

Dr David et Dr Austin
PERLMUTTER
avec Kristin Loberg

10 jours pour
DÉTOXIFIER
votre
CERVEAU

Le programme pour utiliser **100% de ses capacités cérébrales** et être en bonne santé



LE NOUVEAU LIVRE DU
SPÉCIALISTE AMÉRICAIN
DU CERVEAU

MARABOUT

Dr David et Dr Austin
PERLMUTTER
avec Kristin Loberg

10 jours pour
DÉTOXIFIER
votre
CERVEAU

MARABOUT

Publié pour la première fois aux États-Unis en 2020 sous le titre *Brain Wash* par Little Brown Spark, une marque de Little, Brown and Company, un département de Hachette Book Group, Inc.

© 2020 by David Perlmutter and Austin Perlmutter

Tous droits réservés.

© 2020 Hachette Livre (Marabout) pour l'édition et la traduction françaises

Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris des systèmes de stockage d'information ou de recherche documentaire, sans autorisation écrite par l'éditeur.

Traduction : Dominique Françoise

ISBN : 978-2-5011-5918-0

À celles et ceux qui veulent se reconnecter.

SOMMAIRE

Couverture

Page de titre

Page de Copyright

Introduction - Une nouvelle réalité

Première partie - *Vivre sous emprise*

Chapitre 1- *Le syndrome de déconnexion – Une situation affligeante*

Chapitre 2 - *Époustouflant – L'incroyable histoire de votre cerveau*

Chapitre 3 - *Les hauts et les bas du cerveau – Accéder au plaisir*

Chapitre 4 - *Piratage high-tech – Comment le numérique nous déconnecte*

Chapitre 5 - *La malédiction du narcissisme et la bénédiction de l'empathie – Briser l'emprise du syndrome de déconnexion*

Deuxième partie - *Se libérer de l'emprise*

Chapitre 6 - *Ce n'est pas l'homme versus la nature Revenir à nos racines*

Chapitre 7 - *Débarrasser la table – Alimenter sa réflexion*

Chapitre 8 - *Doux rêves – S'il est une habitude à laquelle on doit devenir accro, c'est bien celle-ci*

Chapitre 9 - *Un corps heureux, un cerveau heureux – Un corps qui bouge bougera toujours*

Chapitre 10 - Calme et quiétude - Méditation de pleine conscience

Chapitre 11- 10 jours pour détoxifier votre cerveau - Après la théorie, la pratique

Chapitre 12 - Nos recettes pour détoxifier votre cerveau - Se reconnecter pour manger sainement

Conclusion - Nous avons besoin de vous

Remerciements

Crédits des illustrations

À propos des auteurs

Notes

Du même auteur, aux éditions Marabout

INTRODUCTION

UNE NOUVELLE RÉALITÉ

« Si vous voulez être heureux, soyez-le. »

Léon Tolstoï

Quand vous êtes-vous pour la dernière fois senti vraiment heureux, comblé, lucide, bien reposé et profondément connecté non seulement avec vous-même mais également avec votre entourage et votre environnement ? Il y a déjà un bon bout de temps ? Alors, pas l'ombre d'un doute, ce livre est pour vous ! Et croyez-moi, vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas. Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes sont en souffrance. Soit ils n'en ont pas conscience, soit ils ne savent pas comment remédier à cette situation, soit ils baissent les bras et font de leur mieux pour s'en sortir au quotidien. Or ce n'est pas ainsi que les choses devraient être.

Vous pouvez sortir de cette vie terne et peu satisfaisante et vous mettre en quête d'un bonheur durable et d'une existence avec un sens profond, et ce, même si, pour y arriver, vous devrez vous battre, surmonter des déceptions et relever des défis. Car si les embûches sont inévitables, ne pas se sentir ancré, ne jamais avoir les idées claires, être en permanence inquiet quant à un avenir plein d'incertitudes et avoir continuellement la sensation d'être frustré, voire anéanti par la vie elle-même n'est pas une fatalité. Sachez-le, il y a des solutions bien concrètes qui permettent de supprimer un grand nombre de ces sensations et, plus important encore, de faire entrer le bonheur dans votre existence. Comment ? En ayant recours aux stratégies que nous allons vous présenter au fil de ces pages. Certaines vous demanderont plus d'efforts que d'autres, mais toutes sont à la portée de tout un chacun.

Pour être tout à fait francs, nous devons vous dire que nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une solution clé en main. Ce que nous vous

proposons, c'est de vous accompagner, car nous avons le sentiment d'avoir trouvé comment restructurer et raviver ce potentiel que nous avons tous en nous de recouvrer une santé mentale et physique exceptionnelle, et nous avons hâte de vous aider afin que votre vie change.

Aujourd'hui, nous sommes face à un paradoxe. Le monde moderne nous offre une multitude de possibilités. Nous pouvons manger ce que nous voulons quand nous voulons. Nous pouvons baigner dans le monde ô combien vaste et attrayant du numérique. Il suffit d'appuyer sur un bouton ou de faire glisser son doigt sur l'écran de notre tablette ou de notre smartphone pour acheter une marchandise ou un service, voire rencontrer celui ou celle qui pourrait bien être notre âme sœur. Nous pouvons évoluer dans un monde virtuel 24 heures/24, notre vie privée – pensées, projets, achats, photos, déplacements, ce que nous aimons et ce que nous détestons, lieu où nous nous trouvons – étant rendue publique. Nous pensons que cette nouvelle réalité dont nous dépendons 24 heures/24, 7 jours/7 est le gage d'une bonne santé et du bonheur. Mais il n'en est rien. Tous ces logiciels supposés répondre, voire anticiper, à bien des égards, nos besoins fondamentaux ne créent pas un monde idéal. Bien au contraire. Pour preuve, nous n'avons jamais eu à faire face à une telle recrudescence de maladies qui pourraient être évitées et il n'y a jamais eu autant de personnes seules, déprimées et angoissées. Rares sont ceux qui sont véritablement heureux.

Le plus cocasse dans l'histoire, c'est que, malgré ce qu'essaient de nous faire croire les informations qu'on nous passe en boucle, le monde moderne dans lequel nous vivons est relativement paisible. Certes, il y a les sondages qui montrent que certains groupes d'individus et la majorité d'entre nous pensent que nous vivons une époque difficile. Craintifs, anxieux et nerveux, ils se sentent piégés. Pour eux, la vie est, en général, tout sauf agréable. Qui plus est, on ne s'est jamais autant méfiés les uns des autres. Selon une étude récente menée sur 10 000 Américains, il n'y a jamais eu depuis plusieurs décennies autant de divergences en termes d'idéologies politiques et, depuis 2004, le pourcentage de démocrates ayant une opinion négative des républicains et vice versa a plus que doublé¹. Ce qui n'est certainement pas le fruit du hasard.

Ce que nous sommes en mesure de vous promettre, c'est de vous offrir un nouveau cadre afin que vous puissiez vivre pleinement votre vie. Ensemble, nous allons trouver comment mettre en place, de manière durable, une existence épanouissante qui ne se limitera pas à une santé de fer et à un bien-être psychologique. Cela vous dit ? Alors lisez ce qui suit.

LA PROMESSE... ET LE PROBLÈME

Imaginez un instant que vous n'avez aucune inquiétude particulière. Vous avez des repères et de l'énergie, vous n'êtes pas le moins du monde épuisé, abattu, accablé ou amorphe. Vous faites confiance à cette capacité de guérison innée qu'a votre corps. Vous n'êtes pas spécialement stressé, car vous savez que tout finit toujours par s'arranger. Ne pas savoir de quoi demain sera fait n'est pas pour vous déplaire dans la mesure où les chances que tout aille bien sont grandes. Vous n'avez aucune rancœur quant à votre passé, y compris en ce qui concerne les événements les plus traumatisants. Vous n'avez aucun problème avec vos amis qui ne partagent pas votre point de vue. Bref, tout semble aller plutôt bien pour vous. Vous êtes plein d'espoir, détendu et ouvert. Votre vie est un long fleuve tranquille et vous voulez que ça dure.

Difficile d'être aussi serein et comblé quand les obligations imposées par le monde moderne se font de plus en plus écrasantes au fil des jours. Mais cela peut être pour vous une réalité. Le tout est de savoir ce qui se passe dans notre tête et de modifier les circuits qui nous font prendre des chemins ne pouvant que nous nuire. Ce livre a pris forme à partir d'un constat tout simple :

La performance de notre cerveau est considérablement manipulée, d'où des comportements qui font que nous n'avons jamais été aussi isolés, anxieux, déprimés, méfiants, enclins à la maladie et en surpoids qu'aujourd'hui. Parallèlement, nous avons le sentiment d'être déconnectés de nous-mêmes mais aussi des autres et du monde au sens large.

REGARDER LA RÉALITÉ TELLE QU'ELLE EST

Rares sont ceux qui se demandent si les mauvais choix qu'ils font au quotidien ont un impact sur leur santé. Par exemple, nous savons que la malbouffe est délétère et qu'au fil du temps elle peut favoriser l'apparition de nombre de maladies, et pourtant nous persistons et continuons à manger ces aliments à proscrire. Pourquoi ? Pourquoi choisissons-nous systématiquement de consommer ce qui est mauvais pour nous ? Si répondre à ces questions est difficile, nous devons avoir conscience d'une chose : nous sommes programmés de manière à consommer ces poisons.

Notre alimentation, tout comme d'autres habitudes faisant partie intégrante de notre mode de vie, peut soit nous être bénéfique, soit favoriser l'apparition d'une maladie chronique. 70 % des Américains décèdent des suites d'une maladie chronique, et un Américain sur deux souffre au moins d'une maladie chronique – diabète, maladie cardiaque, cancer ou maladie d'Alzheimer². Et alors que nous continuons à débattre quant à la manière de changer le système de santé publique américain, nous oublions que 75 % des sommes allouées sont dépensées pour soigner des maladies qui pourraient être évitées³. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies dégénératives chroniques citées ci-dessus sont la première cause de mortalité sur la planète, devant la famine, les maladies infectieuses et les guerres⁴.

Cet état de fait ne vous surprendra aucunement si vous êtes conscient de la relation de cause à effet entre une mauvaise alimentation et les maladies. En revanche, ce que vous ignorez peut-être, c'est que **les aliments que vous mangez et les boissons que vous buvez modifient vos émotions, vos pensées et la manière dont vous percevez le monde**. Tout aussi important, votre humeur et vos perceptions ont, quant à elles, un impact direct sur vos choix alimentaires, ce qu'ont bien compris les industriels de l'agroalimentaire, qui font tout pour mettre en place ce cercle vicieux qui détruit votre santé – et votre esprit. Nous allons vous montrer comment mettre fin à cette spirale, mais sachez d'ores et déjà que, pour ce faire, vous devrez certes changer votre alimentation mais pas seulement.

Vous êtes la cible permanente des publicitaires qui vous rappellent mille fois par jour que le plaisir immédiat est le moyen d'accéder au bonheur, un message subliminal que l'on ne cesse de vous rabâcher. Des milliards de dollars sont dépensés pour vous convaincre que pour accéder au bonheur, vous devez persister sur cette voie, et votre cerveau est littéralement

reprogrammé afin que vous ressentiez un réel besoin de consommer tout ce qui, au final, vous éloigne de votre objectif. Bien que vous ayez le sentiment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réussir et avoir la vie rêvée, rien n'est jamais aussi beau que ce à quoi vous vous attendiez. Les réseaux sociaux ne cessent de vous dire que tout le monde – sauf vous – a une vie fabuleuse. Les publicités essaient de vous convaincre qu'acheter tel ou tel article va radicalement changer votre vie ou que telle pilule amaigrissante va, du jour au lendemain, faire disparaître vos poignées d'amour. Or dès que vous essayez de manger plus sainement, tout est fait pour que vous succombiez à un nombre illimité d'aliments certes délicieux et bon marché mais surtout très caloriques. Tout est fait pour vous faire croire que si vous êtes en mauvaise santé, c'est votre faute, et face à ce constat, vous tombez dans la déprime. Un scénario qui, aujourd'hui, est plus qu'habituel et qui débouche inexorablement sur un stress chronique. Malheureusement, le stress chronique est toxique pour le cerveau et endommage toutes les parties de cet organe qui vous permettent de contrôler votre vie. Afin de surmonter ce stress, vous recherchez tout ce qui peut vous procurer un plaisir immédiat. Résultat, vous avez encore plus de mal à couper les circuits neuronaux qui déclenchent et accentuent ce comportement, l'issue de secours étant encore plus hors d'atteinte. Dans les chapitres ci-après, nous vous expliquerons précisément le processus incriminé et comment vous pouvez réagir. **Car vous pouvez faire en sorte d'aller mieux.** Votre corps et votre tête veulent aller mieux, mais ils ont besoin qu'on leur dise comment faire pour y parvenir.

Sur le plan biologique, nombre de facteurs nous font tomber dans le piège du plaisir immédiat. Tout au long de cet ouvrage, nous vous expliquerons quels sont ces facteurs. Par exemple, vous savez certainement que l'inflammation chronique est intimement liée à une multitude de maladies qui touchent nombre d'entre nous aujourd'hui. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'inflammation chronique a également des effets sur le cerveau, et peut, notamment, vous pousser à prendre une mauvaise décision et à agir de manière impulsive.

Dans la première partie de cet ouvrage, vous découvrirez ce qui détourne notre cerveau et nous empêche tous de trouver un sens à notre vie,

d'éprouver de la joie et d'accéder à un bien-être durable.

Dans la seconde partie, nous vous présenterons tous les outils nécessaires pour avoir des idées plus claires, tisser des liens plus étroits avec les autres et opter pour un mode de vie plus sain. Pour celles et ceux qui ont besoin d'un cadre bien défini, nous avons concocté un programme qui, sur une période de dix jours, leur permettra de se familiariser avec les stratégies nécessaires. En effet, même si vous avez du mal à le croire, sachez qu'en dix jours seulement, vous pouvez mettre en place les principes fondamentaux pour améliorer votre santé et changer le cours de votre vie.

D'OÙ NOUS VENONS

Ce n'est pas tous les jours que vous lirez un ouvrage écrit à quatre mains par un père et son fils. Nous avons conjugué les forces de deux générations qui, bien que très différentes, se posent la même question, à savoir : qu'est-ce qui empêche les gens d'être heureux ? Ci-dessous, chacun de nous vous dit, avec ses propres mots, comment cette question lui est venue à l'esprit.

Austin : À la fin de mon internat, j'avais une approche traditionnelle de la médecine avec, d'une part, le diagnostic et, d'autre part, le traitement adéquat pour une maladie donnée. Je faisais de mon mieux afin d'identifier et de gérer les problèmes pour lesquels des patients venaient me consulter, mais, en dépit de tous mes efforts, la plupart d'entre eux ne semblaient guère intéressés par ce que je leur proposais. Pour moi, il était impensable qu'ils refusent de prendre des médicaments supposés augmenter leur espérance de vie ou de consommer des aliments qui, en théorie, devaient leur éviter de souffrir d'une insuffisance cardiaque.

Je croyais, à tort, que mes intérêts et ceux de mes patients étaient les mêmes. Une erreur de jugement qui fut réparée lorsque j'ai commencé à leur poser la question suivante : qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Je m'attendais à ce qu'ils me répondent que c'était leur santé, mais je me méprenais complètement. En effet, personne ne m'a répondu : « Ma santé. » – tout au moins dans le sens où je l'entendais. Ce qui comptait le plus pour eux,

c'étaient leur famille, leurs amis et, plus surprenant, leurs passe-temps. Il était clair que c'était là ce qui donnait du sens à leur vie et était source de joie. Ce qui leur importait, c'était d'être connectés. Être en bonne santé n'était rien d'autre qu'un outil pour y arriver.

C'est alors que j'ai compris que je devais revoir ma manière de leur venir en aide. Si je voulais vraiment aider mes patients, de la meilleure façon qui soit, je devais partir de cette notion de connexion.

Ce constat m'a obligé à m'interroger afin de mieux comprendre la manière dont nous interagissons avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre environnement. J'ai compris qu'une connexion qui avait du sens n'avait rien à voir avec le fait d'acheter des choses nouvelles ou avec des interactions fugaces sur les réseaux sociaux – et ce, alors que notre culture semble de plus en plus nous pousser dans ce sens. Des données préoccupantes montrent que nous passons chaque jour de plus en plus de temps focalisés sur des choses qui nous satisfont à court terme et que, de ce fait, nous négligeons totalement le moment présent, ce qui a un impact négatif sur la qualité de notre vie. Je sais aujourd'hui que la question n'est pas simplement de savoir comment être connecté mais de savoir comment identifier et supprimer tout ce qui, dans notre vie, nous empêche de l'être. J'ai commencé à regarder comment faire pour être mieux connecté, et c'est ainsi que j'ai découvert que la vraie question était comment faire pour ne plus être déconnecté. Avoir la possibilité de traiter ce sujet, ô combien important, avec mon père et partager avec vous ce que nous avons découvert a été l'une des expériences les plus gratifiantes de toute ma vie.

David : La mission qui fut la mienne au cours des quarante dernières années a été de mettre mes connaissances au service des autres. Comment le mode de vie – y compris l'alimentation et l'activité physique – influe sur la santé et la longévité a toujours été le thème central de mes livres et de mes conférences. Je partage avec vous toutes les informations collectées, car il ne pouvait en être autrement dans ce monde où la publicité est omniprésente. Le fait que la « déconnexion » soit au centre de tout ce qui nous empêche d'être en bonne santé, de vivre vieux, d'être heureux et satisfaits est devenu pour moi une évidence. Or vivre longtemps, heureux et en bonne santé, c'est possible.

Ce livre est une preuve d'amour. Ce fut un honneur pour moi de pouvoir être connecté avec mon fils sur un projet d'une telle ampleur et d'apprendre de lui en tant qu'individu mais aussi en tant que représentant de toute une génération. Grâce à lui, j'ai foi en l'avenir.

DÉBRANCHER ET RECÂBLER VOTRE CERVEAU POUR QUE TOUT AILLE MIEUX

Lorsque nous avons commencé nos recherches pour écrire cet ouvrage, nous n'avions aucune idée de ce que nous allions trouver. Au cours du premier mois, l'un comme l'autre, nous avons pris peur en réalisant dans quoi nous nous étions embarqués. Plus nous avançons dans nos recherches, plus nous prenions conscience que nous nous étions attaqués à quelque chose de GIGANTESQUE – quelque chose qui allait avoir un impact non seulement sur les individus (nous compris), mais aussi sur la planète au sens large, avec toutes les sociétés qui font qu'elle est ce qu'elle est. Eh oui ! La planète, rien que ça. Car c'est bien la destinée de la Terre qui est en jeu. Cela peut vous paraître quelque peu exagéré, mais c'est vraiment ce que nous avons compris. Car ce sont les gens connectés et heureux qui font que la planète est heureuse et en bonne santé – bonne santé des hommes et bonne santé de l'environnement qui est le leur.

Lorsque vous regardez autour de vous et que vous voyez l'état dans lequel se trouve notre planète, vous vous dites que ça ne peut pas durer. **Nous avons besoin de vous.** Nous avons besoin les uns des autres.

Nous ne demandons pas que la technologie disparaisse de nos vies. Nous n'aurions pas pu écrire ce livre si nous n'avions pas eu accès aux données scientifiques en ligne ou pu organiser des vidéoconférences. Ce que nous demandons, c'est que nous ayons un rapport différent avec le monde numérique. Nous voulons pouvoir avoir recours de manière délibérée à la technologie et refusons d'être utilisés par elle. Le monde numérique nous offre des occasions incroyables d'apprendre et de communiquer les uns avec les autres grâce aux réseaux sociaux, à condition que nous en fassions bon usage. Ce monde a beaucoup à nous offrir, et les outils pour changer notre

vie – et notre santé – sont là, devant vous. Nous avons hâte de vous en faire profiter.

Bien que le sujet de ce livre soit des plus vastes, nous nous sommes appliqués à définir un cadre facile à mettre en pratique dans la vie quotidienne, et ce, dès aujourd'hui. Nous vivons et travaillons dans le monde moderne et nous avons conscience des limites quant à ce qui est possible et réalisable. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir et changer la plupart des choses qui nous empêchent d'accéder à un bonheur et à une santé durables. Vous avez ce pouvoir et nous savons que vous allez y arriver. Comment ? En réinitialisant le système d'exploitation de votre cerveau. Pas question que nous soyons les victimes d'une mauvaise santé, de la solitude et du besoin viscéral d'avoir un plaisir immédiat. Ce nouveau cadre – *10 jours pour détoxifier le cerveau*, pour vous reconnecter et changer de vie – vous explique comment faire le ménage dans votre tête et activer les voies cérébrales qui vous permettent d'avoir les idées claires, de tisser des liens profonds avec les autres et de vous sentir bien mentalement.

Vous vous sentez prêt pour l'aventure ? Oui ? Alors, c'est parti !

PREMIÈRE PARTIE

VIVRE SOUS EMPRISE

CHAPITRE 1

LE SYNDROME DE DÉCONNEXION UNE SITUATION AFFLIGEANTE

« Dans le mode de vie matérialiste, le concept de l'amitié n'existe pas, le concept de l'amour n'existe pas. Il n'y en a que pour le travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Travailler comme une machine. Et c'est ainsi que, dans la société moderne, nous finissons par devenir un rouage de cette grande machine en mouvement. »

Dalai-lama, Le Livre de la joie

En vous réveillant ce matin, quelle est la première chose que vous avez faite ? Comment décririez-vous ce qui, pour vous, est un matin ordinaire ? Nous sommes prêts à parier que ce que vous faites aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que vous faisiez il y a encore dix ou quinze ans. Combien de minutes se sont écoulées avant que vous vérifiez si vous avez eu des appels sur votre téléphone portable, que vous lisiez des informations sur le Net ou que vous surfiez sur les réseaux sociaux ou sites divers ? Combien de clics ? Combien de pages avez-vous fait défiler ? Que mangez-vous habituellement au petit déjeuner ? Des céréales dans du lait froid, un bagel, un muffin, une viennoiserie ou encore un beignet avalés sur le pouce ? Quels échanges intimes avez-vous avec les êtres que vous aimez avant de partir vaquer à vos occupations ?

Lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que vous parcourez la route que vous empruntez jour après jour pour vous rendre au travail, êtes-vous à l'écoute de vous-même et réfléchissez-vous calmement à la journée qui vous attend ou êtes-vous inquiet, avez-vous l'esprit qui vagabonde et avez-vous l'impression d'être dépassé par les événements ? Envoyez-vous des textos, lisez-vous vos mails ou téléphonez-vous au lieu de faire attention aux panneaux signalétiques ? Arrivé à destination, avez-vous du mal à vous concentrer, à fixer votre attention sur votre travail pendant un certain laps de

temps sans vous laisser distraire par les messages et autres perturbateurs numériques ? Déjeunez-vous à votre bureau ? Faites-vous mille choses à la fois en ayant toujours votre téléphone portable à portée de main ? Comment communiquez-vous avec les personnes de votre entourage ? Par mail, SMS, appel téléphonique ou en allant les voir ?

Après le travail, prenez-vous le temps de vous promener ou de pratiquer une autre activité physique pour vous ressourcer ou rentrez-vous directement chez vous pour vous servir un verre et dîner – le plus souvent en avalant des aliments transformés ou un plat tout préparé ? Allez-vous vous coucher épuisé, lessivé sans pour autant trouver le sommeil ? Vous réveillez-vous plusieurs fois durant la nuit ? Le matin, vous levez-vous déprimé et sans la moindre énergie pour retomber dans cette routine quotidienne ?

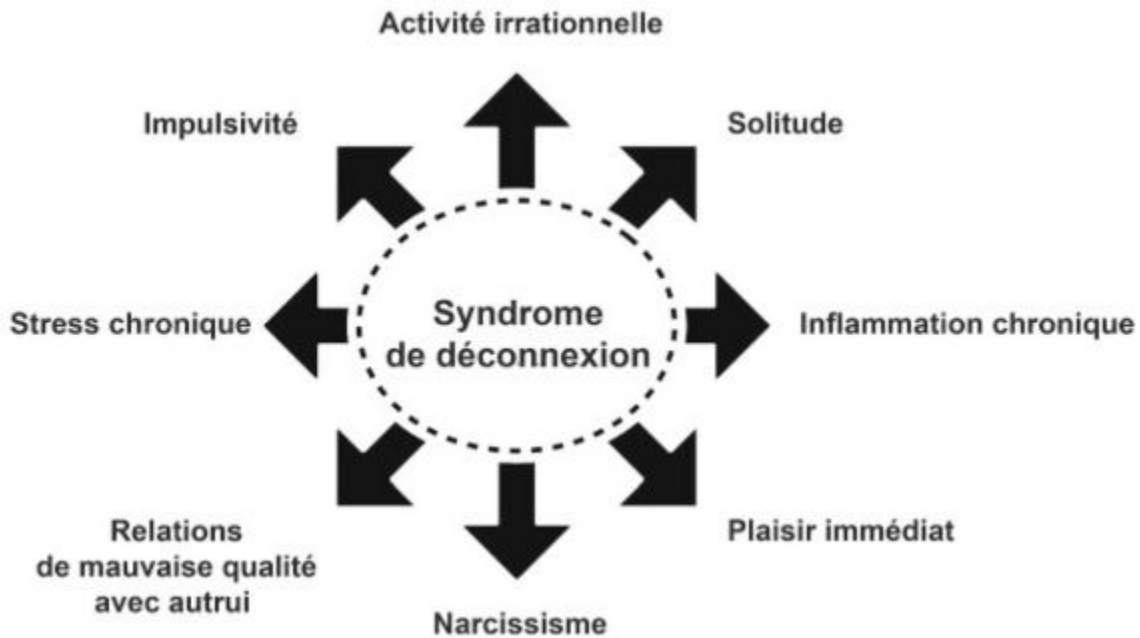
Au cours des vingt dernières années, notre société a connu un changement radical dû, en grande partie, à l'explosion d'une technologie à la portée de tous qui nous mobilise entièrement. Si l'on en croit les statistiques, en 2020, 70 % des individus sur la planète posséderont un smartphone¹. Selon plusieurs études, les personnes qui utilisent Internet passent en moyenne plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux². Une enquête a révélé que lorsqu'ils ne dorment pas, les Américains passent 42 % de leur temps les yeux fixés sur un écran de télévision ou d'ordinateur, un smartphone, une tablette ou tout autre appareil de ce type³. Si l'on considère que les Américains dorment en moyenne huit heures, cela signifie qu'ils passent environ six heures et quarante-trois minutes par jour les yeux rivés sur un écran, soit, si l'on ramène ce calcul à une durée de vie moyenne, 7 956 jours, ou, autrement dit, pratiquement 22 ans.

Ce glissement tectonique s'est traduit par une déconnexion totale – nous déambulons tête baissée, les yeux fixés sur notre téléphone ou autre appareil, sans tenir compte des idées qui diffèrent des nôtres et en étant en permanence confrontés à des messages qui nous dictent ce que nous devons faire (manger plus, acheter plus, publier plus, avoir le plus de « J'aime » possible).

Et si nous regardons vraiment ce qui se passe, nous ressentons un grand vide au fond de nous. Et un besoin. Or le fait de prendre part à cette existence qui repose sur la consommation modifie physiquement notre cerveau. Comment ? D'une part, en supprimant l'accès à la partie la plus évoluée de

notre cerveau qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de prendre des décisions en toute connaissance de cause et, d'autre part, en renforçant les voies cérébrales qui font que nous sommes impulsifs, anxieux, craintifs et en quête permanente d'un plaisir immédiat. Cette reprogrammation de notre cerveau fait que nous consacrons plus de temps et dépensons plus d'argent pour des choses qui ne procurent aucun bonheur durable. Résultat, nous sommes constamment insatisfaits. Et c'est exactement ce que veulent les entreprises, cette perpétuelle insatisfaction étant, pour elles, la garantie d'engranger toujours plus de bénéfices. La réalité fait peur : dans notre cerveau, tourne de plus en plus un programme contrôlé par les autres – comprenez tous ceux qui ont des intérêts commerciaux – avec l'espoir de maîtriser notre cerveau primitif qui recherche une gratification immédiate.

Votre attention et vos décisions sont vendues aux plus offrants, à ces sociétés qui savent pertinemment comment vous manipuler – sur les plans psychologique et biologique – pour que cela leur rapporte. Ces sociétés savent exactement comment exploiter certaines voies neurologiques en nous rendant quasi dépendants de plaisirs éphémères et en nous faisant croire que le bonheur ressenti est durable. C'est le fait de ne pouvoir accéder à un bonheur durable que nous appelons *syndrome de déconnexion*, et il est temps que nous luttons contre ce syndrome. Ci-après, vous découvrirez les huit particularités de ce syndrome avec, pour chacune d'elles, les répercussions sur la santé et sur le fonctionnement de notre cerveau.



UN PARADOXE DES TEMPS MODERNES

La première chose à faire lorsque l'on veut combattre le syndrome de déconnexion est d'identifier précisément ce qui différencie le monde auquel on veut nous faire croire et le monde tel qu'il est réellement. Voir la réalité en face peut être effrayant. Mais c'est le prix à payer. Apprécier les choses pour ce qu'elles sont véritablement est la preuve que vous commencez à reprendre le contrôle sur votre vie. Vous devez comprendre comment et pourquoi votre cerveau a été piraté pour décider de changer votre vie et remplacer des choix qui ne vous sont d'aucune aide par des choix qui vous seront bénéfiques, qui vous libéreront afin que vous soyez satisfait et comblé de manière durable.

À première vue, on pourrait penser que nous n'avons jamais eu autant d'occasions d'espérer pouvoir accéder au bonheur. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que des gens tout sourire, et à la télévision, les publicités essaient de nous faire croire qu'il existe un médicament pour régler les troubles de l'humeur qui nous affectent. Or, dans les faits, le nombre de personnes anxieuses et/ou déprimées n'a jamais été aussi élevé. Sur le territoire nord-américain, entre 1999 et 2016, le nombre de suicides a augmenté dans

pratiquement tous les États et a même grimpé de 56 % chez les adolescents entre 2007 et 2016⁴. Aux États-Unis, le nombre d'antidépresseurs prescrits a progressé de plus de 400 % depuis les années 1990⁵. La consommation de drogues, licites et illicites, n'a, quant à elle, jamais été aussi forte. Près de la moitié des seniors souffrant de troubles anxieux prennent des benzodiazépines, médicaments psychotropes dont les effets secondaires potentiellement graves sont bien connus⁶. Environ 25 % des adultes américains souffrent d'insomnie, un grand nombre ayant recours à des somnifères⁷. Qui plus est, des études montrent une augmentation de la consommation d'alcool dans le monde, notamment dans les pays qui, comme l'Inde et la Chine, s'occidentalisent progressivement⁸. Autre fléau en progression dans toutes les parties du monde, le *binge drinking* ou beuverie express chez les adolescents et les jeunes adultes, soit la consommation de plus de 5 verres pour un homme et de plus de 4 verres pour une femme en une seule occasion (selon l'Organisation mondiale de la santé)⁹.

En France, où l'on enregistre l'un des taux de suicides les plus élevés d'Europe, les chiffres sont depuis quelques années en diminution, selon l'agence Santé publique France. Près de 25 % des Français sont traités par anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères, selon la Caisse primaire d'assurance maladie. Chez les Français âgés de 18 à 25 ans, le *binge drinking* est en forte progression, notamment chez les filles. (Source : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé/Inpes)

Autant de statistiques affligeantes qui font réfléchir et qui ne sont aucunement le reflet de personnes pleinement satisfaites et heureuses de vivre.

On pourrait s'attendre à ce que le recours quasi obsessionnel aux réseaux sociaux nous permette d'être plus connectés aux autres. Or près de la moitié des Américains avouent souffrir parfois, voire toujours, de solitude, avec le taux le plus élevé chez les jeunes entre 18 et 22 ans¹⁰. Seul environ un Américain sur deux reconnaît avoir de vraies interactions sociales en face-à-face avec d'autres personnes¹¹. Aristote avait raison lorsqu'il écrivait : « L'homme est par nature un animal social », mais encore faut-il comprendre ce que le philosophe entendait par la vie en société. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à parier que lui ne souffrait pas du syndrome de déconnexion.

Pour comprendre les raisons à l'origine de ces problèmes liés au monde moderne – et la manière dont ils peuvent être résolus –, nous devons faire usage de l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition. Notre cerveau a été façonné par la force la plus formidable qui soit sur Terre, à savoir l'Évolution. Le cerveau humain s'est adapté aux pressions liées aux changements qui se sont opérés sur une période de plusieurs millions d'années afin de réagir au mieux face à une multitude de situations. Plus la recherche avance quant au pouvoir de résilience et à la plasticité du cerveau (ou neuroplasticité), plus nous réalisons à quel point cet organe est incroyable. Toutefois, nous devons comprendre que le cerveau, aussi remarquable soit-il, exécute des programmes écrits il y a fort longtemps qui peuvent être réquisitionnés ou « piratés » par les technologies modernes, un peu à la manière d'un virus qui infecte un logiciel et modifie sa fonctionnalité. Le désir primal pour les aliments sucrés et le besoin d'être socialement acceptés, par exemple, avaient un sens profond il y a de cela plusieurs millénaires quand nos ancêtres devaient se soucier du manque de nourriture durant l'hiver ou des risques de se voir exclus d'une tribu. Ces adaptations qui, par le passé, ont permis aux humains de survivre sont aujourd'hui des points d'entrée pour une exploitation des hommes. Les systèmes de survie fondamentaux qui, pendant longtemps, ont fait partie du câblage du cerveau humain sont aujourd'hui les cibles de ces entreprises qui s'efforcent de manipuler le processus de décision qui est le nôtre afin de s'emparer de notre argent, capter notre attention et s'assurer de notre fidélité. Plus important, la manière dont nous nous voyons et dont nous nous considérons est en train de nous échapper, avec une dévalorisation de qui nous sommes, véhiculée par un flot perpétuel de messages qui nous disent ce à quoi nous sommes supposés ressembler, ce que nous devons ressentir et ce à quoi nous devons aspirer. Résultat, nous ne nous sentons pas à la hauteur.

Qu'on se le dise, il est temps de nous reconnecter à un raisonnement et à des fonctions cognitives supérieures.

Vos pensées et vos décisions sont en jeu, car elles ont de la valeur : elles génèrent du profit pour les entreprises.

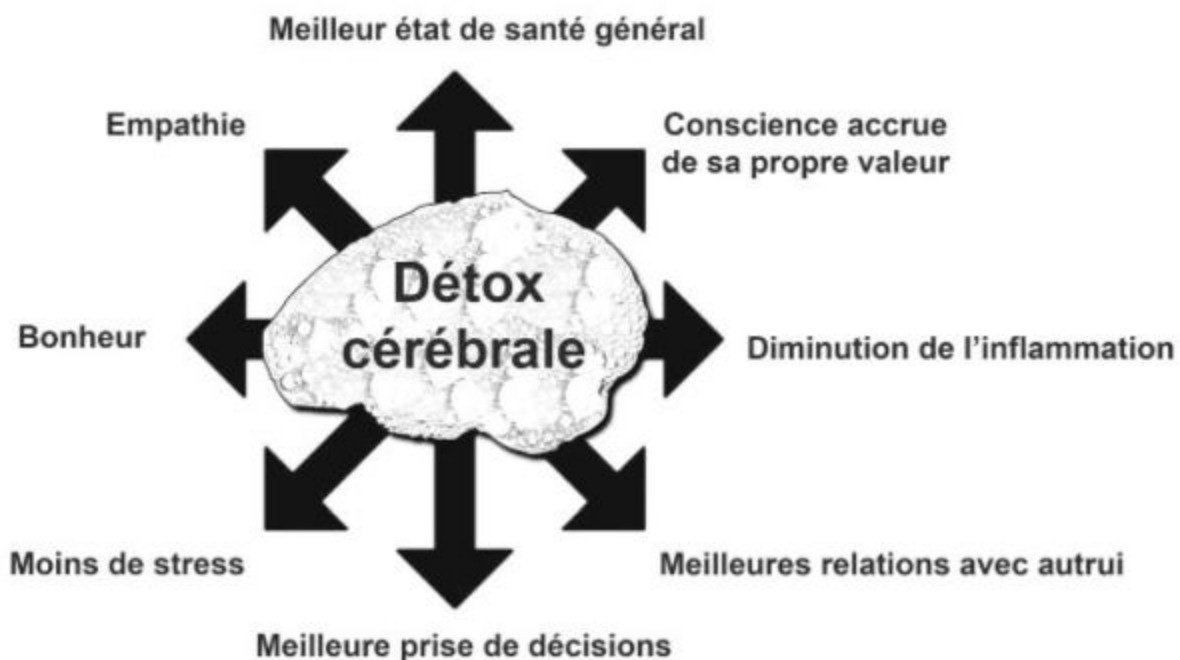
Le cerveau humain est une richesse incroyable, d'une complexité et d'une capacité *a priori* illimitées. Ce qui, entre autres, différencie les humains des autres espèces est la taille particulièrement importante du *cortex préfrontal* par rapport au reste du cerveau. Le CPF, comme on l'appelle dans le jargon médical, situé juste derrière le front, correspond à peu près au tiers de la substance grise, ou néocortex. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions cognitives supérieures, notamment la capacité à planifier une action, éprouver de l'empathie, adopter le point de vue d'une autre personne, prendre des décisions judicieuses, s'engager dans des interactions sociales positives – autrement dit, toutes ces choses qui font de nous des êtres humains. (À titre de comparaison : chez le chimpanzé, le cortex préfrontal compte pour seulement 17 % du néocortex, contre 13 % chez le chien.) Le CPF orchestre les pensées et les actions qui nous permettent d'atteindre les buts que nous nous sommes fixés, qu'il s'agisse d'un simple objectif – comme préparer un repas – ou d'une tâche plus complexe – par exemple, écrire un livre. On désigne par les termes *fonctions exécutives* l'ensemble des processus dont le siège est le cortex préfrontal, tels que la capacité à faire le tri parmi des pensées conflictuelles ; faire le *distinguo* entre le bien et le mal, le mieux et le meilleur, ce qui est pareil et ce qui est différent ; comprendre les conséquences qu'une action à l'instant T peut avoir sur le futur ; œuvrer de manière à atteindre le but que l'on s'est fixé ; prévoir les conséquences d'une action grâce à l'expérience acquise ; la capacité à « contrôler » un comportement social (c'est-à-dire avoir la capacité à réprimer une impulsion qui, dans le cas contraire, pourrait avoir des conséquences socialement inacceptables).

À l'heure actuelle, les fonctions exécutives font l'objet d'une multitude d'études qui montrent que nombre de facteurs environnementaux que nous pouvons contrôler peuvent effectivement avoir une influence sur la santé et la fonctionnalité de notre cortex préfrontal et, par-delà, avoir des répercussions sur nos comportements et notre bien-être.

Malheureusement, la vie d'aujourd'hui fait que notre cerveau ne tire pas pleinement parti des propriétés fonctionnelles du cortex préfrontal. Pour preuve, nous agissons souvent de manière impulsive, par peur ou en quête d'une satisfaction immédiate du fait d'une suractivation de l'amygdale

(partie du cerveau qui gère les émotions) et d'une stimulation permanente du circuit de la récompense du cerveau (point sur lequel nous reviendrons plus en détail).

Nous verrons comment le fait de modifier votre alimentation, retrouver un sommeil de qualité, profiter de la nature, pratiquer régulièrement une activité physique, consommer non plus de manière irresponsable mais de manière consciente, méditer (méditation de pleine conscience), développer des interactions sociales et renouer avec son soi profond peut vous aider à rétablir les connexions avec le cortex préfrontal, soit, littéralement, à vous fabriquer un meilleur cerveau pour qu'au final, vous vous sentiez mieux.



LA GUERRE BIOLOGIQUE

« Forcément, les fabricants d'aliments transformés soutiennent que ce sont eux qui nous ont permis de devenir les personnes que nous voulons être, efficaces, débordantes d'activité et libérées de la corvée de cuisiner. Mais entre leurs mains, le sel, le sucre et les matières grasses utilisés pour que se mette en place cette transformation sociale ne sont pas des nutriments. Ce sont des armes – des armes qu'ils déploient, certes, pour l'emporter sur leurs concurrents mais aussi pour nous attirer et faire que nous en voudrions toujours plus. »

Michael Moss, *Sucre, sel et matières grasses : comment les industriels nous rendent accros*
(Calmann-Lévy, 2014)

Pour ne pas perdre de temps et bien comprendre les racines profondes de nos addictions, nous devons regarder la guerre biologique qui se livre dans nos assiettes. Si nous acceptons le concept de magasins d'alimentation diététique – soit des magasins qui commercialisent des aliments bons pour la santé –, nous sommes en droit de nous poser la question suivante : mais que vendent donc les autres magasins d'alimentation ?

Dans le domaine de la nutrition, encore faut-il trouver la juste définition du mot « nourriture ». Au cours des dix derniers millénaires, notre régime alimentaire a évolué d'une manière déconcertante. L'idée de consommer des aliments pour nourrir son corps est un concept qui tend à disparaître. Pour preuve, nous consommons des aliments et des boissons riches en calories et pauvres en nutriments qui perturbent totalement notre métabolisme. Or un excès de calories fait tomber notre organisme dans une spirale de maladies chroniques – telles que l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète, les cancers, voire un décès prématuré – qui pourraient être évitées. Selon une étude menée par la Tufts Friedman School, aux États-Unis, près de 1 000 personnes décèderaient chaque jour d'une maladie cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou d'un diabète dus à une mauvaise alimentation¹². Consommer des aliments pauvres en nutriments contraint notre corps et notre cerveau à entrer dans un cycle vicieux. Nous avons sans cesse envie de consommer ce type d'aliments, voire d'en consommer de plus en plus, restructurant notre cerveau pour le pire.

Et tout ceci a un coût. En 2016, le coût direct et indirect des maladies chroniques dues à l'obésité s'élevait à 1 720 milliards de dollars aux États-Unis¹³, soit près de 10 % du PIB (produit intérieur brut) américain, et à 56 milliards pour la France (Source : cabinet IMS Health).

Malheureusement, c'est la personne en surpoids qui est tenue pour responsable, et non le système toxique et addictif qui est à l'origine même de cette pathologie qu'est l'obésité. Si vous faites partie de ces individus qui se battent contre leurs kilos superflus, sachez que les dés étaient et sont encore pipés d'avance. Autrement dit, ce n'est pas votre faute.

Dans le [chapitre 7](#), nous vous démontrerons comment et pourquoi l'alimentation d'aujourd'hui, dépourvue de tout ce qui est bon pour la santé, rend accro et est de plus en plus tentante. Le pouvoir de cette addiction n'est pas différent du pouvoir d'addiction des drogues dures telles que l'héroïne et

la cocaïne et nous pouvons faire de nombreux rapprochements entre ce problème majeur qu'est la consommation des opiacés et l'épidémie d'obésité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre une envie intempestive de prendre des antalgiques et une envie intempestive de consommer du sucre.

Au quotidien, le sucre, les aliments ultratransformés et l'obésité sont décriés. Mais vous ne vous sentez peut-être pas concerné, car vos habitudes alimentaires sont relativement saines, vous n'avez pas l'impression d'être accro à la malbouffe et vous n'avez aucun problème de poids. Eh bien, sachez néanmoins que ce livre s'adresse à tous les lecteurs, quels que soient leurs points forts et leurs points faibles. Dans votre cas, c'est peut-être le manque de sommeil et/ou le manque de temps consacré aux êtres qui vous sont chers qui sont à l'origine de vos problèmes de santé et qui favorisent un syndrome de déconnexion. Vous êtes peut-être accro au travail. Vous passez votre vie au bureau et vous ne vous êtes pas promené en pleine nature depuis des années. Vous ne pouvez peut-être pas vous passer de vos appareils numériques et vous avez conscience que vous devriez prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux.

Quelle que soit votre situation, vous trouverez dans cet ouvrage des réponses à vos questions. Qui plus est, vous découvrirez nombre de stratégies pour mettre en pratique nos enseignements. Des outils, en quelque sorte, pour changer ce qui ne va pas dans votre vie et passer à autre chose.

Passer à autre chose

David : Ma première année d'internat en neurochirurgie m'a appris une multitude de choses. À cette époque-là - je vous parle du milieu des années 1980 -, on attendait énormément des internes. Nous travaillions 36 heures d'affilée, puis nous avions 12 heures de repos, et ce, semaine après semaine. C'est vous dire si je manquais terriblement de sommeil, sommeil réparateur s'entend. Le manque de sommeil associé au stress au travail mettait en péril ma santé. Et pour clore le tout, comme je n'avais pas le temps de me préoccuper de mon alimentation et de me demander si elle était saine, j'ai fini par tomber malade. Cette année-là, j'ai commencé par avoir une œsophagite, une inflammation de l'œsophage, qui déclenche de vives douleurs dès qu'on avale un aliment ou une boisson. Puis j'ai eu une dysenterie, maladie grave avec pour symptômes une forte fièvre et des diarrhées. J'étais tellement déshydraté que j'ai passé plusieurs jours à l'hôpital pour être réhydraté par voie intraveineuse. Alors que je commençais à aller mieux, j'ai eu la varicelle.

Suite à cet enchaînement, j'ai même envisagé de changer de métier. Puis un soir, alors que je dînais chez mes parents, je me suis senti patraque en plein milieu du repas. J'ai commencé à ressentir de vives douleurs dans les testicules. Je n'avais jamais eu aussi mal à cette partie de mon anatomie, même lorsque je pratiquais des sports de contact. D'un commun accord, mes parents et moi avons décidé de nous rendre aux urgences. Le diagnostic est tombé : j'avais les oreillons, maladie susceptible de me rendre stérile.

Avec le recul, je sais que tout ce que j'ai eu était dû au manque de sommeil, à un stress chronique, à de mauvais choix alimentaires et à un manque de contact avec la nature. Même si, à l'époque, je n'ai jamais fait d'analyses de sang pour mesurer le taux d'inflammation dans mon corps, je suis prêt à parier que les marqueurs de l'inflammation devaient être extrêmement élevés.

Heureusement, j'ai vite compris ce qui devait changer dans ma vie, et c'est ainsi que j'ai décidé de passer de la neurochirurgie à la neurologie, une spécialité qui me permettrait de mieux gérer mon temps (et ma vie). Je crois vraiment que c'est cette décision-là qui m'a sauvé. À cette époque, c'est le cumul de plusieurs facteurs qui m'a littéralement terrassé, mais ce que j'ai découvert au fil des ans, c'est qu'une mauvaise alimentation ou encore des troubles du sommeil, un stress chronique, voire tout autre facteur pris individuellement, peut avoir un effet dévastateur.

Même les jours où nous devons relever un défi important ou faire face à un échec, une déception ou une perte, il faut toujours garder un peu d'optimisme et de satisfaction. Le bonheur et la frustration ne sont pas antinomiques. Certes, il est difficile de se sentir vraiment heureux si l'on est toujours sur le point d'exploser, si on se sent seul, si on est narcissique, indifférent et insensible, soit autant d'états qui ne peuvent coexister, car ils nous déconnectent et nous rendent malades.

En termes de santé, les enjeux dans notre monde moderne ne se résument pas à une liste de maladies figurant dans un livre. Être en bonne santé est un état de bien-être mental et physique intense, qui va au-delà de tout diagnostic. Et ce bien-être n'est possible que si nous sommes profondément connectés à nous-même, aux autres et à l'espace de vie que nous partageons avec d'autres individus. Mais pour accéder à ce bien-être, nous devons avant tout nous intéresser à cet acteur incontournable qu'est le cerveau.

CHAPITRE 2

ÉPOUSTOULANT L'INCROYABLE HISTOIRE DE VOTRE CERVEAU

« Il faut bien peu de choses pour vivre heureux. Tout est là, en vous, dans votre mode de pensée. »

Marc Aurèle

En une seconde, notre cerveau envoie un nombre impressionnant de signaux, propulsant des informations essentielles *via* les neurones à plus de 430 km/h. Les neurones continuent à bombarder à une vitesse vertigineuse, comparativement à la lenteur des battements de notre cœur. Lorsqu'on y réfléchit, on ne peut qu'être stupéfié par ce cadeau incroyable que nous fait notre cerveau, cet organe d'environ 1,4 kg enfermé dans la boîte crânienne, qui contient plus de connexions qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est le cerveau qui crée toutes les expériences que nous vivons, en nous aidant en permanence à donner un sens à un monde incroyablement compliqué et en perpétuel changement, en prenant pour nous des décisions qui s'imposent avant même que nous en ayons conscience. C'est cet organe merveilleux qu'est le cerveau qui nous a permis, à nous les êtres humains, de survivre sur cette planète alors que nous étions confrontés à une multitude de défis – notamment de réelles menaces qui auraient pu compromettre notre survie.

Aujourd'hui, nous avons éliminé ce qui nous empêchait, jadis, de répondre à nos besoins fondamentaux, ainsi que les dangers qui, potentiellement, menaçaient notre vie, et, en théorie, nous pouvons désormais avoir d'autres préoccupations : élaborer des projets, être heureux et en bonne santé, et ce, de manière durable. Mais, comme nous avons commencé à l'évoquer dans le [chapitre précédent](#), nous sommes actuellement confrontés à des épidémies d'un genre nouveau – solitude, dépression, anxiété, addictions – et à une recrudescence de maladies chroniques qui pourraient être évitées. Or si nous

sommes face à ce triste constat, c'est parce que les processus cérébraux qui nous ont permis de survivre depuis plusieurs millions d'années ont été piratés par la vie moderne. Ce piratage mental fait que nous sommes sans cesse en quête d'un plaisir immédiat et dans un perpétuel et inutile état de stress, de peur et d'insatisfaction. Un état auquel, comme nous l'avons vu dans le [chapitre 1](#), nous avons donné le nom de syndrome de déconnexion. Nous allons maintenant vous expliquer, d'une part, ce qui se passe au niveau des circuits cérébraux et qui fait que nous en sommes là et, d'autre part, vous aider à reprendre le contrôle afin de mener une vie plus épanouissante, plus heureuse et plus connectée.

Votre existence au quotidien est, incontestablement, définie par les expériences et les interactions qui s'enchaînent pendant les périodes de veille. Or, pour que vous puissiez les comprendre, tous ces moments doivent au préalable avoir été traités. C'est aux quelque cent milliards de neurones que revient cette tâche, qu'ils exécutent grâce aux neurotransmetteurs, ces molécules chimiques qui transmettent des signaux et assurent le transfert de messages d'un neurone à l'autre. Ces messages sont également modifiés par les hormones, autre famille de messagers chimiques qui agissent sur le cerveau et le reste du corps. Globalement, les neurotransmetteurs et les hormones travaillent de concert et sont à l'origine de sentiments et de sensations tels que la joie, la colère, le bonheur suprême, la faim, la convoitise et le désir. Toutes ces molécules sont influencées par la qualité (ou le manque de qualité) de votre alimentation, de votre sommeil, de votre activité physique et de vos interactions avec votre environnement et les personnes de votre entourage. Elles sont également influencées par votre niveau de stress, et par les sentiments de reconnaissance, d'empathie et de compassion à l'égard des autres. Une voie de signalisation – où qu'elle soit, dans le cerveau ou dans toute autre partie du corps – défectueuse, voire un tant soit peu déséquilibrée, aura des conséquences délétères sur votre santé et même sur votre comportement. Mais voyons ce que cela signifie sur le plan biologique et concentrons-nous sur ce centre de commande du corps humain qu'est le cerveau.

LES NEURONES QUI S'EXCITENT ENSEMBLE SE LIENT ENTRE EUX

Le cerveau est une pure merveille électrique. À chaque instant, des signaux électriques sont transmis le long des neurones pour véhiculer une information entre les cellules cérébrales. Lorsqu'un signal électrique parvient jusqu'à la terminaison nerveuse d'un neurone, un messenger chimique, ou neurotransmetteur dans le jargon scientifique, est libéré et pénètre dans le minuscule espace entre deux neurones appelé « synapse ». Parmi les neurotransmetteurs, sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans cet ouvrage, la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline et les endorphines.

Aussi incroyable que ce soit, chaque neurone peut mettre en place des milliers de liaisons avec les cellules cérébrales voisines, ce qui confère au cerveau humain la particularité d'avoir des milliers de milliards de synapses. Les neurotransmetteurs parviennent jusqu'aux autres neurones au niveau des dendrites, prolongements ramifiés d'un neurone, qui reconvertissent les neurotransmetteurs en signaux électriques, et le message est ensuite acheminé vers un autre neurone.

Ce circuit complexe permet aux neurones de communiquer entre eux et de générer ces miracles biologiques que sont la pensée, les sensations et les mouvements.

L'une des découvertes les plus édifiantes de ces dernières années nous a permis de comprendre à quel point le cerveau est plastique. Autrement dit, le cerveau a la capacité de se réorganiser en mettant en place de nouvelles connexions neuronales, et ce tout au long de la vie. Le cerveau est modulable, modulaire, *malléable*. En d'autres termes, vous pouvez, sans plus attendre, modifier les circuits à l'intérieur de votre cerveau. Comme on le dit dans le milieu neurologique, les neurones qui s'excitent ensemble se lient entre eux. Pour le dire de manière plus explicite, lorsqu'un neurone envoie des signaux à un autre neurone, la synapse entre ces deux neurones se renforce. Et plus le nombre de signaux envoyés d'un neurone à un autre est élevé, plus les connexions sont solides. À chaque fois que vous vivez une expérience nouvelle, votre cerveau se réorganise légèrement de manière à

s'adapter à cette nouvelle expérience. Et plus vous vous adonnez à une activité spécifique, plus les connexions neuronales nécessaires pour pratiquer cette activité deviennent pérennes et *prennent de l'importance*. Plus simplement, **plus vous faites une chose, plus vous ferez cette chose**, et ce, que la chose en question soit bénéfique ou délétère pour vous.

En fait, la façon dont vous utilisez votre cerveau influe sur la manière dont votre cerveau est organisé. Les liaisons neuronales se modifient en fonction des apprentissages et des expériences. De nouvelles connexions se mettent en place alors que les connexions non sollicitées disparaissent. C'est ainsi que le cerveau devient plus performant. Il se façonne et se refaçonne de façon permanente et dynamique – et ce aussi bien sur le plan structurel que sur le plan fonctionnel – en fonction des expériences vécues, des apprentissages et même des blessures. Notre ami le Dr Michael Merzenich, qui fut l'un des premiers neuroscientifiques à avoir travaillé sur la neuroplasticité, décrit parfaitement ce processus : « L'expérience couplée à l'attention conduit à des changements physiques dans la structure et le fonctionnement à venir du système nerveux. Ce qui revient à dire qu'à tout moment nous choisissons et façonnons la manière dont notre cerveau en perpétuel changement va travailler. Nous choisissons qui nous serons l'instant d'après, et de manière très concrète, puisque ces choix sont physiquement estampés dans la personne que nous sommes. »

La description de la plasticité donnée par le Dr Merzenich est fondamentale, car cela signifie que la neuroplasticité – la capacité du cerveau à créer et structurer des connexions synaptiques – peut être aussi bien en notre faveur qu'en notre défaveur. En d'autres termes, si nous choisissons de nous lancer dans des activités qui font naître des émotions négatives ou qui suscitent la peur, de nouvelles connexions cérébrales se mettront en place de manière que notre cerveau soit en mesure de réagir face à ces situations. Comme le dit si bien le Dalai-lama : « Notre cerveau évolue et est le reflet de la vie que nous menons. »

Vous vous demandez peut-être comment le cerveau améliore et protège ses connexions. Eh bien, sachez que c'est en partie grâce à une protéine, appelée « facteur neurotrophique dérivé du cerveau », ou BDNF (de l'anglais *brain-derived neurotrophic factor*), impliquée dans la mise en place de nouvelles

connexions synaptiques. Ce que nous savons sur cette protéine, nous le tenons des résultats de plusieurs études menées sur des personnes avec un faible taux de BDNF, notamment de travaux ayant montré une diminution du taux de BDNF chez les sujets Alzheimer¹. Comme l'explique le Dr Dale Breiden, expert en maladies dégénératives mondialement reconnu, la principale caractéristique de la maladie d'Alzheimer est la perte de connexions synaptiques entre les neurones².

Dans cet ouvrage, nous vous expliquerons dans quelle mesure le syndrome de déconnexion peut être un facteur favorisant le développement de certaines pathologies, y compris la maladie d'Alzheimer. En effet, prévenir un déclin cognitif est conforme au postulat de ce livre – avoir des projets, vivre heureux et en bonne santé, et ce jusqu'à la fin de vos jours. Faire en sorte que notre cerveau soit en parfaite santé pour que notre raisonnement et notre intellect ne soient pas altérés est primordial, et c'est le but du programme que nous avons élaboré pour vous.

Ceci étant dit, vous ne serez pas étonné d'apprendre que l'un des objectifs des chercheurs est de trouver comment augmenter le taux de BDNF dans le cerveau. Or, les premières études montrent que les choix que nous faisons au quotidien ont un impact considérable sur le taux de BDNF. Il est donc capital de garder cette information en tête afin de créer de nouvelles connexions neuronales, en ciblant des zones cérébrales majeures comme le cortex préfrontal, qui vous aide à prendre de bonnes décisions en toute connaissance de cause, et ce, en fonction du vécu mais aussi des conséquences envisagées pour l'avenir. Le programme que nous vous proposons inclut des stratégies qui vous permettront d'augmenter votre taux de BDNF avec, à la clé, un impact bénéfique sur votre cerveau.

LES TROIS CERVEAUX

En plus d'être une pure merveille électrique, le cerveau humain est le merveilleux héritage d'une évolution biologique. C'est comme si vous possédiez trois cerveaux distincts, chacun d'eux correspondant à une période différente de l'évolution des hommes³.

LE CERVEAU ANCESTRAL

La structure la plus primitive et la plus archaïque du cerveau remonte à l'époque des reptiles préhistoriques (vous savez, les dinosaures). Aujourd'hui encore, cette structure est présente chez les reptiles et les oiseaux. Chez les humains, cette partie du cerveau à l'arrière de la boîte crânienne correspond au tronc cérébral. Rien d'étonnant donc à ce que le cerveau reptilien gouverne les fonctions primaires mais vitales et reçoive directement des informations du reste du corps. Par exemple, le tronc cérébral est impliqué dans la régulation du rythme cardiaque, la respiration, la tension artérielle, la circulation sanguine, la digestion et la fameuse réponse *combattre ou fuir*. Ce qui ressort de cette structure du cerveau, c'est qu'elle est purement instinctive et automatique. Si elle est capitale pour notre survie, cette partie du cerveau ne nécessite pas que nous réfléchissions ou que nous ressentions une émotion pour agir.

LE CERVEAU LIMBIQUE

La deuxième structure de notre cerveau est véritablement apparue avec les premiers mammifères. Le cerveau limbique, situé au-dessus du tronc cérébral, reçoit des informations du cerveau reptilien, situé en dessous de lui.

Le cerveau limbique génère des émotions qui reposent sur des informations sensorielles. Comme pour le tronc cérébral, les réponses du cerveau limbique sont automatiques et souvent dictées par des réflexes ; elles ne découlent pas d'une analyse consciente, d'une réflexion ou d'une interprétation. Ces réponses sont dictées par un besoin de conservation et de survie. Le cerveau limbique est le siège physique et émotionnel des expériences primaires telles que la faim, la douleur, la colère, la peur et le plaisir.

Si le cerveau limbique est aussi important, c'est parce qu'il est associé à la libération de la dopamine, un neurotransmetteur, et d'opiacés naturels (appelés endorphines). Dans le [chapitre 3](#), nous reviendrons plus en détail sur ces messagers chimiques au rôle majeur, mais sachez d'ores et déjà que si la dopamine a de multiples fonctions, elle a un fort impact sur le circuit de

la récompense et nos comportements, y compris nos habitudes et, il faut bien le dire, nos addictions. Comme nous le verrons, la dopamine joue un rôle majeur dans le besoin perpétuel que nous avons à ressentir un plaisir immédiat et dans la mise en place d'une addiction. Les endorphines, ces substances chimiques qui font que l'on se sent bien et qui agissent sur les récepteurs opiacés du corps, sont également impliquées dans ces circuits. Lorsque nous vivons une expérience qui active le circuit de la récompense, les endorphines poussent le cerveau et le corps à rechercher les stimuli, quels qu'ils soient, qui génèrent cette sensation de plaisir.

Le système limbique n'est pas une seule et unique structure mais est constitué de plusieurs parties qui jouent un rôle majeur : l'amygdale, l'hippocampe, le thalamus, l'hypothalamus, les ganglions de la base et le gyrus cingulaire. Toutes travaillent de concert et contrôlent certains des processus cérébraux les plus importants. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tenu de comprendre cette anatomie complexe ni même de savoir dans les moindres détails comment ces différentes zones collaborent. C'est pourquoi nous avons sélectionné et vulgarisé les informations que vous devez connaître, et nous nous concentrerons plus spécifiquement sur une zone du cerveau limbique qui a retenu toute l'attention des chercheurs, à savoir l'amygdale.

En effet, au cours de ces dernières décennies, l'amygdale a fait l'objet d'un grand nombre d'études scientifiques. Des expériences menées en laboratoire ont montré qu'après une ablation de l'amygdale, non seulement les animaux n'avaient plus un comportement agressif mais qu'en plus, ils réagissaient anormalement dans une situation générant normalement de la peur. Autrement dit, ils n'avaient peur de rien. Ces travaux menés sur des singes remontent déjà à plusieurs décennies. Or des études plus récentes, réalisées cette fois sur des êtres humains, ont abouti à la même conclusion. En 2010, le cas atypique d'une patiente a permis à des chercheurs de confirmer que le fait de ne pas avoir d'amygdale avait des conséquences sur le comportement⁴. La femme en question, âgée de 44 ans, connue sous le code SM afin de protéger son anonymat, souffrait d'une maladie rare et présentait une destruction des tissus cérébraux à l'endroit même où est normalement localisée l'amygdale. Non seulement la patiente ne ressentait aucune peur à la vue de certaines créatures – serpents et araignées – mais il

lui arrivait aussi de se mettre dans des situations susceptibles de mettre sa vie en danger. Par exemple, une nuit, elle traversa seule un jardin public et fut attaquée à l'arme blanche par un homme, ce qui ne l'empêcha pas de retourner sur les lieux le lendemain soir. Autre illustration, le cas d'Alex Honnold. Ce grimpeur professionnel américain est mondialement connu pour ses prouesses en solo intégral, notamment l'ascension sans cordes ni autre système d'assurage du Half Dome (demi-dôme) dans le parc national du Yosemite. Sa performance donna lieu à un film, *Free Solo*, récompensé par l'Oscar du meilleur film documentaire. Si Alex Honnold ne sait pas ce qu'est la peur, c'est parce que son amygdale ne s'active pas normalement⁵. Lorsque, avide de sensations fortes, il se lance dans une ascension qui pourrait lui être fatale, il reste relativement calme. Si son amygdale fonctionnait normalement, il ne défierait certainement pas ainsi la mort.

L'amygdale est le centre de contrôle de la réponse à une menace et du système d'interprétation. Elle module les souvenirs d'événements ayant généré de la peur, qu'elle ait été réelle ou imaginaire. Soyons clairs : l'hippocampe, autre structure du système limbique, est le principal centre de la mémoire. Or l'hippocampe se situe à proximité de l'amygdale, ce qui explique que les deux soient intimement liés. L'hippocampe et l'amygdale sont activés suite à un événement ou à une discussion qui font naître des émotions, dans le mécanisme de consolidation de la mémoire.

Le cortex préfrontal est lié aux souvenirs en général, et ce, qu'ils suscitent ou non des émotions fortes. Les interactions entre l'hippocampe et le cortex préfrontal jouent un rôle dans l'assimilation de souvenirs récents dans des réseaux préexistants de la connaissance, qui précède la consolidation de la mémoire et, plus tard, la récupération des souvenirs.

Mais l'amygdale permet également d'enregistrer des menaces réelles ou fictives ainsi que d'autres expériences donnant lieu à de vives émotions. Ces souvenirs étant stockés, il est possible d'identifier d'autres menaces au moment où elles se présentent. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous appuyez sur la pédale du frein dès que vos yeux détectent un obstacle sur la route. Dans ce cas précis, la réponse est instantanée, automatique, et ne requiert aucune prise de décision consciente de votre part. C'est une réponse qui est dictée par votre instinct de survie.

David et son amygdale :

Il y a plusieurs années de cela, la vie m'a donné une bonne leçon. Ma femme et moi venions juste de finir de faire nos courses à Costco et nous faisons la queue à la caisse. S'étant aperçue qu'elle avait oublié d'acheter un article, mon épouse est repartie dans les rayons pendant que j'attendais mon tour pour payer. Lorsque ma femme est revenue, le fait qu'elle reprenne sa place dans la queue après l'avoir quittée a, semble-t-il, quelque peu perturbé l'homme qui se trouvait derrière nous, et ce, alors que la caissière n'en avait pas encore terminé avec le client qui nous précédait. Le monsieur derrière nous jeta un regard noir tout en faisant des commentaires fort désagréables. Je pris le parti de l'ignorer.

C'est alors qu'il changea de cible et s'en prit à ma femme. La manière dont il s'adressa à mon épouse eut pour effet immédiat de déconnecter mon cerveau de toute rationalité et de toute réaction sensée. Lorsque je me suis approché de lui, j'étais passé dans le mode « attaque » et, grâce à Dieu, l'homme l'a senti. Il a immédiatement levé les mains et reculé. Heureusement, j'ai réussi à me contrôler, et tout est rentré dans l'ordre. Autant vous dire que, sur le trajet du retour, cette histoire m'a fait réfléchir.

L'émotion et la peur sont tellement liées que l'on peut imaginer que tout fonctionnement anormal de l'amygdale – dû à des troubles du développement, à un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs ou à une lésion structurelle – soit impliqué dans certaines pathologies, notamment la dépression, le trouble de stress post-traumatique (TSPT), la phobie, l'anxiété et l'impulsivité. Et c'est le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que **ce circuit peut être piraté ou altéré**, même si l'amygdale fonctionne comme il se doit. **Il suffit d'un grain de sable dans le rouage pour que les problèmes surviennent.** L'anxiété, par exemple, est une réaction générée par l'amygdale lorsque nous sommes face à quelque chose qui est perçu comme dangereux seulement du fait de notre vécu. Les signaux d'alerte envoyés par l'amygdale, bien qu'il n'y ait en réalité aucun danger, peuvent déclencher des crises de panique. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'amygdale ne joue pas uniquement un rôle dans les troubles psychiques. C'est pourquoi nous allons vous expliquer comment une trop forte activation de cette structure du cerveau peut interférer avec votre capacité à prendre de bonnes décisions et à contrôler vos émotions. Plus important encore, nous allons vous montrer comment gérer votre amygdale pour reprendre le contrôle de votre vie.

L'amygdale, qui a une très forte influence sur les émotions, l'impulsivité et la récompense, est une composante essentielle de l'histoire qui nous a conduits à la fâcheuse situation sociétale qui est la nôtre aujourd'hui. Mais le cerveau

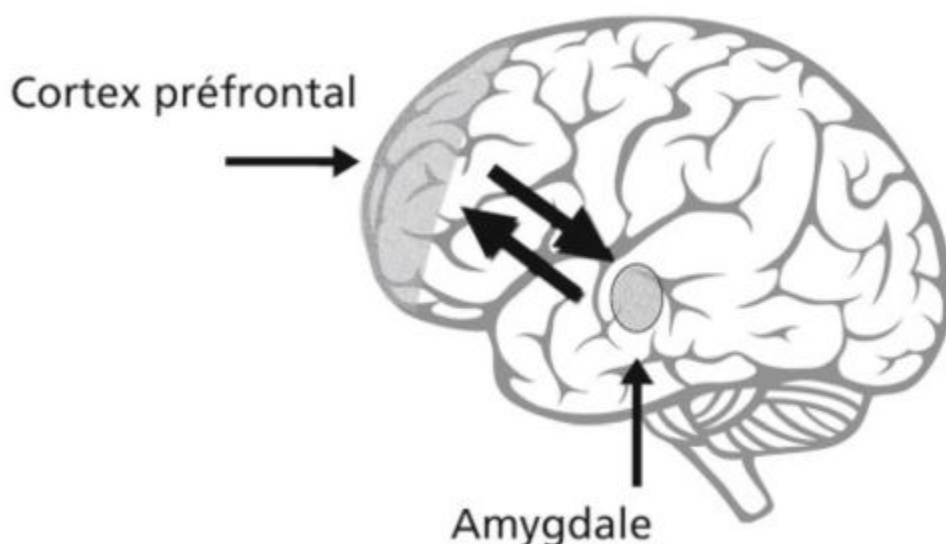
n'est pas un ensemble de structures et de fonctions isolées. Si l'amygdale fait que nous réagissons d'une certaine manière face à des événements qui font peur et que nous avons la capacité de nous souvenir de ces événements, elle travaille également de concert avec d'autres zones du cerveau, dont le cortex préfrontal.

NOTRE TROISIÈME CERVEAU

Au cours du troisième stade évolutionniste, les mammifères ont développé une nouvelle structure du cerveau au-dessus du cerveau limbique, le cortex cérébral. L'image que vous vous faites probablement du cerveau est un organe avec une multitude de replis et de sillons (circonvolutions), ce qui correspond, en fait, au cortex cérébral. Or plus il y a de replis, plus la surface du cerveau est grande et plus vos capacités sont développées. En effet, c'est grâce à cette partie du cerveau que nous avons la capacité de raisonner – penser de manière analytique et logique, résoudre des problèmes, planifier l'avenir et avoir une pensée abstraite. Cette aire du cerveau très évoluée régule et essaie de contrôler la structure la plus ancienne et la plus archaïque de notre cerveau, ce que l'on appelle le *contrôle top-down* (littéralement : contrôle du haut vers le bas).

L'émergence de ce « nouveau » troisième cerveau nous a fourni un outil indispensable pour contrebalancer le système limbique en nous dotant de nouvelles capacités de survie. Le cortex cérébral est la partie « cérébrale » – réfléchie, contemplative et méthodique – des êtres vivants que nous sommes. Le cortex préfrontal est l'une des principales aires du cortex cérébral. Son incroyable complexité est un attribut unique de la race humaine. Il représente environ 10 % du volume total du cerveau et, comme nous l'avons vu dans le [chapitre 1](#), il occupe environ un tiers du néocortex. À la manière d'un directeur général qui dirige tous les employés et toutes les opérations de son entreprise, le cortex préfrontal essaie de trouver la meilleure réponse possible face aux informations entrantes, ce qui nous permet d'élaborer des stratégies en pesant pour chacune d'elles le pour et le contre au lieu de réagir de manière immédiate. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions exécutives, qui sont exactement à l'opposé des fonctions primaires contrôlées par l'amygdale.

L'amygdale et le cortex préfrontal communiquent en permanence l'une avec l'autre. Or la connexion entre ces deux zones cérébrales a un impact sur notre comportement mais aussi sur notre capacité à réguler notre impulsivité et notre émotion. Lorsque les réponses primaires, donc incontrôlées, déclenchées par l'amygdale l'emportent, c'est la porte ouverte aux problèmes. Sans cortex préfrontal, pas d'adulte dans la maison, et l'enfant émotionnellement immature devient ingérable. Plus de règles, plus de discipline et plus de limites.



Des travaux ont montré que le stress chronique et le manque de sommeil, typiques du mode de vie d'aujourd'hui, peuvent littéralement saboter la connexion amygdale/cortex préfrontal⁶. Une surexposition aux appareils numériques, délétère pour la santé, le manque, de contact avec la nature et une mauvaise alimentation ne font qu'aggraver le problème. Un phénomène qui représente une véritable menace pour nous tous en tant qu'individus, mais qui est aussi un véritable fléau pour la santé de la planète dans son ensemble. Comme vous allez le découvrir, les personnes dont le cortex préfrontal est peu actif par rapport à l'amygdale sont, souvent, moins concernées par la santé de la planète. Pour faire simple : elles sont égoïstes, et ce, dans tous les sens du terme, à savoir dans la façon dont elles se comportent avec autrui et dans la manière dont elles traitent l'environnement. Lorsque nous sommes en capacité d'utiliser notre cortex préfrontal pour prendre une décision, nous ressentons plus de compassion et

d'empathie à l'égard d'autrui, un point de la plus grande importance qui nous ouvre la voie vers un changement radical.

L'ascendance de l'amygdale sur le cortex préfrontal représente la plus grande menace existentielle pour la survie des humains.

L'étrange histoire de Phineas Gage

Phineas Gage (1823-1860) est un nom qui figure dans tous les manuels de neurologie, de psychologie et de neurosciences⁷. L'histoire de cet homme est si édifiante qu'elle circule aussi dans les cercles de profanes. Et même si, comme beaucoup de personnes, vous avez déjà entendu parler de Phineas Gage, nous voulons vous révéler une partie de son histoire qui est jusqu'alors restée dans l'ombre mais qui est au cœur de notre étude et illustre le pouvoir de la neuroplasticité. Mais revenons, si vous le permettez, sur les faits.

Employé par une entreprise de construction de chemin de fer, le jeune homme s'apprête à dynamiter un rocher lorsqu'une énorme barre de fer lui perfore le crâne. La barre de fer, entrée juste sous la pommette gauche, ressort sur le côté gauche, en haut du crâne. Trente minutes après l'accident, son médecin, le Dr Edward Williams, arrive sur les lieux. Il raconte :

Lorsque je suis arrivé en calèche, Phineas Gage m'a accueilli d'un : « Eh bien, docteur, vous allez avoir du boulot ! » Avant même de mettre un pied à terre, j'ai vu la blessure, les pulsations au niveau de son crâne étaient parfaitement visibles. Le dessus de sa tête ressemblait à un entonnoir à l'envers, comme si un corps en forme de coin avait traversé sa tête de bas en haut. Tandis que j'examinais sa blessure, M. Gage racontait aux personnes présentes la manière dont il avait été blessé. Je dois avouer que je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'il disait, persuadé qu'il mentait. Mais M. Gage persistait à dire que la barre avait bel et bien traversé sa tête. Il s'est levé et a vomi. Le fait de vomir fit qu'un morceau de cervelle – environ la valeur d'une demi-cuillère à café – est sorti par le trou en haut de son crâne et est tombé sur le sol.

Aussi incroyable que ce soit – cette histoire remonte au milieu des années 1800 –, M. Gage a survécu et vécu encore presque treize ans après l'accident. Dans le cas de cet homme, le fait le plus marquant qui est encore enseigné à ce jour est la manière dont cet événement a fait progresser la

science et nous a permis de mieux comprendre les fonctions cérébrales, et, plus précisément, ce qui est en lien avec la personnalité. Suite à l'accident qui avait causé un grave traumatisme au niveau du cortex préfrontal, la personnalité de M. Gage a changé. Comme l'attestèrent les témoignages, avant l'accident, M. Gage était un homme honnête et stable sur le plan émotionnel. Or, immédiatement après, il devint hargneux, impatient, vulgaire et dépourvu de toute empathie. Selon le D^r Jay Harlow, le médecin qui le prit en charge après sa blessure :

L'équilibre entre ses facultés intellectuelles et ses pulsions animales semble avoir été détruit. D'humeur changeante, irrévérencieux, il lui arrive fréquemment – ce qu'il ne faisait jamais – de proférer les pires insultes, exprimant tout sauf de la déférence envers ses semblables, incapable de maîtriser ses pulsions et ses désirs, parfois obstiné, voire borné, souvent capricieux et hésitant, élaborant de nombreux projets qui ne verront jamais le jour et seront abandonnés pour d'autres, *a priori* plus réalisables. Bien qu'ayant les capacités intellectuelles et le comportement d'un enfant, il a les pulsions d'un homme vigoureux. Avant son accident, bien que n'ayant pas suivi un long cursus scolaire, il était mentalement équilibré et perçu par son entourage comme un homme malin et intelligent, plein d'énergie et menant à bien tous ses projets. C'est en cela que l'on peut dire que son esprit a radicalement changé, à un point tel que ses amis et ses connaissances disent de lui « qu'il n'est plus le Gage qu'ils ont connu ».



« Un homme recouvre la santé après avoir eu la tête transpercée par une barre de fer. »

Cette histoire est souvent utilisée pour illustrer les exceptionnelles propriétés fonctionnelles de l'amygdale et du cortex préfrontal. Les lésions au niveau du cortex préfrontal dues à l'accident ont transformé cet homme toujours d'humeur égale en un individu irrespectueux et fougueux, son amygdale étant excitée de manière incontrôlée sans bénéficier des informations apaisantes et rationnelles délivrées par le cortex préfrontal.

Mais il y a également un chapitre de cette histoire qui est moins connu, bien qu'il soit extrêmement révélateur et encore plus instructif que le reste. Après l'accident, M. Gage a travaillé durant plusieurs années comme conducteur de diligence au Chili. Les témoignages de l'époque laissent entendre qu'il avait retrouvé certaines bonnes manières, ce qui montre clairement que, dans un environnement approprié, le cerveau peut récupérer et changer – preuve concrète du pouvoir de la neuroplasticité. *A priori*, M. Gage a pu, en dépit de sa blessure à la tête, rétablir des connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Il n'est pas mort suite à un accès de colère ou après avoir, sous le coup d'une impulsion, sauté d'un pont, mais il est décédé après avoir

fait plusieurs crises d'épilepsie, effets secondaires de l'accident sur le long terme. Aujourd'hui, la barre de fer qui lui a transpercé le crâne est exposée au musée d'anatomie Warren de la faculté de médecine de l'université de Harvard.

Si l'histoire de Phineas Gage est dramatique, elle est néanmoins merveilleuse, car elle nous permet de faire de nombreuses comparaisons entre ce qui est arrivé à cet homme et la vie moderne. En effet, suite à une blessure physique, Phineas a été déconnecté de son cortex préfrontal, tout comme nous sommes en train de nous déconnecter de notre propre cortex préfrontal, et ce, de différentes manières sur lesquelles nous reviendrons plus en détail. La bonne nouvelle est que, comme M. Gage, il est possible de recâbler, de récupérer, de reformer et de renforcer cette connexion, et ce, grâce à la neuroplasticité. Nous pouvons « nettoyer » les plaies et guérir.

Les observations faites par les médecins qui se sont penchés sur le cas de Phineas Gage n'ont pas bénéficié de la technologie moderne, mais elles nous ont permis de poser un regard totalement neuf sur le cerveau. Aujourd'hui, pour étudier le cerveau, nous disposons de nombreux outils performants, et un tout nouveau champ de recherche porte sur l'étude – avec peut-être des ouvertures dans d'autres domaines – du pouvoir du cortex préfrontal. Des travaux récents menés sur des humains ont montré qu'une stimulation électrique de faible intensité et non invasive ciblant une zone précise du cerveau entraînait un changement des fonctionnalités cérébrales quasi immédiat ainsi qu'une meilleure autorégulation (remarque : cette forme de thérapie qui utilise un courant électrique de faible intensité est complètement différente de l'électroconvulsivothérapie ou ECT, plus connue sous le nom de traitement par électrochocs). En 2019, une étude menée conjointement par des chercheurs des universités d'Oxford, de Harvard et de Berkeley a porté sur un groupe de femmes souffrant d'anxiété et traitées par une seule séance de stimulation électrique du cortex préfrontal⁸. Les résultats publiés dans le *Journal of the American Medical Association* ont montré une diminution du signal de la peur émis par l'amygdale et une augmentation du contrôle de l'attention, terme savant pour définir leur capacité à se concentrer et à choisir entre faire attention ou ignorer quelque chose. L'étude a révélé que la stimulation de l'activité du cortex préfrontal permet de gérer les réponses face à des menaces perçues.

Pour faire simple : le monde fait moins peur et la réaction est moins vive – notamment lorsqu’une réaction vive n’est pas justifiée.

Dans une autre étude datant elle aussi de 2019 (compilation de différentes études portant sur la stimulation cérébrale), les chercheurs déclarent : « L’autorégulation permet aux individus de guider leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements de manière déterminée. L’autorégulation joue, par conséquent, un rôle fondamental dans les comportements orientés vers un but à atteindre avec, par-delà, nombre de conséquences sur la vie au quotidien, notamment la santé physique, le bien-être psychologique, la prise de décisions éthiques et les relations interpersonnelles fortes. Stimuler le cortex préfrontal favorise l’autorégulation en modifiant l’équilibre en termes d’activité entre le cortex préfrontal et les régions subcorticales impliquées dans les émotions et le processus de la récompense (autrement dit, l’amygdale et les systèmes de récompense)². »

Ce type de recherche pourrait avoir d’incroyables applications cliniques. Les personnes souffrant de troubles de l’anxiété, par exemple, pourraient avoir recours à cette approche non invasive, non médicamenteuse, non seulement pour gérer leurs troubles, mais aussi pour développer les parties de leur cerveau qui font qu’elles seront plus à même de se concentrer, de prendre les bonnes décisions et, plus globalement, de considérer le monde dans lequel elles vivent comme un environnement plus clément. À ce jour, des travaux sont encore menés afin d’évaluer l’efficacité et les risques liés à la stimulation électrique. Néanmoins, le message qu’il faut d’ores et déjà retenir, c’est que l’activation du cortex préfrontal est une force puissante qui améliore la vie. Et provoquer cette activation est probablement quelque chose que chacun d’entre vous peut contrôler.

Le stress durant les premières années de la vie

Même si nous ne pouvons pas de manière intentionnelle endommager la connexion amygdale-cortex préfrontal chez les humains, l’étude de victimes d’un stress dans les premières années de la vie nous a livré d’importantes informations. En 2018, une équipe constituée de chercheurs de l’université de Pennsylvanie et de l’Institut de technologie du Massachusetts a voulu

évaluer l'impact d'un malheur vécu durant l'enfance – le décès d'un proche, un conflit entre les parents ou un accident grave – sur la connexion amygdale/cortex préfrontal et définir dans quelle mesure une mauvaise connexion pouvait, en partie, expliquer des problèmes comportementaux tels que l'agressivité ou des troubles de l'attention¹⁰. Les situations de stress vécues durant l'enfance sont un risque réel de voir se développer des troubles de la santé mentale, et les chercheurs ont voulu déterminer si un problème au niveau de la connexion amygdale-cortex préfrontal pouvait être à l'origine de ce risque. Pour ce faire, les chercheurs ont fait passer une IRM à 79 enfants âgés de 4 à 7 ans. Parallèlement, les enfants devaient répondre à un questionnaire pour savoir s'ils avaient vécu des situations de stress, s'ils avaient un comportement agressif ou s'ils souffraient de troubles de l'attention, d'anxiété ou de dépression. Les résultats de l'étude ont été particulièrement instructifs. Premièrement, ils ont montré qu'être exposé à un stress était étroitement lié à une connexion amygdale-cortex préfrontal plus faible que la normale. De plus, les chercheurs ont observé chez les enfants qui avaient vécu un stress une plus forte agressivité, des troubles de l'attention et des « symptômes d'une mauvaise santé mentale ». Il est important de préciser que les chercheurs ont également souligné être parvenus aux mêmes conclusions chez des enfants plus âgés et des adolescents : « Nos résultats laissent à penser qu'une connectivité fonctionnelle anormale de l'amygdale chez les jeunes enfants pourrait être un marqueur potentiel d'un risque latent d'une faible capacité à réguler les émotions et pourrait, des années plus tard, provoquer des symptômes évocateurs sur le plan clinique¹¹. »

Les effets d'un stress chronique sur le cortex préfrontal, qui sont considérables, ne sont pas uniquement dus à un traumatisme durant l'enfance. D'autres facteurs de stress peuvent affaiblir les connexions avec le cortex préfrontal, expliquant un fonctionnement incontrôlé de l'amygdale.

Comprendre la relation entre le cortex préfrontal et l'amygdale est essentiel dans la quête qui est la nôtre, à savoir déterminer l'impact que le monde moderne a sur notre santé et notre bonheur.

Dans les chapitres qui vont suivre, nous vous donnerons les clés pour utiliser ces informations et activer votre cortex préfrontal et contrôler votre

amygdale. Mais avant cela, nous devons vous expliquer comment le syndrome de déconnexion affecte non seulement la connectivité de notre cerveau mais également les messages chimiques et le circuit de la récompense sous-jacents. Voyons donc ce qu'il en est.

CHAPITRE 3

LES HAUTS ET LES BAS DU CERVEAU ACCÉDER AU PLAISIR

« Ne mords pas à l'hameçon du plaisir tant que tu ne sais pas s'il n'y a pas de leurre en dessous. »

Thomas Jefferson

Si vous pouviez revenir douze mille ans en arrière, soit avant l'avènement de l'agriculture, et que vous demandiez aux hommes quand ils ont pour la dernière fois ressenti un plaisir intense, il y a fort à parier que les réponses qui vous seraient données auraient trait au sexe ou à un trophée de chasse célébré avec des amis autour d'un feu de camp.

Ce faisant, vos ancêtres feraient, sans le savoir, référence à l'activation d'un mécanisme biologique appelé « système » ou « circuit de la récompense ». En effet, la récompense est une source de plaisir. Elle est une réponse à des stimuli qui suscite un sentiment de satisfaction et une excitation. Ce processus biologique est essentiel dans notre développement évolutionniste. Sa fonction – favoriser les activités indispensables pour que la vie ne s'arrête pas, comme par exemple, trouver de la nourriture et de l'eau, avoir des relations sexuelles pour se reproduire, prendre soin des nouveau-nés – a, en effet, été cruciale dans la survie de l'espèce humaine *Homo sapiens* durant plusieurs millénaires. Et grâce à une recherche scientifique de pointe, nous sommes aujourd'hui en mesure de comprendre les connexions impliquées dans ce système cérébral mis en place il y a bien longtemps. Malheureusement, cela signifie également que les humains sont devenus extrêmement compétents dès lors qu'il s'agit d'exploiter ce système.

Après ce point sur l'évolution biologique du cerveau humain, intéressons-nous maintenant aux différentes réactions chimiques à l'intérieur du cerveau

afin de comprendre comment nous devenons accros à des choses qui nous empêchent d'aller bien.

LE POUVOIR DU PLAISIR

Le cerveau réagit face à toutes les expériences sources de plaisir de manière identique et délibérée. Il respecte une suite de commandes écrite dans le système d'exploitation du corps humain il y a une éternité. Un neurotransmetteur, la dopamine, est libéré dans une aire du cerveau appelée « aire tegmentale ventrale » (ATV), groupe de neurones localisé dans le mésencéphale, ou cerveau moyen. De là, la dopamine part à toute vitesse vers de nombreuses autres zones du cerveau, notamment l'amygdale et l'hippocampe, les deux structures cérébrales fortement impliquées dans les émotions et la mémorisation. Mais, plus important pour le sujet qui nous intéresse, la dopamine cible également une autre structure qui joue un rôle majeur dans le circuit de la récompense appelée « noyau accumbens », groupe de neurones directement impliqué dans les mécanismes du plaisir. La dopamine parvient aussi jusqu'au cortex préfrontal, qui, comme vous le savez, nous permet de focaliser notre attention et de planifier. Lorsqu'un stimulus déclenche une sensation agréable et que la dopamine est libérée, une série de messages chimiques disent à votre corps : « C'était bon, refais-le ». D'autres substances chimiques interviennent également dans le circuit de la récompense, mais ne compliquons pas les choses¹.

Lorsque la dopamine stimule le noyau accumbens, des peptides opioïdes endogènes, qui, comme la morphine, favorisent une sensation de plaisir, sont libérés. Ces substances sont les opiacés naturels du cerveau. Or il faut savoir que le système opioïde endogène peut facilement être suractivé par les activités de la vie moderne qui répondent à la recherche du plaisir – comme les paris ou même le shopping.

Lorsque cela se produit, le système dopaminergique est considérablement altéré et l'équilibre est rompu, entraînant des envies intempestives, voire un comportement addictif. Bien entendu, l'activation et même le degré d'activation de ce système varient selon les stimuli. Par exemple, certaines drogues – notamment l'héroïne et la cocaïne – génèrent une plus grande

dépendance que d'autres, car elles activent plus intensément le système de la récompense.

L'hippocampe, l'amygdale et le noyau accumbens sont tous les trois dotés de récepteurs de la dopamine. Comme vous vous en doutez certainement, la dopamine n'agit pas de la même manière sur chacune de ces trois aires cérébrales. Si les chercheurs essaient toujours de résoudre certaines énigmes, nous avons décidé de vous expliquer le plus simplement possible ce qui, probablement, se passe dans votre cerveau.

Lorsque l'amygdale est stimulée, sa réponse est : « Ouah, mais c'est génial ! » ; celle de l'hippocampe : « Bon, je vais me souvenir de cet environnement et de ce stimulus, de manière que la situation puisse se reproduire. » Pendant ce temps, au fur et à mesure que le taux de dopamine augmente, le noyau accumbens s'active et vous intime l'ordre de continuer ce que vous êtes en train de faire.

Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginons que vous êtes en train de manger une grosse cuillerée de glace. Vous vous régalez, car elle est succulente. Votre amygdale note que la glace vous fait du bien alors que votre hippocampe enregistre comment vous avez obtenu cette glace afin que vous sachiez comment vous y prendre pour en avoir une autre fois ; votre noyau accumbens, quant à lui, vous encourage à en reprendre. Pendant ce temps, votre cortex préfrontal vous aide à rester concentré et à finir la glace. Le circuit de la récompense est bouclé et vous continuez à éprouver une sensation de plaisir.

LA LOI DES RENDEMENTS DÉCROISSANTS

Alors que le circuit de la récompense est activé et que le taux de dopamine ne cesse de grimper, vous devez vous battre avec la loi des rendements décroissants, que connaissent bien les économistes. Et c'est là que vous allez découvrir pourquoi certaines drogues sont aussi problématiques. Les drogues les plus addictives, soit les drogues qui rendent le plus accro, font que les cellules cérébrales augmentent massivement la libération de dopamine, ce qui se traduit par une sensation de bien-être, un « haut » intense. Lorsqu'une personne prend une drogue addictive, son cerveau

compense ce phénomène en diminuant la sécrétion de dopamine et en réduisant le nombre de récepteurs auxquels la dopamine se lie. La conséquence de ce processus est que la prochaine fois que la personne prendra de la drogue, l'effet sera moindre, du fait de la mise en place d'une tolérance à cette drogue, et, malheureusement, pour ressentir le même bien-être ou une telle intensité de hauteur, le consommateur devra prendre plus de drogue. Tandis que le cerveau continue à s'adapter aux drogues, les aires cérébrales impliquées dans le jugement et la mémoire sont modifiées, le besoin de prendre de la drogue devenant une habitude qui ouvre la voie à l'addiction.

Aujourd'hui, les drogues ne sont pas uniquement des substances addictives classiques, comme les opiacés et l'alcool. Tout ce qui, de manière répétée, se traduit par une suractivation du système de la récompense modifie le cerveau et est lourd de conséquences. Comme on le sait, un comportement qui induit du plaisir n'est pas toujours bénéfique. Lorsque nous sommes 24 heures/24 et 7 jours/7 à la recherche du plaisir, d'une récompense immédiate, et que nous appuyons sur les boutons pour activer cette substance chimique qu'est la dopamine, nous renforçons les voies neuronales qui mènent au plaisir et faisons taire notre cortex préfrontal en diminuant sa capacité à exercer un contrôle sur le cerveau limbique. Surfer sur le Web, faire défiler des pages sur son smartphone, acheter en un clic sur le Net, avaler des aliments hypercaloriques et passer des heures sur les réseaux sociaux sont autant de comportements que l'on retrouve aujourd'hui chez nombre d'individus en quête de plaisir.

TROUVER LE JUSTE MILIEU

Le cerveau s'efforce en permanence de maintenir un équilibre entre les différents systèmes neurochimiques. Comment ? En agissant constamment sur les changements neurobiologiques et synaptiques qui modifient le taux des différents neurotransmetteurs du cerveau.

On peut donc parler d'un tempo de régulation vers le haut et vers le bas. Par exemple, durant la nuit, vous avez besoin de dormir, le neurotransmetteur inhibiteur GABA (acide gamma-aminobutyrique) bloque l'activité des neurotransmetteurs qui, eux, sont activés durant la période de veille.

Pendant la journée, vous avez besoin d'être alerte, de penser et d'agir, alors votre cerveau procède à un rééquilibrage de manière que ces neurotransmetteurs ne soient plus sous le contrôle du neurotransmetteur inhibiteur GABA.

C'est quand il y a un déséquilibre entre ces différents circuits ou qu'ils sont en quelque sorte artificiellement perturbés que nous commençons à prendre un chemin qui peut être dangereux. Lorsque l'un de ces circuits ne peut pas communiquer avec un autre – lorsque la connexion est perturbée –, les fonctions cognitives, y compris penser, agir, ressentir des émotions et prendre des décisions, sont considérablement altérées. Nous vous donnerons une multitude d'exemples illustrant cette relation de cause à effet, mais, pour le moment, intéressons-nous au circuit impliqué dans la réponse à un stress lié aux comportements impactés par la sécrétion et la libération de dopamine, notamment lorsqu'il se traduit par une sensation de mal-être (des bas) ou d'anxiété.

LORSQUE NOTRE INSTINCT DE SURVIE REPREND LE DESSUS

Nombre d'entre nous sont dans un état permanent d'angoisse et d'inquiétude. Ce qui, en soi, n'a rien de surprenant. Et comme nous le verrons plus tard, manquer de sommeil et être constamment submergé par des mauvaises nouvelles non seulement active notre mode de survie primal mais génère également des effets délétères sur les connexions cérébrales et les comportements induits – ce sur quoi nous allons maintenant nous attarder.

Lorsque nous sommes sous l'emprise d'un stress ou que nous avons peur, notre corps réagit en libérant une multitude de substances chimiques, notamment du cortisol. Cette hormone déclenche nombre de réactions qui ont un impact sur la glycémie (le taux de glucose dans le sang) et les fonctions immunitaires. La réaction primaire « combattre ou fuir » se met en place lorsque l'adrénaline (épinéphrine) et la noradrénaline (norépinéphrine) se propagent dans tout notre organisme, avec pour conséquences une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la

tension artérielle et une incidence sur la circulation sanguine dans tout le corps. Autant de changements qui nous permettent de gérer le facteur de stress. En ce qui concerne le circuit de la récompense, la réponse à un stress est l'un des mécanismes les mieux établis et connectés.

Mais que se passe-t-il donc au niveau des connexions cérébrales lorsque nous sommes exposés à un stress ? Notre amygdale active les circuits du stress, qui, à leur tour, perturbent le fonctionnement du cortex préfrontal, qui, rappelons-le, régule les émotions, et renforcent la réponse de l'amygdale. Dans ce cercle vicieux, plus le niveau de stress est élevé, plus l'amygdale a la part belle. Ce faisant, le contrôle des émotions géré par le cortex préfrontal pour une prise de décision réfléchie et adaptée est amoindri au profit d'une réaction de l'amygdale et du cerveau limbique, entraînant une réaction impulsive dictée par les émotions. Ce processus explique pourquoi nous sommes impulsifs, irrationnels et généralement incapables de prendre les bonnes décisions lorsque nous sommes sous l'emprise d'un stress.

Ce que nous devons absolument comprendre, c'est que lorsque nous sommes soumis à un stress chronique, nous confions ni plus ni moins notre vie à notre amygdale en lui permettant d'avoir un impact de plus en plus fort sur notre prise de décision. Le stress est en quelque sorte un carburant pour l'amygdale et un poison pour le cortex préfrontal. Le stress chronique modifie la structure physique du cortex préfrontal, qui n'a plus, alors, la capacité de prendre le dessus sur l'amygdale. Qui plus est, le stress chronique favorise la prolifération de neurones dans l'amygdale. Mais que se passe-t-il lorsque l'amygdale prend le dessus ? Nous avons du mal à prendre des décisions judicieuses et réfléchies. Résultat, la situation de stress perdurant et le problème n'étant aucunement résolu, le syndrome de déconnexion se met en place. Comme stipulé dans un article des plus révélateurs publié dans la revue scientifique *Nature Neuroscience* : « La prise de contrôle de l'aire cérébrale déclenchant une réaction impulsive au détriment de l'aire cérébrale permettant une prise de décision réfléchie peut certes présenter des bienfaits et nous permettre de survivre lorsque nous sommes face à un danger, mais peut aussi nous mener à notre perte à l'ère de l'information, soit lorsque nous avons besoin que nos fonctions cognitives supérieures prennent le dessus². »

Le fait que ce processus perdure nous pousse à rechercher le plaisir et à fuir la souffrance pour au final accéder à une solution miracle immédiate.

Ce qui est tout particulièrement intéressant dans cet enchaînement de mécanismes, c'est que le stress se traduit par une augmentation significative du taux de dopamine libéré dans l'organisme. Or, comme nous l'avons vu, trop de dopamine peut, au fil du temps, modifier et endommager le système dopaminergique et nous pousser à adopter un comportement pour accéder à un plaisir susceptible d'avoir des effets délétères sur notre santé. Par exemple, pour rééquilibrer le système dopaminergique, nous pouvons avoir une envie intempestive de consommer des aliments riches en glucides. Vivre sous l'emprise d'un stress chronique qui donne tout pouvoir à l'amygdale nous rend moins aptes à mettre en place des habitudes et à instaurer des routines nous permettant de gérer une situation difficile, d'où un sentiment d'impuissance et de renoncement.

Intéressons-nous maintenant à quelques-uns des comportements (qui feront l'objet de chapitres dédiés) qui favorisent et aggravent le syndrome de déconnexion afin que vous compreniez mieux ce qui se passe dans votre cerveau.

UN JOUR D'UNE VIE DÉCONNECTÉE

La majorité des Américains, et des Occidentaux en général, se réveillent le matin avec un déficit de sommeil. Or, en plus des nombreux effets délétères sur la santé, que nous connaissons bien, d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité (points sur lesquels nous reviendrons plus en détail ultérieurement), ce déficit favorise la sécrétion de cortisol. Cette hormone, comme nous venons de le voir, est une hormone du stress qui joue un rôle majeur dans la réponse « combattre ou fuir ». Une corrélation a été observée entre un taux de cortisol élevé le matin et les symptômes dépressifs et la sensation d'être toujours stressé. *A contrario*, un très faible taux de cortisol a un impact sur le métabolisme du glucose et des graisses et influe sur le bon fonctionnement du système immunitaire. De plus, un taux élevé de cortisol est observé dans un grand nombre de processus pathologiques et est fréquemment associé à un plus grand stress métabolique. Pour ce qui est

du sujet qui nous intéresse, à savoir le syndrome de déconnexion, comme nous l'avons souligné précédemment, le stress donne les pleins pouvoirs à l'amygdale et met en sourdine le cortex préfrontal.

Que faisons-nous au réveil ? 79 % des adultes interrogés répondent qu'ils se ruent sur leur smartphone dans les 15 minutes suivant leur réveil³ contre 89 % pour les jeunes entre 18 et 24 ans⁴. Et agir ainsi répond à un besoin : une libération brusque et rapide de dopamine. Combien de personnes ont aimé notre post sur Instagram ? Qui nous a envoyé un texto ? Quels appels avons-nous manqués ? Combien d'e-mails sont arrivés depuis la veille au soir ? Car, ne l'oublions pas, nous sommes conditionnés et en quête d'une gratification immédiate.

34 % des Américains prennent un petit déjeuner tous les matins, pour la plupart des céréales froides. 33 % des Américains avouent ne pas avoir le temps de prendre un petit déjeuner et partir le ventre vide⁵. Or presque toutes les céréales pour le petit déjeuner, notamment celles destinées aux enfants, contiennent du sucre ajouté. Nous parlons bien de céréales pour le petit déjeuner, un produit dont on nous vante les bienfaits pour la santé. Pour commencer leur journée, un grand nombre d'Américains optent pour des beignets, des muffins ou autres viennoiseries ultratransformées. Accompagner ces aliments d'un café passe encore, mais consommer un *mocca latte*, un café frappé ou un milk-shake ne fait qu'aggraver la situation. En effet, ces boissons ont toutes un index glycémique élevé – autrement dit, elles font grimper rapidement le taux de glucose dans le sang – et, de fait, génèrent une inflammation qui favorise l'apparition d'une dépression⁶.

Comme nous le verrons ultérieurement, l'inflammation, d'une part, minimise l'action de la sérotonine, un neurotransmetteur dont le rôle est primordial, et, d'autre part, amoindrit notre capacité à utiliser notre cortex préfrontal. Illustration parfaite : dans une étude réalisée en 2018 à l'université Emory (Atlanta, État de Géorgie), des chercheurs ont fait passer une IRMf (imagerie à résonance magnétique fonctionnelle) à des patients dépressifs. Et les chercheurs de faire le lien entre l'inflammation et une diminution significative des connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal⁷. Une découverte on ne peut plus instructive lorsqu'on considère les différents facteurs favorisant une inflammation, y compris les mauvais choix en termes d'alimentation, le manque de sommeil, la sédentarité et le

manque de contact avec la nature, pour ne citer qu'eux. Or tout ce qui favorise une inflammation amoindrit notre capacité à utiliser notre cortex préfrontal au profit d'une prise de contrôle par l'amygdale. Autrement dit, nous ne profitons plus des bienfaits que nous apporte notre cortex préfrontal en nous permettant de réprimer un comportement impulsif.

Nombre d'articles faisant le lien entre l'inflammation et une défaillance comportementale, comme une mauvaise prise de décision ou une action impulsive, sont publiés dans les revues médicales. Nous savons qu'une inflammation chronique a un impact sur tout le corps et qu'elle est intimement liée à des maladies, notamment la dépression et la démence. Rien d'étonnant donc à ce que l'inflammation soit également liée aux mécanismes impliqués dans la prise de décision au quotidien et les fonctions cognitives les plus développées. Tout ce qui favorise l'inflammation et perturbe notre cortex préfrontal est on ne peut plus suspect.

Il est fort probable que nos ancêtres n'aient pas eu à gérer une inflammation chronique, tout au moins pas comme nous devons le faire aujourd'hui. L'organisme des humains n'a donc pas évolué de manière à pouvoir faire face à une inflammation qui perdure. Mais comment éviter de devenir la proie d'une inflammation chronique ? Eh bien, en commençant par regarder de plus près les aliments que nous consommons.

Les répercussions d'une inflammation sur le cerveau peuvent aboutir à une perte de contrôle sur nos actes et nos émotions.

LES ALIMENTS QUE NOUS CONSOMMONS EN DISENT LONG SUR NOTRE COMPORTEMENT

L'idée selon laquelle **ce que nous mangeons met en danger notre capacité à nous connecter avec notre cortex préfrontal** est lourde de conséquences et doit nous pousser à reconsidérer notre mode de vie. En effet, concrètement, cela signifie que notre alimentation peut augmenter le risque que nous devenions plus égocentriques et moins empathiques. Plus hédonistes avec une maîtrise de soi amoindrie. Autrement dit, la nourriture dicte littéralement notre manière d'être et d'agir ! Les régimes alimentaires riches en glucides sont, par ailleurs, associés à une multitude de troubles de la

santé, y compris les risques d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), de crises cardiaques et de diabète. Nous essayons de nous approvisionner en carburant afin de fonctionner au mieux, mais, en réalité, nous laissons la voie libre à la maladie.

Il est bon de rappeler que notre besoin de consommer certains aliments – notamment des produits sucrés – nous vient de nos ancêtres. Notre besoin de consommer du sucre est ancré en nous, car il correspond à un mécanisme de survie particulièrement important, ce qui explique pourquoi nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs recherchaient avec autant d'ardeur les figuiers, arbres devenus mythiques. Le sucre qui donne de la douceur à un aliment était la preuve qu'un fruit était arrivé à maturité. Nos ancêtres consommaient donc les fruits au moment où ils étaient le plus riches en nutriments, soit, généralement, à la fin de l'été et à l'automne. Grâce à cet apport en sucre, ils produisaient et stockaient la graisse qui allait leur fournir l'énergie dont ils avaient besoin en hiver lorsque l'apport calorique était moindre. En résumé, le sucre était pour eux un moyen de survie non négligeable.

Le sucre est une composante qui en dit long sur un aliment. Un aliment sucré est un aliment que l'on peut sans risque consommer. Sauf quelques rares exceptions, aucun fruit toxique n'est sucré. Pour nos ancêtres, le sucre était donc un gage de qualité.

Grâce aux progrès technologiques, notamment l'imagerie cérébrale, on sait que le sucre active considérablement le circuit dopaminergique. Or, comme nous l'avons vu, plus le circuit de la récompense est activé, plus il en redemande. Pourquoi, à votre avis, avez-vous envie de manger un dessert riche en sucre alors que vous êtes repu ? Comment expliquer qu'alors que vous n'avez pas pu terminer votre assiette, vous avaliez sans aucun problème une grosse part de gâteau au chocolat ? Pour corser le tout, les récepteurs de la dopamine finissent par devenir moins sensibles et ont besoin d'être de plus en plus stimulés pour produire les opiacés dans le cerveau qui nous donnent cette sensation de plaisir que nous recherchons. Ce qui pourrait expliquer, par exemple, pourquoi, lorsque nous ouvrons un paquet de cookies, nous n'arrivons plus à nous arrêter et dévorons jusqu'au dernier biscuit⁸. Pour résumer, le sucre (et les glucides simples que l'organisme convertit rapidement en sucre) pirate votre circuit de la récompense en

modifiant la biochimie de votre cerveau afin que non seulement vous consommiez ces produits délétères pour la santé, mais surtout que vous en demandiez toujours plus. Et c'est précisément le but recherché par les entreprises de l'agroalimentaire qui produisent des aliments ultratransformés.

Passons maintenant à un facteur de notre vie quotidienne qui ne fait qu'amplifier le syndrome de déconnexion.

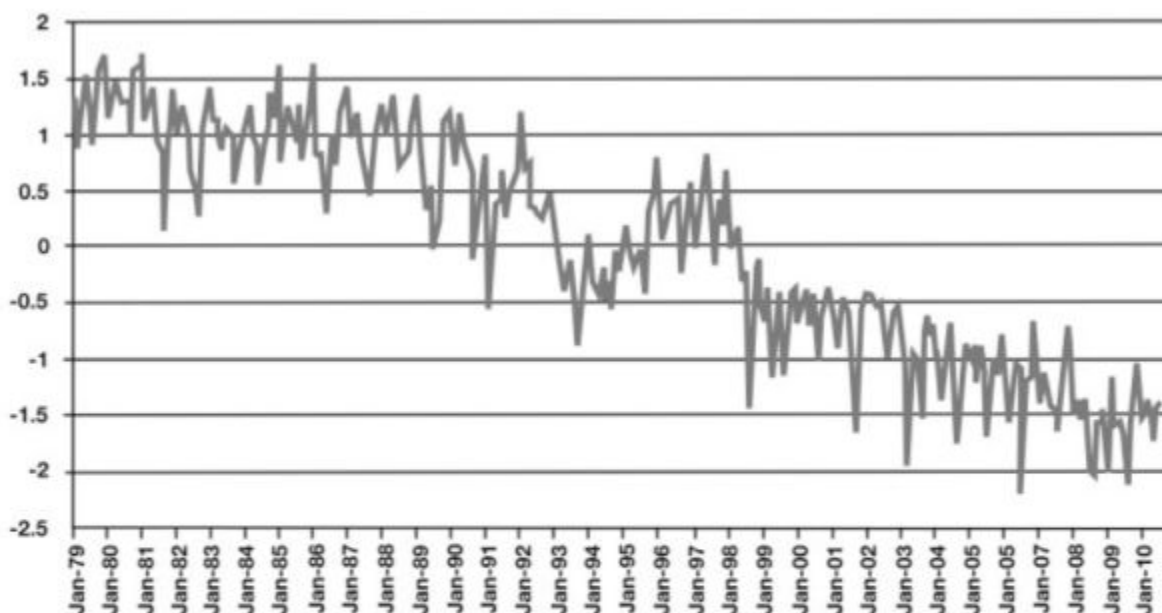
LES GROS TITRES FONT DES RAVAGES DANS NOTRE CERVEAU

La première chose que font un grand nombre d'individus en se levant le matin, c'est s'informer sur ce qui se passe dans le monde. 95 % des Américains disent suivre les informations, 85 % le font au moins une fois par jour⁹. Selon une étude de 2013 (Médiamétrie-Actu 24/7), 90 % des Français s'intéressent à l'actualité au moins une fois par jour, contre 63 % plusieurs fois par jour. Or les informations sont génératrices de stress et favorisent la réponse « combattre ou fuir ». Comment ? En activant l'amygdale au détriment du cortex préfrontal. Que ce soit *via* une vue de la « Situation Room », la salle de crise montrée en boucle lors de l'opération ayant conduit à la mort d'Oussama ben Laden, ou une annonce d'ALERTE qui défile en bas de l'écran de télévision, la nature des informations qui nous sont livrées aujourd'hui génère un sentiment de peur, de l'anxiété, et favorise un stress chronique. Ce qui est étonnant dans la mesure où, parallèlement, nous avons tendance à nous méfier des informations diffusées, avec seulement 22 % et 18 % des Américains qui, respectivement, disent croire les médias locaux¹⁰ ou les médias nationaux¹¹. Et en ce qui concerne les Américains qui s'informent *via* les réseaux sociaux, seuls 4 % croient les informations qui leur parviennent. Les Américains se méfient également des informations diffusées par des organisations non partisans, 74 % d'entre eux étant persuadés que les médias se font l'écho d'un parti politique¹² et 72 % étant convaincus que les médias grossissent les faits¹³. Conclusion : tout tend à prouver que les actualités ne sont pas objectives et ne doivent pas être prises pour argent comptant.

Alors que nous vivons à une époque relativement pacifique et stable sur le plan économique, avec dans le monde un taux d'extrême pauvreté qui n'a jamais été aussi bas et un taux de pays où règne la démocratie qui, lui, n'a jamais été aussi élevé, en 2017 les Américains étaient plus nombreux à penser que l'existence qu'ils menaient était pire que la vie il y a cinquante ans (soit en plein cœur de la guerre du Viêt Nam)¹⁴. Entre les années 1900 et les années 2000, le taux de criminalité sur le territoire nord-américain a baissé¹⁵, or nombre de citoyens américains sont convaincus du contraire. Et lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que les informations véhiculées par la télévision et les journaux comptent parmi les principales raisons responsables de cette erreur de jugement¹⁶. Un sondage portant sur les stimuli générateurs de stress a montré que parmi les Américains avouant se sentir très stressés, 40 % mettent les informations en avant¹⁷. Autre constat : une aggravation des symptômes liés à l'anxiété chez les étudiants qui écoutent, lisent ou regardent les nouvelles pendant seulement 15 minutes chaque jour¹⁸. Un état de fait directement lié à la neuroplasticité : plus nous nous focalisons sur des points négatifs, plus notre cerveau est enclin au pessimisme et plus notre vision du monde qui nous entoure est négative. Autrement dit, plus nous avons le sentiment de mener une existence négative, plus nous sommes négatifs.

Le Dr Kalev Leetaru a analysé une multitude de données. Celui que l'on surnomme affectueusement « le magicien des données à grande échelle » à l'université de Georgetown est un membre éminent du Centre pour la cyber-sécurité et la sécurité intérieure au sein de l'université George-Washington. En 2011, cet expert a publié un article intitulé « Culturomics 2.0 », consacré à l'étude de tous les articles parus dans le *New York Times* entre 1945 et 2005 (soit 5,9 millions d'articles), ainsi que des informations en langue anglaise publiées sur le Web entre 2006 et 2011¹⁹. Et le chercheur de conclure, suite à cette fascinante étude, que les journalistes du *New York Times* « ont fait preuve d'une grande négativité durant une décennie, soit entre le début des années 1960 et le début des années 1970, négativité qui s'est quelque peu affaiblie avant de se renforcer pour atteindre son paroxysme avec les attentats du 11 septembre, aggravation palpable durant les quatre années qui ont suivi ».

Cette analyse portant uniquement sur la situation aux États-Unis, le chercheur s'est ensuite intéressé au reste du monde et a passé au crible des données du *Summary of World Broadcast*. Les conclusions montrent, entre 1979 et 2010, « une tendance stable, voire linéaire, à être plus négatif ». Pourquoi ce constat est-il important ? Parce que ce sont les points de vue négatifs véhiculés par les médias qui, en partie, font que les individus sont divisés sur les plans politique et idéologique, cette séparation étant due à la peur et à la colère, deux émotions qui favorisent l'activation de l'amygdale. Être en permanence exposés à des faits négatifs ne fait qu'empirer le problème. De plus, si nous nous accordons tous à dire qu'être toujours négatifs est loin d'être idéal, il est important de préciser que cet état d'esprit est intimement lié à une multitude de problèmes de santé. Pour finir, être négatif fait grimper la sécrétion et la libération de cette hormone du stress qu'est le cortisol et, comme nous l'avons vu, le stress est un super carburant qui permet à l'amygdale d'enclencher le turbo.



Étude *Summary of World Broadcast*. Points de vue négatifs véhiculés par les médias entre 1979 et 2010.

Données extraites d'un rapport de Kalev H. Leetaru *Culturomics 2.0 : Forecasting Large-scale Human Behavior Using Global New Media Tone in Time and Space*, First Monday 16, n° 9 (2011).
Reproduction autorisée.

Mais ce n'est pas tout. Nous devons aujourd'hui nous inquiéter de l'impact qu'ont sur nous les fausses informations ou les informations diffusées pour nous induire en erreur. Une étude menée en 2017 par le MIT

(Massachusetts Institute of Technology) a montré que les fausses informations « sont diffusées géographiquement plus largement, plus rapidement, et touchent plus d'individus que les informations qui véhiculent des faits avérés, et ce, dans quelque domaine que ce soit²⁰ ». Sur les réseaux sociaux, les fausses informations ont 70 % plus de chances de faire l'objet de tweets que les informations qui ne trompent pas. Les robots-rédacteurs véhiculent autant d'informations vraies que d'informations erronées, ce qui laisse sous-entendre que ce sont les individus – et non les robots – qui partagent les fausses informations –, ce qui n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que 86 % des Américains qui s'informent *via* les réseaux sociaux ne prennent pas la peine de vérifier les faits qui leur sont communiqués. Plus important, nous sommes incapables de faire le *distinguo* entre une information vraie et une information fausse. Une étude récente a révélé que 59 % des jeunes adultes affirment avoir l'esprit critique. Or la majorité d'entre eux sont incapables de faire la part du vrai et du faux²¹. Un constat qui n'est pas nécessairement lié à un manque d'esprit critique. En effet, aujourd'hui, arriver à déterminer ce qui est vrai n'est pas chose facile, et lorsque nous ne savons plus ce qui est vrai, nous devenons victimes du sensationnel et d'histoires controversées, ce qui, il faut le reconnaître, est de plus en plus fréquent. Or plus nous sommes envahis par la peur et la colère, plus il nous est difficile de mobiliser notre cortex préfrontal. Cette aire cérébrale étant moins activée, nous nous posons moins de questions quant à la validité d'une information, et la situation devient alors plus critique.

Nous devons également être conscients que le Web et les autres outils technologiques véhiculant des informations piratent notre circuit de la récompense afin de capter notre attention et de voler notre temps.

Des plates-formes numériques (notamment sur les réseaux sociaux) utilisent des algorithmes afin d'identifier précisément ce qu'ils doivent nous montrer. Par le biais de filtres – le fruit de programmes informatiques –, sont précisément sélectionnées toutes les informations qui nous sont présentées lorsque nous nous connectons sur le Web. Ces algorithmes sont utilisés non pas pour nous instruire mais pour capter notre attention. Ce qui apparaît sur l'écran de notre ordinateur a pour objectif de nous diriger vers un site spécifique, d'attirer notre attention, d'extraire des données sur qui nous sommes et la manière dont nous vivons et de prendre notre argent. Nous

sommes en permanence exposés à des contenus web salaces et grandiloquents communément appelés pièges à clics, attrape-clics ou encore appâts à clics, persuasifs et extrêmes. Le seul et unique but de ces véritables déclencheurs de dopamine est de nous pousser à toujours en vouloir plus, et ce, afin que nous nous reconnectons. À chaque fois que nous cliquons, nous appuyons sur les boutons qui, dans notre cerveau, déclenchent une réponse de notre amygdale au détriment de notre cortex préfrontal.

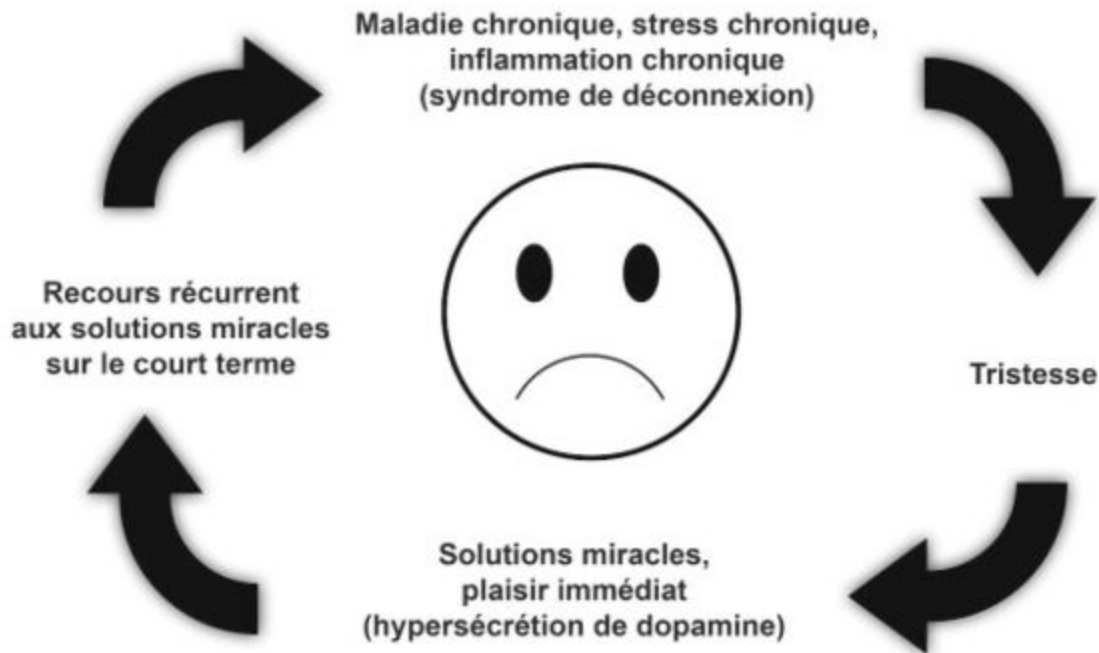
DÉBOIRES AU TRAVAIL

Lorsque cela se produit, nous sommes malheureux, nous avons du mal à nous concentrer et nous sommes stressés. Nous avons la sensation d'être déconnectés de notre travail. En fait, près d'un Américain sur deux avoue ne pas être pleinement satisfait par son travail²². Les employés disent que leur travail les ennueie environ 10 heures par semaine²³ alors qu'une étude réalisée par l'institut Gallup a révélé que 87 % des employés dans le monde ne sont pas impliqués dans leur travail²⁴. Rien d'étonnant alors à ce que 79 % des employés américains disent être toujours, souvent ou parfois distraits ou avoir du mal à se concentrer au travail²⁵. Or le simple fait qu'ils aient du mal à se concentrer est la preuve même qu'ils souffrent du syndrome de déconnexion – les connexions au niveau de leur cortex préfrontal sont mises à mal, ce qui a un impact négatif sur leur concentration. Distracts et sous l'emprise d'un stress important, les employés passent environ 5 heures par semaine sur leur téléphone au travail pour des activités autres que professionnelles. Ils essaient de trouver du répit mais en vain. Et au lieu d'opter pour une activité bénéfique pour leur santé – pratiquer une activité physique, méditer ou être en contact avec la nature –, ils prennent des habitudes auxquelles, très vite, ils deviennent accros et qui, pour la plupart, favorisent l'isolement et la sédentarité. Comme nous le verrons ultérieurement, être isolé et passer trop de temps assis ou rester inactif est on ne peut plus délétère.

LA FIN DE LA JOURNÉE

Après une journée passée au travail, notre cerveau, qui a été largement sollicité, est trop fatigué pour qu'on lui en demande plus. En règle générale, les Américains passent près de 6 heures par jour devant l'écran de leur télévision (en moyenne 4 heures 45), de leur ordinateur ou sur leur téléphone, à regarder des informations, ce qui signifie qu'ils appuient sur le bouton « marche » ou qu'ils se connectent dès qu'ils arrivent à la maison²⁶. Nous cherchons tous une manière simple et rapide de nous soustraire au stress de la journée, et un repas riche en glucides est souvent la solution. Bien sûr, nous continuons à utiliser notre smartphone pendant que nous mangeons et faisons défiler les pages, cliquons, envoyons des textos, bref, nous appuyons sur tous les boutons qui déclenchent la sécrétion et la libération de dopamine. Nous avons alors la sensation d'être de nouveau connectés alors qu'en fait nous sommes profondément déconnectés. Nous terminons notre journée en espérant qu'une bonne nuit de sommeil mettra un terme à toutes nos obligations et éliminera tous les facteurs de stress de la journée mais, une fois encore, nous nous trompons sur toute la ligne.

Vous l'aurez compris, une journée typique est remplie d'éléments qui stimulent notre amygdale et inhibent notre cortex préfrontal. Qui plus est, la vie d'aujourd'hui fait que lorsque nous sommes stressés, nous sommes tentés par une multitude de choses qui nous font croire que le bonheur est accessible et que nos besoins peuvent aisément et rapidement être comblés. Malheureusement, dans les faits, il n'en est rien, et la situation ne fait qu'empirer. On nous a fait subir un véritable lavage de cerveau en nous faisant croire que pour accéder à un bonheur durable, il suffisait de demander et de redemander, ce qui, en fait, nous rend malheureux.



La bonne nouvelle est que vous avez la possibilité de changer tout cela. Comment ? En restaurant un équilibre entre les diverses fonctions cérébrales, notamment en réveillant votre cortex préfrontal, mis en veille, et en rétablissant ses connexions. C'est la seule manière de vous sauver et de sauver la planète.

CHAPITRE 4

PIRATAGE HIGH-TECH COMMENT LE NUMÉRIQUE NOUS DÉCONNECTE

« Dans un monde où il suffit de sauter sur une application pour commander à dîner, sortir avec un(e) inconnu(e), voire payer nos factures, tout porte à croire que nous avons de moins en moins besoin d'interactions humaines. La technologie est un outil qui nous a permis de réaliser des progrès considérables, notamment dans les domaines de la médecine, de la psychologie et de l'industrie, mais qui a également fait de nous des robots déconnectés des autres humains et n'ayant plus aucune intimité avec eux. Soit des individus qui, sur le plan émotionnel, sont détachés de tout ce qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. »

Lisa Strohman, psychologue, fondatrice et dirigeante de la Digital Citizen Academy

« La technologie est une esclave utile, mais un maître dangereux. »

Christian Lous Lange

Témoignage d'Austin

Lorsque j'étais enfant, je voyais des téléphones portables au cinéma et à la télévision dans les films de science-fiction. Si je voulais contacter un ami, j'utilisais le téléphone fixe de la maison. Internet en était à ses balbutiements et nous ne savions pas vraiment quoi faire des informations mises à notre disposition. À cette époque, c'était dans les encyclopédies et les livres que nous puisions nos connaissances.

Au fil des ans, la technologie destinée au grand public allait révolutionner le monde de la communication. J'utilisais la messagerie instantanée d'AOL et un espace web personnalisé chez Myspace, et je possédais un téléphone à clapet. À l'époque, les avantages de toute cette technologie étaient conséquents : si j'étais perdu, je pouvais téléphoner pour demander de l'aide ; si j'étais en retard, je pouvais envoyer un texto pour prévenir qui de

droit ; si je voulais communiquer avec quelqu'un habitant à l'autre bout de la planète, je n'avais qu'à me connecter.

Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux, j'ai découvert une multitude de possibilités. J'allais pouvoir voir ce que des personnes faisaient n'importe où dans le monde, et ce, sans bouger de mon canapé ; rester en contact avec mes amis sans aucune difficulté ; lancer une idée et avoir l'avis d'un nombre impressionnant d'individus dans le monde. Mais, dans les faits, je me suis contenté de regarder des photos défiler sous mes yeux et de mettre des posts en ligne, histoire de tuer le temps. J'étais submergé de publicités, de commentaires désobligeants et de pensées stériles. Je me suis mis à passer de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, devenant de moins en moins productif, sans avoir en retour un quelconque enrichissement personnel. Je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux n'apportent rien de positif. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à cette époque, je ne me suis jamais demandé quel impact les réseaux sociaux avaient sur moi.

Les téléphones, les ordinateurs et les tablettes sont passés du statut d'objets clairement destinés à faciliter la vie à celui de machines qui accaparent notre attention. En regardant autour de moi, j'ai vu mes collègues cesser d'utiliser ces appareils dans le seul but d'améliorer leur vie et commencer à les laisser prendre la place de la vraie vie. Pour preuve, il est rare de dîner ou de passer du temps avec des amis sans que des appareils numériques viennent perturber ces moments privilégiés. Je suis souvent interrompu en pleine conversation par un texto ou un message d'alerte qui arrive sur mon téléphone. Avant de mettre en place dans ma vie personnelle les changements que nous avons indiqués dans le programme que vous découvrirez au fil des pages, j'avais du mal à rester concentré, trop occupé que j'étais à lire un mail, à consulter Facebook ou Instagram, bref, à faire précisément tout ce qu'il ne faut pas faire.

DISTRACTIONS NUMÉRIQUES

Dans le monde, rien n'est aussi révolutionnaire et n'évolue aussi vite que la technologie. Très utile, celle-ci nous facilite la vie et est supposée

l'améliorer. Dans quelque domaine que ce soit – en passant par la médecine et l'industrie –, les progrès technologiques ont révolutionné la société et permis aux hommes de s'épanouir comme jamais on n'aurait pu, jusqu'à encore très récemment, l'imaginer. La technologie d'aujourd'hui nous simplifie la vie : achats, vie professionnelle, voyages, éducation, divertissements, services bancaires et communications. La propagation d'Internet et des technologies de communication associées a démocratisé la connaissance, toute personne possédant un ordinateur, une tablette ou un smartphone pouvant s'instruire *via* des podcasts, des blogs et des vidéos diffusées sur YouTube. Mais nous savons tous que la technologie a également des points négatifs. Nul ne peut nier qu'elle détourne notre attention. La technologie active le circuit de la récompense en nous faisant devenir accros et en nous poussant à croire en une gratification immédiate. De plus, s'en remettre aux nouvelles technologies favorise un comportement irrationnel. Surfer sur des sites de vente en ligne ou faire défiler des marchandises vendues par le biais des réseaux sociaux prend une grande partie de notre temps et de notre énergie, sans même que nous en soyons conscients. Et c'est exactement ce que visent les créateurs de ces sites : que notre esprit vagabonde des heures durant.

La science essaie toujours de définir précisément dans quelle mesure ces comportements irrationnels impactent notre santé mentale. Nous avons déjà quelques réponses et nous savons notamment que plus nous passons de temps à nous connecter sur les réseaux sociaux et autres outils numériques, moins nous consacrons de temps à l'introspection et aux relations avec autrui. Un constat qui touche pratiquement tout le monde, comme on peut le voir dans tous les lieux publics. Lorsque nous sommes éveillés, notre attention n'est plus focalisée sur ce qui la monopolisait jadis.

La majorité d'entre nous sont à la merci d'Internet et de ses tentations, parce que nous sommes dépendants de cet outil informatique pour le travail mais aussi pour un grand nombre d'activités quotidiennes propres à la vie d'aujourd'hui. Nous sommes pris dans cet imbroglio et tentons de trouver un équilibre entre les côtés positifs et les côtés négatifs de cette technologie qui envahit notre existence. Si elle est essentielle pour vivre dans le monde moderne, la technologie expose notre esprit à ce que sont, sans le moindre doute, les techniques de persuasion les plus développées qui aient été mises

au point. Et si nous n'arrivons pas à nous séparer de nos appareils numériques, c'est purement et simplement parce qu'ils sont conçus pour que nous devenions accros et que nous ne puissions plus nous passer d'eux.

Tristan Harris est un éthicien (expert en éthique) qui, autrefois, travaillait chez Google. Magicien à ses heures perdues, il aime faire des rapprochements entre la manière dont les magiciens et les concepteurs de produits s'y prennent pour tirer parti de la faiblesse d'esprit des gens. « Les magiciens, nous explique-t-il, commencent par chercher les angles morts, les bords, les vulnérabilités et les limites en termes de perception des individus afin de pouvoir influencer ce que font les personnes qu'ils ont face à eux, et ce, sans qu'elles s'en aperçoivent. Lorsque vous savez sur quelles touches appuyer, vous pouvez jouer avec les gens comme vous jouez sur un piano¹. »

Mais qu'en est-il lorsque la technologie moderne utilise ce savoir contre nous ? Nous devenons accros à la dopamine qui envahit notre cerveau à chaque fois que nous vérifions le nombre de personnes qui ont liké l'un de nos posts, que nous regardons si nous avons de nouveaux messages dans notre boîte mail ou que nous ajoutons des articles dont nous n'avons absolument pas besoin dans notre panier sur des sites de vente en ligne. Ce nouveau type d'addiction a eu du mal à trouver sa place dans les manuels de médecine. En effet, la plupart de ces technologies sont entrées il y a peu de temps dans notre vie ou n'ont pas fait l'objet d'un nombre suffisant de tests élaborés selon des méthodes scientifiques validées permettant, sur le long terme, d'aboutir à des conclusions sérieuses. Pourquoi ? Parce que ce type de dépendance n'est pas un domaine simple à étudier, même si nous commençons à avoir suffisamment d'informations nous permettant de voir les effets des nouvelles technologies sur la santé – le meilleur exemple étant l'addiction à Internet.

UNE NOUVELLE ADDICTION

Même si l'addiction à Internet n'est pas reconnue au même titre que d'autres dépendances dans le DSM-5 (la version 5 du *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* publié par l'Association américaine de psychiatrie, qui

propose une classification des troubles mentaux), les professionnels de la santé considèrent de plus en plus cette addiction comme un réel problème de santé publique, et ce, à juste titre. Une méta-analyse internationale évalue à 6 % le taux de personnes accros à Internet – comprenez tout comportement compulsif lié à une connexion en ligne qui interfère avec une vie normale et génère un stress grave avec des répercussions sur la famille, les amis, les êtres qui nous sont chers et ayant un impact néfaste sur notre productivité au travail². Autant de facteurs qui permettent de parler sans équivoque d'état pathologique. En effet, si l'on se base sur 4,4 milliards d'internautes dans le monde, ce taux de 6 % correspond à 250 millions de personnes considérées comme accros à Internet³, soit approximativement cinq fois la population de l'Angleterre. Or ce nombre devrait encore augmenter dans la mesure où certaines des plus grandes sociétés internationales essaient d'accroître le potentiel addictif des supports numériques.

Il est important de souligner que l'addiction, en tant que telle, n'est pas le seul sujet de préoccupation. Nous devons, en effet, également tenir compte du problème découlant d'un esprit sous l'emprise d'une addiction. Les auteurs de la méta-analyse à laquelle nous faisons référence il y a un instant ont découvert que l'addiction à Internet « est inversement associée à la qualité de la vie, comme le montrent aussi bien les indicateurs subjectifs (être satisfait de la vie que l'on mène) que les indicateurs objectifs (la qualité des conditions environnementales) ». Pour faire simple : il existe une corrélation entre notre addiction à Internet et une insatisfaction quant à la vie qui est la nôtre, ce qui montre bien que le problème va au-delà de la dépendance. En effet, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que lorsque nous sommes accros à Internet, nous portons un regard plus négatif sur notre vie. Il se pourrait même que ce soit parce qu'elles ne sont pas bien dans leur vie que certaines personnes deviennent dépendantes d'Internet. Quelle que soit la relation de cause à effet, nous sommes confrontés à un réel problème. L'addiction à Internet serait d'autant plus élevée chez les jeunes générations. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée en Chine montrant que le nombre d'adolescents accros à Internet avoisine les 16 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne générale⁴. Un constat confirmé par d'autres études réalisées notamment sur le sol nord-américain,

qui stipulent que ce sont principalement les jeunes qui ont grandi avec Internet qui sont accros⁵.

Face à ces chiffres, nous sommes en droit de nous poser la question suivante : mais que se passe-t-il dans le cerveau ?

Une multitude d'études très poussées menées ces dernières années nous ont permis de répondre en partie à cette interrogation. En effet, les chercheurs ont observé dans le cerveau d'individus accros à Internet des modifications structurales qui n'apparaissaient pas dans le cerveau des personnes faisant partie du groupe de contrôle⁶. Vous vous souvenez que nous avons évoqué le gyrus cingulaire antérieur, qui, avec le cortex préfrontal, nous permet de contrôler nos impulsions. Eh bien, les chercheurs ont observé que chez les personnes accros à Internet, le gyrus cingulaire antérieur, était plus petit que la moyenne, alors qu'une autre étude a montré chez cette même population de moins bonnes connexions entre le cortex préfrontal et le gyrus cingulaire antérieur⁷.

Ce que nous ne sommes pas capables de dire à ce jour, c'est si les personnes présentant ces caractéristiques structurales sont plus prédisposées à devenir dépendantes d'Internet ou si c'est le fait d'être accros à Internet qui génère ces modifications. En revanche, ce que nous savons avec certitude, c'est que nos choix et nos actions modifient notre cerveau. S'il y a une possibilité – si faible soit-elle – qu'une utilisation excessive d'une technologie addictive puisse être à l'origine de modifications cérébrales visibles sur un scanner, nous devons la prendre très au sérieux. Toute personne qui utilise Internet est vulnérable, certes à des degrés moindres, à ses effets sur le cerveau. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas accro à Internet que vous n'en subissez pas les conséquences.

UNE RÉFLEXION AMOINDRIE

Au-delà des effets sur le circuit de l'addiction, la technologie nous déconnecte de nos fonctions cérébrales supérieures en favorisant des activités irrationnelles. Notre capacité à réfléchir, à rester concentrés et présents, est mise en péril dès lors que notre cerveau est livré aux pièges à clics (voir [chapitre 3](#)), aux pages qui défilent sur notre smartphone ou à des

vidéos diffusées sur le Web. Lorsque, enfin, nous parvenons à échapper à ces activités auxquelles nous nous adonnons sans même en être conscients, nous nous apercevons que le temps s'est évaporé sans que nous ayons été un tant soit peu productifs – voire que notre cerveau est entré dans un quasi-état de dormance. Et c'est en comprenant que nous avons perdu notre temps que nous ressentons de l'ennui et de la lassitude et mettons tout en œuvre pour que notre cerveau trouve une solution miracle et... la boucle est bouclée. Soit nous nous reconnectons, soit nous nous ruons vers la cuisine pour avaler des aliments riches en calories et pauvres en nutriments.

Il est primordial de comprendre que lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, nous faisons le jeu des entreprises. En effet, moins nous nous posons de questions sur la manière dont nous passons notre temps, plus nous surfons sur le Web, consultons des applications, allons d'une plateforme à une autre, plus les sociétés derrière tout cela engrangent de bénéfices. Les créateurs de YouTube l'ont bien compris et, dès que vous regardez une vidéo, ils vous en proposent une autre susceptible de vous intéresser. Idem pour les sites web qui vous poussent à enchaîner les clics. À la fin de ce chapitre, nous vous montrerons comment lutter contre ce comportement irrationnel.

MOINS D'AMIS

Si les moyens de communication numériques présentent des avantages certains, nous savons toutefois que rien ne vaut les relations directes entre plusieurs personnes. Or de plus en plus nous voyons que nos appareils numériques prennent le dessus sur les vraies relations. Ils nous perturbent et ont un impact négatif sur nos rapports avec les autres.

Dans une étude datant de 2018, plusieurs centaines de personnes ont été recrutées dans le but de partager un repas dans un restaurant avec des amis ou des membres de leur famille⁸. Certaines personnes ont posé leur téléphone sur la table alors que d'autres l'ont mis de côté. Comme on pouvait s'y attendre, les personnes ayant gardé leur téléphone à portée de main ont reconnu s'être laissé distraire et avoir moins apprécié le repas. Le fait d'avoir un téléphone à proximité lorsque deux inconnus discutent ensemble (que le téléphone appartienne à l'une des deux personnes ou à un

tiers) diminue le degré d'empathie. *A contrario*, il suffit que l'on fasse disparaître le téléphone en question pour que les personnes reconnaissent avoir eu des rapports de plus grande qualité. De quoi nous souvenir de laisser notre téléphone hors d'atteinte lorsque nous nous mettons à table ou que nous nous lançons dans une conversation.

Une étude menée par des chercheurs des universités de Chicago et de Harvard a montré que serrer la main d'une autre personne favorise la collaboration et donne de meilleurs résultats lors d'une négociation⁹. Lorsque nous sommes face à un individu, nous avons accès à une myriade d'informations et de nuances. Sa gestuelle, les expressions de son visage et même son odeur sont autant de facteurs qui contribuent à l'interaction complexe d'une communication en face-à-face et qui sont, en grande partie, perdus lorsque nous communiquons *via* le numérique.

L'espace partagé du numérique est un espace désincarné, comme le dit à juste titre Stephen Asma. Philosophe et coauteur d'un ouvrage intitulé *The Emotional Mind* (littéralement, l'esprit émotionnel), Stephen Asma souligne les principales lacunes du monde numérique : « Nous ne pouvons pas nous toucher les uns les autres, déceler les expressions du visage ou les humeurs, etc. Un lien véritable est plus biologique que psychologique et requiert un contact physique. L'enchevêtrement émotionnel d'une vraie amitié favorise la sécrétion et la libération d'ocytocine et d'endorphines dans le cerveau et le reste du corps des personnes amies, les unissant l'une à l'autre d'une manière plus intense que toute autre relation¹⁰. »

Le Dr Lisa Strohman travaille depuis de nombreuses années sur les effets d'une utilisation excessive de la technologie par les enfants et les adultes. Lorsque nous l'avons interrogée, elle n'a fait que corroborer les dires de Stephen Asma : « Les indices comportementaux les plus simples que nous captons chez une personne lorsque nous sommes en face d'elle et discutons, par exemple, le fait qu'elle rougisse ou qu'elle s'agite sur son siège, nous échappent totalement lorsque nous nous contentons d'échanges *via* des outils technologiques. Nous codons nos souvenirs en ayant recours à nos sens : l'odeur de l'herbe lorsque nous avons échangé notre premier baiser, la chaleur dégagée par une tasse de chocolat, le chant familial des oiseaux dans le jardin de la maison de notre enfance sont autant de données sensorielles qui nous conduisent devant et au centre d'un espace émotionnel que nous

codons afin qu'il devienne un souvenir indélébile. Lorsque nous tombons dans le monde du numérique et que nous apprenons à vivre sans ces connexions émotionnelles, nous perdons une partie de ce qui fait de nous des êtres sociables qui sont interconnectés par l'humanité, la douceur et l'amour¹¹. »

MOINS BIEN SUR LE PLAN MENTAL

Comme vous l'imaginez certainement, avec de tels effets potentiels sur le cerveau, avoir recours à la technologie moderne ne peut qu'être lié à certains troubles de la santé mentale. Dans un article publié en 2017 passant au crible différentes études menées sur l'utilisation des smartphones et la santé mentale chez les adultes, les conclusions sont sans équivoque : il existe une relation de cause à effet entre l'utilisation problématique des smartphones et la dépression, l'anxiété et le stress¹². Problématique signifiant dans ce contexte l'utilisation excessive d'un smartphone à un point tel qu'elle interfère avec la vie. Selon l'article, les étudiants utilisant le plus Internet présentent le plus grand nombre de symptômes dépressifs.

Plus perturbant, toutes les études montraient qu'une addiction à Internet était associée à un taux de suicide près de deux fois supérieur à la moyenne et près de quatre fois supérieur à la moyenne chez les moins de 18 ans¹³.

Plusieurs raisons expliquent que les jeunes soient particulièrement vulnérables.

Premièrement, ce sont eux les plus grands utilisateurs de toutes ces nouvelles technologies. Deuxièmement, leur cerveau n'est pas encore arrivé à maturité et est, par conséquent, plus malléable. Face à ce constat, le monde de la pédiatrie a fini par tirer la sonnette d'alarme au sujet d'un problème qui ne cesse de s'aggraver. En 2018, dans la très sérieuse revue *Pediatrics*, un article sur une addiction normalisée à l'utilisation des réseaux sociaux en particulier a montré comment « les habitudes d'utilisation (des réseaux sociaux) chez les jeunes étaient semblables à l'addiction à une substance, c'est-à-dire progressives, avec les notions de dose et de sevrage¹⁴ ».

Face à ce risque de dépendance, les auteurs de l'article recommandent aux fournisseurs d'interroger les adolescents de plus de 11 ans afin de

déterminer si l'utilisation des réseaux sociaux pose un réel problème dans leur vie. Parmi les questions posées : « Pensez-vous que vous vous connectez trop aux réseaux sociaux ? » et « Avez-vous le sentiment que le fait d'aller sur les réseaux sociaux augmente ou au contraire diminue votre confiance en vous-même ? »

Si vous pensez que les auteurs y sont allés un peu fort, voyons ce qui se passe à l'autre bout du monde, et plus précisément en Asie, où des mesures beaucoup plus drastiques ont été mises en place. En Chine, des camps d'entraînement prennent en charge des adolescents accros aux réseaux sociaux alors qu'en Corée du Sud, des sites de désintoxication sont spécialement dédiés aux jeunes accros au numérique afin qu'ils retissent des liens avec de vraies personnes, la plupart n'ayant que des amis virtuels, l'objectif final étant de les reconnecter au monde réel¹⁵. Même si la situation n'en est pas arrivée à ce stade pour vous ou vos proches, vous devez tous faire preuve de vigilance.

En termes d'exposition au numérique, les enfants sont souvent des « canaris dans une mine de charbon ». Et pour ce qui est de la technologie moderne, rien n'est probablement aussi répandu et problématique que les réseaux sociaux – chez les enfants comme chez les adultes.

« Vous avez 5 minutes devant vous ? Allez sur Twitter, et les 5 minutes se transformeront en 35 minutes. »

*Matt Cutts, ingénieur en informatique,
ancien responsable de l'équipe web spam
au sein de Google¹⁶.*

DÉCONNEXION SOCIALE

Nous sommes des créatures qui vivent en société. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre. C'est en partie pour cela que nous sommes autant attirés par les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, qui nous permettent de nous rapprocher d'autres personnes, de partager des idées et l'amour, où que nous soyons. Mais tout ça a un coût.

Dans le monde, les internautes ont en moyenne 5,54 comptes sur les réseaux sociaux¹⁷. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les 16-24 ans qui arrivent en tête de liste avec 6,55 comptes par personne contre 2,85 comptes pour les 55-64 ans. Replaçons ces chiffres dans leur contexte avec une population mondiale de 7,7 milliards d'individus, voire quasiment 8 milliards lorsque vous lirez ce livre. Comme nous l'avons vu, le nombre d'internautes avoisine 4,4 milliards, dont 3,03 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Le temps passé en moyenne chaque jour sur les réseaux sociaux est de 116 minutes par internaute. 91 % des distributeurs de grandes marques utilisent deux, voire plus, réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits, et 81 % des petites et moyennes entreprises ont recours à différentes plates-formes.

La folie des réseaux sociaux aux États-Unis¹⁸

- 88 % des 18-29 ans utilisent les réseaux sociaux.
- 78 % des 30-49 ans utilisent les réseaux sociaux.
- 68 % des adultes utilisent Facebook.
- 74 % des utilisateurs de Facebook se connectent tous les jours.
- 35 % des adultes utilisent Instagram, soit 7 % de plus qu'en 2018.
- 78 % des 18-24 ans utilisent Snapchat, 71 % plusieurs fois par jour.
- 41 % des femmes utilisent Pinterest.

Avez-vous l'impression que la manière dont vous utilisez les réseaux sociaux donne plus de sens et de valeur à votre vie ou, au contraire, qu'elle diminue votre capacité à vivre pleinement votre vie ? C'est la question que les personnes qui développent les réseaux sociaux commencent à se poser, leur objectif étant des plus révélateurs.

Chamath Palihapitiya est un entrepreneur qui brasse de très grosses sommes d'argent. Impliqué dans la création de Facebook, il a quitté l'entreprise en 2011. Récemment, lors d'un échange organisé à l'école de commerce de Stanford, les étudiants l'ont interrogé quant à son rôle dans la création d'une entreprise de réseaux sociaux.

Avec honnêteté, l'homme d'affaires a répondu : « Je me sens terriblement coupable. Je pense que nous savions que les choses pouvaient mal tourner. Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social et altèrent la manière dont notre société fonctionne. Il faut que les gens arrivent à se détacher de ces outils¹⁹. »

Malheureusement, rien ne montre que nous prenions ce message à cœur. L'utilisation des réseaux sociaux est en pleine expansion, à tel point que des chercheurs ont essayé d'évaluer la somme qu'une personne demanderait pour arrêter d'utiliser Facebook pendant un an. Le Dr Jay Corrigan, professeur d'économie à l'université Kenyon, a dirigé cette étude proposant des enchères aux personnes qui acceptaient de fermer leurs comptes pendant une journée minimum ou toute une année. L'équipe du Dr Corrigan, en collaboration avec des chercheurs des universités Tufts et de l'État du Michigan, a ainsi découvert que les utilisateurs de Facebook demandaient en moyenne plus de 1 000 dollars pour désactiver leur compte pendant une année²⁰. La preuve que si nous aimons nos réseaux sociaux, nous sommes néanmoins prêts à nous en détourner pour toucher une somme rondelette !

Une autre étude a porté sur plus de 1 000 utilisateurs réguliers de Facebook (94 % des participants reconnaissant se connecter au quotidien à raison de 30 minutes, voire plus, pour la plupart)²¹. Pour les besoins de l'étude, des participants choisis au hasard ont pu ne rien changer à leurs habitudes alors que d'autres ont eu l'interdiction de se connecter durant une semaine. Tous les participants ont répondu, avant et après l'étude, à un questionnaire portant sur la qualité de leur vie. Au bout d'une semaine, les membres du second groupe affirmaient être plus satisfaits de leur vie que les membres du premier groupe. De plus, ce qui était prévisible, les personnes s'étant passées de Facebook reconnaissent avoir mieux profité de leur vie sociale réelle par opposition à la vie sociale virtuelle qu'ils s'étaient créée sur Facebook.

Une étude similaire a été menée par une équipe de l'université de Pennsylvanie. Les chercheurs ont demandé à 143 étudiants soit de ne pas passer plus de 10 minutes sur Facebook, Instagram et Snapchat par jour, c'est-à-dire au total 30 minutes par jour, soit de ne rien changer à leurs habitudes, et ce, pendant trois semaines d'affilée²². Les chercheurs ont passé au crible toutes les captures d'écran afin de déterminer précisément le nombre de minutes passées sur les différents réseaux sociaux durant la

journée. Au bout des trois semaines, il est apparu que les étudiants du premier groupe avaient obtenu des scores plus faibles sur une échelle de solitude préétablie. Qui plus est, parmi ces étudiants, ceux qui au début de l'étude étaient les plus dépressifs présentaient, au bout de trois semaines, le moins de symptômes d'une dépression.

Dans une autre étude réalisée cette fois sur 1 800 Américains âgés de 19 à 32 ans²³, les chercheurs ont voulu savoir s'il existait une relation entre l'utilisation des réseaux sociaux et le fait de se sentir socialement isolé. Ils ont constaté que les sujets qui passaient le plus de temps sur les réseaux sociaux affichaient un taux d'isolement social plus de trois fois supérieur à celui des participants qui se connectaient moins fréquemment. La conclusion de l'étude est édifiante : « Contrairement à l'hypothèse de départ, les jeunes adultes qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux semblent être plus, et non pas moins, isolés socialement. »

Nous ne sommes pas en train de dire que les réseaux sociaux ne présentent aucun bienfait. Ce sont des outils essentiels dans le monde des affaires, les questions planétaires et les échanges entre les individus. Mais nous devons comprendre qu'utiliser les réseaux sociaux de manière passive et irrationnelle a un tout autre impact que le fait d'utiliser ces mêmes réseaux de manière active et raisonnée. Les réseaux sociaux nous sont d'autant plus utiles et bénéfiques dès lors que nous y recourons à bon escient, un constat qui repose sur des données scientifiques²⁴. Lorsque nous utilisons de manière active les réseaux sociaux – en postant ou commentant une information donnée par une autre personne plutôt qu'en nous contentant de faire défiler des pages et de lire des posts –, nous en tirons des bénéfices et évitons de tomber dans les pièges que nous avons décrits précédemment. Et c'est là toute la difficulté : comment trouver un équilibre entre une utilisation salubre et une utilisation délétère.

Nous vous donnerons quelques clés afin de parvenir à cet équilibre, mais, avant cela, essayons de savoir comment et pourquoi vous avez recours aux réseaux sociaux, si cela vous aide ou si cela vous permet tout simplement de combler un vide.

La prochaine fois que vous vous connecterez à une plate-forme, mettez un chronomètre et faites sonner l'alarme au bout de 5 minutes. Une fois le temps écoulé, demandez-vous ce que le fait de vous connecter plus longtemps pourrait vous apporter. Est-ce que cela vous serait bénéfique ? Non ? Alors déconnectez-vous. Un exercice simple qui en dit long.

Nous avons vu comment une addiction à Internet pouvait modifier la structure de notre cerveau. Dans la mesure où surfer sur les réseaux sociaux est une forme d'addiction à Internet, il n'est pas surprenant que des chercheurs aient observé des modifications structurales au niveau du cerveau découlant de l'utilisation des réseaux sociaux. L'imagerie cérébrale, ou neuro-imagerie, montre que les personnes qui utilisent d'une manière excessive les réseaux sociaux (au point de développer des tendances addictives) ont moins de matière blanche dans le corps calleux – la partie du cerveau qui relie les hémisphères droit et gauche²⁵. Autrement dit, la connexion entre ces deux hémisphères est de moins bonne qualité. Les personnes pour lesquelles une mauvaise connexion est due à une malformation génétique ont souvent des difficultés de communication et d'apprentissage. Une utilisation excessive des réseaux sociaux pourrait donc amoindrir notre capacité à communiquer de manière authentique avec d'autres personnes. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas ?

Ce constat est directement lié à l'estime de soi. Nous sommes tous sensibles à l'approbation sociale – appartenir à un groupe, être accepté et apprécié par ses pairs est l'une des principales motivations de l'être humain. Une fois encore, cela remonte à notre besoin primal de faire partie et d'être accepté par une tribu dans le seul et unique but de survivre. Or, aujourd'hui, l'approbation sociale est entre les mains d'entreprises spécialisées dans la technologie. En 2016, le Dr Lauren Sherman et ses collègues ont eu recours à l'IMRf (imagerie à résonance magnétique fonctionnelle) pour étudier la manière dont le cerveau est impacté par les réseaux sociaux²⁶. Les chercheurs ont montré à des adolescents des images supposées provenir de comptes Instagram et ont changé le nombre de likes pour chacune des photos. Comme on pouvait s'y attendre, les images avec le plus de likes ont généré une suractivation des zones cérébrales impliquées dans le circuit de la récompense. Une autre étude a, quant à elle, révélé que le fait de mettre un

like sur une image stimule ces mêmes zones du cerveau. Faut-il s'étonner que nous soyons aussi accros ?

Le problème, c'est que nous pensons que nous agissons comme il se doit – à savoir comme tout le monde – en nous inscrivant sur les réseaux sociaux. Nous autres, les êtres humains, sommes rassurés dès lors que nous faisons ce que les autres font, c'est pourquoi le fait de se connecter aux réseaux sociaux nous semble inoffensif. Mais, dans les faits, le circuit dopaminergique est activé à chaque fois qu'une personne réagit par rapport à l'un de vos posts. Votre circuit de la récompense est ni plus ni moins piraté en direct, et c'est de vous que l'on se joue.

La technologie a toujours été essentielle pour notre survie et notre réussite à nous, les humains, en tant qu'espèce. La découverte du feu fut le fruit d'une nouvelle technologie. La cuillère fut, en son temps, une nouvelle invention technologique. Nombre d'aspects issus de la technologie d'aujourd'hui sont également d'une incroyable utilité. Nous devons, toutefois, reconnaître que nous avons atteint un nouveau stade dans l'évolution de l'humanité, où la technologie est capable de nous utiliser et de nous manipuler. De plus, nous ne pouvons ignorer que nous sommes devenus inextricablement liés à des appareils au détriment d'authentiques interactions avec autrui. La technologie tend, par ailleurs, à nous exposer à des lumières artificielles, notamment la lumière bleue, qui ont des effets délétères sur notre santé, par exemple, en nous empêchant d'avoir un sommeil profond (voir chapitre 8). Et, plus important encore, nous devons prendre en compte le fait que nos interactions numériques peuvent changer, en mal, notre cerveau.

Notre mission, par le biais de ce livre, est de vous redonner la possibilité de réfléchir clairement et d'être capable de faire des choix qui vous seront bénéfiques sur le long terme.

La technologie addictive, irrationnelle et perturbatrice – qui, pour une partie, peut vous terrasser sur le plan émotionnel – vous empêche d'atteindre ces objectifs. Que votre problème soit dû au fait de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, à regarder trop de vidéos, à consulter à tout moment vos mails ou simplement à une utilisation délétère d'Internet en général, nous avons un outil susceptible de vous aider à le résoudre.

PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST T.A.P.E.

Des applications destinées à comptabiliser le temps que vous passez sur vos écrans pour vous éviter de devenir accros à votre smartphone commencent à voir le jour. Mais sachez que, si elles existent, ces applications ne sont pas indispensables et que vous pouvez vous détourner de la haute technologie et recourir au test T.A.P.E. pour arriver à vos fins. Lorsque vous êtes sur le point de faire appel à la technologie, notamment pour vous connecter à des réseaux sociaux et communiquer, vérifiez que ce que vous vous apprêtez à faire passe avec succès le test T.A.P.E.

Temps limité : déterminez un créneau horaire pour faire ce que vous avez à faire et n'y dérogez pas. Si vous voulez regarder une vidéo sur YouTube ou consulter des pages sur une plate-forme – mais qu'habituellement vous y passez plus de temps que prévu –, déclenchez un chronomètre afin de vous arrêter au bout de 20 minutes. Si après vous être connecté pour discuter avec des amis ou acheter des articles en ligne, vous continuez à surfer et consultez des pages sans but précis, mettez une alarme afin que vous stoppiez au bout de 5 à 10 minutes. Fiez-vous à votre chronomètre tant que vous n'avez pas trouvé le temps dont vous avez réellement besoin et, après, veillez à ne pas le dépasser !

Action délibérée : comme nous vous l'avons expliqué, l'utilisation que nous faisons de la technologie est, en grande partie, destinée à profiter aux autres. Utiliser de manière plus rationnelle le numérique nous permet de reprendre les choses en main. Avant d'ouvrir votre messagerie électronique, de regarder une vidéo sur votre ordinateur ou un film à la télévision, voire vous adonner à toute autre activité problématique, demandez-vous ce que vous espérez en retour et voyez si vous pouvez réellement en tirer des bienfaits. Si les réponses ne vous satisfont pas pleinement, cherchez comment changer les choses. Toute utilisation d'un support numérique doit être délibérée.

Pleine conscience : pour ce qui est de l'utilisation des supports numériques, on entend par approche de pleine conscience être conscient, d'une part, de la manière dont vous vous servez de ces technologies au moment même où vous les utilisez et, d'autre part, de l'impact que ces technologies ont sur vous. Cette utilisation consciente du numérique contrebalance le piège dans lequel vous tombez lorsque vous donnez libre cours à des activités irrationnelles. Mais qu'est-

ce que cela signifie concrètement ? Lorsque vous recourez à un support numérique, marquez une pause et demandez-vous comment vous utilisez cette technologie et l'impact qu'elle a sur vous. Est-ce que tel site vous met en colère ? Est-ce que la vue d'une photographie vous fait prendre conscience de qui vous êtes, vous rend envieux(se), vous donne l'impression d'être incompetent(e) ou inférieur(e) ? La pleine conscience ouvre une fenêtre dans votre cerveau et vous donne la possibilité de vous retirer si vous n'aimez pas ce que vous voyez.

Enrichissement : la sphère numérique est remplie de pièges à clics et autres contenus destinés à capter votre attention, la plupart étant une perte de temps. Mais elle nous permet également d'accéder à un nombre phénoménal de connaissances qui nous aident à mieux comprendre qui nous sommes mais aussi le monde qui est le nôtre. Pour bien séparer les deux, demandez-vous si ce que vous puisez dans cette sphère numérique est enrichissant pour vous. Est-ce que cela accroît votre connaissance ? Est-ce que cela fait de vous une meilleure personne ? Est-ce que cela vous rend plus heureux(se) et optimiste ? Ou est-ce juste une distraction pour vous ?

Avant de faire quelque chose – quelle que soit cette chose –, prenez en considération les quatre points du test T.A.P.E.

CHAPITRE 5

LA MALÉDICTION DU NARCISSISME ET LA BÉNÉDICTION DE L'EMPATHIE BRISER L'EMPRISE DU SYNDROME DE DÉCONNEXION

« Cependant, au fil du temps, mon cœur a appris à rayonner face au bonheur des autres et à fondre face à leur malheur. »

Homère

« Nul n'est une île qui se suffit à elle-même ; tous les hommes sont un morceau du continent. »

John Donne

Témoignage de David

Il y a plusieurs années de cela, alors que je faisais ma tournée quotidienne des chambres à l'hôpital, je suis entré dans celle d'un homme qui se remettait d'un accident vasculaire cérébral. Franck – appelons-le par son prénom – se portait plutôt bien lorsque, sans raison apparente, son état avait commencé à se dégrader, ce qui m'avait obligé à prolonger son hospitalisation. Alors que nous bavardions, je me suis aperçu que, par rapport à ma précédente visite, son humeur avait considérablement changé. Peut-être commençait-il à comprendre que, suite à son AVC, sa vie ne serait plus jamais comme avant ou peut-être était-il resté trop longtemps hospitalisé. Bref, quelle qu'en fût la raison, il était évident qu'il n'avait pas le moral.

Au fil de la conversation, j'ai fait allusion à son changement d'humeur. Je me souviens qu'il a alors baissé les yeux et secoué la tête en me disant : « Je ne suis plus heureux. » Je lui ai demandé si je pouvais l'aider et je lui ai

proposé de lui octroyer une sortie. Il m'a alors donné une réponse que je n'oublierai jamais : « Tout ce que je veux, c'est un sandwich à l'oignon. »

Sa réponse m'a stoppé net. Premièrement, parce que j'étais totalement estomaqué qu'un simple sandwich à l'oignon puisse avoir un tel effet sur l'humeur de cet homme et, deuxièmement, parce que je ne savais pas ce qu'était un sandwich à l'oignon ! « C'est simple, m'a expliqué Franck, c'est une épaisse rondelle d'oignon entre deux tranches de pain blanc recouvertes de mayonnaise. »

Bon, *a priori*, rien de bien compliqué. J'ai donc demandé à Franck pourquoi manger un sandwich à l'oignon le rendrait aussi heureux. C'est alors qu'il m'a expliqué que lorsqu'il était enfant, à chaque fois qu'il était contrarié, sa mère lui faisait un sandwich à l'oignon. Comme on peut aisément le comprendre, ce souvenir était profondément ancré dans sa mémoire et, grâce à Franck, j'ai pris conscience que je pouvais d'une manière moins conventionnelle venir en aide à mes patients.

Je suis resté encore quelques minutes auprès de lui, puis je me suis rendu au poste de soins infirmiers et j'ai demandé s'il était possible de donner un sandwich à l'oignon à Franck pour le déjeuner. Après avoir contacté les cuisiniers, l'infirmière m'a fait savoir que ça n'était pas au menu standard et que, donc, ce n'était pas possible.

Ayant compris à quel point manger un sandwich à l'oignon était important pour Franck, il n'était pas question que je laisse tomber. J'ai donc pris son dossier et, dans la partie réservée aux prescriptions médicales, analyses, etc., j'ai écrit noir sur blanc « sandwich à l'oignon », en énumérant précisément les ingrédients.

J'ai poursuivi ma visite et je suis retourné dans mon bureau.

Le lendemain fut une journée chargée, avec plusieurs admissions. J'ai ensuite enchaîné les visites à mes patients et, lorsque je suis arrivé dans la chambre de Franck, je dois avouer que je ne pensais plus du tout à ce qui s'était passé la veille. Franck était assis. Il m'a accueilli avec un large sourire. Je ne puis dire avec certitude si c'était le sandwich à l'oignon qui avait opéré, mais ce que j'ai constaté, c'était que son état de santé s'était considérablement amélioré. Le jour suivant, j'ai signé son bon de sortie.

* * *

Un peu de compassion peut mener loin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre culture nous pousse à adopter un comportement dans le seul but de servir notre seule personne. Si la situation se reproduisait aujourd'hui, Franck aurait-il son sandwich à l'oignon ?

Comme nous l'avons vu, les humains sont, par nature, une espèce sociable, et nombre de nos plus grandes réussites – tant au niveau de la société qu'à titre individuel – sont dues à un travail d'équipe collaboratif. Pour diriger le monde comme il se doit, nous devons être capables de comprendre et de prendre en compte les actes et même les pensées et les croyances des autres. Nous devons renforcer le sentiment d'empathie envers autrui qui nous habite si nous voulons parvenir à nous libérer de l'emprise du syndrome de déconnexion et accéder au bonheur véritable. Il est temps pour nous de comprendre que ce qui est bon pour moi est bon pour nous.

Ce sont les connexions, les relations pas seulement entre les individus mais également entre tous les êtres vivants, qui nous font vivre et nous donnent cette résilience qui nous permet de lutter contre l'adversité. Malheureusement, notre cerveau nous pousse peu à peu à croire que nous sommes le centre de l'univers et que, pour avancer, nous devons affaiblir et faire tomber les autres.

EMPATHIE : PETITE EXPLICATION DE TEXTE

La plupart des parents sont, un jour ou l'autre, venus sans la moindre hésitation au secours de leur enfant en détresse. Supposons que vous soyez confortablement installé dans un fauteuil, en train de lire un roman qui vous tient en haleine. Votre fille, qui commence tout juste à marcher et qui jouait à côté de vous, tombe, s'égratigne le genou et se met à pleurer. Immédiatement, votre attention est détournée de votre lecture et, aussitôt, vous vous occupez de votre fille, dont vous percevez presque inconsciemment la détresse. Vous comprenez ce qu'elle éprouve et vous voulez tout faire pour la réconforter.

Comme le disent Jean Decety et Philip L. Jackson dans un très bel article intitulé « The Functional Architecture of Empathy » (littéralement,

l'architecture fonctionnelle de l'empathie), « cette capacité naturelle quasi magique de comprendre les émotions et les sentiments éprouvés par d'autres, que l'on soit témoin de la situation ou qu'on la perçoive à travers une photographie, un livre que l'on est en train de lire, ou qu'elle soit le pur fruit de l'imagination, est due à l'empathie, une expérience phénoménologique¹ ». Pour le Pr William Ickes de l'université du Texas à Arlington, qui, depuis de longues années, en a fait son domaine de recherche de prédilection, l'empathie est une « lecture de l'esprit quotidien². » Et ce, pour une bonne raison : l'inférence empathique, soit la capacité à inférer (déduire) une émotion chez autrui – se demander ce qu'il/elle veut, ce qu'il/elle ressent, ce qu'il/elle essaie de réaliser – est une partie de notre matériel cérébral qui, généralement, est préinstallée même si, comme nous le verrons ci-après, cette inférence se cultive. Ces éléments essentiels sont présents à la naissance et évoluent grâce aux interactions avec les autres.

L'inférence empathique a ses racines dans le passé évolutionniste. Alors que le cerveau humain se développait et devenait de plus en plus sophistiqué, les réseaux neuronaux ont été façonnés et affinés afin de permettre aux hommes d'évaluer rapidement les motivations des personnes autour d'eux, de se rassembler pour cueillir et chasser afin de se nourrir, de débusquer les prédateurs et de se reproduire en ayant recours à la séduction et à l'intelligence sociale. Si d'autres types d'empathie se retrouvent chez d'autres espèces animales, l'empathie en tant que forme complexe d'inférence psychologique qui évolue en fonction d'une multitude de processus mentaux – ressentir ce qu'éprouve une personne, comprendre ce qu'elle ressent et vouloir réagir avec compassion face à sa détresse – est propre à l'espèce humaine.

Dans cet ouvrage, nous nous focaliserons sur deux types d'empathie. Le premier, *l'empathie affective*, est la capacité à comprendre les émotions d'autrui. C'est ce qui nous fait grimacer lorsqu'une personne se cogne l'orteil ou courir vers un enfant qui s'est fait mal. Nous ressentons leur douleur. Nombre de chercheurs et de psychologues spécialisés en neurosciences cognitives pensent que des neurones miroirs nous permettent d'acquérir de nouvelles aptitudes par imitation, même si cette théorie est décriée depuis

quelques années. Ce que, en revanche, nous savons avec certitude, c'est que notre cerveau est programmé de manière à nous permettre de partager l'expérience d'autrui. La question qui reste encore à élucider, c'est comment cela se passe.

Le second type d'empathie est *l'empathie cognitive*, ou « théorie de l'esprit », ou encore adoption du point de vue d'autrui. L'empathie cognitive est la capacité à considérer les choses du point de vue d'une autre personne – comprendre ses motivations et prendre conscience de ses pensées, de ses intentions et de ses désirs. Autrement dit, c'est la capacité à se mettre dans la peau d'une autre personne ou, plus précisément, à pénétrer dans son cerveau et ses pensées. Comprendre un point de vue différent du sien est certes merveilleux, mais peut aussi être difficile. Malheureusement, dans le monde polarisé et terriblement partisan qui est le nôtre, les exemples d'empathie cognitive sont de plus en plus difficiles à trouver. Or sachez que ce type d'empathie se cultive et peut évoluer.

Comprendre ce qu'est l'empathie donne une meilleure idée de cet autre concept qu'est le narcissisme. En effet, le narcissisme est un manque d'empathie – ne pas faire attention et ne pas se préoccuper des autres, être arrogant et hypercentré sur soi-même. Il est important de bien comprendre que les caractéristiques fondamentales du narcissisme sont une faible empathie et un fort égoïsme, le mépris d'autrui et l'égoïsme. On différencie généralement deux types de narcissisme. Le premier dont on peut tirer parti puisqu'il repose sur des traits de la personnalité impliquant une forte estime de soi, facteur favorable notamment à la réussite professionnelle. Mais dans la mesure où ce trait de la personnalité implique une faible empathie, les relations entre les individus peuvent en souffrir. Le second, dit type clinique, est caractérisé par une illusion d'arrogance fermement ancrée et inflexible, un sentiment d'être unique et supérieur aux autres, un besoin excessif d'être admiré et un manque total d'empathie. On parle alors de « trouble de la personnalité narcissique ». Précisons cependant que d'autres troubles de la personnalité peuvent présenter, entre autres symptômes, des comportements narcissiques. Nous sommes prêts à parier qu'il y a au moins une personne dans votre vie – sphère privée, milieu professionnel, voire dans les médias – que vous pourriez cataloguer de narcissique léger ou sévère.

Le Dr Sara Konrath, chercheuse à l'université du Michigan, a découvert que les étudiants ayant fréquenté une université ou une grande école après l'année 2000 éprouvaient moins d'empathie que leurs pairs ayant, quant à eux, poursuivi leurs études supérieures avant le changement de siècle. « Selon les tests de la personnalité classiques, les étudiants d'aujourd'hui affichent un degré d'empathie d'environ 40 % inférieur à celui des étudiants d'il y a vingt ou trente ans³. »

Mais pourquoi devrions-nous être plus empathiques et moins narcissiques ? Dans quelle mesure l'empathie peut-elle nous être bénéfique ? Réponse sans ambiguïté étayée par la science : plus nous sommes empathiques, plus nous apprécions la vie, plus notre réseau social est étendu, plus nous avons de relations saines avec les autres, plus notre vie professionnelle est satisfaisante, et mieux nous nous sentons mentalement et physiquement⁴. Nous sommes moins agressifs et plus amicaux et généreux. Éprouver de l'empathie se traduit par un plus grand respect pour tout et pour tout le monde – nos voisins, la communauté à laquelle nous appartenons, notre pays, la société dans laquelle nous vivons, mais aussi notre planète. Lorsque nous nous préoccupons des autres à un point tel que nous pouvons comprendre, voire partager leurs points de vue, nous avons tout à y gagner.

LES EFFETS POSITIFS DE L'EMPATHIE

L'empathie peut nous être bénéfique de différentes manières :

- elle exacerbe la confiance, la créativité et la compassion ;
- elle diminue le stress (et, par-delà, l'inflammation) ;
- elle fait que nous percevons mieux les autres et que nous sommes plus à même de communiquer avec eux, d'établir des connexions et des liens ;
- elle permet de mieux réguler nos émotions afin que nous ne soyons ni dans la lutte ni dans la frustration ;
- elle nous permet de mieux apprécier le monde qui nous entoure, y compris la nature.

Dites-vous que l'empathie est, en quelque sorte, un muscle. Lorsque ce muscle est tonique et sollicité régulièrement, il permet à notre corps d'être plus fort, plus performant, et de fonctionner comme il se doit. Comme tous les muscles de votre corps, vous pouvez le développer en pratiquant des exercices spécifiques.

En revanche, pour la science, le narcissisme est lié à la violence conjugale, la contrainte sexuelle, l'agression et un comportement belliqueux dirigé contre autrui⁵. Les chercheurs ont également observé une étroite corrélation entre le degré de narcissisme et le degré d'acceptation de la violence par les hommes et par les femmes⁶, ce qui soulève une question essentielle : les actes violents et irrespectueux dirigés vers certains groupes d'individus dans notre société sont-ils en partie dus à un narcissisme flagrant ?

Les tendances narcissiques ne sont pas un phénomène récent. Comme le décrit le Dr W. Keith Campbell, reconnu sur le territoire nord-américain comme l'un des spécialistes du narcissisme, ce trait de la personnalité est associé à différents sentiments : « [...] être aimé(e) dès que se met en place une relation [...] être perçu(e) comme quelqu'un d'intéressant [...] bien dans la société [...] amusant [...] et capable d'avoir tous les partenaires sexuels que l'on désire⁷. » Le Dr Campbell, qui dirige le département de psychologie au sein de l'université de Géorgie, étudie la manière dont notre société change et le rôle que jouent le narcissisme et l'individualisme. Et, croyez-nous, il a beaucoup à dire sur les réseaux sociaux. Pour lui, les réseaux sociaux semblent des outils formidables pour nourrir ce trait de la personnalité qu'est le narcissisme. « Les êtres narcissiques, nous explique-t-il, ont tout ce qu'il leur faut dans un contexte de relations futiles, vides de sens (par opposition à des relations profondes sur le plan émotionnel et dévouées). » Comme l'écrivit dans un article publié en 2016 le Dr David G. Taylor de l'université catholique privée Sacred Heart dans le Connecticut, « les réseaux sociaux ont mis à disposition une plate-forme on ne peut plus idéale pour exprimer le sentiment que l'on a d'être un être à part ou exceptionnel⁸ ». De quoi nous laisser perplexes, n'est-ce pas ?

Applications sur smartphone les plus utilisées

Applications	Nombre de participants utilisant l'application (en %)
Réseaux sociaux	87 %
Messagerie instantanée	52 %
Informations	51 %
Jeux d'argent	25 %
Achats	21 %
Musique	19 %
Photos/vidéos	12 %
Télévision à la demande	3 %
Sites de rencontres	2 %
Fitness/régimes alimentaires	0.7 %
Autres	8 %

Données extraites d'un article publié par C. Pearson et assoc. dans la revue *International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning*, Janvier-mars 2015.

La majorité des personnes qui utilisent des applications le font surtout pour figurer sur les réseaux sociaux. Or les réseaux sociaux – à condition qu'ils permettent de réellement communiquer et d'interagir – peuvent favoriser l'empathie. Par exemple, si vous passez du temps sur les réseaux sociaux pour échanger avec honnêteté avec des individus qui, dans leur vie, doivent relever des défis, ce que vous allez en tirer n'a rien à voir avec le fait de vous connecter sur une plate-forme pour avoir la confirmation de votre valeur ou vous comparer aux autres. Mais les réseaux sociaux peuvent-ils favoriser le narcissisme ? C'est en tout cas ce que laissent entendre des études récentes. Un article paru en 2018 a été l'un des premiers à émettre l'hypothèse qu'une utilisation excessive des réseaux sociaux pouvait exacerber les tendances narcissiques⁹.

Les chercheurs ont identifié des personnes jeunes qui, fondamentalement, étaient dépendantes du numérique. Ils ont observé une exacerbation des

tendances narcissiques chez ces jeunes qui, durant quelques mois seulement, allaient régulièrement sur Facebook et Instagram. Autre constat : l'exacerbation était d'autant plus marquée chez les sujets ayant une piètre image d'eux-mêmes. Comme nous l'avons vu dans le [chapitre 1](#), se comparer constamment à d'autres favorise une mauvaise image de soi qui nourrit un comportement narcissique. Et la boucle est bouclée.

Le narcissisme est à son comble avec les selfies. Récemment, sur Instagram, ont été comptabilisées plus de 385 millions de photographies avec le hashtag #selfie¹⁰. Selon une autre étude récente, les millénials – les hommes et les femmes nés dans les années 1980-1990 – devraient, au cours de leur vie, prendre en moyenne 25 700 selfies et passer plus d'une heure par semaine à prendre des selfies¹¹.

Mais nous ne devons pas seulement nous méfier des réseaux sociaux. Une autre étude menée sur 565 étudiants a comparé le temps passé à regarder la télévision et le degré de narcissisme, évalué selon un test psychologique classique. Regarder quotidiennement la télévision, notamment les émissions de télé réalité et les débats politiques, semble intimement lié au narcissisme¹². Et les auteurs d'émettre l'hypothèse suivante : « La télévision serait l'un des aspects de notre culture qui exacerberaient le narcissisme chez les étudiants. »

Attention ! Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit : regarder la télévision et passer du temps sur les réseaux sociaux ne rend pas systématiquement narcissique. Mais il existe une corrélation entre les deux que nous ne pouvons ignorer.

Les millénials consacrent une heure par semaine à faire des selfies et devraient prendre plus de 25 000 selfies au cours de leur vie.

EMPATHIE ET CERVEAU

L'empathie et le narcissisme sont deux processus complexes dans lesquels sont impliquées une multitude d'aires cérébrales, y compris le cortex préfrontal et l'amygdale. En 2018, une équipe de l'université du Nebraska a mené une étude sur des personnes présentant des lésions au niveau du

cortex préfrontal afin d'évaluer leur degré d'empathie¹³. L'étude a montré que ces personnes étaient moins enclines à donner de l'argent à des personnes en souffrance. De plus, une corrélation entre un cortex préfrontal affaibli et le narcissisme a également été scientifiquement prouvée. En 2016, une étude chinoise menée sur 176 étudiants a révélé que le narcissisme était lié à une épaisseur et à un volume du cortex préfrontal inférieurs à la normale¹⁴, ce qui ne fait que confirmer l'hypothèse émise il y a quelque deux cents ans lorsque l'accident de Phineas Gage entraîna une rupture des connexions au niveau de son cortex préfrontal (voir le [chapitre 2](#)).

Le narcissisme est un symptôme du syndrome de déconnexion. Dans le [chapitre 3](#), nous avons vu comment le stress chronique et le cortisol rompent les connexions entre le cortex préfrontal et l'amygdale et nous rendent plus impulsifs et plus réactifs sur le plan émotionnel. Il s'avère que chez les personnes narcissiques, les circuits de réponse à un stress peuvent être exceptionnellement sensibles aux émotions négatives, une étude ayant montré que chez les personnes très narcissiques, la libération de cortisol est considérablement plus élevée en réponse à une émotion négative que chez les personnes certes narcissiques mais à un degré moindre¹⁵.

Une autre étude a, quant à elle, mis en évidence un taux de cortisol supérieur à la normale chez des hommes présentant des tendances narcissiques¹⁶. Si notre objectif est d'activer notre cortex préfrontal afin d'être à même de prendre les bonnes décisions et de mener notre vie en toute objectivité, nous devons prendre en considération toutes ces données et faire de la gestion du stress notre priorité.

Même si nous découvrons tous les jours des choses nouvelles sur les circuits cérébraux spécifiques impliqués dans les processus de l'empathie et du narcissisme, nous devons souligner un point très important à nos yeux. En effet, comme le laissent entendre certains chercheurs, si les personnes narcissiques essaient en permanence de protéger leur soi supérieur des menaces extérieures, cela pourrait être dû à une suractivation du mécanisme de la peur. Et les chercheurs de conclure que « dans le contexte du narcissisme, l'amygdale pourrait également jouer un rôle majeur¹⁷ ».

L'imagerie cérébrale a considérablement permis d'accroître nos connaissances quant à l'empathie et au narcissisme. Par exemple, on sait désormais que les modes d'activation cérébrale varient selon les personnes

auxquelles profitent nos actions. En 2016, une équipe de l'université anglaise d'Oxford sous la direction du Dr Patricia Lockwood a publié une étude dans la revue scientifique *Proceedings of the National Academy of Sciences*¹⁸. Lors d'une expérimentation particulièrement intéressante, les chercheurs ont fait passer une IRM cérébrale à des volontaires alors qu'ils s'adonnaient à différentes tâches reposant sur des modèles scientifiquement validés permettant de tester la manière dont nous nous autorécompensons. Les participants devaient trouver sur quels symboles appuyer pour obtenir la plus grande récompense pour eux-mêmes, puis quels symboles étaient les plus susceptibles de déclencher une récompense pour quelqu'un d'autre.

L'étude a montré que les participants trouvaient plus rapidement comment obtenir une récompense pour eux-mêmes que pour les autres. Les chercheurs se sont alors intéressés à l'aire cérébrale qui était activée lorsque les participants entreprenaient une action pour venir en aide à un tiers, à savoir le cortex cingulaire antérieur, qui, nous le savons, est associé au cortex préfrontal, à l'amygdale et au circuit de la récompense. Lorsque les participants cherchaient comment venir en aide aux autres, les chercheurs ont observé qu'une zone spécifique du cortex cingulaire antérieur était activée, ce qui montre que cette partie du cerveau est impliquée dans le contrôle et la régulation de la générosité.

Autre point intéressant, les chercheurs ont également découvert que l'activation du cortex cingulaire antérieur n'était pas la même chez tous les individus, l'activation étant plus importante chez les sujets qui prétendaient ressentir beaucoup d'empathie. *A contrario*, chez les personnes qui, selon elles, éprouvaient peu d'empathie, l'activation de cette zone cérébrale était moindre. Alors que des études antérieures avaient mis en évidence une activation concomitante de plusieurs zones cérébrales impliquées dans l'empathie et un comportement prosocial, cette expérimentation a permis d'approfondir nos connaissances. Pour le Dr Lockwood : « C'est la première fois qu'un processus cérébral particulier a été mis en évidence dans l'acquisition d'un comportement prosocial – ce qui laisse penser qu'il existe un lien entre l'empathie et le fait d'apprendre comment venir en aide aux autres. Comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous agissons pour le bien d'autrui et comprendre les différences qui existent entre les individus nous permet de mieux identifier ce qui ne va pas chez les

personnes dont les conditions psychologiques se caractérisent par une indifférence à l'égard de leurs semblables. »

Des conclusions qui ont été confirmées par d'autres études, même si, une fois encore, nous devons souligner que d'autres zones du cerveau ont également un impact sur les comportements empathiques¹⁹. Comme on pouvait s'y attendre, tout laisse à penser que le facteur génétique joue un rôle dans ce processus ô combien complexe. C'est en tout cas ce qu'a révélé une étude de 2017 en mettant en lumière que faire preuve de gentillesse modifie l'expression des gènes dans une zone du cerveau impliquée dans l'expression des cellules de l'immunité²⁰. Autrement dit, la générosité pourrait stimuler le système immunitaire, notamment grâce au circuit de la récompense (ce qui laisse supposer que vous pouvez délibérément activer votre circuit de la récompense et en tirer des bienfaits !). Fin 2018, une autre étude, financée par les National Institutes of Health, institutions gouvernementales américaines supervisant la recherche médicale et biomédicale, menée sur des IRM cérébrales faites à des personnes qui avaient l'habitude de donner de l'argent à des associations caritatives a montré que la générosité stimule le centre de la récompense dans le cerveau²¹. Cette stimulation favorise la libération de substances chimiques qui font que l'on se sent bien et qui renforcent le système immunitaire. Comment ? Eh bien, certaines de ces substances, les endorphines, ciblent les cellules qui *a priori* sont malades et exercent sur elles un effet salutaire.

Cette découverte va dans le sens des travaux conduits par le Dr Robert Waldinger, psychiatre et professeur à la faculté de médecine d'Harvard mais aussi le quatrième directeur de la plus longue étude sur le bonheur menée dans le monde – l'étude de Harvard sur le développement de l'adulte entamée en 1938²². L'une des découvertes les plus étonnantes qui ressortent de ces travaux sur le bonheur, qui ont permis de suivre les participants durant plusieurs années, est que cultiver de bonnes relations influe considérablement sur la santé en général et l'espérance de vie. Pour le Dr Waldinger : « Les relations que nous entretenons et le bonheur que nous tirons de ces relations ont un impact considérable sur notre santé. » Qui plus est, les relations intimes – plus que la richesse et la célébrité – sont l'élément qui permet aux individus d'être heureux durant toute leur vie. Or ces liens sont de meilleurs annonceurs d'une vie longue et heureuse que le milieu

social, le QI, voire le patrimoine génétique. Ils nous protègent contre les déboires de la vie et nous aident à retarder le déclin physique et mental.

Nous reviendrons plus en détail sur le pouvoir des relations avec les autres à la fin de cet ouvrage, mais si nous avons voulu évoquer ce point dès à présent, c'est parce que, pour être authentiques, les relations doivent reposer sur l'empathie, cette empathie dont nous avons besoin pour nous prémunir contre le syndrome de déconnexion.

En plus des connexions cérébrales qui ont un impact sur les tendances empathiques ou, au contraire, narcissiques, nous devons également tenir compte du rôle de l'inflammation. Dans le cadre d'une étude japonaise portant sur un marqueur d'une inflammation de bas grade appelé IL-6 (interleukine 6), des chercheurs ont analysé le sang de volontaires²³. Ils ont ensuite demandé à chacun des participants comment il réagissait par rapport aux inégalités économiques. L'étude a montré que plus le taux de ce marqueur de l'inflammation était élevé, plus les sujets toléraient ces inégalités, ce qui tend à suggérer une probable corrélation entre un taux d'inflammation élevé et le fait de se sentir moins concerné par les réalités économiques dans lesquelles vivent d'autres personnes. Les stratégies présentées dans ce livre, notamment tout au long du programme de dix jours, visent à calmer l'inflammation et à renforcer les connexions qui, dans le cerveau, sont impliquées dans l'empathie. Comme vous le verrez, les stratégies visent à favoriser les comportements empreints d'empathie mais aussi à améliorer votre alimentation, passer plus de temps dans la nature, pratiquer la méditation, notamment de pleine conscience, éprouver de la gratitude et faire du bénévolat (car, oui, le simple fait de se tourner vers le bénévolat stimule l'activité cérébrale au niveau du cortex préfrontal et du cortex cingulaire antérieur, d'où de meilleures fonctions exécutives). Par ailleurs, nous vous donnerons des stratégies pour mettre fin aux comportements qui annihilent l'empathie – comme passer du temps à se comparer aux autres et chercher à ce que nos faits et gestes soient approuvés par le plus grand nombre sur les réseaux sociaux et le Web en général. Nous vous montrerons aussi comment moins consommer d'aliments pro-inflammatoires.

Mais développer votre empathie peut avoir un autre impact considérable sur votre vie. Pensez aux décisions à court terme qui pourraient avoir un effet

délétère sur vous dans le futur – par exemple, opter pour une mauvaise alimentation, passer trop de temps devant la télévision et manquer de sommeil ou remettre sans cesse au lendemain la pratique d’une activité physique. Imaginer la personne que vous serez dans quelques années – personne dont vous devrez prendre soin – implique que vous éprouviez de l’empathie à votre égard.

Soyez bienveillant avec vous-même et choisissez aujourd’hui ce qui fera que vous serez bien physiquement et mentalement demain. Même si, dans un premier temps, cela peut vous sembler stupide, essayez de vous mettre dans la peau de la personne que vous serez plus tard et prenez les décisions qui amélioreront la qualité de la vie de cette personne-là. Vous ne le regretterez pas, soyez-en sûr !

L’EMPATHIE, ÇA S’APPREND

Tout porte à croire que nous essayons tous d’inculquer les valeurs de l’empathie à nos enfants. Nous leur apprenons à partager, à prendre en compte ce que les autres ressentent en leur posant des questions du style : « Comment réagirais-tu si on te faisait ça à toi ? » Lorsque des enfants se querellent, nous leur disons de penser aux conséquences de leurs actes sur les autres et de faire attention aux mots qu’ils utilisent. Mais alors, pourquoi oublions-nous d’appliquer ces concepts aux adultes que nous sommes ? L’empathie, est-ce quelque chose qui s’apprend et se réapprend ?

Si des personnes doivent se poser cette question, ce sont sans aucun doute les professionnels de la santé. En tant que médecins, nous sommes formés dans un environnement soumis à un stress chronique, voire intense par moments, à l’intérieur d’un système qui nous récompense lorsque nous réussissons à faire mieux que nos collègues. Pas étonnant que, tout au long de nos études, notre taux d’empathie diminue. Or, en plus des bienfaits liés à l’empathie que nous venons de voir, nous autres, médecins, avons une raison supplémentaire de nous préoccuper de ce trait de la personnalité. En effet, on sait que les médecins généralistes qui éprouvent de l’empathie arrivent mieux à faire accepter un traitement à leurs patients et obtiennent

de meilleurs résultats. Ce qui n'est pas anodin. En effet, les patients veulent que leur médecin voie en eux non pas un simple cas médical mais un être en chair et en os. Lorsque ça se passe bien avec votre médecin, vous êtes plus enclin à suivre ses recommandations et à mettre en pratique ses conseils.

Des chercheurs ont voulu savoir si l'on pouvait apprendre à des professionnels de la santé à éprouver de l'empathie. Et la bonne nouvelle, c'est que, *a priori*, c'est possible. Par exemple, dans le cadre d'une étude datant de 2002, des étudiants en deuxième année de médecine en parfaite santé ont été hospitalisés pendant plus d'une journée afin d'avoir l'occasion de se mettre à la place des malades²⁴. À l'issue de cette expérience, tous semblaient avoir mieux compris quel était l'envers du décor. Exposer des soignants à une technique de pleine conscience appelée « réduction du stress basée sur la pleine conscience » favoriserait également le sentiment d'empathie. Idem pour des interventions plus spécifiques telles que des ateliers portant sur la communication. Des chercheurs ont passé au crible 17 études portant sur la manière d'apprendre à des étudiants en médecine à éprouver de l'empathie. Leur conclusion : « Ces enseignements sont efficaces, car ils permettent de maintenir, voire renforcer l'empathie éprouvée par les étudiants en médecine²⁵. »

Il semblerait donc que les interventions visant à augmenter le sentiment d'empathie soient possibles et même productives, même si nous n'avions pas besoin de la recherche pour le savoir. Il suffit d'être ouvert d'esprit et d'écouter le point de vue d'une autre personne, par exemple, pour s'approprier sa vision du monde et ainsi être plus à même de comprendre d'où nous venons.

L'empathie est ce qui nous lie et fait de nous une famille, une communauté et une société. L'empathie se cultive. Nous verrons comment dans les chapitres qui vont suivre.

DEUXIÈME PARTIE

SE LIBÉRER DE L'EMPRISE

CHAPITRE 6

CE N'EST PAS L'HOMME *VERSUS* LA NATURE REVENIR À NOS RACINES

« Pour tous ceux qui ont peur, qui sont solitaires ou malheureux, le meilleur remède est à coup sûr de sortir, d'aller quelque part où ils seront entièrement seuls avec le ciel, la nature et Dieu. »

Anne Franck

« Chaque fois que l'on marche dans la nature, on reçoit plus que ce que l'on était venu chercher. »

John Muir

Il y a plus d'un siècle, en 1909, E. M. Forster publiait une nouvelle déroutante intitulée *La machine s'arrête*¹. Dans ce texte, l'écrivain anglais nous livre un tableau sombre du futur, un monde dans lequel les êtres humains passent leur vie dans des cellules isolées dans le sous-sol terrestre, communiquant les uns avec les autres grâce à des appareils numériques qui ressemblent étrangement aux smartphones et aux tablettes d'aujourd'hui. Dans ce futur dystopique, les humains vénèrent la Machine, qui contrôle tous les aspects de la société, pourvoit à tout ce dont ils ont besoin pour survivre, mais empêche toute communication en face-à-face et tout contact avec la nature. En effet, les citoyens de ce monde fictif sont si éloignés de la nature qu'ils en arrivent même à avoir peur que les rayons du soleil viennent toucher leur peau. Comme vous vous en doutez, une telle situation ne peut que tourner à la catastrophe et, alors que la machine devient défectueuse, les personnages de l'histoire réalisent la grossière erreur qu'ils ont commise en perdant tout contact avec la nature.

Nous ne sommes pas aussi perdus que les personnes du récit de E. M. Forster, mais les similitudes sont toutefois évidentes. Nous nous coupons de plus en plus du monde naturel et y passons de moins en moins de temps, et,

de ce fait, nous nous privons de tous les bienfaits qu'il nous offre. Or être en connexion avec la nature est essentiel et joue un rôle crucial dans notre combat contre le syndrome de déconnexion. La nature nous aide à trouver un équilibre, à réfléchir et à éprouver de la compassion, et nous offre une multitude de bienfaits thérapeutiques en réduisant, entre autres, l'inflammation et le taux des hormones du stress. Alors que le syndrome de déconnexion devient quasiment une situation normale, nous avons besoin de nous reconnecter à la nature qui nous entoure, cette source originelle de bien-être.

Témoignage d'Austin

Mon internat a, incontestablement, été l'expérience la plus stressante de toute ma vie. Chaque jour, après m'être occupé de mes patients, je quittais l'hôpital assommé sur le plan mental et vidé sur le plan émotionnel. Je me revois chez moi, assis sur le canapé, les yeux fixés sur le mur pendant un – trop – long moment, mon esprit ayant atteint ses limites et n'étant plus capable de fonctionner comme il se devait. En hiver, le matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, je prenais mon vélo pour aller au travail, et le soir, je faisais le chemin inverse alors que la nuit était déjà tombée. Il m'est arrivé de ne pas voir la lumière naturelle plusieurs jours d'affilée, d'autant qu'à l'époque, je travaillais jusqu'à 80 heures par semaine.

Ce rythme était exténuant, car je n'avais qu'un jour de repos par semaine. Et, croyez-moi, ce jour-là était sacré. En une seule journée, j'essayais de faire tout ce que je n'avais pas fait les jours précédents.

Malheureusement, ce qui aurait dû être ma priorité – à savoir me refaire une santé mentale – passait souvent après d'autres tâches plus prosaïques comme faire la lessive ou remplir le réfrigérateur. Garder la tête hors de l'eau était un combat de chaque instant. Le soir, lorsque j'avais achevé la plupart des corvées figurant sur ma liste, je n'avais pas le courage de faire autre chose que de m'asseoir et d'attendre qu'une nouvelle journée de travail commence.

Et puis j'ai craqué, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais revoir ma manière d'agir. Au lieu de passer mon jour de repos chez moi, je me suis mis à prendre ma voiture et à rouler plusieurs heures pour sortir de la ville et arriver dans les forêts orientales des États de l'Oregon et de

Washington. Ces forêts sont lugubres, sombres et humides. Ce sont des forêts incroyables. À cette époque de ma vie, je n'avais certes aucune idée de ce qu'était la science de la nature, mais ce que je peux affirmer, c'est que cette expérience m'a totalement changé.

Être dans la forêt me permettait d'échapper physiquement et mentalement aux services hospitaliers stériles et climatisés. Marcher dans la boue et jouer des coudes dans la végétation marécageuse me faisait prendre conscience de la beauté de la nature et me permettait de me reconnecter avec le vivant. Peu à peu, j'ai réalisé ce que m'offrait la vie ainsi que l'importance d'être en bonne santé et de pouvoir crapahuter dans les bois. Parallèlement, j'ai de mieux en mieux compris tout ce que m'apportait mon travail en me permettant de prendre soin des autres.

Rien de mieux que la nature pour nous reconnecter au monde réel. C'est la nature qui nous donne la vie. C'est la nature qui, la première, nous abrite. Pendant des millions d'années, nos gènes ont évolué sous l'influence de la nature, il n'y a donc rien d'étonnant dans le fait que nous retrouvons en pleine nature nous fasse un bien fou. Nous éloigner de la nature amplifie le syndrome de déconnexion, nous prive de notre bien-être et nous entraîne loin de nos racines. Renouer avec la nature est la chose la plus facile que vous puissiez faire pour rester en bonne santé et heureux ; il suffit de pousser la porte et de sortir de chez vous. Il faut d'autant plus le croire que nombre d'études nous apportent la preuve que notre corps et notre esprit se portent étonnamment bien lorsqu'on nous prescrit une bonne bouffée d'air pur.

Les études médicales menées sur les bienfaits de la nature n'en sont peut-être encore qu'à leurs balbutiements lorsqu'il s'agit de comprendre précisément par quels mécanismes être en contact avec la nature améliore notre santé, mais il est important que nous réfléchissions aux données que nous avons aujourd'hui.

Entre autres bienfaits, la nature nous détresse, diminue l'inflammation et favorise le sentiment d'empathie envers autrui². Par essence, la nature intervient dans la reconnexion des circuits cérébraux pour que notre cerveau fonctionne mieux. Elle nous aide à focaliser notre attention et à être satisfaits sur le long terme. La nature est un merveilleux antidote contre la

vie moderne trépidante et stressante, car elle nous permet de reprendre contact avec les merveilles tangibles d'un monde qui n'a rien à voir avec celui que nous voyons sur les écrans. C'est le combat que mène la nature contre le syndrome de déconnexion. Pour preuve, si vous êtes au milieu d'un bois ou d'un vaste désert, à des kilomètres de la ville la plus proche, il y a de fortes chances que votre téléphone portable ne capte pas (et c'est une bonne chose !). Par ailleurs, vous n'êtes plus dérangé par la frénésie et le vacarme de la ville. Prendre le large, ne serait-ce que pour une courte période, permet à votre cerveau de respirer. Qui plus est, la nature favorise la pleine conscience, qui est l'un des meilleurs outils pour lutter contre le syndrome de déconnexion. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans le [chapitre 10](#), mais sachez, d'ores et déjà, que la méditation de pleine conscience contribue à réinitialiser notre cerveau afin de porter un regard plus objectif sur le monde. Comment ? En activant le cortex préfrontal. La relation nature/pleine conscience est réciproque : la nature nourrit la pleine conscience et la pleine conscience nous permet de nous sentir mieux connectés à la nature.

La nature n'est pas seulement autour de nous. Nous sommes la nature. Nos corps sont des microcosmes de ce vaste écosystème dans lequel nous habitons. En effet, si notre structure cellulaire jusqu'à notre ADN est le reflet de la perfection de Dame Nature, plusieurs milliers de milliards d'organismes bienfaiteurs vivent en nous et élisent domicile parmi nos propres cellules.

Ces microbes infiniment petits accompagnent les êtres humains que nous sommes depuis plusieurs millions d'années. C'est pourquoi nous devons reconnaître la beauté, la sublimité du monde naturel dans lequel nous vivons et son pouvoir intrinsèque de faire que nous soyons en bonne santé. Mais voyons dans quelle mesure les choses ont changé.

NOTRE ÉVOLUTION DANS LA NATURE

Les premiers hommes ont quitté les savanes africaines d'où ils étaient originaires et migré vers d'autres régions du globe. Dans chaque nouvel environnement, nos ancêtres ont dû relever des défis inédits, s'adapter à de

nouvelles températures, de nouveaux reliefs et de nouvelles sources de nourriture. De tout temps, les êtres humains n'ont eu d'autre choix que de comprendre la nature pour survivre. Apprendre à connaître les plantes, identifier celles qui pouvaient être mangées, celles qui étaient toxiques ou qui avaient des vertus médicinales. Le moindre changement climatique qui, aujourd'hui, passerait inaperçu a probablement fourni à nos ancêtres des informations capitales. Pour se nourrir, ils étaient dépendants du flux et du reflux des marées et de la migration des troupeaux. Mais, au fil du temps, les hommes se sont éloignés de la nature, littéralement. En 1900, environ sept personnes vivaient en zone rurale contre une en zone urbaine. Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux – soit à peu près la moitié de la population mondiale – vit dans un centre urbain, une proportion qui devrait encore augmenter au cours des prochaines années³. En 2050, près de 70 % d'entre nous devraient vivre en ville⁴. Nous avons trouvé un nouvel environnement pour l'homme moderne, mais quelles en sont les conséquences ?

À vrai dire, nous n'avons aucune certitude, car jamais personne ne s'est vraiment penché sur la question. C'est pourquoi la Mayo Clinic a lancé un projet de grande ampleur appelé Well Living Lab (littéralement Laboratoire du bien-être)⁵. Cette étude menée durant plusieurs années devrait permettre aux chercheurs de comprendre l'impact du milieu bâti sur la santé de ses occupants. (On entend par milieu ou environnement bâti l'espace artificiel, créé de toutes pièces par l'homme, dans lequel nous vivons, travaillons, jouons, incluant les maisons et les immeubles, les routes et les jardins publics.) L'objectif du projet Well Living Lab est de mettre en place « le premier laboratoire qui aura pour seule mission d'étudier les véritables répercussions des espaces intérieurs sur la santé des hommes ».

Ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que les enfants nés dans un monde moderne relativement stérile ont, *a priori*, un risque plus élevé de développer certaines maladies, notamment de l'asthme, des troubles auto-immuns et des allergies alimentaires. Si l'on se réfère à l'hypothèse hygiéniste, la recrudescence de ces maladies dans les pays occidentaux serait en partie due au fait que les enfants ne sont pas suffisamment en contact avec la nature et exposés aux microbes⁶. Autrement dit, les hommes auraient évolué de telle sorte que la saleté, dans une certaine limite, leur serait bénéfique, ce qui expliquerait pourquoi un environnement aseptisé perturbe le système

immunitaire. Certains spécialistes ont proposé de renverser la tendance en prescrivant des parasites aux enfants afin de stimuler leur système immunitaire, l'objectif final étant de les prémunir contre nombre de maladies ! Si, pour notre part, nous n'allons pas jusque-là, nous sommes d'avis qu'être plus en contact avec la nature – et, par-delà, avec un peu plus de saleté – ne peut que nous être bénéfique.

Partir vivre en ville a également changé l'environnement dans lequel les hommes étaient habitués à travailler, et rares sont ceux qui, aujourd'hui, passent leurs journées dans les champs. Cela pourrait-il nous coûter cher ? En 2016, des chercheurs ont voulu savoir si réintroduire la nature, dans une moindre mesure, dans les espaces intérieurs pouvait avoir un impact bénéfique sur la santé mentale⁷. Eh bien, tout laisse à penser que oui. Les éléments naturels sur le lieu de travail se traduiraient par une meilleure santé (moins de dépression et moins d'anxiété) ainsi que par une plus grande satisfaction dans le domaine professionnel. Et ce sans qu'il faille tout révolutionner. Mettre quelques plantes en pots ou accrocher aux murs des posters avec pour thème la nature suffirait. C'est bien de savoir qu'accrocher la photo d'un paysage ou avoir une plante sur le coin de son bureau peut faire toute la différence. Attention toutefois à ne pas nous leurrer : rien de mieux que sortir de chez soi pour prendre un grand bol d'air, sentir les rayons du soleil et être en contact avec la végétation qui pousse à l'état sauvage.

Or, malgré tout ce que nous apprend la science, les Américains, et les Occidentaux en général, passent jusqu'à 87 % de leur journée à l'intérieur d'un bâtiment et 6 % en plus dans leur véhicule⁸. Pratiquement toute notre vie dans le monde moderne se passe entre quatre murs, sous la lumière artificielle et dans un environnement aseptisé. Le principal contact que nous ayons avec le monde extérieur se fait à travers une fenêtre, des expériences en ligne virtuelles et nos souvenirs. Dans une étude réalisée en 2018 sur 2 000 Canadiens, 87 % des participants ont confié être plus heureux, en meilleure santé et plus productifs lorsqu'ils étaient dans la nature⁹, même si près de 75 % d'entre eux reconnaissaient également qu'il était plus simple de rester confiné chez soi ou au travail. Comme les animaux que nous avons domestiqués pour en faire des animaux de compagnie, nous sommes devenus une espèce qui vit à l'intérieur et non plus à l'extérieur.

En vivant de cette manière, nous nous privons de la chaleur du soleil sur notre peau et d'une bonne bouffée d'air pur, mais ce n'est pas tout. En effet, comme le dit le journaliste et auteur à grand succès Richard Louv, cet état de fait favorise un trouble déficitaire relié à une carence de nature ou *syndrome du manque de nature*¹⁰. Fervent défenseur de la vitamine N – N pour Nature –, Richard Louv est le cofondateur d'une association dont l'objectif est d'aider les enfants, les familles et les communautés à se reconnecter à la nature. Richard Louv sait combien un retour à la nature est bénéfique et essentiel pour les humains, et c'est ce dont nous voulons que vous preniez conscience. Pour ce faire, nous vous proposons de passer en revue certains bienfaits de la nature sur notre santé, puis de voir précisément pourquoi reprendre contact avec la nature est un outil indispensable pour lutter contre le syndrome de déconnexion.

LA NATURE SOIGNE

Dans les années 1800, la tuberculose fait des ravages dans toute l'Europe et les chercheurs ont beau tout faire pour trouver un traitement efficace, rien ne semble marcher. C'est alors que le traitement par la lumière du soleil et l'air pur voit le jour. Ce protocole, décrit dans la revue médicale britannique *Journal of the Royal Society of Medicine*, repose sur une exposition adéquate aux éléments extérieurs avec « de l'air frais de jour (en sortant de chez soi le plus possible) comme de nuit (en dormant avec les fenêtres ouvertes) ». Si ces recommandations semblent plus efficaces que tout ce qui a été tenté auparavant, nul ne sait précisément dire pourquoi. Aujourd'hui, nous pensons que certains de ces bienfaits pourraient être dus à une exposition à la lumière du soleil et à son rôle dans la sécrétion de la vitamine D, cette hormone qui stimule une réponse immunitaire innée contre la tuberculose. Au début du ^{xx}e siècle, nombre de sanatoriums ont ouvert leurs portes aux États-Unis. C'était bien longtemps avant l'arrivée des antibiotiques, et il n'existait rien d'autre pour traiter la tuberculose. Le soleil et l'air sec du désert de l'Arizona attiraient quantité de patients (ou de poitrinaires, comme on les appelait à l'époque) souffrant de tuberculose, de rhumatismes, d'asthme et d'autres pathologies. Les premiers camps pour tuberculeux

étaient constitués de tentes à même le sol et de cabanes. À l'époque, les médecins savaient combien vivre à l'extérieur était bénéfique pour la santé, même si, scientifiquement, il leur était difficile d'expliquer pourquoi. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à comprendre précisément pourquoi et comment la nature opère, comme par magie.

En 1984, le biologiste de renom Edward O. Wilson décrivit les bienfaits possibles de la nature dans un article intitulé « Hypothèse de la biophilie ». La théorie avancée est la suivante : « La dépendance des êtres humains vis-à-vis de la nature ne se limite pas aux simples besoins matériels et physiques. Ce sont aussi des besoins esthétiques, intellectuels, cognitifs, voire spirituels, que la nature arrive à combler¹¹. » L'hypothèse de la biophilie avancée par Edward O. Wilson laisse entendre que nous sommes intrinsèquement affiliés à l'environnement naturel et que ce lien va bien au-delà de ce que nous croyons être notre relation à la nature. Aujourd'hui, tout semble corroborer cette hypothèse.

La même année (1984), le Dr Roger Ulrich publia dans la revue médicale *Science* un article intitulé « Regarder par une fenêtre peut influencer le rétablissement suite à une intervention chirurgicale », article qui allait devenir une référence¹². Comme vous vous en doutez, dans le monde médical, nombreuses sont les discussions quant à la manière d'aider au mieux les patients à recouvrer la santé. Nous avons compris que traiter un problème sévère n'est qu'une étape et que, après une intervention chirurgicale, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou tout au long d'un combat mené contre un cancer, le processus de guérison sur le long terme est toujours critique. Pour cette raison, nous ne pouvons pas passer outre aux études qui nous montrent qu'être en contact avec la nature aide les patients souffrant des pathologies ci-dessus énumérées à se rétablir plus rapidement.

Le Dr Ulrich a passé en revue et comparé toutes les données post-chirurgicales des patients d'un hôpital de Pennsylvanie. Ceux-ci étaient tous hospitalisés dans des chambres strictement identiques à une exception près : les fenêtres de la moitié des chambres donnaient sur un mur de briques alors que les fenêtres de l'autre moitié donnaient sur une rangée d'arbres. Et le Dr Ulrich de noter que les patients dont la fenêtre donnait sur les arbres sortaient plus rapidement, prenaient moins d'antalgiques et que dans le

rapport des infirmières il y avait trois fois moins de commentaires du style : « énervé(e) et sujet(te) aux crises de larmes » ou « a besoin d'être beaucoup encouragé(e) ». Nombre d'établissements médicaux ont été conçus en tenant compte des observations du Dr Ulrich. Loin de nous le temps où les hôpitaux étaient dessinés et construits de manière à ressembler à des bureaux stériles. Aujourd'hui, les architectes veillent à créer un environnement apaisant, tant à l'intérieur des bâtiments que dans les jardins, avec des œuvres d'art, des murs végétalisés, des parois vitrées donnant sur l'extérieur, laissant passer la lumière et permettant de voir de la verdure, sans oublier l'utilisation de matériaux naturels comme le bois et la pierre.

Depuis les révélations du Dr Ulrich, une multitude d'études ont confirmé les bienfaits de la nature sur le processus de guérison. C'est notamment le cas d'une étude parue en 2011, menée sur 278 patients hospitalisés dans un centre de réadaptation cardiaque et pulmonaire situé dans un village de montagne en Norvège. Les chercheurs ont comparé l'évolution des patients dont la chambre donnait sur un espace naturel et celle des patients dont la vue était arrêtée par un bloc d'immeubles¹³. L'étude a confirmé ce qu'avait observé le Dr Ulrich quelques décennies plus tôt, à savoir que les hommes et les femmes dont la fenêtre donnait sur les immeubles se remettaient moins bien physiquement et mentalement que ceux qui avaient la nature sous leurs yeux.

Le Dr Seong-Hyun Park s'est tout particulièrement intéressée à la relation de cause à effet entre la nature et le rétablissement des patients après un acte chirurgical. Dans l'une de ses études, elle a au hasard installé 90 patients ayant subi l'ablation de l'appendice dans des chambres identiques, mis à part la présence d'une plante ou de fleurs dans certaines d'entre elles¹⁴. Le Dr Park a observé que les patients séjournant dans les chambres avec des végétaux avaient un rythme cardiaque plus lent et une tension artérielle systolique plus basse que les patients des autres chambres. De plus, les personnes du premier groupe avaient également moins recours aux antalgiques. Enfin, lorsqu'on les interrogeait, ces mêmes patients affirmaient qu'avoir une plante ou des fleurs dans leur chambre était ce qu'ils avaient le plus apprécié, les qualificatifs utilisés pour décrire l'expérience qu'ils venaient de vivre étant « satisfaisante, reposante, confortable, pleine de couleurs,

odorante, apaisante et agréable... ». Depuis cette étude, le Dr Park en a réalisé d'autres qui, toutes, ont confirmé ces observations.

Même si, *a priori*, il n'y a rien d'exceptionnel à mettre une plante en pot dans une chambre, les conséquences sur le rétablissement du malade sont significatives, ce qui, une fois de plus, prouve l'attraction gravitationnelle sur le corps de la nature, ainsi que ses propriétés thérapeutiques. Et même si une tension artérielle plus basse, un rythme cardiaque plus lent et la sensation d'être plus détendu ne sont pas, à première vue, liés au cerveau, il existe néanmoins une forte connexion avec l'amygdale et la manière dont nous réagissons au stress.

Des travaux complémentaires quant aux bienfaits de la nature sur les patients hospitalisés montrent qu'il n'est pas nécessaire que les plantes soient physiquement présentes pour que les patients en tirent des bénéfices. En 2012, à Amsterdam, des chercheurs ont aménagé des salles d'attente dans un hôpital avec soit des plantes, soit des posters de plantes, soit sans plante ni poster¹⁵. Les chercheurs ont alors observé que les patients qui attendaient leur tour dans la salle d'attente avec des posters ou de vraies plantes étaient moins stressés. Une autre étude menée cette fois par des chercheurs de la Mayo Clinic a mis en évidence une diminution de l'anxiété et de la douleur chez les patients qui entendaient un mélange de sons provenant de la nature et de notes de musique¹⁶.

Dans le monde entier, les médecins commencent à considérer ces études avec sérieux et, en 2018, des médecins écossais ont, pour la première fois, *prescrit* à leurs patients de passer du temps en plein air. Le National Health Services, service de santé britannique, encourage les professionnels de la santé à diffuser des brochures rédigées par la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), la ligue de la protection des oiseaux, indiquant le nombre de randonnées à faire, avec, à chaque fois, des informations sur la flore et la faune à découvrir. Il existe même un site web à partir duquel les médecins américains peuvent imprimer une ordonnance pour que leurs patients aillent se promener dans leur parc préféré !

SHINRIN-YOKU : UN BAIN DE FORÊT POUR NOUS APAISER, NOUS RESSOURCER ET NOUS RECONNECTER

Les Japonais ont compris bien plus tôt que les Américains et autres Occidentaux que la nature offrait de réels bienfaits thérapeutiques. Ils ont même donné le nom de « shinrin-yoku » – littéralement s'imprégner de l'atmosphère de la forêt ou « bain de forêt » – à une pratique qui consiste à être au plus près de la nature¹⁷. Cette pratique apparue au Japon dans les années 1980 est devenue un élément majeur de la médecine préventive et curative japonaise. À l'origine, des chercheurs au Japon et en Corée du Sud ont réuni de nombreuses données scientifiques montrant que passer du temps sous la canopée d'une forêt avait nombre de bienfaits sur la santé. Aujourd'hui, le shinrin-yoku est de plus en plus répandu dans le monde. Or ces mêmes données nous permettent d'affirmer que cette pratique a également des effets bénéfiques sur le syndrome de déconnexion.

L'idée est simple : si une personne se promène sans aucun stress dans un environnement naturel, elle se sent plus apaisée, plus alerte, et a un regain d'énergie, soit autant de bienfaits sur le corps et l'esprit que nous avons toujours intuitivement supposés (probablement parce que le contact avec la nature repose sur les cinq sens) et qui, au cours de ces dernières décennies, ont été confirmés par plusieurs études scientifiques.

C'est notamment *via* notre odorat que la nature semble avoir le plus d'effets sur notre santé, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous sommes attirés par les odeurs dégagées par les arbres et les plantes, voire par les parfums et les désodorisants à l'odeur fleurie. Des chercheurs ont même établi une corrélation entre les odeurs et la fonction immunitaire, voire l'humeur, les fonctions cognitives et la manière de se comporter avec autrui¹⁸. Certains parfums de plantes ont, en effet, de réelles propriétés thérapeutiques. En 1937, le biochimiste russe Boris P. Tolkin a inventé le terme « phytoncide », néologisme utilisé pour parler de toutes les substances que les végétaux émettent afin de ne pas être décomposés ou mangés par les insectes. Les phytoncides, qui englobent toutes les odeurs de la forêt, sont les substances chimiques qui donnent aux huiles essentielles leurs odeurs caractéristiques, qui, comme on le sait, sont très utilisées pour soigner.

Mais quelle est la corrélation entre la nature et les fonctions immunitaires ?

Des études ont montré qu'être en contact avec la nature favorise la prolifération des cellules du système immunitaire. Des chercheurs ont analysé le sang et les urines d'infirmières pendant leur journée de travail, puis après qu'elles eurent passé trois jours et deux nuits dans une forêt¹⁹. Ils ont observé dans le sang une nette augmentation du taux de cellules naturelles tueuses et dans les urines une diminution significative des taux d'adrénaline et de noradrénaline, deux des principales substances chimiques du système nerveux sympathique impliquées dans les réponses à un stress.

Les cellules naturelles tueuses, ou NKC pour Natural Killer Cells, sont indispensables, car elles permettent à l'organisme de lutter contre les virus et les tumeurs. L'étude a montré, chez les infirmières qui avaient passé trois jours en forêt, une stimulation de leur système immunitaire et une activation moins forte du système nerveux sympathique. Les chercheurs ont mené une étude similaire mais, cette fois, sur des volontaires masculins. Les résultats après une journée passée en pleine nature ont révélé une forte augmentation du taux de NKC dans le sang et une diminution conséquente du taux d'adrénaline dans les urines²⁰. Les chercheurs ont alors émis l'hypothèse que ces effets pourraient être dus aux phytoncides présents dans la forêt. Ils ont, par ailleurs, établi une relation de cause à effet entre les phytoncides et une diminution du stress, ce qui favoriserait une stimulation du système immunitaire. Si cette stimulation est capitale, la baisse du niveau de stress notée chez les participants l'est tout autant. En effet, souvenez-vous que le stress chronique a un impact négatif sur les connexions au niveau du cortex préfrontal. Par conséquent, en diminuant le taux des hormones du stress, la nature nous offre un outil merveilleux pour lutter contre ce processus.

L'un des attraits des huiles essentielles (phytoncides) est la sensation de calme que l'on ressent dès qu'on les respire (raison probable pour laquelle on les utilise autant dans les spas). Par conséquent, rien de surprenant dans les résultats d'une étude portant sur les effets de l'odeur de l'huile essentielle de bois de cèdre (cédrol) qui ont montré une stimulation de l'activité parasympathique, qui, généralement, aide à se sentir plus détendu²¹. Une activation du système nerveux parasympathique a également été montrée dans une étude portant sur les effets chez les personnes qui sentaient de l'huile de cyprès. Il est important de noter que la corrélation

relaxation/système parasympathique contrecarre les effets du système sympathique lié au stress (fuir ou combattre). Un équilibre parfait entre ces deux systèmes est primordial. Mais quelle partie de notre cerveau nous enferme dans le mode sympathique ? Vous l'aurez deviné : l'amygdale, bien sûr.

Au cours de la dernière décennie, des études sur les effets de certaines odeurs sur les fonctions cérébrales des êtres humains ont donné des résultats on ne peut plus étonnants. Elles ont, en effet, montré que le simple fait de sentir certaines odeurs peut modifier les ondes cérébrales, avec une diminution de l'activité des ondes associées à la maladie et au déclin cognitif au profit des ondes associées à la santé et au bien-être. Comment cela est-il possible ?

Il s'avère que les substances odorantes sont capables de franchir la barrière sang/cerveau et d'interagir avec les récepteurs du système nerveux central. Un article datant de 2016 stipule que « [...] la stimulation olfactive des parfums entraîne des changements immédiats de certains paramètres physiologiques comme la tension artérielle, la tension musculaire, la dilatation des pupilles, la température de la peau, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale²² ». L'article décrit ce processus avec moult détails expliquant comment des odeurs différentes, en passant par la lavande, la camomille, les encens et les huiles essentielles, ont un impact sur les diverses parties du cerveau. Les chercheurs ont conclu que « [...] les parfums modulent de manière significative les activités des ondes cérébrales et sont responsables de différents états du cerveau ». Cela devrait nous donner à réfléchir la prochaine fois que nous respirerons l'odeur d'une fleur ou d'un parfum subtile.

Mais ce n'est pas tout. En effet, on sait avec certitude qu'être en contact avec la nature présente des bienfaits autres que le ravissement de nos narines. Les études sur le bain de forêt fleurissent, au sens propre comme au figuré et, tous les ans, on en apprend un peu plus sur les bienfaits de cette pratique. Parmi les effets bénéfiques scientifiquement prouvés :

- une stimulation du système immunitaire avec une prolifération et une hyperactivité des cellules naturelles tueuses présentes dans l'organisme ;

- une diminution de la tension artérielle ;
- une plus grande capacité à gérer le stress et une diminution du stress en général ;
- une amélioration de l'humeur ;
- une pleine conscience accrue ;
- une meilleure aptitude à se concentrer, y compris chez les enfants souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;
- un rétablissement plus rapide après une intervention chirurgicale ou une maladie ;
- un regain d'énergie ;
- un sommeil de meilleure qualité.

« Des milliers de personnes fatiguées, ébranlées nerveusement et surcivilisées commencent à comprendre qu'aller dans la montagne, c'est rentrer à la maison. La nature sauvage est une nécessité. »

John Muir

Même si cela semble logique, il est important de s'interroger sur les raisons qui font que la nature a un impact positif sur notre humeur. Comme nous l'avons vu dans le [chapitre 1](#), les traitements actuellement proposés aux personnes dépressives laissent vraiment à désirer. Les seules options qui reposent sur des preuves scientifiques et qui sont prescrites par les médecins sont les médicaments et la thérapie cognitive et comportementale (TCC) – psychothérapie destinée à changer les pensées et les comportements négatifs. Or être en contact avec la nature peut augmenter les bienfaits de la TCC. Dans une étude particulièrement intéressante, les chercheurs ont voulu savoir si des séances de TCC pratiquées en plein air donnaient de meilleurs résultats sur les patients dépressifs²³. Les participants à cette étude ont été répartis dans deux groupes distincts. Pour le premier groupe, les séances de TCC avaient lieu en milieu hospitalier alors que pour le second groupe, elles avaient lieu dans une forêt. Les résultats ont montré une diminution de 61 % des symptômes dépressifs – conformément aux échelles

d'évaluation de la dépression – chez les sujets du second groupe, contre seulement 21 % chez les sujets du premier groupe.

Une autre étude s'est intéressée à la relation entre le temps passé dans un espace vert et le risque de développer une dépression²⁴. Comme on pouvait s'y attendre, les chercheurs ont observé que les personnes qui passaient 5 heures, voire plus, dans la nature avaient beaucoup moins de risques de devenir dépressives. Les chercheurs ont conclu : « Être au plus près de la nature est un outil de prévention contre la maladie très efficace, accessible au plus grand nombre et gratuit. »

Voyons maintenant ce que dit la science sur la capacité de la nature à nous rendre plus heureux (par opposition à sa capacité à diminuer le risque de devenir dépressif) ? En 2014, une méta-analyse a voulu savoir s'il existait une corrélation entre la nature et le bonheur. Les chercheurs, après avoir analysé plusieurs études portant au total sur quelque 8 500 individus, ont observé que « les personnes qui sont le plus connectées à la nature ont tendance à avoir un affect plus positif, une plus grande vitalité et à être plus satisfaites de leur vie²⁵ ». Une technique plutôt moderne pour étudier le rôle de la nature dans le bonheur est d'utiliser un GPS. Dans une étude innovante, des chercheurs ont demandé à 20 000 participants de décrire leur humeur alors qu'ils se déplaçaient de manière aléatoire. Pour chaque participant, ils ont ensuite comparé l'humeur en fonction de l'endroit où il se trouvait²⁶. Dans un parc ? Dans un immeuble ? Ce faisant, les chercheurs ont collecté environ un million de réponses qui, toutes, ont montré que les participants étaient plus heureux lorsque leur GPS indiquait qu'ils étaient à proximité d'un espace vert ou d'un milieu naturel que lorsqu'ils étaient dans un environnement urbain.

« Une once de nature et tous les hommes sont frères. »

William Shakespeare

L'un des pouvoirs que l'on attribue à la nature est de nous aider à lutter contre le stress, ce qui, vous le reconnaîtrez, paraît logique. Ce n'est pas pour rien que les mots « relaxation » et « nature » vont souvent de pair. En effet, comme nous venons de le voir, la nature active le système nerveux parasympathique, qui favorise la relaxation et freine le système nerveux

sympathique, qui, lui, favorise le stress. On sait également que la nature fait baisser le taux de cortisol. Par conséquent, si elle nous aide à gérer un stress chronique – et nous savons que le stress chronique a des effets délétères sur le cortex préfrontal et active l'amygdale –, la nature peut très bien nous freiner afin que nous arrivions à mieux nous contrôler, à prendre des décisions plus judicieuses, et à mieux gérer nos émotions et notre impulsivité. Pour faire simple : la nature nous permet de reprendre le contrôle sur notre cerveau et d'échapper au syndrome de déconnexion.

*« La nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin.
Ne lui résistez pas. »*

Henry David Thoreau

Si la nature a le pouvoir d'améliorer votre humeur, c'est en partie grâce au soleil. Lorsque les rayons du soleil touchent votre peau, votre corps fabrique de la vitamine D, une hormone qui non seulement joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques, mais qui est aussi directement liée à la capacité du cerveau à synthétiser de la sérotonine. Une propriété qui a très récemment été mise en évidence par le Dr Rhonda Patrick²⁷. Pour cette spécialiste du vieillissement et de la prévention des maladies, une carence en vitamine D – un déficit qui touche un grand nombre d'Américains et d'Occidentaux en général – pourrait contribuer à l'apparition d'une dépression. La plupart des traitements médicamenteux prescrits pour améliorer l'humeur visent à augmenter le taux de sérotonine sécrétée par l'organisme. Or l'étude menée par le Dr Patrick laisse supposer que le simple fait d'augmenter le taux de vitamine D, soit en passant plus de temps en plein air, soit en ayant recours à une supplémentation, pourrait améliorer l'humeur tout comme stimuler la sécrétion de sérotonine.

Et c'est alors que l'on s'aperçoit jusqu'où peut aller la science : être en contact avec la nature pourrait littéralement améliorer notre comportement, en suscitant de l'émerveillement. Le Dr Paul Piff et ses collègues de l'université de Californie, à Irvine, ont mené plusieurs études afin de savoir dans quelle mesure l'émerveillement pouvait changer notre comportement et quel était l'impact de la nature sur celui-ci. Pour le Dr Piff, l'émerveillement « est une réponse émotionnelle à des stimuli perceptifs qui transcendent le cadre des

références habituelles²⁸ ». Avec son équipe, il a montré que susciter de l'émerveillement augmentait la prise de décisions éthiques, favorisait la générosité et les valeurs prosociales. Pour les chercheurs, susciter l'émerveillement – par exemple, en mettant des individus face à de grands arbres – « renforce un comportement prosocial et diminue l'individualité ». La capacité à s'émerveiller serait un outil d'une redoutable efficacité.

N'avez-vous jamais eu l'impression que le temps s'arrêtait lorsque vous contempriez quelque chose – surtout pour la première fois – qui suscitait en vous l'émerveillement ? Souvenez-vous du jour où vous vous êtes trouvé devant une cascade qui dévalait une montagne ou un arc-en-ciel aux couleurs éblouissantes. N'avez-vous pas senti que vous étiez calme et connecté alors que, quelques minutes auparavant, vous étiez anxieux et déconnecté ?

En 2012, des chercheurs ont découvert qu'il était possible de quantifier ce sentiment et que, comparativement à d'autres émotions, l'émerveillement donnait aux participants la sensation de disposer de plus de temps²⁹. Qui plus est, cette même étude a montré que les personnes qui s'émerveillaient étaient plus enclines à faire du bénévolat et « préféraient vivre une expérience que de se contenter de quelque chose de purement matériel ». Les chercheurs ont conclu que « les personnes qui s'émerveillent vivent vraiment dans l'instant présent [...] et apprécient plus la vie qu'elles ne l'apprécieraient autrement ».

Savoir qu'être émerveillés par la nature a un impact important et positif sur la manière dont nous interagissons avec les autres est à la fois étonnant et motivant. L'émerveillement que l'on ressent face à la nature nous rappelle que nous sommes tout petits dans l'immensité de l'univers, ce qui nous permet de nous recentrer sur les autres sans nous surestimer. L'émerveillement supprime également certains désirs purement matérialistes qui, souvent, nous rendent malheureux et envieux. S'émerveiller procure donc des bienfaits d'une importance capitale dans ce monde où tout pousse au narcissisme et au matérialisme. S'émerveiller renforce les connexions au niveau du cortex préfrontal et, de ce fait, peut changer le regard que nous portons sur la vie et améliorer la manière dont nous nous comportons envers autrui. S'émerveiller fait de nous des êtres humains meilleurs qui sauront échapper au syndrome de déconnexion.

Dans une autre série d'études, le Dr Piff et son équipe ont étudié dans quelle mesure le point de vue des personnes changeait lorsqu'elles étaient face à la beauté de la nature³⁰. Les résultats sont édifiants : « Plus les images de la nature qu'on leur montrait étaient belles (comparativement à des images moins belles), plus les participants étaient généreux et confiants », et « plus les plantes exposées dans le laboratoire étaient belles (comparativement à des plantes moins belles), plus les participants ressentaient le besoin de venir en aide aux autres ». Ce qui montre bien, une fois de plus, que la nature peut avoir un bienfait prosocial quantifiable. Lorsque nous admirons un coucher de soleil ou lorsque nous nous promenons (idéalement avec un ami), nous devenons littéralement de meilleures personnes.

Mais à quel moment l'empathie se fait-elle ressentir ?

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont mené deux études différentes, qui, toutes deux, ont montré que la nature avait le pouvoir de nous rendre plus empathiques. Dans la première étude, les participants ont été exposés soit à un environnement urbain, soit à un environnement naturel, puis les chercheurs leur ont fait passer une IRMf (imagerie à résonance magnétique fonctionnelle) afin de voir quelles parties de leur cerveau étaient les plus actives³¹. Comme on pouvait s'y attendre, les chercheurs ont observé une activation de l'amygdale plus importante chez les sujets qui avaient été placés dans le milieu urbain. Pour ce qui est de la seconde étude, d'après vous, que se passe-t-il lorsqu'on fait passer cinq jours dans une forêt à un préadolescent sans qu'il ait accès aux réseaux sociaux ? La réponse à cette question a été donnée en 2014 lorsque 51 préadolescents « ont séjourné durant cinq jours dans un camp en pleine forêt, privés de télévision, d'ordinateur et de téléphone portable³² ». De leur côté, 54 gamins du même âge, restés en ville, continuaient à regarder la télévision et à utiliser leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur et autres écrans. Avant et après cette période de cinq jours, les chercheurs ont montré des photos ou des vidéos de différents individus aux jeunes des deux groupes, puis ils leur ont demandé de décrire l'état émotionnel de ces personnes – l'objectif était de savoir si les jeunes arrivaient à percevoir ce que ressentent d'autres personnes. Les résultats ont été très révélateurs. En effet, les préadolescents qui avaient séjourné dans la forêt, privés de tout accessoire

numérique, identifiaient beaucoup mieux les émotions des individus sur les photos ou les vidéos que les préadolescents n'ayant rien changé à leurs habitudes. Une aptitude capitale pour avoir des relations de qualité avec autrui et ressentir de l'empathie envers son entourage. Comme quoi, quelques jours en pleine nature sans le moindre écran peuvent faire toute la différence.

Lorsqu'on sait, d'une part, que la capacité à ressentir de l'empathie nécessite des connexions au niveau du cortex préfrontal et, d'autre part, que la nature favorise l'empathie, tout laisse supposer qu'il existe d'autres relations entre un cortex préfrontal performant et une connexion avec la nature. En fait, un article publié en 2019 dans la revue *Scientific Reports* a montré que « plus on passe de temps chaque jour dans un environnement naturel, plus l'activation du cortex préfrontal est importante³³ ». Il semblerait que le lien entre le cortex préfrontal et la nature aille dans un sens mais aussi dans l'autre, l'un n'allant pas sans l'autre.

Il est important de noter que la nature a également des effets anti-inflammatoires qui favorisent la bonne santé et les connexions dans le cortex préfrontal, ce qui a été confirmé par nombre d'études. En 2012, par exemple, des travaux ont permis de mesurer les différents marqueurs sanguins du stress et de l'inflammation d'universitaires ayant séjourné soit dans une forêt, soit en ville³⁴. Avant leur départ, les analyses réalisées en laboratoire n'ont montré pratiquement aucune différence au niveau des marqueurs chez les participants. Mais après deux nuits passées dans la forêt ou en ville, c'était une tout autre affaire. En effet, le taux des marqueurs de l'inflammation TNF-alpha et interleukine-6 était significativement plus bas chez les personnes ayant séjourné en forêt. Idem pour le taux de cortisol, hormone du stress, qui, nous vous le rappelons, favorise la non-connexion entre le cortex préfrontal et l'amygdale.

Si vous hésitez encore ou si vous estimez qu'être productif est plus important que de passer du temps en plein air, lisez ce qui suit. La nature (et le fait de ne plus être accro à des accessoires numériques) peut véritablement stimuler vos fonctions cognitives. Dans une étude datant de

2012, des chercheurs ont fait passer à 56 hommes et femmes un test de résolution de problème basé sur la créativité avant et après une randonnée de quatre jours en montagne³⁵. Ils ont observé que « quatre jours d’immersion en montagne et de totale déconnexion d’avec toute forme de multimédia et autre technologie avaient augmenté de 50 % les performances cognitives des participants ». Que vous aimiez ou non faire de la randonnée, sachez que vous avez tout à y gagner.

La littérature scientifique regorge de données sur les effets positifs de la nature sur notre capacité à focaliser notre attention et à nous concentrer. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors que la technologie était en plein essor et que nous manquions cruellement d’activités en plein air et de contact avec la nature, Stephen et Rachel Kaplan, chercheurs en psychologie environnementale, ont développé ce qu’ils ont appelé la « Théorie de la restauration de l’attention », ou ART pour *Art Restoration Theory*. Si la nature renforce notre capacité à focaliser notre attention et à nous concentrer, l’ART repose sur l’hypothèse selon laquelle la nature régénère aussi notre attention lorsque notre énergie mentale est épuisée – par exemple, après une nuit blanche ou une journée de travail passée sur un dossier difficile ou une mission compliquée. La nature, en quelque sorte, redonne de la vitalité à notre cerveau en renforçant les connexions qui nous permettent de focaliser notre attention et de nous concentrer, à savoir les connexions au niveau du cortex préfrontal.

Les chercheurs ont voulu aller plus loin et savoir dans quelle mesure la nature a un impact sur notre espérance de vie. Les résultats sont, une fois encore, stupéfiants. Une gigantesque étude publiée en 2008 dans la revue scientifique *Lancet* a porté sur 40 millions d’Anglais qui ont été répartis dans différentes catégories en fonction de l’environnement naturel dans lequel ils vivaient, c’est-à-dire le nombre de kilomètres qu’ils avaient à parcourir pour se retrouver en pleine nature ou, autrement dit, « un espace ouvert, laissé à l’état naturel, avec une végétation sauvage » comme un parc, une forêt, un bois ou un terrain vague³⁶. Les chercheurs ont observé que les personnes qui vivaient dans les régions les plus vertes avaient moins de risques de mourir d’une maladie circulatoire, voire de mourir prématurément. Dans une autre étude de grande ampleur menée sur 1,7 million de Canadiens, le risque de décès prématuré était d’environ 10 %

plus faible chez les personnes qui étaient entourées d'espaces verts³⁷. En 2017, une équipe ayant analysé le mode de vie de 4,2 millions de personnes vivant en Suisse est arrivée au même constat : habiter dans un lieu entouré d'espaces verts diminue le risque de décès prématuré, et ce même en tenant compte de la pollution et d'autres expositions environnementales³⁸. Une méta-analyse datant de 2015 est, elle aussi, arrivée à la même conclusion³⁹.

Si l'on doit retenir une seule chose de toutes ces études, c'est que la nature guérit et nous aide à nous reconnecter, et ce, par le biais d'une multitude de mécanismes biologiques – par exemple, en diminuant les hormones du stress et l'inflammation – et neurologiques – par exemple, en renforçant les connexions au niveau du cortex préfrontal. La nature rétablit les circuits cérébraux, ce qui nous permet, à nous, d'accéder au bien-être et, à notre corps, de fonctionner comme il se doit. La nature interagit de manière positive avec notre système immunitaire et a un impact sur l'activation des ondes cérébrales impliquées dans un comportement prosocial et altruiste, par opposition aux ondes liées à un comportement matérialiste et égocentrique, typique du syndrome de déconnexion. Autrement dit, nous avons besoin de la nature pour vivre mieux. Alors n'attendez plus et, dès aujourd'hui, mettez tout en œuvre pour tirer profit de ses bienfaits.

Dans le programme que nous avons élaboré pour vous, nous vous encourageons à profiter de la nature tout en vous adonnant à d'autres activités que nous vous recommandons, comme, par exemple, la méditation – asseyez-vous dans un endroit calme et paisible pour méditer –, les balades ou tout autre exercice physique avec un ami, un pique-nique, etc.

Dans le monde dans lequel nous vivons, où les connexions dans les zones de notre cerveau – qui nous permettent d'éprouver de la compassion, de l'empathie et d'avoir une approche visionnaire, soit tout ce à quoi nous aspirons – sont sans cesse menacées, il est bon de savoir qu'il suffit d'être en contact avec la nature pour retrouver un équilibre. Demain, réveillez-vous avec la lumière du jour et, si le temps le permet, ouvrez grand la fenêtre. Achetez une plante que vous mettrez dans votre bureau, essayez une huile essentielle et allez marcher au minimum 30 minutes par semaine dans la nature (dans un parc ou dans la montagne), idéalement avec un ou deux

amis. Dès que cela vous est possible, pratiquez l'activité physique de votre choix en plein air et, pour vos prochaines vacances, pensez à l'écotourisme. La nature fait partie intégrante de notre programme. Alors n'attendez plus et, pour aller mieux physiquement et mentalement, ayez recours à la pilule verte.

CHAPITRE 7

DÉBARRASSER LA TABLE ALIMENTER SA RÉFLEXION

« Les aliments que vous mangez peuvent être la plus sûre et la plus puissante des médecines, ou le poison le plus lent. »

Ann Wigmore

Il y a environ un siècle, une expérience d'une ampleur et d'une importance sans précédent a commencé dans la plus grande discrétion. Des centaines de millions de personnes ont été nourries avec des substituts alimentaires chimiquement modifiés. Ces repas, purs fruits de la bio-ingénierie et totalement dépourvus de nutriments, ont été distribués sur tout le territoire nord-américain à la place d'aliments naturels. Des milliards de dollars ont été dépensés pour cette expérimentation qui a permis aux industriels de l'agroalimentaire de fabriquer des produits incroyablement addictifs et omniprésents. Les distributeurs ont utilisé les données scientifiques les plus récentes pour manipuler le cerveau humain. Ils ont fait appel à des personnes célèbres du monde du sport et du spectacle pour vanter les mérites de ces produits supposés améliorer la vie (et l'apparence) de ceux qui les consommaient. Tout le monde, hommes et femmes de tout âge et de toute race, devait se sentir concerné, et le gouvernement américain a accepté de financer une partie de ce programme. Les résultats de cette manipulation de l'alimentation américaine ont été purement et simplement catastrophiques.

Comme on pouvait s'y attendre, au cours des décennies qui ont suivi le lancement de cette expérimentation, les conséquences ont été désastreuses, avec un grand nombre de participants ayant développé diverses pathologies : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers et démence. Leur corps et leur esprit ont commencé à lâcher. Les expérimentateurs ont nié toute

responsabilité, rejetant la faute sur les personnes qui avaient consommé les produits toxiques qu'ils leur avaient donnés. Et l'expérimentation s'est poursuivie comme si de rien n'était. Les Américains y participent à chaque fois qu'ils consomment une bouchée de ces produits transformés issus de la bio-ingénierie sans pour cela ressembler aux célébrités qui quotidiennement en font la promotion. Non seulement la moitié d'entre nous, Américains, sommes en surpoids ou obèses, mais, en plus, nous souffrons de maladies chroniques qui pourraient être évitées, et ce à cause des aliments que nous choisissons de consommer. Comme l'a si bien écrit Robert Lustig, pédiatre et endocrinologue, dans un article publié en 2017 dans le *Journal of the American Medical Association (JAMA)* : « Les aliments transformés sont une expérience ratée¹. »

Les conclusions d'une autre étude de grande ampleur publiées dans un article du *JAMA* en 2019 sont sans appel : une forte consommation d'aliments transformés augmente de 14 % le risque de « mortalité, toutes causes confondues² ». Selon une autre étude de 2019, toute aussi stupéfiante, publiée dans le *Lancet* en 2017, 1 décès sur 5 est lié à une mauvaise alimentation³. Ces chiffres montrent on ne peut plus clairement l'ampleur du syndrome de déconnexion. Lorsque nous faisons le choix de mal nous nourrir, nous en payons les conséquences. Nous sommes déconnectés des aliments qui nourrissent notre cerveau et notre corps.

Mais le fait de nous détourner des aliments naturels ne se traduit pas uniquement par un diabète ou une crise cardiaque. Comme nous avons commencé à l'expliquer dans le [chapitre 1](#), la nourriture ultra-transformée d'aujourd'hui est une forme de guerre biologique qui prend le dessus sur la prise de décision et la régulation émotionnelle gérées par notre cerveau. Elle active les réseaux cérébraux de l'addiction, ouvrant ainsi la voie à toutes les maladies.

Nous évoquons souvent les vertus thérapeutiques de la nourriture, mais nous devons également prendre conscience de l'impact terrifiant que la nourriture que nous consommons habituellement a sur nos pensées, nos actions et la structure même de notre cerveau.

La science agroalimentaire n'a jamais été aussi complexe qu'aujourd'hui, et si vous pouviez voir ce qui se passe réellement chez les plus grands fabricants d'aliments et de boissons, vous seriez choqué. Eh oui ! Certaines salles sont de vrais laboratoires avec des techniciens vêtus d'une blouse blanche et arborant des lunettes de protection. Avant la mise en place de toutes les méthodes de transformation modernes, les aliments qui composaient nos repas poussaient dans la terre, étaient élevés dans un pré ou nourris au fourrage. Aujourd'hui, les étiquettes sur les produits énumèrent un nombre impressionnant de substances issues de laboratoires. Pyrophosphate de sodium, monoglycérides acétylés ou mononitrate de thiamine, ça vous dit quelque chose ? Non ? Eh bien, sachez que c'est ce que vous appelez plus communément « nuggets de poulet », « croissant » ou « Oreo » !

Si le gouvernement américain a finalement fait marche arrière et ne cautionne plus une alimentation faible en graisses et riche en glucides, il continue toutefois à subventionner le sirop de maïs à forte teneur en fructose que les industriels mettent dans tous les produits, en passant par la viande et le ketchup. Autrement dit, le contribuable américain paie pour qu'on ajoute du sucre dans sa nourriture (et pour développer une maladie inévitablement liée à une consommation excessive de ce sucre). Ces faits devraient nous pousser à réfléchir et à nous demander si les recommandations nutritionnelles émanant du gouvernement ont vraiment à cœur l'intérêt de la population.

Les additifs alimentaires sont, à eux seuls, une grande industrie. La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, donne des additifs alimentaires la définition suivante : « Toute substance qui a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, de devenir – directement ou indirectement – un composant d'une denrée alimentaire ou de modifier les caractéristiques de cette denrée⁴. » Le site Internet de la FDA recense les différentes manières dont les additifs alimentaires, comme les colorants, sont introduits dans notre alimentation en précisant que « les colorants alimentaires sont désormais reconnus comme étant largement présents dans pratiquement tous les aliments transformés que nous mangeons⁵ ». L'article conclut sur

une note rassurante : « Les consommateurs ne doivent *a priori* avoir aucune crainte quant aux aliments qu'ils consomment. »

Merveilleux, non ? Le gouvernement nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui est dans notre assiette. Or, malheureusement, les études montrent tout le contraire. Les aliments que nous consommons ne sont pas sans danger, tout au moins si l'on considère les effets à long terme que l'alimentation américaine et, plus largement, l'alimentation dans les pays industrialisés peuvent avoir sur le corps. Sans l'ombre d'un doute, nous savons aujourd'hui que notre alimentation est l'une des principales causes du nombre de pathologies – diabète, accidents vasculaires cérébraux (AVC), crises cardiaques, hypertension artérielle, cancer et démence, y compris maladie d'Alzheimer –, et nous savons aussi qu'aux États-Unis, de nombreux décès sont dus à l'une et/ou l'autre de ces maladies.

Si l'on en croit la FDA, « les additifs confèrent aux aliments un certain nombre de propriétés dont les consommateurs ne pourraient plus se passer⁶ ». Or s'il est essentiel qu'un aliment puisse se conserver et rester frais plusieurs jours, voire plus longtemps, est-ce nécessaire qu'il contienne du sucre ?

En 2016, des chercheurs de l'université de Caroline du Nord ont voulu en savoir plus sur les additifs présents dans les produits alimentaires⁷. Ils ont passé au crible 1,2 million d'aliments commercialisés aux États-Unis et ont découvert que 68 % d'entre eux contenaient des édulcorants artificiels. En 2019, des chercheurs de l'école de santé publique de Harvard ont publié une étude de grande ampleur montrant que les personnes qui boivent deux boissons sucrées, voire plus, par jour ont 31 % de risques en plus de décéder prématurément d'une maladie cardiovasculaire que les individus qui en boivent moins souvent⁸, le risque étant plus élevé chez les femmes. Les boissons « light » à faible teneur en sucres ne sont pas une alternative durable. En effet, selon cette même étude, les femmes qui, chaque jour, boivent quatre, voire plus, boissons contenant des additifs sucrés ont elles aussi un risque accru de décéder prématurément.

Les entreprises agroalimentaires ajoutent une substance toxique et addictive à la plupart des aliments qu'elles fabriquent. Aliments auxquels nous sommes véritablement accros. Or lorsque les consommateurs ne peuvent

plus se passer de ces produits – aliments et boissons –, on a l’habitude de dire que c’est uniquement leur faute.

Pour changer nos habitudes alimentaires, nous devons comprendre ce que nous consommons réellement, la façon dont on nous manipule pour que nous mangions des produits délétères pour notre santé et la manière dont les aliments que nous choisissons de manger agissent sur notre cerveau – en nous empêchant d’avoir recours à notre cortex préfrontal pour prendre les bonnes décisions en termes d’alimentation ! Mais commençons par le début et voyons ce qui nous a conduits là où nous sommes aujourd’hui, à savoir... la révolution agricole.

LA PLUS GRANDE ESCROQUERIE ALIMENTAIRE DE L’HISTOIRE

Le développement de l’agriculture – la culture de certaines espèces végétales et la domestication des animaux – a commencé il y a environ 12 000 ans, et ce, presque simultanément dans différentes régions du monde, y compris en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. L’abandon du mode de vie des chasseurs-cueilleurs au profit de l’agriculture explique en partie la forte augmentation de la population. Or si nous autres, les humains, étions de plus en plus nombreux, notre alimentation était, quant à elle, de moins en moins bonne pour notre santé. Alors que nous apprenions à cultiver la terre, nous avons commencé à consommer plus de calories que nécessaire et, soudainement, notre alimentation a reposé sur quelques rares denrées. Or ce manque de diversité pourrait avoir marqué l’un des tournants les plus dramatiques dans l’histoire de l’alimentation des hommes. Car si notre alimentation n’est pas diversifiée, certains nutriments nous font défaut. De plus, au fur et à mesure que nos choix alimentaires diminuaient, nous avons commencé à prendre du poids.

Le Dr Amanda Mummert, chercheuse au sein d’IBM Watson Health (un supercalculateur dont les données collectées permettent de diagnostiquer des pathologies rares et complexes, mais aussi de trouver le traitement approprié), étudie l’histoire de la santé des hommes et les facteurs culturels dans le développement des maladies. Pour cette spécialiste, « les études

empiriques des sociétés qui sont passées, pour leurs moyens de subsistance, de la cueillette à la production de denrées alimentaires primaires ont montré sans l'ombre d'un doute que la santé des populations s'était détériorée, avec une augmentation des maladies infectieuses et dentaires et une augmentation des carences nutritionnelles⁹ ». Voyons ce que cela signifie concrètement.

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE → MOINS GRANDE DIVERSITÉ ALIMENTAIRE → PLUS DE MALADIES

Jared Diamond a écrit plusieurs ouvrages sur l'impact de l'agriculture sur la santé des hommes, dont un, *De l'inégalité parmi les sociétés : essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire*, publié en 1997, lui a valu de recevoir le prix Pulitzer en 1998. Pour cet historien et géographe de renommée internationale, l'agriculture est « la pire erreur commise dans toute l'histoire de l'humanité¹⁰ ». Le chercheur précise, d'une part, que les chasseurs-cueilleurs avaient une alimentation très diversifiée, à la différence des premiers agriculteurs, dont la nourriture provenait principalement de quelques cultures riches en glucides, et, d'autre part, que le commerce lié à la révolution agricole a probablement favorisé la propagation des parasites et le développement des maladies infectieuses. Le chercheur va plus loin encore en affirmant que l'adoption de l'agriculture « fut sur plusieurs plans une catastrophe dont nous ne nous sommes pas encore remis¹¹ », un sentiment que partage l'historien Yuval Noah Harari dans son best-seller intitulé *Sapiens* : « La révolution agricole a, certes, augmenté la quantité totale de nourriture à la disposition de l'humanité, mais ce surplus de denrées ne s'est nullement traduit par une meilleure alimentation ou davantage de loisirs [...]. La révolution agricole fut la plus grande escroquerie de l'histoire¹². »

LES GLUCIDES PARLENT UN AUTRE LANGAGE

Nous savons depuis longtemps que les aliments que nous consommons sont des vecteurs d'informations. Ils envoient des signaux de l'environnement

dans lequel nous vivons jusqu'à notre ADN ou code du vivant. Chaque bouchée avalée modifie l'expression de nos gènes ou la manière dont ces séquences d'ADN sont mises en activité ou sous silence pour la production des composantes essentielles (les protéines) de notre corps. Concrètement, cela signifie que vous avez la capacité de modifier, pour le mieux ou pour le pire, l'activité de votre ADN ! Ces modifications chimiques de l'ADN, dues à des facteurs extérieurs, sont dites épigénétiques. Plus de 90 % de ces modifications génétiques dans notre ADN associées à la longévité sont influencées de manière très significative par les choix que nous faisons, y compris les aliments que nous consommons. Par exemple, une alimentation riche en glucides raffinés diminue l'activité du gène qui code la protéine BDNF (pour Brain-Derived Neurotrophic Factor, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau), impliquée dans la protection du cerveau et plus précisément des neurones¹³. *A contrario*, avec une alimentation riche en graisses et en protéines (soit le type d'aliments que consommaient nos ancêtres avant la révolution agricole), le gène codant du facteur neurotrophique dérivé du cerveau est activé et la production de BDNF est accrue.

On peut aisément comprendre les bienfaits de ce type d'alimentation qui remonte aux temps les plus reculés. En effet, pendant plus de 99 % de l'histoire de l'humanité, les hommes ont eu une alimentation moins riche en glucides raffinés, plus riche en graisses et en fibres, et, plus important encore, plus variée que l'alimentation occidentale actuelle, qui diminue la capacité de notre patrimoine génétique à protéger notre santé et à augmenter notre espérance de vie. Or nous payons les conséquences de cet état de fait au quotidien.

Ce qui prime dans les aliments que nous consommons n'est pas leur teneur en nutriments. En effet, à chaque instant, nos choix en termes d'alimentation permettent à chacun d'entre nous de contrôler l'expression de ses gènes.

Les aliments que nous consommons peuvent favoriser ou, au contraire, diminuer l'inflammation. Ils peuvent augmenter ou amoindrir la capacité de notre corps à se débarrasser des déchets et à créer des antioxydants. Et, dans la mesure où les aliments ont une influence sur la structure et le fonctionnement de notre cerveau, ils peuvent soit nous aider à garder les

pieds sur terre, soit favoriser la peur, l'inquiétude ou l'impulsivité. Et là où la science devient véritablement fascinante, c'est lorsqu'elle nous apprend que la nourriture est peut-être l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition pour changer la manière dont nous nous comportons et dont nous pensons.

Si l'agriculture d'aujourd'hui met à notre disposition des aliments bons pour nous, elle produit aussi beaucoup d'aliments transformés, ce qui explique que l'alimentation aux États-Unis et dans les pays occidentaux en général soit riche en glucides raffinés qui favorisent l'inflammation et l'apparition de certaines maladies. D'où une mise en péril de notre capacité à avoir accès à nos fonctions cognitives supérieures et à nous en servir.

On vous a certainement déjà dit qu'une alimentation riche en glucides raffinés favorise une augmentation du taux de glucose dans le sang (si vous êtes diabétique, vous savez pertinemment de quoi nous parlons). Or si on a établi, sans l'ombre d'un doute, une corrélation entre une glycémie élevée et toutes les maladies dégénératives chroniques, nombre d'études ont également prouvé qu'une glycémie légèrement supérieure à la normale augmente les risques d'atrophie du cerveau, voire de démence. Un rapport publié récemment dans le *Journal of Alzheimer's Disease* montre une relation de cause à effet entre un taux de glucose dans le sang supérieur à la normale et cinq fois plus de risques de développer une démence¹⁴. Mais comment une glycémie élevée peut-elle menacer le cerveau ? La réponse tient en un mot : inflammation.

Agriculture moderne + aliments transformés = problème majeur. Les glucides raffinés, notamment le sucre, augmentent l'apport calorique. Si l'on considère le budget que nous consacrons à notre alimentation, on s'aperçoit qu'en trente ans, nous avons presque doublé la part attribuée aux aliments transformés et aux sucreries (11,6 % contre 22,9 %)¹⁵. Comme aiment le dire des chercheurs de l'université Tufts, prescrire des fruits et des légumes aurait permis d'économiser 100 milliards de dollars sur les dépenses de santé aux États-Unis¹⁶.

LA MANIPULATION COMMENCE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Petit retour en arrière. Vous souvenez-vous quelles étaient vos céréales préférées lorsque vous étiez enfant ? Vous souvenez-vous de la publicité qui passait à la télévision, de l'emballage, voire du personnage de dessin animé associé à la marque ? Repenser à tout cela vous est probablement agréable, et même vous rend un peu nostalgique. Dès l'enfance, vous avez été conditionné afin d'associer les aliments à une émotion positive. Or des études ont montré que cette émotion positive a une influence sur les aliments que vous consommez lorsque vous êtes adulte. C'est la publicité qui fait qu'à leur tour, vos enfants sont influencés dès leur plus jeune âge. Mais pourquoi cette manière d'agir a-t-elle autant d'importance ?

Ceux qui font les publicités pour les produits alimentaires veulent que nous fassions les mauvais choix. Et pour arriver à leurs fins, ils concentrent tous leurs efforts sur la cible la plus facile et la plus vulnérable : les enfants. Ce qui ne veut pas dire que les adultes sont épargnés. Mais si l'on veut qu'une personne consomme toute sa vie de la malbouffe, mieux vaut lui proposer ces véritables poisons dès son plus jeune âge. Une multitude d'études, tous pays réunis, montrent que les publicités pour les aliments destinés aux enfants mettent en avant des produits mauvais pour la santé – biscuits salés, chips, briques de jus de fruits, collations sucrées et « happy meals ».

L'objectif des publicitaires est on ne peut plus clair. Ils ont mis en place un programme ambitieux avec des milliards et des milliards de dollars à la clé pour ce qui sera ancré dans l'esprit des enfants et fera d'eux des hommes et des femmes qui consommeront tel ou tel aliment toute leur vie. Les stratégies pour atteindre ce but sont sans limite. Les publicités pour les aliments et les boissons s'inscrivent dans les programmes scolaires sponsorisés par les industries agroalimentaires. La restauration rapide distribue des aliments et des boissons aux étudiants les plus brillants, faisant naître dans les esprits la corrélation réussite/malbouffe. À la télévision, les publicités pour les aliments mauvais pour la santé se renouvellent en permanence. Mais le plus effrayant dans l'histoire, c'est que les aliments eux-mêmes peuvent modifier la manière dont le cerveau des enfants se développe.

Ce problème n'est pas propre aux États-Unis. Des études dans le monde entier appellent à une révision de la législation concernant le baratin publicitaire autour de ces produits. Une étude canadienne vient de révéler

que les Canadiens « n'arrivent pas à protéger leurs enfants de la propagande faite à la télévision pour les aliments riches en graisses, en sucre et en sodium¹⁷ », alors qu'une autre étude, celle-ci mexicaine, atteste que « la majorité des aliments et des boissons dont la publicité est faite sur les chaînes de télévision nationales ne respectent pas les normes nutritionnelles et ne devraient donc pas être commercialisés avec les enfants pour cibles¹⁸ ». Une troisième étude a passé au crible les publicités diffusées à la télévision espagnole. La conclusion est édifiante : « Plus de la moitié des spots publicitaires portent sur les produits les moins bons pour la santé¹⁹. » Une étude iranienne moins poussée a, quant à elle, fait apparaître que tous les spots publicitaires diffusés à la télévision à l'attention du jeune public : « n'incitent pas à adopter des habitudes alimentaires saines²⁰ ».

Le problème vient du fait que toutes ces publicités incitent à consommer plus de calories que nécessaire, notamment des calories provenant d'aliments et de boissons de mauvaise qualité. Une étude datant de 2009 a montré que les jeunes enfants exposés à des spots publicitaires alimentaires consommaient, en règle générale, 45 % de nourriture en plus que les autres enfants²¹, un constat confirmé par une méta-analyse : « Les enfants exposés aux spots publicitaires alimentaires “mangent beaucoup plus que les enfants qui ne sont pas exposés à ce type de publicité”²². » En 2019, un article rédigé par des chercheurs de l'université privée de Dartmouth a été largement médiatisé. En effet, cet article montrait que les enfants qui regardaient des spots publicitaires faisant la promotion de céréales pour le petit déjeuner riches en sucres mangeaient plus de céréales que les autres enfants. Vous me direz que faire qu'un produit soit le plus consommé possible est l'essence même de la publicité. Soit. Mais est-il normal que des enfants qui ne sont pas encore scolarisés deviennent accros à des produits présentant un réel danger pour leur santé ?

Les auteurs de l'article concluent : « Nos travaux montrent que l'influence de la publicité qui s'adresse directement aux enfants se fait sentir dès le plus jeune âge et a un impact plus long dans le temps qu'on ne le supposait jusqu'alors, ce qui nous pousse à dire qu'il faudrait revoir la législation concernant la publicité pour les aliments riches en sucres qui s'adresse aux enfants de moins de 6 ans²³. »

Nos enfants sont influencés afin qu'ils choisissent des aliments qui créent une dépendance et sont mauvais pour la santé, avec un impact sur leur cerveau et sur leur corps, et ce, pour le restant de leur vie. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour qu'un jour ou l'autre ils souffrent du syndrome de déconnexion.

En grandissant, il est de plus en plus difficile pour cette population, ciblée dès la petite enfance, de se prémunir des conséquences désastreuses de ces mauvais choix alimentaires. Difficile notamment d'échapper à l'obésité. Or, souvenez-vous, l'obésité est intimement liée à une impulsivité accrue et à une inflammation chronique. On devient accro petit et on est malade toute sa vie.

Les entreprises font en sorte qu'un aliment fasse naître une émotion – par exemple, une sensation de bonheur – et soit connecté à un concept – le plaisir ou le sexe – dans le seul et unique but d'influencer nos habitudes d'achat. Pour preuve, selon une étude récente menée conjointement par des chercheurs de l'université de New York, de Harvard, de l'université de Pennsylvanie, de l'université privée Duke et de l'université de Cincinnati, 76 % des aliments faisant l'objet de spots publicitaires durant un événement sportif sont mauvais pour la santé²⁴. Le Dr Marie Bragg, principale auteure de l'article, a également passé en revue les produits dont les sportifs de haut niveau font la publicité. Avec son équipe, elle a découvert qu'en grande majorité, ces célébrités ont tendance à promouvoir des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle, 79 % de ces produits étant des aliments riches en calories et pauvres en nutriments. Pire encore, presque toutes les calories présentes dans les boissons qu'elles préconisent sont purement et simplement du sucre ajouté. Or ces célébrités sont de véritables modèles pour la jeunesse. Pour le Dr Bragg, il n'y a aucune différence entre les industries agroalimentaires qui, aujourd'hui, sponsorisent les athlètes et les stratégies mises en place dans le passé par l'industrie du tabac.

LES MAUVAISES RÉCOMPENSES

Il est important de comprendre que les neurosciences de l'addiction ont mis en avant l'activation de circuits cérébraux spécifiques. C'est ce que nous vous

avons expliqué en détail dans le [chapitre 3](#), avec notamment la manière dont une hausse du taux de dopamine nous pousse à toujours redemander certaines choses. Les aliments impactent nos pensées et nos prises de décision de deux manières différentes : 1) ils ont un effet sur les circuits de l'inflammation qui parviennent jusqu'au cerveau et modifient les connexions cérébrales, et 2) ils influent sur les circuits de l'addiction. Deux processus qui vont de pair.

Nous venons de découvrir que nos envies intempestives de consommer, par exemple, du sucre ne naissent pas, comme nous le pensions jusqu'alors, uniquement dans le cerveau. En fait, il semblerait qu'il y ait une relation entre un excès de graisse abdominale (ou graisse viscérale) pro-inflammatoire et l'activation du circuit de la récompense qui repose sur la dopamine²⁵. La graisse stockée sur notre ventre pourrait avoir un programme bien défini : faire que nous restions gros !

« On ne grossit pas parce qu'on mange trop ; on mange trop parce qu'on grossit. »

*Gary Taubes, Pourquoi on grossit
(Éditions Thierry Souccar, 2015)*

Les mauvais choix alimentaires se traduisent par une augmentation de la graisse stockée sur le ventre, ce qui crée une inflammation, nous rend impulsifs et plus enclins à manger les aliments qui nous font grossir. Un processus qui explique en partie le comportement impulsif observé par les scientifiques chez les personnes obèses. L'inflammation associée à l'obésité se traduit souvent, chez les adolescents, par une altération des fonctions exécutives²⁶. Mais dans quelle mesure les aliments ont-ils un impact sur les circuits de l'addiction ?

En 2013, une étude menée par une équipe de l'université de Californie du Sud a montré que la simple vue d'aliments pro-inflammatoires à forte teneur calorique stimulait le circuit de la récompense et l'appétit, et se traduisait par une ingestion excessive d'aliments²⁷. Autre constat : chez les femmes ayant participé à l'étude, le circuit de la récompense s'activait à la vue d'aliments mauvais pour la santé. Or, lorsque le circuit de la récompense est activé, difficile de s'arrêter de manger. Cette étude est unique en son genre, dans la mesure où les chercheurs ont établi une corrélation entre le

volume de graisse viscérale et une activation plus ou moins importante du circuit de la récompense dans le cerveau. Plus troublant encore, plus le tour de taille est élevé, plus les circuits de l'addiction dans le cerveau sont activés. **Les cellules graisseuses, ou adipocytes, sont impliquées dans le processus de l'addiction à certains aliments, dans la mesure où elles inhibent la connexion avec le cortex préfrontal et, par-delà, nous empêchent de prendre les bonnes décisions en termes d'alimentation.**

Le ratio tour de taille/tour de hanches ou rapport taille/hanches (RTH) est un indicateur précieux dans les études portant sur l'obésité abdominale. Or, en 2012, des chercheurs ont découvert que les femmes ayant un RTH élevé éprouvaient moins d'empathie et qu'*a contrario* « les femmes avec un faible RTH ressentaient l'état émotionnel des personnes de leur entourage²⁸ ».

Qu'on se le dise une fois pour toutes : la graisse stockée sur le ventre pourrait influencer nos pensées et notre prise de décision, et dans le mauvais sens. Et notre but à nous, aujourd'hui, est de mettre fin à cet état de fait.

Récemment, plusieurs études ont montré qu'un apport en glucides raffinés, qui, on le sait, ont des effets délétères sur la santé, peut nous pousser à préférer tel ou tel produit. Des chercheurs ont voulu savoir si les repas riches ou au contraire à faible teneur en glucides raffinés avaient un impact sur l'activation du circuit de la récompense. Ils ont observé une plus grande activation du noyau accumbens, région du cerveau impliquée dans le système de la récompense, chez les personnes qui consomment des aliments riches en glucides raffinés²⁹. Une consommation régulière de glucides raffinés peut avoir un impact sur le cerveau, qui voit ces aliments comme des récompenses et nous pousse à les consommer. Or plus nous en mangeons, plus nous avons envie d'en manger et plus il est difficile de renoncer à un petit plaisir riche en sucre et autres glucides.

La hausse du nombre de personnes obèses serait-elle due à une suractivation du système de la récompense et à une sous-activation du cortex préfrontal, qui, rappelons-le, nous permet de dire « non » aux aliments délétères pour notre santé ?

En 2018, une équipe de chercheurs internationaux a mis en place un système d'évaluation afin de mieux comprendre les habitudes alimentaires

posant problème³⁰. Selon eux, une suractivation du système de la récompense et une sous-activation du système de contrôle pourraient être deux facteurs essentiels qui nous poussent à consommer des aliments bons ou, au contraire, mauvais pour la santé. « Le fait de ne plus contrôler les aliments que nous consommons, ont-ils conclu, peut expliquer, tout au moins en partie, une prise de poids excessive et contribuer à l'épidémie d'obésité que l'on connaît aujourd'hui. »

Une autre étude publiée récemment a apporté une pierre à l'édifice. Les chercheurs se sont penchés sur le lien éventuel entre l'activation de l'amygdale et le risque de développer un diabète de type 2³¹. Nous savons que l'apparition d'un diabète de type 2 est principalement due au mode de vie et, tout particulièrement, à une alimentation riche en sucre et en glucides raffinés. Nous savons également que le diabète est intimement lié à l'inflammation. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont observé que plus l'inflammation est importante, plus l'amygdale est activée.

Plus important encore, ils ont montré, pour la première fois, que les personnes chez lesquelles l'amygdale était très active avaient plus de risques de développer un diabète de type 2, qu'elles soient ou non obèses.

Nous avons vu les effets d'une mauvaise alimentation sur le cerveau, mais quels sont les effets d'une bonne alimentation sur cet organe ?

Récemment, des chercheurs ont mené une étude sur 672 hommes et femmes adultes (moyenne d'âge : 79,8 ans). Après avoir comparé les habitudes alimentaires de chacun des participants et l'épaisseur de leur cortex cérébral³², ils ont observé que les personnes ayant une alimentation du type méditerranéen, soit une alimentation pauvre en glucides raffinés et en viande rouge et riche en bonnes graisses, avaient non seulement une écorce cérébrale plus épaisse mais également un cortex préfrontal plus épais. Autrement dit, ce que vous mangez aurait une influence déterminante sur vos fonctions cognitives.

Pour ce qui est des bonnes graisses, nous tenons à préciser que les oméga 3 sont nos chouchous, et ce, pour deux raisons majeures. Primo, ces acides gras essentiels sont les plus puissants anti-inflammatoires fournis par l'alimentation. Secundo, les oméga 3 ont un impact sur les fonctions cognitives supérieures. Une étude datant de 2013 a montré une forte

corrélation entre un taux élevé d'oméga 3 dans le sang et la préservation des fonctions exécutives chez les sujets âgés³³, une autre étude ayant, quant à elle, révélé que l'EPA (acide éicosapentaénoïque), un acide oméga 3, pouvait favoriser l'oxygénation au niveau du cortex préfrontal³⁴. Dans le programme que nous avons élaboré pour vous, vous serez amené à consommer quantité de ces graisses bonnes pour la santé.

LA NOURRITURE VOUS PARLE À « VOUS » MAIS PAS QUE

Nous avons tous entendu dire que les femmes enceintes doivent faire attention à ce qu'elles mangent, car elles « mangent pour deux ». Mais si nous partons du constat que nos choix alimentaires ont une influence sur les bactéries qui vivent en nous, nous arrivons à la conclusion que nous « mangeons pour quelque cent mille milliards de bactéries ». Ce que nous consommons nourrit nos cellules, parle aux mille milliards de bactéries qui peuplent nos intestins et modifie leur expression génétique. Mais en quoi cela est-il important ? Prenons quelques instants pour faire le point sur ce que l'on appelle le microbiome.

La flore intestinale, comme on l'appelait autrefois, joue un rôle majeur dans notre survie. L'ensemble des organismes microscopiques qui vivent à l'intérieur de notre corps constitue le microbiome. Ces micro-organismes sont largement impliqués dans nombre de fonctions physiologiques. Ils fabriquent les neurotransmetteurs et les vitamines que nous ne saurions pas produire sans eux, ils permettent un fonctionnement normal de notre système gastro-intestinal, ils nous protègent contre les infections, ils régulent le métabolisme et l'absorption des aliments que nous consommons, et ils contribuent à l'équilibre du taux de glucose dans le sang. C'est en partie à cause de ces micro-organismes que nous sommes en surpoids ou, au contraire, minces, que nous avons faim ou sommes rassasiés. De la bonne santé du microbiome dépendent le bon fonctionnement du système immunitaire et le degré d'inflammation. Le microbiome joue également un rôle majeur dans l'apparition de nombre de pathologies aussi diverses que la

dépression, l'obésité, les troubles gastro-intestinaux, le diabète, la sclérose en plaques, l'asthme, l'autisme, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et le cancer. Ils participent au bon fonctionnement de la barrière intestinale – la paroi de l'intestin bloque l'entrée aux substances étrangères. En effet, une brèche dans la paroi intestinale permet aux toxines et aux substances pathogènes de passer dans le sang, ce qui déclenche une réaction immune agressive qui, souvent, devient chronique. Une porosité ou perméabilité intestinale a des effets délétères, d'une part, sur le système gastro-intestinal et, d'autre part, sur d'autres organes et tissus, y compris le système osseux, la peau, les reins, le pancréas, le foie et le cerveau.

Le livre intitulé *L'Intestin au secours du cerveau* (Marabout, 2016), que j'ai coécrit avec Kristin Loberg, fait le point sur les bactéries intestinales et sur la santé de nos intestins et de notre cerveau. N'hésitez pas à le lire si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet^{[35](#)}.

Le programme de 10 jours présenté dans cet ouvrage a pour objectif de vous aider à protéger la bonne santé de votre microbiome et, par-delà, à optimiser vos fonctions cérébrales. Car, vous l'aurez compris, vous pouvez agir et minimiser les facteurs de risques susceptibles de mettre à mal votre microbiome. Parmi ces facteurs de risques, une alimentation riche en glucides raffinés, en sucre, en édulcorants artificiels, le manque d'activité physique, voire le manque de sommeil réparateur.

Inversement, vous pouvez faire nombre de choses pour avoir un microbiome en bonne santé, y compris mettre dans votre assiette des aliments fermentés riches en probiotiques tels que du kimchi, des yaourts au lait fermenté et des aliments enrichis en probiotiques. Les prébiotiques sont en quelque sorte des engrais pour les bactéries qui élisent domicile dans votre organisme. Ils les aident à se développer et à se multiplier. Les prébiotiques sont naturellement présents dans l'ail, l'oignon, les poireaux et les asperges. Pour protéger les petites bestioles qui peuplent vos intestins, évitez aussi de consommer des aliments génétiquement modifiés et privilégiez les produits bio. Des études menées sur des animaux ont montré que les herbicides utilisés sur les cultures d'espèces végétales génétiquement modifiées avaient un impact négatif sur leur microbiome.

Notre nourriture est, en partie, altérée par les pesticides, les herbicides, les hormones et les antibiotiques que nous utilisons. Consommer des aliments bio, certes souvent plus onéreux, est une manière de reprendre le contrôle sur les messages chimiques qui parviennent dans notre organisme. Sur le plan financier, vous avez le choix entre déboursier plus aujourd'hui pour consommer des aliments plus sains ou dépenser plus dans les années à venir pour traiter une maladie due à une mauvaise alimentation.

COMMENT LA NOURRITURE PEUT VOUS FAIRE SOMBRER

Quel est le lien entre la nourriture et la dépression ? Une fois encore, c'est l'inflammation qui est pointée du doigt.

La première chose qui vous vient à l'esprit lorsqu'on vous parle de dépression, c'est probablement un déséquilibre entre différentes substances chimiques présentes dans l'organisme. C'est en tout cas ce que l'on enseigne encore dans les facultés de médecine. Or cette explication quelque peu simpliste n'est absolument pas confirmée par la documentation scientifique. La dépression est une maladie mentale complexe, avec une multitude de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, si l'on se fie à une étude récente, la dépression est un trouble inflammatoire, les marqueurs biologiques de l'inflammation, habituellement élevés chez les sujets souffrant de troubles cardiaques, ayant été identifiés chez les personnes dépressives. Or nous commençons tout juste à comprendre pourquoi, grâce aux progrès technologiques et à plusieurs études longitudinales. Des taux élevés des marqueurs biologiques de l'inflammation vont de pair avec un risque accru de développer une dépression. En outre, plus élevés sont ces taux, notamment le taux de la protéine C-réactive (CRP), plus grave est la dépression. En 2013, une méta-analyse ayant pour objectif de valider ce qui n'était qu'une hypothèse a confirmé la corrélation entre l'inflammation et la dépression³⁶. C'est pourquoi plusieurs études sont actuellement menées afin de déterminer si la dépression peut être traitée par des médicaments anti-inflammatoires – ce qui montre bien que la dépression entre dans la même catégorie que les autres troubles inflammatoires, notamment le diabète, la

sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer et l'obésité. En effet, si chacune de ces pathologies est bien spécifique, toutes ont un dénominateur commun : une inflammation galopante.

Tout ce qui favorise une inflammation chronique, systémique, augmente le risque de voir apparaître une dépression, qui ne fera qu'empirer au fil du temps. Et vous savez quelle substance est mise sur le banc des accusés ? Le sucre. En effet, la littérature scientifique met clairement en avant un lien de cause à effet entre la consommation de sucre et la dépression. Une étude datant de 2002 a révélé « une corrélation claire et nette entre la consommation de sucre et la dépression³⁷ ». En 2018, une étude portant sur 15 000 adultes a, quant à elle, montré que consommer du sucre en grande quantité augmentait de 35 % le risque de devenir dépressif³⁸. Mais le sucre n'est pas le seul coupable : les glucides raffinés ont également leur part de responsabilité. Pour preuve, une étude de 2015 a mis en évidence un risque accru de dépression chez les femmes ménopausées dont l'alimentation était riche en glucides raffinés qui se digèrent rapidement³⁹.

Le régime méditerranéen donne des résultats diamétralement opposés. Faible en glucides et riche en huile d'olive, en fruits à coque et en graines, cette alimentation *diminue* de 32 % les risques de dépression.

Les bactéries qui peuplent vos intestins jouent également un rôle dans la stabilité de l'humeur et des émotions. Si ce lien suscite encore l'intérêt de nombreux chercheurs, une multitude de travaux ont d'ores et déjà mis en évidence une importante voie de communication à double sens entre le cerveau et le système digestif. Concrètement, le cerveau reçoit des informations sur ce qui se passe dans les intestins, auxquels il envoie ensuite des informations afin qu'ils fonctionnent de manière optimale. C'est ce va-et-vient d'informations qui vous permet, en partie, de contrôler la manière dont vous mangez mais aussi la digestion des aliments consommés. Les intestins envoient également des messages hormonaux qui déclenchent dans le cerveau les sensations de satiété, de faim et même de douleur en cas d'inflammation intestinale.

Nous autres, médecins, observons très nettement le lien entre les intestins, l'humeur et les émotions dans les maladies qui ont pour cible les intestins.

Certaines pathologies telles que la maladie coéliquue, le syndrome de l'intestin irritable ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) ont un fort impact sur le bien-être des malades : changements observés sur les émotions, le sommeil, l'énergie avec des hauts et des bas, voire le mode de pensée. Et même si vous ne souffrez pas de l'une ou l'autre de ces maladies, sachez que vos intestins influent sur votre santé mentale.

Les intestins sont une barrière naturelle qui protège de l'inflammation. Apporter des bactéries dites bienfaitrices à vos intestins supprime l'inflammation et protège la paroi intestinale. Or lorsque l'inflammation est importante et favorise une dépression ainsi qu'une perte de contrôle du cortex préfrontal, cet apport est souvent négligé. Au risque de nous répéter : **ce que nous mangeons et ce que nous ressentons – en tenant compte de notre vécu et du monde dans lequel nous vivons – est grandement influencé par la santé de nos intestins, qui dépend, nous le savons, des aliments que nous consommons.**

LA SÉROTONINE, NEUROTRANSMETTEUR DE LA JOIE

Lorsqu'on parle de l'humeur et de la dépression, l'hormone qui est toujours au cœur de la discussion est la sérotonine. Nous savons que la sérotonine est impliquée dans la régulation de l'humeur, et nombre d'antidépresseurs sont supposés, en partie, faire augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, qui participe à différentes fonctions dans l'organisme, semble également jouer un rôle dans d'autres troubles cérébraux et mentaux, y compris les troubles de l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), le syndrome de stress post-traumatique (PTSD, pour *post-traumatic stress disorder*), les phobies, voire l'épilepsie. La sérotonine est aussi impliquée dans l'appétit, la digestion, le capital osseux, l'activité sexuelle, le sommeil et même les expériences psychédéliques. Comme nous l'avons vu, les bactéries intestinales jouent un rôle dans la sécrétion de la sérotonine. La majorité de la sérotonine fournie par l'organisme – environ 90 % – est produite dans la paroi de l'estomac et des intestins, alors que 9 % de la sérotonine contenue dans les plaquettes jouent un rôle dans la coagulation sanguine. Ce qui signifie que seulement 1 % de la sérotonine présente dans le corps humain se trouve dans le cerveau ! Mais ne vous méprenez pas sur

cette répartition et sachez que la sérotonine est extrêmement importante pour le fonctionnement cognitif.

Dans le cerveau, on compte *a minima* 14 récepteurs différents activés par la sérotonine, chacun d'eux ayant une activité spécifique. Le récepteur sérotoninergique 1A est, à ce jour, celui qui a été le plus étudié par les chercheurs. On sait notamment qu'il est étroitement lié à certains troubles psychiatriques, et tout particulièrement à l'anxiété et à la dépression. C'est pourquoi le traitement de ces pathologies repose, entre autres, sur la buspirone (anxiolytique) et la vilazodone (antidépresseur), qui activent ce récepteur.

Typiquement, les récepteurs chimiques sont moins sensibles aux stimulations répétées et, de ce fait, requièrent des taux de plus en plus élevés de stimulants afin d'être efficaces – un processus que nous connaissons bien avec le récepteur de l'insuline. Des taux d'insuline constamment élevés diminuent la fonctionnalité du récepteur de l'insuline et favorisent, de ce fait, l'apparition d'un diabète de type 2.

Un phénomène que l'on observe également avec le récepteur de la dopamine, ce qui explique pourquoi, pour avoir suffisamment de dopamine, les doses de stimulants administrées sont, au fil du temps, de plus en plus élevées. Pour ce qui est du récepteur sérotoninergique 1A, des études complémentaires restent à faire afin que nous comprenions mieux son action.

La sérotonine est synthétisée par le tryptophane, un acide aminé dit essentiel, c'est-à-dire un acide aminé qui n'est pas naturellement fabriqué par l'organisme. Tout le tryptophane présent dans notre corps est donc fourni par notre alimentation, ce qui laisse supposer qu'il existe une corrélation entre l'alimentation et l'humeur. Par conséquent, même si cela reste à confirmer par des études de grande ampleur, tout nous pousse à croire qu'une alimentation riche en tryptophane a un effet bénéfique sur l'humeur et diminue le taux de cortisol libéré suite à un stress aigu.

Aliments riches en tryptophane :

Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de lin
Pistaches
Noix de cajou
Mozzarella
Agneau
Bœuf
Dinde
Épinards
Poulet
Thon
Crabe
Flocons d'avoine
Lentilles
Œufs

Lorsque des substances inflammatoires circulent en quantité importante dans l'organisme, le processus par lequel le tryptophane synthétise la sérotonine est stoppé, car l'inflammation interfère avec la production de sérotonine, tout comme le stress et un taux de cortisol supérieur à la normale. Le tryptophane n'assumant plus son rôle de précurseur de la sérotonine, l'organisme produit une substance appelée kynurénine. Or on sait depuis peu que la production de kynurénine joue un rôle majeur dans la relation entre l'inflammation et la dépression⁴⁰, ce qui pourrait expliquer la forte corrélation entre certains troubles inflammatoires – syndrome métabolique ou syndrome X, diabète et obésité – et un risque accru de développer une dépression, un stress chronique et certains troubles mentaux.

Comme nous l'avons vu précédemment, même si les taux de tryptophane restent stables, une inflammation et/ou une sécrétion anormale de cortisol entraînent une baisse significative de la production de sérotonine. Nombre d'études ont montré que l'activation de kynurénine est, en effet, plus forte chez les sujets dépressifs. Or une faible production de sérotonine n'est qu'un

problème parmi d'autres. La voie de la kynurénine est une voie métabolique conduisant à la production d'autres sous-produits qui pourraient bien être les pièces manquantes du puzzle, avec des effets délétères sur l'humeur. Si l'on sait que la dépression est, en partie, due à des anomalies au niveau du cortex préfrontal, des études récentes laissent supposer que les métabolites issus de la voie de la kynurénine sont intimement liés à une diminution de l'épaisseur de cette partie du cerveau, observée chez les personnes souffrant de dépression. D'autres données récentes évoquent également une relation de cause à effet entre l'activation de la voie de la kynurénine et les troubles cognitifs chez les femmes dépressives. Une hypothèse qui demande à être confirmée et qui pourrait permettre de voir certains troubles mentaux traités, voire guéris. Mais, vous l'aurez compris, la question est complexe et il reste encore beaucoup à faire.

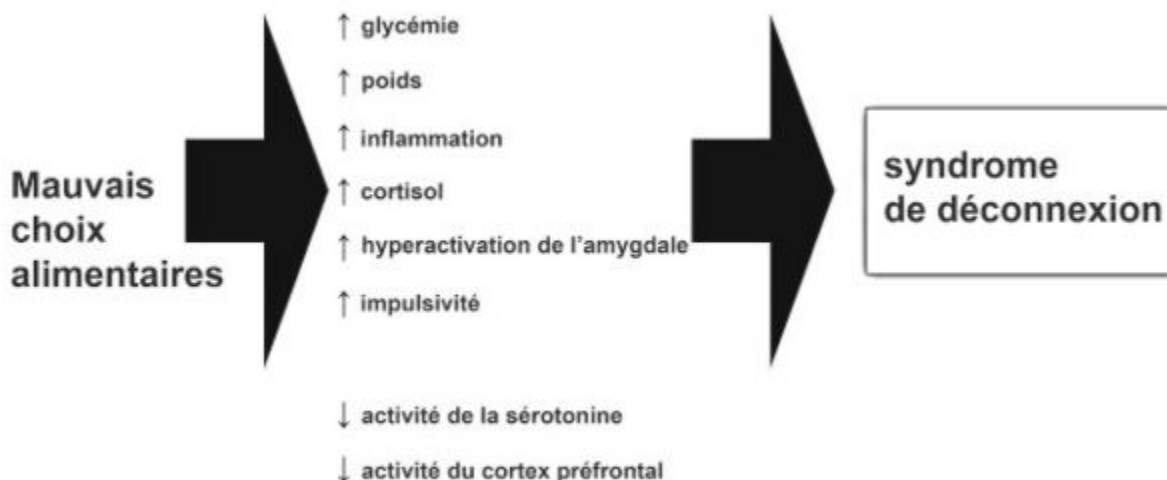
LA GLYCATION, UNE RÉACTION QUI EN DIT LONG

C'est l'étude des métabolites de la voie de la kynurénine qui a, en partie, permis aux chercheurs de comprendre la relation entre l'inflammation et la dépression, et ce, même si, grâce à des tests en laboratoire, nous savions déjà depuis longtemps que l'inflammation affectait l'humeur.

L'un des marqueurs de l'inflammation les mieux connus est la protéine C-réactive (CRP). Au cas où vous l'ignorerez, sachez que non seulement plus le taux de CRP est élevé, plus la dépression est profonde, mais aussi que la connexion entre le circuit de la récompense et le cortex préfrontal est amoindrie. Dans la mesure où l'on sait que le taux de CRP est également très élevé chez les sujets obèses, nous en déduisons qu'une mauvaise alimentation, une inflammation et le syndrome de déconnexion sont intimement liés.

Considérons maintenant l'hémoglobine A1c, marqueur du taux de glucose moyen dans l'organisme sur plusieurs mois – un élément particulièrement significatif chez les sujets diabétiques. L'hémoglobine glyquée, ou Hb1Ac dans le jargon médical, permet de déterminer la quantité de glucose fixée sur l'hémoglobine, protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges. Plus le taux de glucose sanguin (glycémie) est élevé, plus le taux de HbA1c est élevé. On appelle « glycation » le processus par lequel des

molécules de glucose se fixent sur l'hémoglobine. Or la glycation joue un rôle primordial, car elle favorise l'inflammation. En fait, il existe un lien direct entre le taux d'HbA1c dans le sang et l'inflammation. Par conséquent, si vous venez de faire une analyse de sang, votre taux de HbA1C vous renseigne, certes, sur le taux de glucose dans le sang, mais il permet également de diagnostiquer une inflammation, ce qui n'est pas inintéressant, n'est-ce pas ?



Voyons maintenant l'impact d'une inflammation sur le cerveau. L'une des études longitudinales qui nous ont donné le plus d'informations sur la relation entre l'inflammation systémique et la neurodégénérescence a été publiée, en 2017, par un collectif de chercheurs issus de différentes institutions, notamment l'université Johns-Hopkins, l'université Baylor, l'université du Minnesota et la Mayo Clinic⁴¹. Cette étude, connue sous le nom de ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Study – littéralement : Risque d'athérosclérose au sein d'une même communauté), a mesuré les marqueurs de l'inflammation chez 1 633 individus qui, au début de l'étude, étaient en moyenne âgés de 53 ans. Les chercheurs ont suivi les participants pendant 24 ans, testant leur mémoire et mesurant le volume de leur cerveau au fil des ans.

Les personnes qui, au début de l'étude, avaient les taux les plus élevés des marqueurs de l'inflammation présentaient un risque accru de développer une atrophie cérébrale. En fait, chez ces sujets, le centre de la mémoire était de 5 % plus petit que le centre de la mémoire des personnes qui, au début de l'étude, présentaient des marqueurs de l'inflammation plus faibles. Qui plus

est, les personnes chez lesquelles les marqueurs de l'inflammation étaient les plus élevés non seulement avaient un cerveau plus petit, mais leurs fonctions cognitives, à un moment donné, étaient également diminuées. Ainsi, au bout de 24 ans, les individus ayant eu, au début de l'étude, les marqueurs de l'inflammation les plus élevés se souvenaient d'un nombre plus limité de mots. Ces études doivent être prises en compte par les individus les plus jeunes qui n'ont pas conscience que leurs habitudes – ne serait-ce qu'en termes d'alimentation – peuvent avoir un effet délétère sur la santé à long terme de leur cerveau.

DÉTOXIFIER SON CERVEAU

Les informations qui vous ont été détaillées dans ce chapitre montrent que minimiser l'inflammation grâce à l'alimentation est un outil important dans la reconnexion avec le cortex préfrontal. Alors faites le vide sur votre table et n'y mettez que des aliments naturels aux effets les plus bénéfiques pour vos fonctions cognitives et la bonne santé de votre cerveau !

Le protocole alimentaire que nous vous proposons sous la forme d'un programme s'étalant sur 10 jours (voir [ici](#)) repose sur des recettes (voir [ici](#)) qui rendent hommage à nos racines ancestrales, notre génome, notre microbiome et aux aliments complets riches en nutriments d'origines diverses dont notre organisme a besoin. L'objectif de ce programme est de vous aider à consommer moins de glucides raffinés et de sucres ajoutés – afin d'obliger votre organisme à brûler les graisses – tout en augmentant votre consommation de bonnes graisses et en ayant recours à des compléments alimentaires spécifiques. Parallèlement, nous vous encouragerons à « manger à certaines heures de la journée » (nous reviendrons plus en détail sur ce point) et à faire au moins un repas par jour à base uniquement d'aliments d'origine végétale, ce qui aura pour conséquences, d'une part, de diminuer l'apport en aliments pro-inflammatoires et, d'autre part, de contribuer à la préservation de la planète.

Les aliments que vous devrez manger :

- des aliments pauvres en sucres et en glucides raffinés ;
- des aliments sans OGM (le plus possible) ;
- des aliments bio (le plus possible) ;
- des aliments riches en fibres et très colorés (qui devront occuper la plus grande partie de votre assiette) ;
- des poissons sauvages ;
- de la viande provenant d'animaux nourris à l'herbe (si vous voulez manger de la viande) et des œufs pondus par des poules élevées en plein air ;
- des céréales non raffinées, sans gluten (ex. : riz sauvage, quinoa^{*1}, sarrasin et millet) ;
- de bonnes graisses, y compris de l'huile d'olive extra-vierge, de l'huile d'avocat et des noix ;
- des aliments fermentés riches en probiotiques ;
- des aliments riches en prébiotiques (fibres végétales), y compris des feuilles de pissenlit, de l'ail, des oignons, des poireaux, du jicama (pois patate) (voir [liste](#)) ;
- des aliments produits localement ;
- des repas faits maison.

Vous devrez également ajouter à votre régime des compléments alimentaires clés, que nous vous présenterons dans notre protocole. Pour vous aider à faire les premiers pas dans cette aventure, nous avons concocté pour vous des recettes variées qui sauront ravir vos papilles gustatives.

Enfin, nous vous encourageons vivement à cultiver votre jardin, ne serait-ce que pour faire pousser quelques herbes aromatiques ou pousses dans un pot sur le rebord de votre fenêtre. Jardiner nous permet de nous reconnecter à la terre et à la nourriture, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette activité a des effets bénéfiques sur les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Comme vous vous en doutez certainement, les personnes qui jardinent ont tendance à consommer plus de légumes. Les personnes qui

cultivent une parcelle au milieu d'autres jardins ont tout loisir d'échanger des idées et de se rapprocher des autres jardiniers. En fait, jardiner avec d'autres personnes est une excellente manière de multiplier les expériences positives et de vous prémunir contre le syndrome de déconnexion.

La nourriture est une manière de fournir à votre corps les informations dont il a besoin pour se restructurer – des connexions neuronales à son expression génétique. Mais il y a aussi d'autres manières de faire. Ce qui se passe durant votre sommeil est également un facteur déterminant, sur lequel nous allons revenir plus en détail dans le [chapitre 8](#).

CHAPITRE 8

DOUX RÊVES S'IL EST UNE HABITUDE À LAQUELLE ON DOIT DEVENIR ACCRO, C'EST BIEN CELLE-CI

« Le sommeil est la chaîne en or qui lie la santé et notre corps ensemble. »

*Thomas Dekker,
dramaturge sous le règne d'Élisabeth I^{re} d'Angleterre*

Thomas Dekker avait raison : le sommeil contribue à ce que notre corps soit durablement en bonne santé. Une idée que partageait William Shakespeare, qui, un jour, vanta les bienfaits du sommeil qui rassemble ce qui nous échappe et guérit notre cerveau. Ces deux auteurs avaient vu juste plusieurs siècles avant que nous sachions précisément ce qui se passe durant la nuit et que nous comprenions pourquoi dormir est aussi important.

Avez-vous bien ou mal dormi la nuit dernière ? Avez-vous dormi d'une traite ? Avez-vous rêvé ? Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez ouvert les yeux le matin avant même que le réveil sonne et que vous vous êtes senti parfaitement reposé ? Si vous pensez ne pas être un bon dormeur, pas de panique, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Pas moins d'un tiers des adultes américains dorment moins que les 7 heures par nuit recommandées pour une bonne récupération. Même constat pour la population française (source : Bulletin épidémiologiste hebdomadaire ou BEH). Ce qui, vous le reconnaîtrez, fait pas mal de monde. Plusieurs dizaines de millions d'entre nous sont concernés. Un déficit international qui mérite toute notre considération.

Notre attention consciente étant sans cesse mise à rude épreuve, rien d'étonnant à ce que nous ayons à mener un véritable combat pour avoir un

sommeil de qualité, et ce, de manière régulière. Les écrans d'une multitude d'appareils numériques illuminent nos foyers bien longtemps après que la nuit est tombée, et au lieu d'ouvrir les yeux sous la lumière naturelle du soleil, nous sommes réveillés par les écrans LED de nos réveils ou de nos smartphones. Notre rythme circadien est soumis à toutes sortes d'agressions qui se traduisent par une fatigue et des effets délétères sur notre santé. Nous autres, médecins, savons parfaitement ce que veut dire manquer de sommeil. Les internes et les praticiens se vantent tous d'être capables de travailler plus de 24 heures d'affilée et de tenir grâce à la caféine et à des siestes réparatrices. Nous affichons avec fierté ce manque de sommeil, qui, il faut le savoir, favorise l'apparition d'une multitude de troubles : troubles de la mémoire, troubles de l'humeur, pathologies diverses – diabète, surpoids, démence –, voire un décès prématuré. Mais ce n'est pas tout. Comme nous allons le voir dans ce chapitre, manquer de sommeil réparateur a des conséquences désastreuses sur les connexions au niveau du cortex préfrontal.

Du point de vue scientifique, nous comprenons aujourd'hui combien le sommeil est important. Des expérimentations faites en laboratoire mais aussi des études cliniques ont montré que pratiquement tous les systèmes physiologiques et tous les organes – et tout particulièrement le cerveau¹ – sont directement affectés par la qualité et la quantité de sommeil propres à chacun d'entre nous. Le sommeil a un impact sur la quantité de nourriture que nous mangeons au quotidien, sur les aliments que nous consommons et sur la vitesse à laquelle notre métabolisme fonctionne. Le sommeil est impliqué dans nombre de processus : le fait que nous grossissions ou maigrissions ; la manière dont notre organisme lutte contre les infections ; le fait que nous soyons plus ou moins créatifs et perspicaces ; la façon dont nous gérons un stress ; la rapidité avec laquelle nous traitons des informations et apprenons des choses nouvelles ; la manière dont nous organisons et stockons nos souvenirs. La plupart des individus ne réalisent pas à quel point leur rythme biologique est ancré dans leurs habitudes de sommeil et contrôlé par leur esprit. Le cycle naturel jour/nuit du corps – ce que l'on appelle le rythme circadien – est primordial dans le sens où c'est lui qui commande toutes nos fonctions biologiques, y compris les sécrétions hormonales et notre microbiome. En effet, les bactéries qui peuplent nos

intestins savent si nous sommes le jour ou la nuit et ont un impact sur la qualité de notre sommeil.

Comme les choix que nous faisons lorsqu'il s'agit de nous nourrir, dormir suffisamment – ce qui, pour la majorité d'entre nous, signifie dormir au minimum 7 heures d'affilée – a un impact direct sur l'expression de notre ADN. Début 2013, en Angleterre, des chercheurs ont découvert qu'un déficit en sommeil d'une semaine modifiait la fonction de 711 gènes, y compris des gènes impliqués dans la gestion du stress, l'inflammation, l'immunité et le métabolisme². Or tout ce qui a un effet négatif sur ces fonctions biologiques de la plus haute importance a des répercussions sur le cerveau. Précisons que, dans la mesure où nous sommes totalement dépendants de ces gènes dès lors qu'il s'agit de produire la quantité de protéines nécessaires pour remplacer ou réparer les tissus endommagés, il est capital que ces gènes fonctionnent comme il se doit. Si nous pouvons ne pas nous apercevoir des effets secondaires d'un sommeil de mauvaise qualité au niveau génétique, *a contrario* nous ne pouvons ignorer d'autres conséquences délétères : confusion mentale, perte de mémoire, idées peu claires, faible immunité, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète et dépression, soit autant de troubles intimement liés au cerveau.

Les troubles du sommeil jouent un rôle capital dans les comportements addictifs, les émotions négatives, les troubles de la mémoire et la prise de mauvaises décisions. Ils ont un impact négatif sur notre santé et nous empêchent d'utiliser nos fonctions cognitives supérieures. A contrario, un sommeil de bonne qualité est l'un des outils les plus précieux, même si, souvent, nous n'en avons pas conscience, permettant d'échapper au syndrome de déconnexion. Un sommeil de bonne qualité est l'un des moyens les plus simples et les plus naturels de stimuler le cortex préfrontal, et ce, sans déboursier le moindre centime !

Le sommeil et surtout la raison pour laquelle nous devons dormir étaient, il y a encore peu de temps, un mystère. Or lorsque nous ignorions à quel point le sommeil était important, nous pouvions aisément considérer que c'était un luxe dont nous pouvions nous passer. Aujourd'hui encore, nombre de personnes persistent à dire qu'elles n'ont besoin de dormir que quelques heures alors qu'il est de plus en plus clair qu'elles se fourvoient totalement. Et malgré ce que nous apprend la science, nous croyons dur comme fer que

dormir peu nous permet de faire plus de choses et donc d'optimiser notre productivité. Nous sommes formatés pour courir dans tous les sens, pour nous lever tôt et être actifs jusque tard dans la nuit. Ce faisant, nous avons tout simplement relégué le sommeil au second plan.

Une fois que vous aurez compris la façon dont votre sommeil vous affecte, vous et vos fonctions biologiques, nous espérons que vous ferez du sommeil l'une de vos priorités. (Sachez toutefois que nous n'allons pas nous plonger dans la science du sommeil et étudier en détail ses différents cycles et son « architecture » tout au long de la nuit, car ce n'est pas là l'objectif de ce livre. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, nous vous encourageons vivement à lire l'ouvrage du Dr Matthew Walker intitulé *Pourquoi nous dormons. Le pouvoir du sommeil et des rêves*³ (La Découverte, 2018).

POURQUOI LE SOMMEIL EST ESSENTIEL SUR LE PLAN DE LA SANTÉ

Depuis déjà plusieurs années, les chercheurs étudient l'impact du sommeil sur le cerveau. En 1924, les psychologues John G. Jenkins et Karl M. Dallenbach, en poste à l'université Cornell, découvraient que nous avions une bien meilleure mémoire après une bonne nuit de sommeil⁴. Et les chercheurs de préciser : « On oublie peu de choses durant la nuit, et si le sommeil est de qualité, au réveil, on se souvient mieux de ce que l'on a appris. » En un peu moins d'un siècle, nombre de chercheurs ont planché sur la question et toutes les études arrivent à la même conclusion : le sommeil est essentiel dès lors qu'il s'agit de stocker des souvenirs, mais le sommeil est également impliqué d'une multitude de manières dans le fonctionnement du cerveau.

Par exemple, on sait que le manque de sommeil a un impact délétère sur le traitement des informations. Si vous ne dormez pas suffisamment, non seulement vous êtes incapable de vous souvenir de certaines choses mais vous risquerez aussi de mal interpréter certaines données. Le manque de sommeil favoriserait l'apparition de troubles de la mémoire irréversibles,

avec des conséquences délétères sur vos capacités mentales et votre prise de décision, ce qui, vous le reconnaîtrez, est loin d'être anodin.

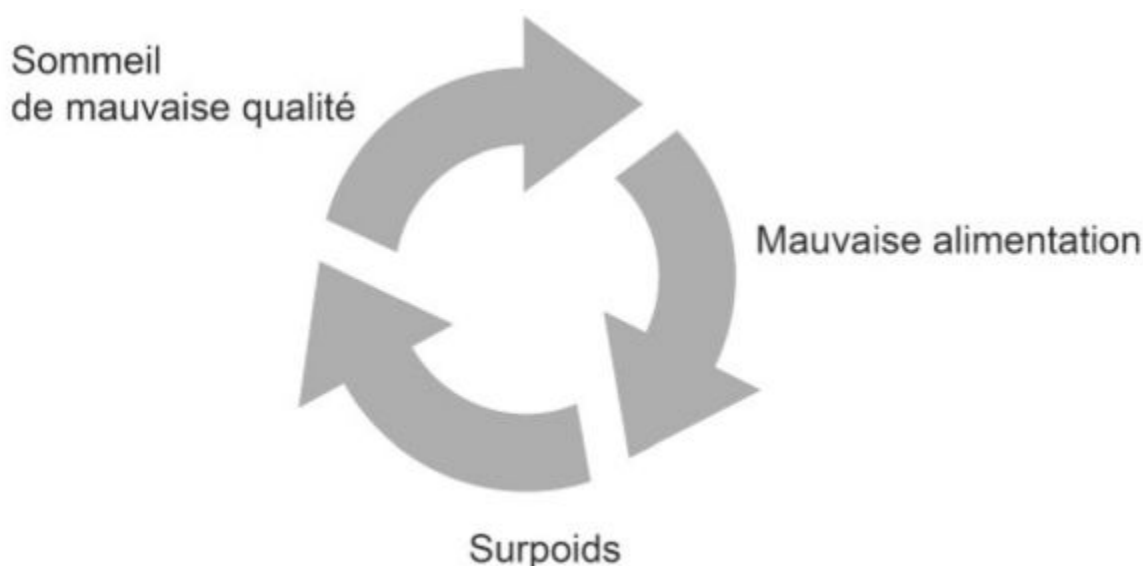
En 2013, une étude tirait la sonnette d'alarme en révélant « une corrélation entre, d'une part, la fragmentation du sommeil chez les seniors et, d'autre part, la maladie d'Alzheimer et un déclin cognitif plus ou moins prononcé. Si nous savions déjà qu'un sommeil perturbé est un facteur courant dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, des données récentes ont mis en évidence que les personnes touchées par la maladie avaient un sommeil perturbé plusieurs années avant que leur pathologie ne soit diagnostiquée, ce qui laisse supposer que les troubles du sommeil sont probablement l'un des premiers marqueurs d'un risque de démence⁵ ». Autrement dit, avoir un sommeil perturbé pourrait être le premier signal laissant supposer que quelque chose ne tourne pas rond dans le cerveau.

Manquer de sommeil a des répercussions sur tout l'organisme. Selon un article publié en 2017 par l'American Heart Association, association américaine de cardiologie, chez les patients souffrant d'une maladie cardiaque, dormir moins de 6 heures par nuit augmente de 29 % le risque d'avoir un problème cardiaque grave (décès ou crise cardiaque)⁶. Une autre étude réalisée en 2017 sur 18 000 participants a, quant à elle, montré que les sujets prédiabétiques qui dorment moins de 6 heures par nuit ont 44 % de risques en plus de développer un diabète de type 2, le risque avoisinant 68 % pour les sujets dormant moins de 5 heures par nuit⁷. Et l'étude de conclure : « Dormir suffisamment longtemps permet de reculer ou de prévenir l'évolution d'un prédiabète en un diabète de type 2. » N'oublions pas que la maladie des artères coronaires, le prédiabète et le diabète sont des troubles inflammatoires. Or ces maladies favorisent une déficience des fonctions cognitives et sont intimement liées à un risque accru de développer un déclin cognitif irréversible.

De plus, il est important de souligner qu'un sommeil de mauvaise qualité favorise la production de substances chimiques inflammatoires qui, *via* la voie de la kynurénine (voir [chapitre 7](#)), sont liées à la dépression et à un cortex préfrontal de petit volume. Chez les sujets prédiabétiques et diabétiques, les risques pour le cerveau sont de trois ordres, dans la mesure où le manque de sommeil couplé à un taux de glucose sanguin élevé favorise la glycation des protéines, cette tempête inflammatoire favorisant

l'apparition d'une maladie chronique ou d'une dépression et mettant en péril les connexions au niveau du cortex préfrontal – le bonheur étant de plus en plus difficile à atteindre.

Dès que l'on aborde le sujet du manque de sommeil, on finit toujours par parler de l'obésité. Le nombre d'études montrant une corrélation entre le manque de sommeil et la prise de poids et l'obésité suffirait à remplir ce livre, voire plusieurs ouvrages. Si aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que manquer de sommeil se traduit par des kilos en plus sur la balance, comment expliquer cette relation de cause à effet ? Plusieurs facteurs, en passant par des changements hormonaux ô combien complexes qui font que vous avez plus d'appétit et une envie intempestive de consommer des aliments riches en calories et pauvres en nutriments, se liguent contre vous et vous font prendre du poids. Si l'on se réfère à l'une de ces études, chez les sujets en manque de sommeil, « [...] des changements neuronaux ont été associés à une augmentation significative du désir de manger des aliments qui favorisent la prise de poids (soit des aliments très caloriques) suite à une mauvaise nuit, le désir de manger étant, chez tous les participants, proportionnel au manque de sommeil⁸ ». En d'autres termes, il y a une relation de cause à effet directe entre le manque de sommeil en nombre d'heures et la consommation d'aliments qui favorisent la prise de poids. En 2011, un numéro de la revue *American Journal of Clinical Nutrition* a été consacré à une augmentation de l'apport calorique, soit 300 calories de plus par jour, due au manque de sommeil⁹. Or ces calories se cumulent.



Mais comment le manque de sommeil peut-il avoir un impact sur les circuits cérébraux ? Il semblerait que le manque de sommeil se traduise par une suractivation de l'amygdale et par une désactivation du cortex préfrontal, ce qui nous pousse à choisir de manière impulsive des aliments délétères pour notre santé.

En 2019, la science a franchi une nouvelle étape. Grâce à l'imagerie médicale, des chercheurs ont comparé le cerveau de personnes en manque de sommeil et le cerveau de sujets qui dormaient suffisamment¹⁰. Chez les membres du premier groupe, les images ont montré une meilleure communication entre l'amygdale et l'hypothalamus, la partie du cerveau qui régule la faim.

Nous avons depuis longtemps observé que le manque de sommeil et le sommeil non réparateur sont intimement liés à l'obésité, sans, toutefois, pouvoir en donner la raison. Or, aujourd'hui, nous en avons l'explication : *le manque de sommeil nous prive de notre capacité à faire les bons choix en termes d'alimentation.*

Si mieux contrôler votre alimentation et votre poids n'est pas un argument suffisant pour vous pousser à bien dormir la nuit, sachez que le manque de sommeil a également un impact sur le système immunitaire. Pour preuve, n'avez-vous pas remarqué que lorsque vous traversez une période durant laquelle vous avez du mal à dormir, vous avez tendance à être enrhumé ? Souvenez-vous du témoignage de David dans le [chapitre 1](#) : durant ma première année d'internat en neurochirurgie, je ne dormais que quelques heures par nuit, et c'est alors que j'ai eu la varicelle, les oreillons et même une dysenterie. Une succession de maladies qui s'explique tout à fait lorsqu'on sait que le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire et favorise l'apparition d'une infection. Pour quelle raison ? Parce que les cellules du système immunitaire qui combattent les infections sont moins nombreuses alors que le nombre de molécules inflammatoires augmente, soit tout le contraire de ce qu'il faut pendant une épidémie de rhume et de grippe.

Pire encore, des études ont montré qu'un manque de sommeil important peut être fatal. Des rats privés de sommeil finissent, en effet, par mourir, leur système immunitaire étant tellement affaibli que les rongeurs succombent à la première infection. Or si le manque de sommeil augmente les risques de développer une infection, imaginez toutes les maladies que vous êtes susceptible, un jour ou l'autre, de développer.

En fait, le manque de sommeil augmente le risque de voir apparaître les troubles suivants, du fait de l'association complexe de différentes voies biologiques :

- surpoids et obésité
- résistance à l'insuline (insulinorésistance), syndrome métabolique (syndrome X) et diabète
- perte de mémoire, confusion et troubles de la concentration
- démence et maladie d'Alzheimer
- affaiblissement du système immunitaire
- crise cardiaque et autres troubles cardiovasculaires
- cancer
- baisse de la libido et troubles sexuels
- humeur maussade, dépression
- prédisposition aux infections
- impulsivité
- addiction
- syndrome de déconnexion
- diminution de l'espérance de vie

UN VRAI LAVAGE DE CERVEAU

En 2012, le Dr Jeffrey J. Iliff et son équipe ont publié les conclusions d'une découverte des plus fascinantes : le cerveau a une fonction autonettoyante^{[11](#)}. Les travaux menés à l'université de la santé et des sciences de l'Oregon ont ouvert la voie à un nouveau champ d'exploration : la capacité de drainage

cérébral. Le système glymphatique, comme on le nomme dans le jargon scientifique, est une sorte de nettoyeur présent à l'intérieur du système nerveux central. Ce « shampooing pour le cerveau » permettrait d'éliminer les molécules toxiques qui, naturellement, s'accumulent pendant les heures d'éveil. En 2013, dans un autre rapport, le Dr Iliff et plusieurs confrères, dont le Dr Lulu Xie du département de neurochirurgie de l'université de Rochester, ont précisé ce phénomène en affirmant que le système glymphatique est beaucoup plus performant la nuit¹². Le sommeil, semble-t-il, nettoierait littéralement le cerveau. Dormir permettrait non seulement de consolider nos souvenirs et de redonner de l'énergie à notre corps, mais aurait également une fonction de concierge du cerveau – celui qui permet aux équipes de nettoyage de faire leur travail la nuit, ce qui, peut-être, expliquerait pourquoi nous passons un tiers de notre vie à dormir.

Que se passe-t-il lorsque des déchets s'accumulent dans le cerveau ? La science nous apprend que les déchets présents dans le cerveau seraient liés à un risque accru de développer une démence. En fait, il suffirait que nous, les humains, soyons privés de sommeil durant une seule nuit pour qu'un type de déchets spécifiques, appelés bêta-amyloïdes, s'accumulent dans le cerveau. Or ces protéines ont été clairement identifiées chez les sujets touchés par la maladie d'Alzheimer¹³. Qui plus est, de nouvelles preuves scientifiques ont montré une corrélation entre un taux élevé de bêta-amyloïdes et la dépression, notamment chez les personnes très dépressives pour lesquelles les traitements classiques sont inefficaces¹⁴. Il apparaît également que l'une des zones du cerveau ciblées en priorité par les agrégats de bêta-amyloïdes est le cortex préfrontal. Une expérimentation menée sur des souris a montré qu'une accumulation de bêta-amyloïdes perturbe l'activité du cortex préfrontal et l'empêche de communiquer avec les autres parties du cerveau¹⁵. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'accumulation de déchets – où que ce soit : dans le cerveau, la maison, les espaces publics – n'est pas propice à un environnement sain. La solution pour nous débarrasser des déchets stockés dans notre cerveau ? Dormir !

Malheureusement, plus on vieillit, plus ce processus de nettoyage a du mal à se mettre en route. En 2014, un article a démontré que le système glymphatique était de moins en moins performant au fil des ans¹⁶. Lors d'une étude menée sur des souris de laboratoire, les chercheurs ont

découvert que le système de drainage est près de deux fois moins performant (40 %) chez les souris les plus âgées que chez les souris les plus jeunes. Dans la mesure où nous sommes incapables de contrer les effets du vieillissement, il ne nous reste plus qu'à trouver comment améliorer ce processus. Or tout laisse à penser que commencer par régler les troubles du sommeil dont souffrent la plupart des personnes âgées serait un bon début.

« Il est difficile d'imaginer un autre état – naturel ou induit par les médicaments – qui garantit des effets aussi positifs sur la santé physique et mentale, et ce, à tout niveau. »

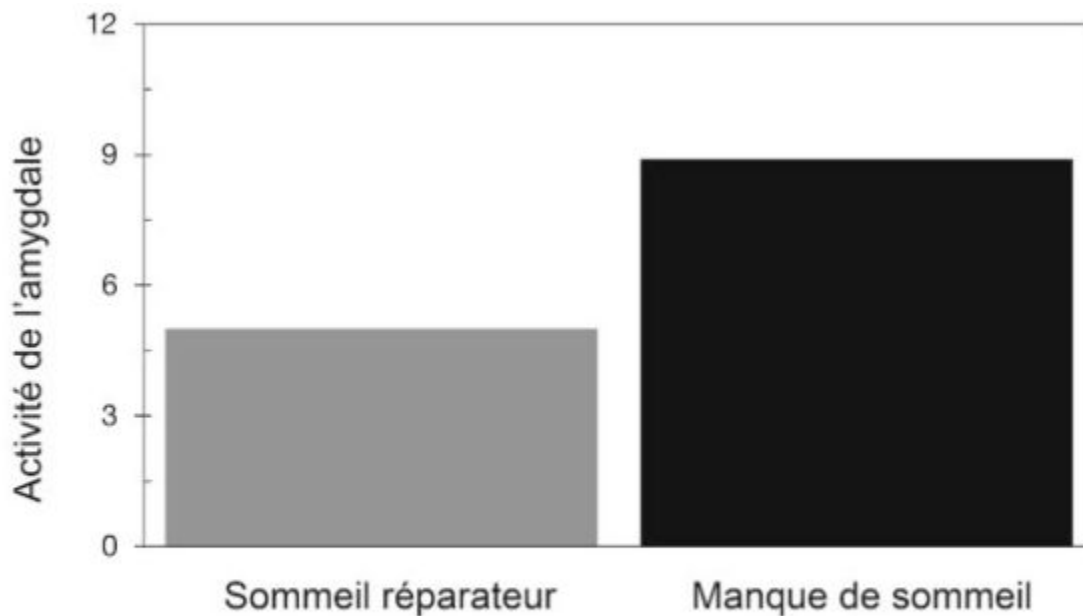
*Dr Matthew Walker, Pourquoi nous dormons
(La Découverte, 2018)*

LE SOMMEIL, RÉGULATEUR DE L'HUMEUR

Il nous est tous arrivé de passer une mauvaise journée après une mauvaise nuit. Se sentir fatigué est pénible. Quand vous avez mal dormi, vous avez probablement envie de faire la sieste à certains moments de la journée, et relever les défis qui, d'ordinaire, ne vous posent aucun problème vous ennuie, voire vous épuise. Eh bien, sachez que tout cela s'explique.

Le sommeil joue un rôle crucial dans notre capacité à gérer les facteurs de stress émotionnel. En analysant au cours de la nuit les ondes cérébrales de plusieurs volontaires, les chercheurs ont découvert qu'un cycle du sommeil en particulier, appelé sommeil paradoxal – ou sommeil à mouvements oculaires rapides, ou encore REM, de l'anglais *Rapid Eye Movements* –, est déterminant dans la régulation des émotions. Même une sieste brève riche en REM est bénéfique. Restait à savoir pourquoi. C'est en menant des études complémentaires que les scientifiques sont arrivés à la conclusion que le sommeil avait un fort impact sur l'amygdale. En 2017, le Dr Seung-Schik Yoo et son équipe ont mené une étude sur 26 personnes en bonne santé âgées de 18 à 30 ans^{[17](#)}. Les participants étaient répartis dans deux groupes distincts. Les membres du premier groupe ont pu dormir normalement alors que ceux du second groupe, les moins chanceux, ont été contraints de passer une nuit blanche. Le lendemain, chaque participant a dû passer une IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) tandis qu'on lui

montrait des images véhiculant de messages très négatifs, destinées à stimuler l'amygdale. L'activation de l'amygdale chez les membres du second groupe, soit les personnes qui avaient été privées de sommeil, était de 60 % supérieure à celle des membres du premier groupe. De plus, les chercheurs ont noté que chez les sujets qui avaient eu leur compte de sommeil, la connexion amygdale/cortex préfrontal était meilleure. Chez une personne privée de sommeil pendant une ou deux nuits, l'activation du cortex préfrontal est moindre, l'amygdale et les peurs qui vont avec prenant alors le dessus.



Extrait d'un article de Seung-Schik Yoo et assoc.
publié dans *Current Biology* 17 (20) : R877-878, octobre 2007

Ce qu'il faut retenir : un sommeil de mauvaise qualité nous rend plus émotifs et nous empêche de prendre des décisions rationnelles et optimales. Et quels effets négatifs cet état de fait peut-il engendrer ? Probablement du stress et une préférence pour des aliments qui favorisent l'obésité, deux facteurs qui perturbent la qualité du sommeil.

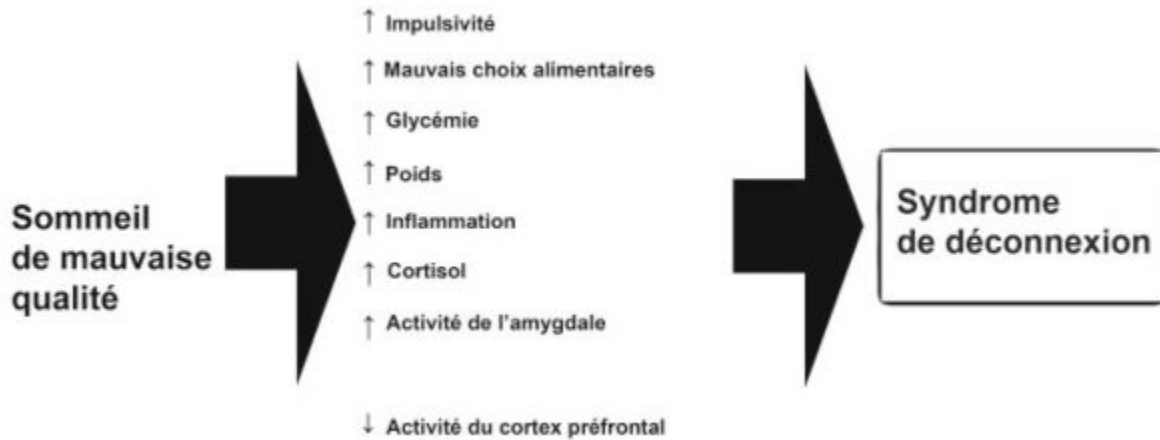
En 2009, des chercheurs ont émis une hypothèse basée sur le constat que le sommeil peut réellement modifier l'activation de notre cerveau avec pour conséquence une faible réactivité émotionnelle. Et d'expliquer : « Une nuit de sommeil peut réinitialiser une réactivité cérébrale affective normale, nous permettant de relever les défis émotionnels le jour suivant. » Par quel

processus ? En faisant en sorte que le cortex préfrontal annihile littéralement l'amygdale¹⁸. En effet, comme le Dr Matthew Walker et le Dr Andrea N. Goldstein l'ont stipulé dans un article datant de 2014 : « Sans sommeil, la capacité à réguler et à exprimer nos émotions de manière adéquate est compromise, tant au niveau cérébral qu'au niveau comportemental¹⁹. »

Ce qui est plus lourd de conséquences que le simple fait d'être impulsif, ennuyé, alors qu'il n'y a aucune raison de l'être, ou encore en colère. Selon une étude réalisée en 2017, des hommes ayant été privés de sommeil pendant deux jours ont affiché des symptômes d'anxiété plus importants que les participants qui avaient bien dormi. Chez ces mêmes sujets privés de sommeil, la connexion cortex préfrontal/amygdale était rompue. Les chercheurs ont conclu : « Le sommeil paradoxal semble être un facteur primordial pour garder une bonne santé mentale²⁰. »

Cette conclusion repose en partie sur le fait que de la qualité de notre sommeil dépendent les relations que nous entretenons avec autrui. Dans une étude de 2018, le Dr Walker et le Dr Eti Ben Simon ont montré que le manque de sommeil favorisait l'isolement social, voire une grande solitude. Le rapport, particulièrement inquiétant, laisse entendre qu'« une personne privée de sommeil a tendance à fuir les relations avec autrui et à s'isoler²¹ ».

Le message qu'il faut retenir est simple : si vous voulez affronter le monde et mettre toutes les chances de votre côté et, plus précisément, si vous espérez vous libérer de cette instabilité émotionnelle liée au syndrome de déconnexion, privilégier un sommeil de qualité doit être l'une de vos priorités.



SOMMEIL ET ADDICTION

Vu ce que nous venons de découvrir quant aux effets du sommeil sur le cerveau, vous comprendrez aisément que le manque de sommeil peut augmenter les risques d'addiction, une hypothèse confirmée par nombre de données scientifiques. Dans un article datant de 2010, des chercheurs ont présenté leurs conclusions quant à la relation entre les troubles du sommeil et une récurrence chez les personnes toxicomanes et/ou alcooliques : « Les troubles du sommeil sont un facteur de risque de rechute avéré²². » Ce qui tombe sous le sens lorsqu'on sait que l'impulsivité augmente dès lors que le sommeil est perturbé. Si vous n'êtes accro ni à une drogue, ni à des médicaments, ni à l'alcool, mais que vous vous battez pour ne plus consommer tous ces aliments et ces boissons néfastes pour la santé, ou même pour ne plus être accro aux réseaux sociaux, sachez que le manque de sommeil peut vous rendre les choses plus difficiles encore.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES SOMNIFÈRES

L'Amérique en est friande. La France aussi. Professionnels de la santé et patients sont conscients du fardeau qui pèse sur les épaules des victimes qui souffrent d'insomnies, et l'industrie pharmaceutique a immédiatement réagi pour leur proposer de leur venir en aide et résoudre le problème. Dans le monde, le marché des traitements pour lutter contre l'insomnie est estimé à

quelque 2,18 milliards de dollars, 99 % de cette somme colossale concernant uniquement la vente de somnifères²³. Tous les mois, près de 10 millions d'Américains demandent de l'aide afin de mieux dormir. Ils sont prêts à tout pour une bonne nuit de sommeil. La France, quant à elle, se situe au troisième rang après la Suède et la Norvège parmi les huit pays qui ont fourni des données quant à la consommation de somnifères sur leur territoire (source : Agence nationale de sécurité du médicament, 2015). Vu le nombre impressionnant de consommateurs de somnifères, nous sommes en droit de nous interroger sur l'efficacité et les risques éventuels de ces produits.

Avant tout, sachez qu'il n'y a aucune raison de prendre des médicaments si nous ne sommes pas sûrs à 100 % de leur efficacité. Cela vous semble peut-être une évidence, mais une étude menée en 2012 a comparé les effets des somnifères les plus couramment prescrits et les effets de pilules placebo. La conclusion de cette étude est édifiante : « L'effet des médicaments et la réponse aux produits placebo sont faibles et, sur le plan clinique, discutables²⁴. » Il semblerait que les adeptes des somnifères n'en aient pas toujours pour leur argent. Mais ce n'est pas le plus grave.

Les effets des somnifères les plus prescrits ne se limiteraient pas à une nuit mais se feraient sentir beaucoup plus longtemps. En effet, si ces petites pilules sont la cause de la baisse de productivité que nous connaissons généralement le jour suivant la prise, elles pourraient, par ailleurs, augmenter les risques de cancer, de dépression, d'infections et de démence. Plus important, tout porte à croire que ces médicaments augmentent le risque de décès prématuré. Sur plus de 30 000 hommes et femmes adultes suivis pendant deux ans et demi, les personnes qui prenaient le plus d'hypnotiques (sur prescription médicale) avaient 530 % de risques en plus de décéder que celles ne prenant pas ce type de médicaments²⁵. En fait, aux États-Unis, les médicaments prescrits pour lutter contre les troubles du sommeil seraient impliqués dans quelque 400 000 décès par an²⁶. Le Dr Daniel Kripke de l'université de Californie, à San Diego, fut l'un des premiers chercheurs à avoir mis en lumière le mauvais côté des pilules qui font dormir. Pour lui, « le nombre de décès liés à la prise d'hypnotiques serait presque comparable au nombre de décès dus au tabagisme, au cancer ou aux maladies cardiaques²⁷ ».

Cela dit, avaler une pilule pour dormir est un leurre. Et si vous avez l'impression que grâce à un somnifère vous dormez plus ou êtes mieux reposé, sachez qu'aucun de ces produits en vente libre ou sur ordonnance ne favorise un sommeil naturel. Qui plus est, sédation et sommeil sont deux choses totalement différentes.

Bien entendu, avoir recours sur une courte période à un somnifère – à condition, évidemment, qu'il soit prescrit par un médecin – peut être bénéfique, tout comme la prise de compléments alimentaires favorisant le sommeil (mélatonine ou racine de valériane, la valériane étant une plante aux propriétés relaxantes). En revanche, sur le long terme, rien de mieux que la mise en place d'une stratégie naturelle sans pilules.

Dormir ne veut pas dire dormir bien

Nombre de personnes – peut-être vous – n'ont pas conscience que leur sommeil est de mauvaise qualité. Si, alors que vous dormez le nombre d'heures recommandé mais que durant la journée vous êtes fatigué, notamment si vous êtes un homme en surpoids, avec de l'hypertension artérielle, ou si l'on vous a déjà dit que vous ronflez la nuit, nous vous invitons vivement à consulter votre médecin traitant, qui, probablement, vous fera passer un test du sommeil ou polysomnographie (PSG). Cet examen, non invasif et indolore, se déroule dans un établissement spécialisé dans les troubles du sommeil. Pendant que vous dormez, un technicien enregistre une multitude de fonctions biologiques afin de déterminer si vous souffrez de certains troubles, notamment d'apnée du sommeil ou du syndrome des jambes sans repos. Il suffit généralement que ces troubles soient traités pour que votre sommeil, votre santé et votre qualité de vie s'améliorent radicalement. Pour plus d'informations sur le sujet, consultez votre médecin traitant ou un pneumologue qui sauront vous orienter vers la solution la plus adaptée.

LE BLUES DE LA LUMIÈRE BLEUE

Pourquoi n'arrivons-nous pas à dormir ? Au ^{xix}^e siècle, l'invention de l'ampoule électrique a eu un impact phénoménal sur le sommeil, la nuit n'étant plus synonyme d'obscurité. Le passage du jour à la nuit ne fut plus aussi net, et même devint invisible, du fait de l'illumination artificielle qui s'imposait dans l'environnement. L'époque où l'on s'éclairait à la bougie est bien révolue et, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la pollution

lumineuse et de ses effets sur les cycles naturels. Or ce qui est en cause n'est pas tant la quantité de lumière que la lumière bleue des écrans LED que nous avons en permanence sous les yeux et qui ont un impact sur la qualité et la quantité de notre sommeil.

La lumière bleue a un effet délétère sur notre sommeil, car elle perturbe la sécrétion de mélatonine, une hormone qui joue un rôle majeur dans la mesure où elle aide notre corps à se préparer pour une nuit de sommeil. En effet, la mélatonine dit à notre corps qu'il est temps de s'arrêter pour la nuit et participe à la régulation des rythmes circadiens. Malheureusement, la mélatonine peut subir les effets néfastes de la lumière le soir, ce qui explique pourquoi lire sur une liseuse ou regarder un écran numérique quel qu'il soit avant de se coucher a un effet délétère sur la qualité du sommeil et explique la baisse d'énergie que l'on ressent le jour suivant²⁸. Une étude est allée plus loin et a montré que même une courte exposition à la lumière bleue le soir peut supprimer la sécrétion de mélatonine et avoir un impact des plus négatifs sur le rythme circadien²⁹. (Comme nous l'avons dit précédemment, un apport en mélatonine peut être envisagé *via* une supplémentation. Toutefois, une prise de mélatonine ou une sécrétion naturelle de mélatonine par l'organisme sont deux choses bien différentes.)

Mais les effets néfastes de la lumière ne se limitent pas à un sommeil de mauvaise qualité. C'est en tout cas ce qui ressort d'études récentes montrant qu'une exposition à la lumière au cours de la nuit peut augmenter les risques de développer certains cancers. Dans une expérimentation menée sur des hommes, les chercheurs ont découvert que les participants qui dormaient dans une chambre partiellement éclairée avaient trois fois plus de risques de développer un cancer de la prostate que les sujets dormant dans le noir complet³⁰.

Le fait d'être exposé la nuit à la lumière bleue émise par les tablettes, les téléphones portables, les ordinateurs et autres écrans augmenterait également les risques de cancer de la prostate pour les hommes et de cancer du sein pour les femmes. Des études menées sur des animaux de laboratoire ont montré qu'une exposition à la lumière bleue durant la nuit se traduit par un syndrome dépressif et une diminution de l'expression du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), au rôle majeur dans la mise en place des connexions synaptiques³¹.

À partir de toutes ces données, c'est à nous de choisir ce sur quoi nous devons focaliser notre attention juste avant d'aller au lit. Près de la moitié des enfants américains utilisent un écran dans l'heure qui précède le coucher. Selon un sondage réalisé en 2006 auprès d'adolescents américains, 97 % d'entre eux ont au minimum un appareil électronique dans leur chambre (télévision, téléphone ou appareil pour écouter de la musique), les jeunes en classe de terminale pouvant, quant à eux, en avoir jusqu'à quatre³². 36 % des Français, majoritairement des enfants, utilisent une tablette ou un smartphone dans leur lit, et 26 % des collégiens gardent leur téléphone allumé durant la nuit (sources : Observatoire français des drogues et toxicomanies/OFDI et réseau Morphée). Or les téléphones portables, les tablettes, les écrans de télévision et d'ordinateur sont tous des sources de lumière bleue.

La luminothérapie : oui, mais au moment opportun

Si vous décidez de moins vous exposer à la lumière bleue le soir avant d'aller au lit – soit en passant moins de temps devant un écran, soit en mettant tous les appareils électroniques ailleurs que dans votre chambre (ou en portant des lunettes anti-lumière bleue, si vous êtes obligé d'être devant un écran) –, sachez que la lumière naturelle du soleil (qui contient de la lumière bleue) du matin est bénéfique. En effet, la lumière du soleil, en traversant vos yeux pour aller jusqu'au noyau suprachiasmatique (NSC), minuscule partie du cerveau responsable du contrôle des rythmes circadiens, contribue à la réinitialisation de votre horloge biologique.

Le point positif, c'est que plusieurs sociétés sont en train de développer des technologies afin de minimiser les dommages sur la santé dus à l'exposition à la lumière durant la nuit. Par exemple, nombre d'appareils électroniques ont un mode nuit qui diminue l'émission de lumière bleue. Par ailleurs, une étude menée en 2018 a montré que le port de lunettes aux verres orangés qui filtrent la lumière bleue au lieu de verres placebo classiques semble améliorer la qualité du sommeil³³. D'autres données laissent à penser que l'effet négatif de la lumière avant d'aller au lit peut être minimisé par une exposition à la lumière naturelle du matin³⁴.

Dans le programme de 10 jours que nous avons mis en place pour vous, vous trouverez tous les outils nécessaires pour gérer au mieux l'exposition à la lumière durant la nuit. Nous vous donnerons également une multitude de petits trucs, ainsi que des outils essentiels, pour vous aider à améliorer, voire résoudre certains troubles liés au sommeil tels que l'apnée du sommeil. Cette maladie fréquente, qui se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration qui perturbent le cycle du sommeil, peut être traitée. Un taux élevé de glucose dans le sang peut également expliquer certains troubles du sommeil. Grâce à notre protocole, vous apprendrez à contrôler votre glycémie, un point déterminant pour votre santé.

Pour conclure, gardez à l'esprit qu'un sommeil de bonne qualité est essentiel pour que votre cerveau soit en bonne santé et que vous soyez heureux. Alors n'attendez plus et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir un sommeil réparateur.

CHAPITRE 9

UN CORPS HEUREUX, UN CERVEAU HEUREUX UN CORPS QUI BOUGE BOUGERA TOUJOURS

« Si vous êtes d'humeur maussade, allez marcher. Si, en revenant, vous êtes toujours d'humeur maussade, allez de nouveau marcher. »

Hippocrate

Ce n'est un secret pour personne. Nous savons toutes et tous que nous devrions faire plus d'exercice physique. Nous savons que se dépenser physiquement permet de mieux contrôler son poids, tonifie les muscles et les os, diminue les risques de développer une maladie, améliore la confiance en soi et le regard que l'on porte sur la vie. Autant de bienfaits qui pendant longtemps ont fait les gros titres.

En revanche, ce que les médias ne disent pas assez souvent, c'est que **les exercices physiques favorisent les connexions cérébrales et restructurent le cerveau avec des effets positifs sur les fonctions exécutives et cognitives supérieures**. Rares sont les personnes qui sont conscientes du rôle joué par l'activité physique dans notre manière de penser, de nous comporter, de prendre des décisions et de communiquer avec les autres, et il est grand temps que ça change !

Nous pensions avoir compris la raison pour laquelle notre corps et, plus précisément, notre esprit avaient besoin que nous pratiquions une activité physique pour aller le mieux possible. Or des études récentes ont mis en évidence certaines de nos lacunes. Dans ce chapitre, nous vous expliquerons comment le fait de bouger participe à la remise en état des circuits cognitifs afin que vous soyez heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. L'exercice physique, et le fait de bouger en général, est l'un des préceptes sur

lesquels repose le programme que nous avons élaboré, car, tout comme le sommeil et l'alimentation, l'activité physique a un impact direct sur l'expression de notre ADN et rétablit les connexions avec le cortex préfrontal.

Pendant des millénaires, les exercices physiques et le mouvement ont fait partie intégrante de la vie quotidienne. Pour se nourrir, les chasseurs-cueilleurs n'avaient d'autre choix que de cueillir des fruits et des baies et de chasser et, pour ce faire, ils étaient obligés de marcher. Plus nous bougeons, plus notre cerveau est en bonne santé – et plus il est gros – et mieux nous vivons en communauté, partageons les ressources et dépendons les uns des autres dans des structures sociales complexes.

Autrefois, les chercheurs évolutionnistes aimaient faire le parallèle entre les aptitudes de cueilleurs et de chasseurs de nos ancêtres et notre capacité à tisser des liens sociaux complexes, ces deux compétences reposant sur des modes de pensée élaborés. Or, aujourd'hui, les scientifiques vont plus loin en laissant entendre que l'activité physique en elle-même peut façonner notre cerveau pour qu'il devienne une machine pensante élaborée. Les anthropologues ont étudié chez les animaux la relation entre la taille de leur cerveau et leurs capacités d'endurance¹. Ces études, qui ont porté sur des espèces aussi différentes que les cochons d'Inde, les souris, les loups et les moutons, ont toutes montré que les animaux qui, naturellement, avaient la plus grande capacité d'endurance avaient un cerveau particulièrement volumineux par rapport à la taille de leur corps. Les chercheurs se sont ensuite intéressés à des souris et à des rats qui avaient été élevés dans le seul but de courir et de grimper, les rongeurs parcourant plusieurs kilomètres chaque jour. Ils ont alors découvert que les taux de BDNF et autres substances qui favorisent la croissance des tissus et une bonne santé étaient plus élevés chez ces animaux. Ils en ont conclu que c'était l'activité physique qui, probablement, faisait que ces rongeurs avaient une intelligence plus développée que la normale, qu'ils étaient plus vifs d'esprit et dotés d'un cerveau plus gros, aux nombreuses circonvolutions, avec des connexions plus élaborées.

Le cortex préfrontal, qui, chez les humains, est exceptionnellement complexe et étonnamment gros – et, par-delà, notre capacité à éprouver de l'empathie et de l'amour, à avoir des intentions conscientes et

réfléchies, à ressentir de la compassion et à exister en tant qu'êtres vivants très performants – pourrait en grande partie être la conséquence de nos prouesses physiques.

Une hypothèse qui nous pousse à nous poser la question suivante : que se passe-t-il lorsque nous devenons sédentaires ? Des études ont montré que le cortex préfrontal est tout particulièrement activé lors d'un exercice physique². Renoncer à pratiquer une activité physique revient à renoncer aux bienfaits d'un cortex préfrontal développé, avec le risque de devenir égocentriques, instables sur le plan émotionnel, solitaires, anxieux et déprimés. Autrement dit, être moins bien physiquement et mentalement, avec un risque accru de développer un syndrome de déconnexion.

Même si nous avons délaissé les plaines d'Afrique pour vivre dans de grandes villes industrielles, notre corps a aujourd'hui les mêmes besoins que jadis. Pour que notre cerveau fonctionne comme il se doit, nous devons pratiquer régulièrement une activité physique, et ce, à tout âge. Le simple fait de bouger votre corps a plus de conséquences bénéfiques sur votre cerveau que faire des mots croisés, résoudre une équation mathématique ou lire un roman policier. Toutes les études – les plus récentes comme celles qui remontent à plusieurs décennies – montrent que les exercices physiques améliorent les fonctions cérébrales, les fonctions cognitives et la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et à se réorganiser. Pratiquer une activité physique serait en quelque sorte un kit de premier secours pour les cellules cérébrales lésées, ce qu'aucun médicament n'est capable de faire à l'heure actuelle. Qui plus est, l'activité physique diminue l'inflammation³, la résistance à l'insuline⁴, et lorsqu'elle est pratiquée à une intensité modérée et bien équilibrée, elle permet de contrôler le taux de cortisol⁵ (ce qui ne sera pas votre cas si vous comptez participer au prochain triathlon Ironman... mais c'est une autre histoire). En d'autres termes, pratiquer une activité physique a des effets positifs qui permettent au cortex préfrontal de moduler la réponse de l'amygdale lorsqu'elle reçoit des données sensorielles. En résumé, pratiquer une activité physique permet de restaurer des connexions importantes dans le cerveau.

Nous n'avons plus besoin, aujourd'hui, de chercher dans les forêts de quoi nous nourrir ou de migrer vers des pâtures plus verdoyantes. Désormais,

notre corps est bien calé sur un siège devant notre ordinateur, dans une chaise longue ou sur un sofa douillet ; les stressseurs qui activent le métabolisme et les efforts physiques qui aidaient nos ancêtres à rester en bonne santé ont disparu. La technologie moderne nous a accordé le privilège de mener une existence sédentaire dans une relative solitude. Pratiquement tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui est à notre portée, sans que nous ayons beaucoup d'efforts à faire et parfois même sans que nous ayons besoin de sortir de notre lit. Nous avons du mal à pratiquer autant d'activité physique qu'il le faudrait pour être en bonne santé, et, à tout bien réfléchir, rien d'étonnant à ce que nous éprouvions une réelle aversion pour les exercices physiques. En effet, comme le stipule le biologiste évolutionniste Daniel Lieberman de l'université de Harvard : « [...] les hommes ont évolué afin de s'adapter à des quantités régulières et modérées d'une activité physique d'endurance jusqu'à un âge avancé. » Mais « les hommes ont aussi été sélectionnés pour éviter tout effort inutile⁶ ». Le corps humain est naturellement conçu pour répondre à une activité physique régulière, mais le système qui permet de conserver l'énergie est, quant à lui, conçu de manière à stocker les calories. Un phénomène connu sous le nom de paradoxe de l'exercice. Nous sommes simultanément programmés pour bouger et pour éviter de dépenser inutilement notre énergie.

Or c'est ce paradoxe qui est à l'origine de l'énorme problème de santé que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier. Rien de mieux que de pratiquer une activité physique pour régénérer le cerveau, le développer, voire éventuellement endiguer la vague de maladies neurodégénératives et de troubles de l'humeur qui déferle sur nombre d'individus.

Nous pourrions écrire plusieurs centaines de pages sur les bienfaits d'une activité physique, mais nous avons préféré nous concentrer sur les effets les moins connus des exercices physiques sur le corps.

VOTRE CERVEAU AU TRAVAIL

Aux États-Unis, les recommandations pour être en bonne santé sont de pratiquer une activité physique à raison de 60 minutes par jour pour les adolescents, ce que font environ 8 % d'entre eux, et de 30 minutes pour les

adultes, ce que font seulement 5 % des hommes et des femmes concernés⁷. En fait, les Américains, et les Occidentaux en général, sont sédentaires pendant plus de la moitié de la journée. Nous sommes donc bien loin des habitudes de vie de nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, qui, pour se nourrir, parcouraient à pied environ 5,5 km par jour pour les femmes et environ 8,3 km par jour pour les hommes⁸. Mais quel est l'impact de la sédentarité sur notre vie ?

De nombreux médias abordent le problème de la sédentarité d'aujourd'hui sous le même angle que le tabagisme d'hier. À juste titre. En 2015, une méta-analyse avec un examen systématique de plusieurs études publiée dans les *Annals of Internal Medicine* a montré une relation de cause à effet entre un mode de vie sédentaire et un décès – toutes causes confondues – prématuré⁹. Le manque d'exercice étant un facteur de risque de développer une maladie, voire de mourir, le simple fait de bouger prévient les maladies et les décès. En 2015, les résultats d'une étude menée durant plusieurs années ont notamment révélé que se lever de sa chaise toutes les heures pour pratiquer une activité physique de faible intensité pendant 2 minutes diminuait les risques de décès de 33 %¹⁰. Plusieurs études de grande ampleur ont, quant à elles, montré qu'une activité physique diminue le risque de développer certains types de cancer – côlon, sein, endomètre – et un méningiome (tumeur cérébrale)¹¹. Comment ? Probablement parce que, tout au moins en partie, pratiquer une activité physique permet de contrôler l'inflammation ; or moins vous êtes sujet à une inflammation chronique, moins vous avez de risques de voir vos cellules se développer de manière anarchique et devenir cancéreuses.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET FONCTIONS EXÉCUTIVES

Comme nous l'avons vu en détail, les fonctions exécutives nous permettent de transformer une pensée consciente en une action délibérée – de nous appuyer sur une expérience vécue pour prendre une décision, vivre le présent en ayant des objectifs et en tenant compte de nos émotions, et avoir conscience de l'impact sur le futur de nos actions présentes. Des fonctions exécutives développées sont le reflet d'un cortex préfrontal en bonne santé.

Or pour que notre cortex préfrontal soit en bonne santé, nous devons pratiquer une activité physique.

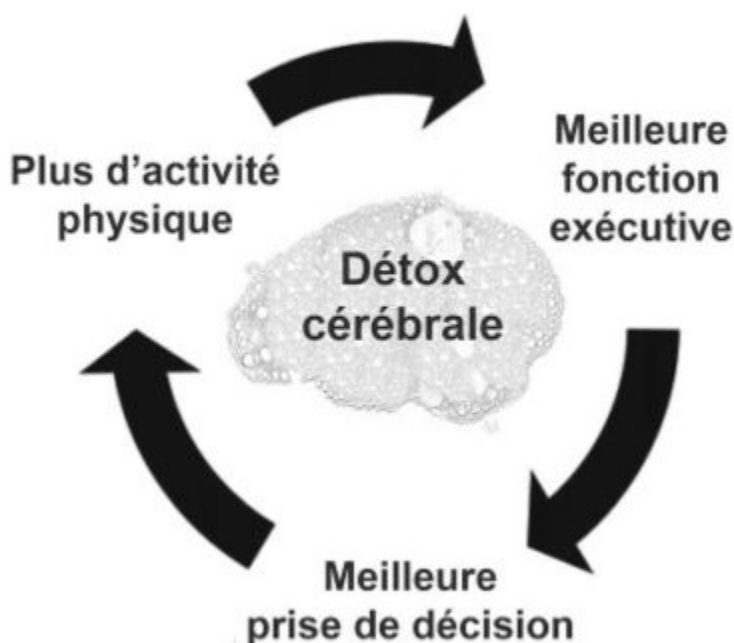
En 2003, une méta-analyse a passé au crible plusieurs études portant sur la relation entre l'activité physique et les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Les conclusions sont édifiantes : « Sur le plan cognitif, les exercices de remise en forme ont des bienfaits solides mais sélectifs, les plus grands bienfaits portant sur les processus de contrôle exécutif¹². » Pratiquer une activité physique nous offre la possibilité d'avoir le plein contrôle sur nos actions et, par conséquent, de faire les meilleurs choix, du type quels aliments consommer, à quelle heure éteindre la télévision le soir, quand aller se promener en pleine nature, sur quoi focaliser notre attention et, bien sûr, la nécessité de faire de l'exercice physique.

En 2011, un essai randomisé a porté sur les effets d'une activité physique sur les fonctions cérébrales d'enfants en surpoids¹³. Sur les 171 enfants âgés de 7 à 11 ans sélectionnés, l'étude a montré que celles et ceux qui faisaient de l'exercice obtenaient de meilleurs résultats aux tests portant sur les fonctions exécutives, la planification et les mathématiques que leurs pairs, qui, eux, ne pratiquaient aucune activité physique. Autre constat, leur cortex préfrontal était beaucoup mieux irrigué (irrigation sanguine). Une étude similaire datant de 2017 a permis d'en savoir plus quant à l'impact d'un entraînement physique de forte intensité – soit une activité physique de courte durée qui demande un effort important et augmente la fréquence cardiaque (exercice cardio) – sur les fonctions cognitives des enfants¹⁴. 310 enfants âgés de 7 à 13 ans ont été répartis en deux groupes distincts. Les enfants du premier groupe ont dû pratiquer une activité physique d'intensité élevée à raison de 10 minutes par jour pendant 5 jours, et ce, sur une période de 6 semaines, alors que les enfants du second groupe jouaient à des jeux de société ou sur un ordinateur, ou devaient répondre à des quiz. L'étude a montré chez les enfants du premier groupe une nette amélioration de leurs fonctions cognitives, notamment de la mémorisation. Une autre étude datant elle aussi de 2017 a été menée sur des adultes souffrant d'un déficit cognitif léger, qui, généralement, est le signe annonciateur de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont demandé à un premier groupe de pratiquer une activité aérobie durant 6 mois alors que le second groupe devait sur une même période faire des exercices d'étirement¹⁵. Une imagerie

réalisée au bout des 6 mois a montré une activité plus coordonnée au niveau du cortex préfrontal, ou, autrement dit, une meilleure activation de cette aire cérébrale chez les membres du premier groupe.

En 2019, une autre étude réalisée par une équipe de l'université Duke a abouti à une conclusion très instructive : « [...] un exercice aérobique améliore les fonctions cognitives exécutives chez les adultes présentant un risque de déclin cognitif¹⁶. » De quoi vous aider à trouver, dès à présent, la motivation pour vous lever de votre siège et bouger, n'est-ce pas ?

Sur le plan biologique, l'activité physique permettrait une meilleure irrigation sanguine du cortex préfrontal, avec pour conséquences un meilleur apport en nutriments et, par-delà, une augmentation du volume de cette zone cérébrale et de meilleures connexions. Autant dire tout ce sur quoi repose la neuroplasticité.



EXERCICE PHYSIQUE ET VIE SOCIALE

Dans la mesure où, d'une part, l'activité physique a des bienfaits sur le cortex préfrontal et, d'autre part, les connexions avec le cortex préfrontal sont essentielles pour que l'on éprouve de l'empathie, on est en droit d'imaginer que faire des exercices physiques puisse nous aider à

communiquer avec les autres et à ressentir plus d'empathie à l'égard d'autrui. Une hypothèse qui demande à être confirmée, même si les informations dont on dispose vont dans ce sens. Par ailleurs, dans certaines circonstances, pratiquer une activité physique est une excellente manière de se reconnecter à la nature et de profiter des bienfaits de la lumière du soleil. Qui plus est, discuter avec un ami en marchant, un après-midi, est également bon pour la santé.



**« Bon, je devrais me remettre au sport.
Mon tapis de course vient de m'envoyer une invitation. »**

Faire des exercices avec son conjoint permet également de s'y tenir. Lorsque plusieurs personnes décident de pratiquer une activité physique ensemble, les bienfaits tant pour leur corps que pour leur cerveau sont multiples. Dans le cadre d'une étude, les chercheurs ont donné à des seniors nombre d'informations afin de les aider à pratiquer une activité physique. Au bout

de 4 semaines, « les participants qui s'adonnaient à une activité physique avec leur conjoint avaient considérablement allongé les séances, contrairement aux personnes qui pratiquaient une activité physique sans leur conjoint et aux célibataires¹⁷ ». Une méta-analyse ayant porté sur 19 études, soit quelque 4 500 participants, a montré que « marcher avec d'autres personnes se traduisait par des séances plus longues et plus intenses¹⁸ ».

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TONIFIER SON CERVEAU

Pratiquer une activité physique permet non seulement de recâbler le cerveau et de rétablir nombre de connexions, mais aussi de modifier sa structure physique. Dites-vous que la matière ou substance grise de votre cerveau est un ordinateur et que la matière ou substance blanche correspond aux câbles grâce auxquels les signaux électriques sont transmis. De la matière blanche dépend la rapidité à laquelle les informations qui nous parviennent sont transférées d'une partie du cerveau à une autre. Plus il y a de matière blanche, plus cette matière blanche est active et plus les connexions cérébrales sont renforcées.

Une étude réalisée en 2014 a montré de meilleures voies de communication au niveau de la matière blanche chez les enfants qui étaient en bonne forme physique¹⁹. Cette même étude a également montré une corrélation entre les exercices cardio-respiratoires et une plus grande activité au niveau de la matière blanche chez les seniors, ce qui laisse supposer qu'être en bonne santé préserverait les fonctions cérébrales²⁰.

Si les exercices physiques garantissent un regain d'énergie et revitalisent le cerveau, peut-on en conclure qu'ils pourraient également prévenir la démence et le déclin des facultés nous permettant de prendre de bonnes décisions ?

En 2018, après avoir analysé la fréquence d'hypersignaux de la matière blanche (petites taches visibles sur les scanners cérébraux pouvant être dues à une maladie d'Alzheimer et à une démence vasculaire)²¹, des chercheurs ont découvert qu'alors que les hypersignaux de la matière blanche augmentaient au fil des ans, cette augmentation disparaissait chez les sujets

pratiquant une activité physique qui stimulait fortement le système cardiovasculaire.

Une autre étude datant de 2018 a porté sur des patients ayant une forte prédisposition génétique à la maladie d'Alzheimer. L'objectif : analyser l'activité physique pratiquée par les sujets et voir si la maladie se développait ou non²². Les chercheurs ont observé que les personnes qui étaient les plus actives physiquement affichaient des résultats 3,4 fois meilleurs aux tests cognitifs et que la maladie apparaissait plus de 15 ans plus tard que chez les sujets qui avaient une activité physique moindre. Quinze années gagnées sur la maladie, rendez-vous compte !

Ce sont les études menées sur le long terme qui sont les plus édifiantes, notamment lorsqu'elles se déroulent sur plusieurs décennies et portent sur de grands groupes de participants. L'une d'elles a suivi 1 400 femmes qui, durant plus de 40 ans, ont accepté que soit évaluée leur condition cardiovasculaire²³. Au cours de ces quatre décennies, les cas de démence ont été au cœur des observations. Conclusion de l'étude ? Les femmes qui s'adonnaient à des exercices de forte intensité avaient 88 % de risques en moins de développer une démence que les femmes qui pratiquaient les mêmes exercices mais à une intensité modérée. Ces dernières avaient 41 % de risques en moins de développer une démence que les femmes qui pratiquaient des exercices de faible intensité. De quoi faire réfléchir, n'est-ce pas ?

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE COMME ANTIDÉPRESSEUR

Lorsqu'on connaît les conséquences d'une dépression non traitée et le manque relatif d'options en termes de traitements pharmaceutiques efficaces, il est essentiel d'envisager de se tourner vers d'autres solutions afin de gérer au mieux cette maladie. Et, par chance, l'activité physique en est une.

En 2013, des analystes de la bibliothèque Cochrane (qui regroupe plusieurs bases de données dans les domaines de la médecine et d'autres spécialités ayant trait à la santé) sont arrivés à la conclusion suivante : pratiquer une activité physique est un moyen efficace pour diminuer les symptômes de la

dépression²⁴. Une analyse de tous les articles sur la dépression et l'activité physique chez les seniors a été publiée en 2016²⁵. Après étude de trois méta-analyses sur le sujet, les chercheurs ont confirmé le fait que « les exercices physiques sont sans danger et efficaces dès lors qu'il s'agit de soulager les symptômes de la dépression chez les personnes âgées. Dans la mesure où les exercices physiques présentent bien d'autres bienfaits sur la santé, ils font partie intégrante des traitements multidisciplinaires proposés aux personnes âgées dépressives ». Par souci de clarté, nous ajouterons que si la dépression est invalidante, on sait aussi que l'inflammation est étroitement liée au développement de cette pathologie. Par conséquent, lorsque la dépression est traitée, l'inflammation est moindre et les connexions avec le cortex préfrontal sont meilleures.

Il est bon de savoir que l'activité physique peut être un traitement sans risque et d'une grande efficacité pour les sujets dépressifs. Mais plus important encore : l'activité physique pourrait *prévenir* la dépression. Dans un article datant de 2017, des chercheurs ont présenté les conclusions d'une étude qui, durant onze ans, a porté sur quelque 40 000 adultes ne présentant aucun trouble mental²⁶. L'étude a montré que la pratique régulière d'une activité physique en amateur diminuait les risques de développer une dépression. Un constat qui a fait dire aux chercheurs que pratiquer une activité physique, ne serait-ce qu'une heure par semaine, pourrait faire baisser de 12 % le nombre de cas de dépression dans les années à venir. Une thérapie qui, vous le reconnaîtrez, est on ne peut plus efficace.

Si ces études mettent en évidence une corrélation entre l'activité physique et la maladie, elles ne permettent pas de définir un lien de cause à effet. Autrement dit, nous ne sommes pas capables de dire si c'est parce qu'elles sont dépressives que certaines personnes font moins d'exercices physiques ou si c'est parce qu'elles font moins d'exercices physiques que certaines personnes ont plus de risques de déprimer. Cependant, une étude menée en 2019 par des chercheurs de l'université de Harvard laisse entendre que le manque d'activité physique *favorise* la dépression. Une hypothèse qui a été reprise par nombre de médias²⁷.

Cette étude, qui a porté sur plusieurs centaines de milliers de personnes, est arrivée à la conclusion suivante : faire un jogging de 15 minutes tous les jours (ou marcher, ou jardiner pendant un peu plus longtemps) protégerait

contre la dépression. Les chercheurs ont eu recours à une méthode appelée « randomisation mendélienne » qui permet de prouver scientifiquement les relations de cause à effet entre les facteurs de risques modifiables, comme, pour cette étude, le temps consacré à une activité physique et un problème de santé telle que la dépression. Sans entrer dans les détails, sachez qu'en médecine, ce type d'étude est essentiel, car il permet de mettre en évidence des relations de cause à effet qui autrement seraient difficiles à identifier ou à prouver. La conclusion des chercheurs, à savoir qu'« augmenter le temps consacré à la pratique d'une activité physique peut être une stratégie efficace pour se prémunir contre une dépression », ne peut que nous pousser à considérer les choses sous un angle nouveau.

Nombre de facteurs sont impliqués dans l'apparition d'une dépression, l'inflammation comptant parmi les éléments déclencheurs les plus importants. Or les effets anti-inflammatoires d'une activité physique ont un fort impact sur le métabolisme, les sécrétions hormonales notamment de cortisol, les fonctions cérébrales, y compris les fonctions exécutives et cognitives, soit autant de facteurs qui affectent l'humeur. **Lorsque vous bougez, votre cortex préfrontal prend le dessus.** Pour preuve, demandez aux personnes de votre entourage qui pratiquent régulièrement une activité physique si elles ont le sentiment d'être en harmonie avec leur corps et d'en avoir le contrôle, et vous obtiendrez un OUI retentissant. Or ces bienfaits sont tels qu'au fil du temps pratiquer régulièrement une activité physique vous demandera de moins en moins d'efforts. Alors laissez votre cortex préfrontal prendre les commandes et vous guider.

TROUVER LA MOTIVATION

Que faire si vous détestez faire du sport ? Comment faire pour que vous commenciez à bouger ? Il n'y a pas de solution miracle et c'est à chacun d'entre vous de trouver la motivation qui lui fera quitter son canapé. Ci-après des petites astuces susceptibles de vous venir en aide :

- Demandez à un(e) ami(e) de vous aider et programmez des séances ensemble (ex. : aller marcher, s'inscrire à un cours). Cette solution est, en quelque sorte, un double traitement – vous pratiquerez une activité

physique et vous avez la possibilité de communiquer avec quelqu'un –, voire triple, car si, par chance, vous pratiquez une activité en plein air, vous vous reconnectez à la nature.

- Inscrivez-vous à un programme en ligne ou utilisez une application qui vous permettra d'enregistrer toute activité physique pratiquée.
- Le soir, mettez votre tenue de sport au pied de votre lit avec pour objectif de pratiquer une activité physique dès que vous vous lèverez.
- Définissez plusieurs créneaux dans la semaine et notez-les noir sur blanc dans votre agenda. Et, surtout, n'y dérogez pas. Vous ne trouverez jamais le temps de pratiquer une activité physique si vous n'en vous libérez pas pour cela.
- Ayez recours à une supplémentation en vitamine D (voir dans le programme que nous vous proposons). Il est scientifiquement prouvé qu'un apport en vitamine D peut augmenter les performances physiques et éviter que vous baissiez les bras et laissiez tout tomber²⁸.

Dans le programme que nous vous proposons, nous vous donnerons d'autres astuces pour vous venir en aide. D'ores et déjà, sachez qu'il ne faut jamais mettre la barre trop haut. Mieux vaut commencer doucement et progresser. Toutes les études montrent qu'il n'est pas indispensable d'être un champion de CrossFit ou un ultramarathonien pour profiter des bienfaits d'une activité physique. Comme nous vous l'avons dit précédemment, quitter votre chaise pendant deux minutes toutes les heures est déjà une bonne chose !

Si seul un nombre restreint d'études montre que lever des haltères a des bienfaits sur les fonctions cognitives des personnes âgées, des études plus nombreuses et toutes les expérimentations menées sur des animaux prouvent les effets bénéfiques de la course à pied et autres activités aérobies, telles que la natation, la bicyclette, la marche et la marche rapide, à raison de 20 minutes minimum par séance, cinq fois par semaine.

Nous avons bien conscience que faire des exercices physiques n'est pas, pour la majorité d'entre vous, une priorité, mais nous espérons que les preuves scientifiques que nous venons de vous livrer vous encourageront à réfléchir à la question et à revoir votre emploi du temps en fonction. Pour un maximum de bienfaits, optez pour une activité physique qui inclut du

cardio, du renforcement musculaire et des étirements. Le renforcement musculaire et les étirements sont indispensables pour éviter les blessures et tenir sur la longueur.

Si vous ne pratiquez aucune activité physique de manière régulière, il est temps de vous y mettre. Si vous le faites déjà, essayez d'allonger et d'intensifier les séances ou optez pour une autre activité.

Ayez toujours à l'esprit qu'un corps qui bouge bougera toujours. Or lorsque vous bougez, d'autres effets biologiques apparaissent : moins d'inflammation, moins de stress et moins de cortisol ; une glycémie mieux contrôlée, une insuline plus équilibrée et un poids mieux contrôlé ; un sommeil de meilleure qualité ; une amélioration de l'humeur et une meilleure mémoire ; une plus forte sécrétion de sérotonine ; une plus grande activation du cortex préfrontal ; plus d'empathie à l'égard des autres ; un risque moindre de développer le syndrome de déconnexion. Bref, pratiquez une activité physique, vous avez tout à y gagner !

CHAPITRE 10

CALME ET QUIÉTUDE MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

« Le silence est un grand guérisseur. De temps à autre, fermez la porte au bruit qui vient de l'extérieur et écoutez votre voix intérieure ; elle vous dira ce dont vous avez besoin. »

Auteur anonyme

Quand avez-vous décidé pour la dernière fois de vous asseoir quelques minutes dans un lieu où régnait le silence ? Sans que votre esprit puisse, d'une quelconque façon, être distrait ? Assis sans rien dans les mains. Aucun bruit, aucune chose susceptible d'attirer votre attention. Était-ce tout à l'heure ? Hier ? Vous ne savez plus à quand cela remonte ?

Rassurez-vous, vous n'êtes certainement la seule personne dans ce cas. Nous vous proposons de faire une petite expérience. Pendant une minute, fermez les yeux et concentrez-vous sur vos pensées. Il y a fort à parier qu'elles vous paraissent incroyablement aléatoires et désorganisées. Chez les êtres humains que nous sommes aujourd'hui, l'esprit est en proie à un véritable chaos qui nous empêche de nous concentrer et de rester dans le moment présent. Mais comment expliquer que nous soyons aussi las et distraits ?

Comme nous l'avons vu tout au long de ce livre, nous sommes submergés par nombre de stimuli, et ce, en dépit de notre volonté. À bien des égards, le temps ne nous appartient plus. L'espace sacré et silencieux qui, dans notre esprit, est réservé à la réflexion est de plus en plus restreint. Or nous en avons besoin pour être en bonne santé, heureux et nous sentir bien dans notre tête. Se sentir calme au plus profond de soi est l'antidote au tumulte du monde moderne. Or le calme est encore à votre portée aujourd'hui, il suffit que l'on vous dise comment y accéder. C'est à vous de reprendre les choses en main, de détoxifier votre cerveau, de le reprogrammer et de vous préserver afin d'échapper au syndrome de déconnexion.

Imaginons que vous vous aperceviez que votre ordinateur est plus lent que d'habitude. Vous vous dites qu'il y a un problème et vous faites appel à un professionnel. Or la première chose que le technicien va vous demander, c'est combien d'applications ont été ouvertes simultanément et combien de programmes tournent en même temps. Eh bien, sachez que c'est ce type de questions que vous devez vous poser concernant votre cerveau, qui lui, à la différence d'un ordinateur, ne peut pas faire marcher plusieurs programmes en même temps de manière efficace. En fait, plus vous essayez d'être multitâche, plus vous faites d'erreurs, une étude ayant même montré que les risques d'erreurs sont trois fois plus élevés chez les personnes qui poursuivent deux objectifs que chez les individus qui n'en ont qu'un. Ce que nous n'avons pas dit, c'est que le technicien vous conseillera de faire la mise à jour de toutes les applications et du système d'exploitation et qu'il vous suffira de réinitialiser votre ordinateur pour rafraîchir toutes les données. Et c'est exactement ce que nous allons vous demander de faire. Car pour que le soft (les programmes) de votre cerveau fonctionne comme il se doit, le hard (la machine) doit être réinitialisé.

Dans ce chapitre, nous vous expliquerons comment, grâce au calme et à la tranquillité, vous pourrez réinitialiser votre cerveau. À chaque fois que vous décidez de vous accorder du temps rien que pour vous – nous avons bien dit vous accorder du temps et non pas trouver quelques minutes par-ci, par-là –, vous mettez en place un environnement propice à votre développement personnel. C'est à vous de décider si vous voulez que votre vie soit dictée par les autres ou si vous voulez en reprendre le contrôle. La méditation, et plus précisément la méditation de pleine conscience, lutte contre ce concept qui veut que vous subissiez l'influence du monde extérieur en vous montrant que vous êtes maître de tous les processus mentaux qui vous sont propres. Et si autant d'hommes et de femmes ont recours à la méditation, c'est parce que ces pratiques leur ont donné le pouvoir de changer leur cerveau.

L'intérêt grandissant pour la recherche autour de la méditation, et notamment de la méditation de pleine conscience, ne fait que témoigner de l'intérêt porté à ce concept. Avant l'an 2000, le site Web PubMed publiait un peu moins de 10 études par an sur la méditation de pleine conscience, contre plus de 6 000 en 2019. C'est tout dire ! Même constat lorsqu'on fait

le point sur toutes les études publiées sur la méditation. Mais ce n'est pas tout. Si les chercheurs se penchent de plus en plus sur le sujet, le grand public, lui, se tourne de plus en plus vers la méditation. Aux États-Unis, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont récemment publié un rapport sur la pratique de plus en plus répandue du yoga et de la méditation chez les adultes. Entre 2012 et 2017, le nombre de personnes pratiquant le yoga a augmenté de 50 % alors que le nombre de méditants a plus que triplé, passant de 4,1 % à 14,2 %¹. En 2014, plus de 2 millions d'individus pratiquaient le yoga en France, un chiffre qui, depuis, ne cesse d'augmenter. Or le yoga comme la méditation sont deux pratiques qui permettent de se recentrer sur soi. La raison pour laquelle de plus en plus d'individus se tournent vers la méditation de pleine conscience n'est pas le fruit du hasard. En effet, méditer est un outil indispensable pour notre vie au quotidien, et la science nous dit clairement pourquoi.

Pleine conscience et méditation

On utilise souvent indifféremment les termes « pleine conscience » et « méditation », même si, selon les courants, la définition de l'une et de l'autre varie considérablement. Dans cet ouvrage, l'expression « pleine conscience » fait référence à une forme de méditation qui consiste à fixer de manière consciente son attention sur un support et à prendre conscience du moment présent. Manger, marcher ou respirer profondément peuvent, par conséquent, être des manières de pratiquer la méditation de pleine conscience, tout comme la prière, certaines formes de yoga ou encore des exercices de relaxation progressive. En fait, la méditation est un terme générique qui désigne toute activité qui permet de focaliser son attention sur ses pensées les plus intimes et la quiétude mentale. Il existe plusieurs techniques de méditation, mais la pleine conscience et la méditation ont un seul et même but : apaiser l'esprit et créer l'espace nécessaire à la réflexion et à l'ancrage.

LA SCIENCE DE LA TRANQUILLITÉ

Toutes les techniques de méditation, y compris la méditation de pleine conscience et la respiration profonde, sont des outils qui permettent d'accéder au bien-être. La science nous a appris que ces différentes techniques basées sur la concentration sont capables de modifier la chimie et la physiologie de notre corps. On sait notamment que la méditation fait baisser la tension artérielle². La conclusion d'un rapport de 2017 quant aux

effets de la méditation de pleine conscience sur les douleurs chroniques est on ne peut plus claire : « Pratiquer la méditation de pleine conscience se traduit par une diminution significative des douleurs chroniques et de la dépression et par une réelle amélioration de la qualité de vie³. » Une autre étude a, quant à elle, révélé que la méditation de pleine conscience peut améliorer les fonctions du système immunitaire, notamment par une stimulation des cellules immunitaires⁴.

Des études complémentaires dans ce domaine ont montré que la méditation de pleine conscience peut diminuer les signes biologiques d'une inflammation systémique, qui, comme vous le savez, est associée à nombre de pathologies, et, plus important encore, elle a un impact sur la capacité du cerveau à réfléchir clairement et à une stimulation appropriée du cortex préfrontal⁵. La pleine conscience contribuerait, comme le prouvent plusieurs études, à nous protéger contre les pertes cognitives liées au vieillissement : « Plusieurs études nous font dire, même si cela reste à confirmer, que la méditation pourrait retarder, voire minimaliser, le déclin cognitif lié au vieillissement⁶. » D'autres études ont, quant à elles, apporté la preuve que la méditation de pleine conscience est un traitement efficace contre les insomnies. Alors, êtes-vous convaincu des bienfaits de la méditation ?

Pour nombre d'entre nous, le yoga et la méditation de pleine conscience sont des méthodes permettant de lutter contre le stress, ce qui est confirmé par une multitude d'études. En 2014, des marines ont été familiarisés à des techniques reposant sur la pleine conscience. Les chercheurs ont ensuite mis les soldats dans une situation génératrice de stress comme ils peuvent être amenés à en vivre tout au long de leur carrière⁷. L'étude a montré que le rythme cardiaque et la respiration des marines qui avaient eu recours à la méditation de pleine conscience revenaient à la normale plus rapidement que chez les soldats qui n'avaient pas eu recours à la méditation.

Autre constat : une stimulation des fonctions immunitaires chez les marines ayant eu recours à la méditation de pleine conscience. Précisons que la méditation de pleine conscience est de plus en plus couramment proposée aux militaires – comme ç'a été le cas en 2019, une expérimentation ayant été menée auprès de la 25^e division d'infanterie des États-Unis basée à Schofield Barracks à Hawaï, avec l'objectif d'améliorer les compétences au tir des soldats. En effet, la méditation de pleine conscience leur permet de

rester concentrés même dans les situations les plus critiques, d'appuyer sur la gâchette au moment voulu et de minimiser les risques de blesser des civils. Alors que nous rédigeons ce livre, les membres de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) participent à une conférence à Berlin afin de débattre sur les bienfaits avérés de la méditation de pleine conscience chez les militaires.

Vous l'aurez compris, les bienfaits de la méditation de pleine conscience ne sont pas exclusivement réservés aux soldats. En effet, la pleine conscience fait baisser le taux de cortisol chez toutes les personnes qui y ont recours. Une méta-analyse ayant passé au crible les études les plus poussées sur le sujet a été publiée dans le *Journal of the American Medical Association (JAMA)*. Les conclusions sont édifiantes : la méditation de pleine conscience diminue de manière significative l'anxiété, la dépression et la douleur⁸. Une autre méta-analyse a passé en revue 16 études – totalisant 1 295 participants – portant sur les effets d'un type de méditation de pleine conscience connue sous le nom de méditation transcendantale⁹. Les résultats sont des plus encourageants, puisqu'ils montrent une baisse conséquente de l'anxiété, notamment chez les sujets les plus angoissés.

Mais qu'est-ce qui, sur le plan physiologique, peut expliquer de tels bienfaits ?

COMMENT LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE MODIFIE LE CERVEAU

Cette technique de méditation vous aide à reprendre de manière consciente le contrôle de vos pensées, permettant de recâbler votre cerveau afin que vous accédiez à un équilibre mental et au bonheur, en créant des connexions là où elles sont le plus nécessaires et en vous fournissant les outils pour surmonter les éléments générateurs de stress dans la vie moderne. Ils peuvent vous aider à reprendre les commandes de ce qui se passe dans votre tête. Mais comment ?

En 2011, une étude menée par des chercheurs de l'université de Harvard a montré la manière dont la pleine conscience peut modifier la structure du cerveau¹⁰. Dans cette étude, la première étape a été de réaliser une imagerie

du cerveau de chacun des participants, qui, ensuite, ont été répartis dans deux groupes distincts. Les membres du premier groupe ont, pendant 8 semaines, fait des séances de méditation, et plus précisément un type de méditation de pleine conscience appelé « réduction du stress basée sur la pleine conscience ». À la fin des 8 semaines, en réalisant une seconde imagerie, les chercheurs ont observé chez chacune de ces personnes une augmentation significative de la concentration de matière grise dans différentes zones du cerveau, une modification non observée chez les membres du second groupe. Autrement dit, avant et après l'expérimentation, les chercheurs ont observé des changements visibles et quantifiables dans le cerveau des membres du groupe 1.

Cette étude avait été menée après la parution d'un article précurseur datant de 2005 dans lequel des chercheurs de l'hôpital général du Massachusetts de la faculté de médecine de Harvard avaient publié les premières études basées sur des imageries montrant une corrélation entre la méditation de pleine conscience et une augmentation de l'épaisseur du cortex cérébral¹¹. Mais la découverte la plus importante a été faite après une étude du cerveau de seniors. En effet, après avoir comparé le cerveau des personnes qui méditaient et le cerveau des personnes n'ayant jamais médité, les chercheurs ont observé que chez les membres du premier groupe, la perte du volume de cerveau liée au vieillissement était plus faible que chez les membres du second groupe (groupe témoin). Depuis, nombre d'études ont montré que les personnes dotées d'un cerveau volumineux étaient, en général, plus intelligentes et avaient une meilleure mémoire. La méditation contribuerait à préserver les zones cérébrales impliquées dans l'attention, le processus sensoriel et la planification de tâches compliquées ou d'objectifs difficiles à atteindre.

Plus impressionnant encore, il suffirait de quelques heures de méditation de pleine conscience pour modifier le cerveau. C'est en tout cas ce que montre une étude de 2010 : 11 heures de méditation de pleine conscience sur une période d'un mois se traduiraient par des changements notables, visibles sur un scanner cérébral¹². Mais par quel processus ? Eh bien, la méditation augmenterait la sécrétion du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF.

Qu'observe-t-on lorsque ces pratiques sont portées à l'extrême ? En 2011, une équipe de l'université de Yale a mené une étude sur des personnes qui avaient en moyenne plus de 10 000 heures de méditation à leur actif¹³. Les chercheurs ont comparé les scanners cérébraux de ces experts en méditation avec ceux de volontaires en bonne santé n'ayant jamais médité. Les imageries ont montré chez les membres du premier groupe une activation significativement plus faible de ce que l'on appelle « le réseau du mode par défaut », la région du cerveau impliquée lorsque l'esprit vagabonde. En d'autres termes, la méditation nous aiderait à rester concentrés, conscients du moment présent, et à ne pas nous laisser distraire au cours de la journée.

Ce qu'il faut retenir : dans la mesure où la méditation renforce les aires du cerveau qui font que nous pouvons rester concentrés et vivre dans l'instant présent, **elle peut nous aider à reprogrammer notre cerveau afin que nous nous sentions mieux, que nous éprouvions de l'empathie et de la bienveillance envers autrui. La méditation nous protège contre toutes les tentations qui cherchent à détourner notre cerveau, en augmentant notre capacité à résister.**

Comme nous l'avons vu, les actions et les comportements conscients sont en grande partie régulés par le cortex préfrontal, qui peut analyser et traiter les informations provenant du système limbique (dont fait partie l'amygdale). En 2007, le Dr Yi-Yuan Tang et ses coauteurs du Centre de recherche et d'éducation sur la compassion et l'altruisme de Stanford ont cherché à savoir si les exercices de méditation de pleine conscience avaient un impact sur cette zone fortement impliquée dans la transmission de ces signaux¹⁴. Ils ont observé que cinq séances de méditation par semaine (à raison de 20 minutes par jour) permettaient d'obtenir des résultats bien meilleurs à un test évaluant les fonctions cognitives. Plus récemment, en 2015, le Dr Tang a apporté la preuve que la méditation de pleine conscience, en activant le cortex préfrontal, permettait de mieux contrôler ses émotions et son stress¹⁵. Des résultats confirmés par d'autres études qui ont montré que le cortex préfrontal des sujets qui méditaient était plus volumineux que celui des personnes qui ne s'adonnaient qu'à des exercices de relaxation¹⁶.

Alors que nous vivons à une époque où la solitude est omniprésente, il est important de noter que la méditation peut nous aider à nous sentir plus

proches des autres. Selon une étude, il suffirait de quelques minutes de méditation d'amour bienveillant pour ressentir de la compassion et éprouver de l'amour, voire mieux communiquer avec les autres¹⁷. Pour les auteurs de cette étude, la méditation d'amour bienveillant raviverait les émotions positives envers les autres et diminuerait la sensation d'isolement. Rien de surprenant alors à ce que plusieurs méta-analyses soient arrivées à la conclusion que la méditation nous aide à ressentir des émotions et à adopter des comportements positifs à l'égard de notre entourage.

Une autre équipe a voulu savoir si la connexion entre les aires cérébrales impliquées dans les fonctions exécutives était améliorée après une séance de méditation de pleine conscience. C'est ainsi que les chercheurs ont découvert après seulement trois séances de méditation de pleine conscience sur 3 jours une meilleure connectivité fonctionnelle entre le cortex préfrontal et plusieurs autres zones du cerveau¹⁸. Plus étonnant encore, l'auteur principal d'un article publié en 2013 a montré une corrélation entre la méditation de pleine conscience et une amygdale plus petite que la normale¹⁹. Un constat validé par les chercheurs, quels que soient l'âge des participants, le volume total de leur matière grise et leur état psychique (neuroticisme et dépression). Mais s'il est important d'être calme et centré sur soi pendant une séance de méditation, qu'en est-il le reste du temps ?

Une étude datant de 2012 a montré que nombre de changements positifs associés à une pratique méditative avaient un impact sur la manière dont nous gérons nos émotions. « Deux types de méditation ont été proposés durant 8 semaines à des volontaires. Nous leur avons ensuite présenté des images avec une forte charge émotionnelle alors qu'ils n'étaient plus dans un état méditatif. Quelle que soit la technique de méditation, des changements notables ont été enregistrés, avec une plus faible activation de l'amygdale chez les sujets qui avaient médité que chez les personnes qui n'avaient pas eu recours à la méditation, ce qui nous pousse à penser que la méditation permet une meilleure gestion des émotions, non seulement durant la méditation, mais à tout moment²⁰. » En d'autres termes, méditer de manière régulière a pour conséquence principale une restructuration durable du cerveau permettant de mieux surmonter les situations génératrices de stress au quotidien.

Le but de la méditation, en général, et de la méditation de pleine conscience, en particulier, est de rétablir les connexions entre les différentes zones du cerveau afin que nous puissions utiliser nos fonctions cérébrales supérieures pour mieux contrôler notre vie et éviter les écueils qui se dressent devant nous lorsque nous avons le sentiment que le monde qui nous entoure est effrayant et dangereux. Une manière aussi de rétablir la communication avec notre entourage, de prendre conscience de ce qui est fondamental et d'accéder au bien-être. Autre impact sur notre vie : le pouvoir d'accéder à ce que l'on appelle « la pleine conscience écologique ». Nous savons aujourd'hui, preuves scientifiques à l'appui, que la pleine conscience a un impact bénéfique dans la mesure où elle nous aide à mettre en place des mesures pour résoudre des problèmes environnementaux sur le long terme, y compris le changement climatique. Méditer peut aussi nous motiver pour accéder à la justice sociale et nous lancer dans le militantisme. Pour le dire plus simplement : les personnes qui méditent se préoccupent non seulement plus des autres mais aussi de la société en général et de la planète. C'est en tout cas ce qui ressort d'un article publié en 2018 dans la revue *Sustainability Science* : « La méditation de pleine conscience nous aide à comprendre et à agir sur le long terme, non pas uniquement à un niveau individuel, mais à tout niveau²¹. »

Maintenant que nous avons fait le tour de tous les bienfaits de la méditation de pleine conscience, qu'attendez-vous pour vous y mettre ?

Témoignage d'Austin

Lorsque j'ai commencé à méditer, tout était confus dans ma tête. M'asseoir, fermer les yeux et considérer toute cette folle désorganisation me demandait des efforts considérables. C'était comme si mon cerveau voulait à tout prix détourner mon attention. C'est alors que j'ai compris que ce tumulte intérieur n'était ni plus ni moins que le reflet de la manière dont mon esprit voyait le monde. C'était le programme qui tournait en boucle en arrière-plan de ma vie de tous les jours. Au fil des séances, je me suis de moins en moins laissé distraire par des pensées intrusives et j'ai eu de plus en plus de facilité à focaliser mon attention.

La méditation que je pratique au quotidien, dès que je me lève le matin, est devenue un outil dont je ne pourrais plus me passer. Plus que toute autre chose, la méditation m'aide à voir comment fonctionne mon esprit au quotidien, à voir s'il est équilibré et concentré ou, au contraire, distrait et maussade. Cette introspection m'aide à mieux réfléchir, à prendre les bonnes décisions et, globalement, à avoir une meilleure qualité de vie.

TOUT COMMENCE PAR LA RÉPONSE DE RELAXATION

La réponse de relaxation contribue aux effets de la pleine conscience sur le corps. Pour ce faire, il suffit, par exemple, de respirer profondément. Comme nous l'avons vu dans le [chapitre 6](#), lorsque vous êtes en proie à un stress, votre système nerveux sympathique entre en action, avec pour conséquence une plus forte sécrétion de cortisol et d'adrénaline (hormones du stress). La respiration profonde est l'un de moyens les plus rapides pour induire une réponse du système nerveux parasympathique, en appuyant sur le bouton « alerte maximale » pour qu'il passe en mode « paix relative » et que l'organisme s'apaise en quelques secondes.

Le Dr Herbert Benson est le fondateur de l'Institut médical esprit/corps au sein de l'hôpital général du Massachusetts (université de Harvard). Pour cet éminent chercheur, qui fut l'un des premiers scientifiques à avoir découvert que le cortex des personnes qui méditaient était plus volumineux que la normale, la réponse de relaxation est : « un état physique de repos profond qui change les réponses physiques et émotionnelles suite à un stress », avec pour caractéristiques :

- un ralentissement du rythme cardiaque,
- un relâchement musculaire,
- un ralentissement de la respiration,
- une diminution de la tension artérielle.

L'institut du Dr Benson a été un pionnier dans le domaine de la médecine esprit/corps et, plus particulièrement, dans l'étude de la *réponse de relaxation*, terme inventé par le chercheur²². Les nombreuses études très poussées du Dr Benson lui ont permis de quantifier les effets de la réponse de relaxation

sur l'expression des gènes avant, pendant et après des séances de méditation sur une longue durée. En 2013, le Dr Benson et son équipe ont démontré que la réponse de relaxation était liée à une plus faible expression des gènes impliqués dans l'inflammation ainsi que les voies liées au stress²³. Il semblerait que la relation entre l'expression optimale des gènes et la réponse de relaxation soit proportionnelle. Autrement dit, plus grande est la relaxation, plus importants sont les bienfaits. Plus surprenant encore, les changements bénéfiques dans l'expression des gènes sont visibles dans les minutes qui suivent la première séance. Ainsi, le Dr Benson et son équipe ont émis l'hypothèse que les changements biologiques qui se mettent en place au cours d'une séance de méditation empêchent le corps de traduire une inquiétude psychologique en une inflammation physique. On peut alors comprendre pourquoi plusieurs essais randomisés ont montré que la méditation de pleine conscience améliore les symptômes dépressifs chez les patients souffrant de douleurs chroniques et a des effets anxiolytiques durables après seulement 8 semaines de pratique collective.

Les bienfaits associés à la méditation

- Une meilleure connectivité avec le cortex préfrontal
- Une meilleure capacité à prendre les bonnes décisions
- Un sens accru de ce qui est juste et une plus grande empathie
- Des relations sociales de meilleure qualité
- Des taux plus élevés de BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau)
- Une meilleure mémoire
- Une diminution de l'inflammation
- Une baisse du taux de cortisol
- Une diminution du stress
- Une plus grande créativité
- Une meilleure santé cardiovasculaire
- Une meilleure fonction immunitaire
- Un meilleur contrôle de la glycémie
- Un sommeil de meilleure qualité
- Un plus grand intérêt pour la santé de la planète

DOUZE MINUTES PAR JOUR

Le Dr Andrew Newberg est directeur de recherches au Centre de médecine intégrative Jefferson-Myrna-Brind. Il exerce également en tant que médecin à l'hôpital universitaire Jefferson²⁴. Ce scientifique de renom a publié plus de cent articles, essais et autres textes. Ses recherches portent sur la méditation ainsi que sur les expériences et les attitudes spirituelles d'un grand nombre d'individus. Lorsque nous l'avons contacté afin d'en savoir plus sur ses travaux sur la méditation et la mémoire, il a eu la gentillesse de nous faire parvenir plusieurs articles particulièrement instructifs rédigés par son équipe. C'est dans l'un de ces articles que nous avons découvert que le Dr Newberg avait proposé à des personnes souffrant de troubles de la mémoire un programme de méditation de 8 semaines, qui s'était traduit par une augmentation significative de l'apport sanguin au niveau du cortex préfrontal ainsi qu'au niveau d'autres zones du cerveau²⁵. Parmi les autres effets bénéfiques, une diminution des troubles de la mémoire. Dans une autre étude, 15 personnes d'une moyenne d'âge de 62 ans souffrant d'une perte de mémoire ont participé à un programme de méditation de 8 semaines²⁶. À l'issue des 8 semaines, chaque participant a dû se soumettre à un test neuropsychologique, qui a montré « un effet des plus bénéfiques sur l'humeur, l'anxiété, la tension et la fatigue » – la diminution de la tension et de la fatigue étant particulièrement significative. Les chercheurs ont confirmé que tous ces changements étaient liés à une augmentation du flux sanguin parvenant jusqu'au cerveau. Et le must du must, c'est qu'il suffit de méditer 12 minutes par jour pour observer ces bienfaits.

Si vous ne vous sentez pas prêt à vous tourner vers la méditation, vous pouvez dans un premier temps vous accorder un moment de répit dans un lieu où règne le silence. Un article des plus intéressants paru en 2013 a mis en évidence une prolifération de nouvelles cellules cérébrales dans le centre de la mémoire – l'hippocampe – dans un environnement silencieux²⁷. Des souris de laboratoire ont été exposées à des bruits normaux ou à des bruits blancs (synthèse de toutes les fréquences audio) alors que d'autres souris étaient plongées dans le silence 2 heures par jour. Les chercheurs ont constaté chez les souris du second groupe une augmentation des cellules

cérébrales dans l'hippocampe. Pour ce qui est de la recherche sur les humains, une étude a montré qu'une pause durant une chanson se traduisait par un ralentissement significatif du rythme cardiaque et une baisse conséquente de la tension artérielle²⁸. Si vous ne vous souvenez pas quand vous vous êtes assis pour la dernière fois dans un lieu calme sans aucun stimulus extérieur pour vous distraire, il est grand temps de passer à l'action et de vous accorder une pause dans la journée. Au fil du temps, vous réussirez sans aucun doute à pratiquer la méditation de pleine conscience ou tout autre type de méditation.

Nous ne pouvions terminer ce chapitre sur les bienfaits de la méditation sans insister sur le fait que les techniques de méditation, quelles qu'elles soient, nous aident à poser un regard attentif sur nos pensées intimes et sur la manière dont nous nous comportons. Cette introspection nous aide à reconnaître nos pensées et nos comportements non maîtrisés et dictés uniquement par nos émotions, et à savoir quand et pourquoi celles-ci prennent le dessus et dictent nos actions. Cette prise de conscience, qui est l'un des principaux objectifs que nous vous proposons d'atteindre grâce au programme que nous avons élaboré pour vous, repose sur l'activation du cortex préfrontal.

Comme pratiquement l'ensemble des recommandations données dans ce livre, la méditation peut se pratiquer sans que vous ayez le moindre euro à déboursier et sans aucun matériel ni accessoire spécifiques. Si vous imaginez devoir prendre la posture du lotus et chanter ou encore fixer votre regard sur un support jusqu'à ce que vos yeux brûlent, vous faites erreur. Pratiquement toutes les traditions religieuses ont leur forme de méditation, ne serait-ce que la prière. Il existe une multitude de manières – à la portée de tous – de pratiquer la pleine conscience ou tout autre type de méditation, avec à la clé des résultats des plus étonnants, et ce, sans que vous soyez contraints de passer le restant de votre vie dans une grotte. Certains préféreront s'inscrire à des séances de méditation guidées tandis que d'autres se contenteront de télécharger une application – Petit bambou, Headspace ou Insight timer pour ne citer qu'elles – sur leur smartphone pour méditer seuls chez eux. Dans un premier temps, écoutez une méditation guidée pendant quelques minutes chaque jour, puis allongez progressivement les séances pour arriver

à 12 minutes par jour. Une multitude de méthodes nous permettent aujourd'hui d'inclure la méditation dans notre vie. Alors ne vous cherchez plus d'excuses ! Et si vous doutez encore, lisez ce qui suit.

La respiration profonde

À pratiquer n'importe où, n'importe quand. Si vous n'avez jamais médité, commencez par l'exercice ci-dessous, deux fois par jour.

Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou à même le sol. Fermez les yeux et éliminez toutes les tensions : dans le cou, les bras, les jambes et le dos. Inspirez par le nez le plus longtemps possible. Vous sentez votre diaphragme et votre abdomen qui se lèvent et votre ventre qui ressort. Avalez encore un peu d'air lorsque vous pensez que vos poumons sont remplis. Expirez lentement en comptant jusqu'à 20 en prenant conscience de l'air qui sort de vos poumons. Faites cet exercice au minimum cinq fois consécutives.

N'oubliez jamais que la méditation n'a rien à voir avec le fait d'accéder à l'état d'éveil. Ce processus (et tous les défis qui vont avec) favorise l'introspection et la connaissance. Tout au long de la journée et même lorsque nous méditons, nous avons tous des pensées intuitives. Cela fait partie de notre vie d'humains. Si la méditation vous semble être une technique difficile, ne vous découragez pas. Les débuts sont toujours difficiles, pour tout le monde !

CHAPITRE 11

10 JOURS POUR DÉTOXIFIER VOTRE CERVEAU APRÈS LA THÉORIE, LA PRATIQUE

« Le secret pour avancer, c'est de commencer. »

Mark Twain

Il est temps de passer au concret et de découvrir le programme que nous avons concocté pour vous, lecteurs. Un programme qui vous permettra de véritablement réinitialiser votre cerveau et votre corps. L'objectif ? Vous aider à recouvrer la santé et la joie en vous permettant de reprendre le contrôle sur vos pensées, votre prise de décision et la manière dont vous vous comportez. Vous allez changer vos habitudes, revoir votre rapport aux autres et la manière dont vous vivez votre vie. Pendant 10 jours, nous vous demanderons de concentrer tous vos efforts pour intégrer nos recommandations ; soyez-en sûr, c'est à la portée de chacun d'entre vous.

Mais avant tout, nous devons mettre les choses au clair. Premièrement, pour que ce programme marche pour vous, vous devez absolument avoir la volonté de faire changer les choses. Si votre mode de vie basé sur l'impulsivité et la déconnexion vous satisfait et que vous vous moquez totalement des effets néfastes sur votre santé physique et mentale qui s'ensuivent, ce programme n'est pas pour vous. Deuxièmement, n'espérez pas voir tous vos problèmes résolus en un rien de temps. Ce que nous vous proposons n'est pas une solution miracle. Nous allons juste vous mettre le pied à l'étrier afin que ce que vous allez entreprendre se traduise par un succès sur le long terme et que vous réussissiez à recalibrer durablement votre attirail mental.

Nous avons veillé à ce que notre programme soit aussi pragmatique que possible, sans que vous ayez à faire des sacrifices pour bénéficier de ses bienfaits et sans que votre volonté soit mise à rude épreuve. Nous ne vous demandons pas d'être parfait mais de vous lancer dans une aventure dans laquelle vous avez tout à gagner. Nous sommes conscients que vous avez toutes et tous des contraintes en termes de temps et de ressources, et la seule chose que nous attendons de vous est que vous fassiez de votre mieux afin de tirer profit de toutes nos recommandations. Ne commencez que lorsque vous vous sentirez prêt.

Tous les éléments qui composent notre programme sont intimement liés ; ils doivent permettre à votre cerveau d'en finir avec le syndrome de déconnexion et à votre corps de devenir résilient et résistant face à la maladie.

Au bout des 10 jours, vous n'aurez plus qu'à vivre jusqu'à la fin de votre existence en respectant tous les fondamentaux de notre protocole. À vous de choisir quels compléments y apporter pour ne pas être tenté de baisser les bras. En effet, cette étape de 10 jours n'est que le début d'une longue aventure. Ces dix premières journées vous permettront de prendre un nouveau rythme et vous aurez tout loisir d'y apporter toutes les améliorations que vous souhaiterez au fil du temps.

TROIS RÈGLES DE BASE

Vous êtes sur le point de vous lancer dans une aventure qui va transformer votre vie et nous voulons nous assurer que vous êtes fin prêt pour faire le premier pas. Ci-dessous quelques conseils pour que vous atteigniez vos objectifs.

1. **Soyez honnête.** Pour tirer tous les bienfaits de notre programme, vous devez faire preuve de sincérité et prendre en compte trois éléments majeurs : votre état de santé, la place de la technologie dans votre vie et votre alimentation. Ne vous voilez pas la face et soyez conscient de qui vous êtes réellement, avec vos envies intempestives, vos tendances impulsives, vos mauvaises habitudes, la gestion de vos émotions, vos rapports avec les autres et la qualité de votre vie en

général. Même si la vie est compliquée, imprévisible, et vous lance en permanence des défis, sachez que vous êtes tout à fait capable de mettre en place les changements nécessaires pour avoir le corps, le cerveau et la vie que vous souhaitez.

2. Ne baissez pas les bras. Nous n'allons pas vous mentir : c'est un véritable défi qui vous attend, car bouleverser sa vie pour accéder au bien-être n'est pas chose facile ! Certains aspects de notre programme vous sembleront plus contraignants que d'autres. Même si votre vie est déjà bien remplie, nous savons que vous trouverez l'énergie nécessaire pour relever ce nouveau challenge. Ayez toujours à l'esprit que les changements que vous allez mettre en place feront que vous vous sentirez de mieux en mieux, et ce, de manière durable. Le programme que nous vous proposons représente la *liberté*. Grâce à lui, vous allez vous libérer de vos kilos superflus, de cette inflammation et de ces douleurs chroniques qui vous pourrissent la vie, de votre manque d'énergie, de cette solitude si difficile à supporter, de ce sentiment d'impuissance et de cette cruelle perte de contrôle sur votre vie. Libéré du syndrome de déconnexion qui vous habite. Les 8 premiers jours sont un peu spécifiques, puisque chaque jour portera sur un domaine de votre vie en particulier :

=> Jour 1 : interactions numériques

=> Jour 2 : empathie

=> Jour 3 : contact avec la nature

=> Jour 4 : régime alimentaire

=> Jour 5 : sommeil

=> Jour 6 : exercices physiques

=> Jour 7 : méditation

=> Jour 8 : relations avec autrui

Les 9^e et 10^e jours, quant à eux, vous permettront d'évaluer les progrès réalisés et de faire le point pour aller plus loin encore, jusqu'à ce que les

éléments ci-après fassent partie intégrante de votre vie quotidienne :

- Avant d'entreprendre toute activité reposant sur des accessoires numériques, faire le test T.A.P.E. (voir [chapitre 4](#)).
- Faire une pause quotidienne de 3 à 5 minutes pour exprimer de la bienveillance envers autrui.
- 1 fois par semaine, passer 30 minutes en pleine nature.
- Respecter les consignes alimentaires de notre programme (voir [chapitre 7](#)).
- Suivre nos conseils pour avoir un sommeil de qualité (voir [chapitre 8](#)).
- Faire 30 minutes d'exercice physique par jour.
- Méditer 12 minutes par jour.
- Consacrer 10 minutes aux relations avec l'entourage.

Si vous n'arrivez pas à respecter ces différents points, ce programme n'est pas pour vous. Laissez tomber et faites une nouvelle tentative quand vous vous sentirez prêt. Sachez également qu'il vous est possible de modifier un tant soit peu notre programme afin qu'il corresponde au mieux à vos besoins. Si vous avez l'impression que les choses vont trop vite, libre à vous de ralentir le rythme. Par exemple, si pour modifier vos habitudes alimentaires, vous avez le sentiment qu'une journée (jour 4) n'y suffit pas, consacrez-y plus de temps. La seule chose que nous vous demandons est d'aller au bout des choses. En cas de problème majeur, vous pouvez également inverser certains jours (jours 1 à 8), même si, toutefois, nous vous le déconseillons.

3. Trouvez ce qui marche pour vous. Nous avons conçu ce programme de sorte qu'il convienne au plus grand nombre, mais il va de soi que c'est à chacun d'entre vous d'identifier ses propres besoins avant, pendant et après les 10 jours. Par exemple, vous n'aurez peut-être aucun problème à diminuer le nombre d'heures consacrées à surfer sur les réseaux sociaux pour passer plus de temps en pleine nature, alors que consommer moins de glucides, d'aliments ultratransformés et boire moins de boissons gazeuses sera pour vous un véritable calvaire. C'est à vous d'identifier les points pour lesquels vous aurez besoin d'une aide supplémentaire. Pour ce faire, nous vous encourageons vivement à tenir un journal de bord sur lequel vous inscrirez ce qui

vous semble facile ou, au contraire, ce qui vous pose problème. Notez tous les progrès réalisés avec le plus de détails possible. En effet, chacune de ces informations vous permettra ultérieurement de personnaliser le programme afin qu'il corresponde au mieux à votre profil et réponde à vos attentes sur le long terme. Si vous rencontrez un problème majeur, consultez notre site Internet (en anglais) : www.BrainWashBook.com

JOUR 1 : DÉTOX DIGITALE

Avant toute chose, vous devez absolument mettre des barrières entre votre cerveau et l'influence incessante de tous les appareils numériques auxquels vous êtes connecté. Ne vous méprenez pas ! Pas question de renoncer à tout jamais à la technologie ; il s'agit simplement de revoir la manière dont vous utilisez tous les accessoires numériques dont vous disposez et de trouver un équilibre. Nul ne peut se passer de technologie, mais c'est à vous de poser les limites afin d'avoir du temps pour autre chose et de libérer votre cerveau. Et c'est là qu'entre en jeu le test T.A.P.E., que nous vous avons présenté dans le [chapitre 4](#).

Les objectifs de cette première journée :

1. Passez en revue les notifications, e-mails, etc., sur votre smartphone et votre ordinateur, puis éliminez ceux qui ne vous sont pas indispensables. Une bonne manière de libérer votre esprit afin de vous consacrer à des tâches plus essentielles.
2. Passez en revue et éliminez toutes les applications sur votre téléphone qui, à votre sens, ne sont pas nécessaires.
3. Activez l'option « Ne pas déranger » sur votre téléphone et sur votre ordinateur.
4. À l'heure des repas, pendant une conversation importante ou lorsque vous allez vous coucher, activez le mode « Avion ».
5. Programmez vos appareils numériques de manière qu'ils ne perturbent pas votre sommeil. Le soir, activez le mode « Nuit » afin

de ne pas être incommodé par la lumière bleue. Si vos appareils n'ont pas cette fonctionnalité, téléchargez une application mode « Nuit ».

6. Faites le tri dans tous les réseaux sociaux afin de ne retenir que ceux qui sont essentiels pour vous sur les plans professionnel et privé. Si en éliminer certains vous semble compliqué, voire impossible, essayez de ne plus vous connecter ou de vous connecter moins longtemps. Si, pour une raison ou une autre, vous devez rester connecté, définissez une plage horaire pour une activité précise et n'y dérogez pas.
7. Définissez un créneau dans la journée pour répondre à vos messages, envoyer des SMS, lire et répondre à vos mails, et passer vos coups de téléphone. Respectez cette plage horaire (voir ci-dessous le test T.A.P.E.).
8. Diminuez le temps passé devant votre écran de télévision afin de pouvoir vous adonner à d'autres occupations, comme lire – y compris sur une liseuse –, converser avec des proches ou regarder une émission en podcast.
9. Si vous êtes un adepte des achats en ligne, faites le tri et ne gardez que les sites qui sont essentiels pour vous.

Le test T.A.P.E. : un outil précieux

Nous vous recommandons vivement d'avoir recours à ce test dès que vous voulez vous connecter à des réseaux sociaux, regarder la télévision, surfer sur le Net, faire des achats en ligne, consulter différentes applications sur votre smartphone, envoyer des mails ou répondre à des textos. Pour gérer au mieux le temps passé à utiliser un appareil numérique, ayez toujours à l'esprit les quatre credos suivants :

- => Temps limité
- => Action délibérée
- => Pleine conscience
- => Enrichissement

JOUR 2 : BIENVEILLANCE ET GRATITUDE

Réfléchir aux aspects positifs de votre vie et aux relations avec les personnes qui vous sont chères est un exercice de pleine conscience qui favorise la bienveillance. Or, comme l'attestent de nombreuses études, plus on éprouve de gratitude, plus on est bienveillant. Profitez de cette deuxième journée pour écrire cinq choses que vous appréciez et qui vous font du bien : un repas, un échange avec un ami ou, tout simplement, le fait de vous sentir bien. Ayez toujours un cahier, un bloc-notes ou une simple feuille de papier, un stylo ou un crayon près de votre lit et, tous les matins ou tous les soirs, prenez cinq minutes de votre temps pour noter cinq preuves de bienveillance vécues durant la journée. De plus, chaque jour, ayez pour objectif de remercier en personne quelqu'un pour ce qu'il/elle a fait, une attitude qui vous sera bénéfique et qui fera aussi du bien à la personne concernée. Dans la journée, prenez le temps de réfléchir à la raison qui pousse une personne de votre entourage à ne pas partager votre point de vue afin de la comprendre et d'éprouver de l'empathie à son égard.

JOUR 3 : BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA NATURE

Nous sommes conscients que tout le monde n'a pas la chance d'habiter à proximité d'une forêt. Cela dit, à chacun de faire en fonction de ses possibilités. Les chercheurs s'interrogent encore quant au temps que l'on doit passer en pleine nature pour en tirer tous les bienfaits. En attendant une réponse précise, nous vous recommandons de passer aujourd'hui au minimum 30 minutes dans un jardin public ou tout autre espace à proximité de votre domicile. Inutile de chercher trop loin, il suffit de franchir le seuil de votre maison pour prendre un bol d'air, même si vous vivez en ville. Profitez de toutes les occasions qui s'offrent à vous, ne serait-ce qu'en vous rendant à pied sur le lieu de votre travail ou en rentrant le soir. Regardez le paysage autour de vous. Surfez sur le Web ou consultez l'office du tourisme de votre région afin de trouver les sites susceptibles de répondre au mieux à vos attentes (promenades à pied, à bicyclette, pêche en étang, rivière, etc.)

Une fois votre choix fait, reste à savoir comment profiter au mieux des bienfaits de la nature. Il n'y a pas de recette miracle, et c'est à chacun de trouver ce qui lui fera le plus de bien. Ne vous fixez pas un but précis, mais

essayez d'être au plus près de la nature. Écoutez les bruits, regardez ce qu'elle vous offre, respirez les odeurs des plantes et des fleurs autour de vous. Faites appel à chacun de vos sens. Prenez le temps. Marchez lentement et appréciez la diversité et la complexité de la nature, que vous soyez sur la plage, dans un jardin public ou dans votre jardin. Observez chaque lieu et accordez-vous une pause là où vous vous sentez le mieux.

Les bienfaits thérapeutiques de la nature sont parfaitement compatibles avec nombre d'autres règles sur lesquelles repose notre programme. En effet, être dans la nature permet de s'adonner à diverses activités, comme méditer, pique-niquer avec un ami et renforcer les liens qui vous unissent, lire, dessiner ou tenir un journal intime. Dans certains jardins publics, vous pouvez même pratiquer le tai-chi et/ou le yoga. Quelle que soit votre motivation, le plus important est de profiter du moment présent et d'être réceptif à tout ce qu'offre la nature. Alors n'oubliez pas de mettre votre téléphone portable sur silencieux ou d'activer le mode « Avion » (ou, mieux encore, de le laisser dans votre voiture) afin de ne pas être perturbé et de focaliser toute votre attention sur ce qui est autour de vous.

Autre conseil : achetez des plantes d'intérieur et faites entrer la nature chez vous ou dans votre bureau. Mettez-les à un endroit où vous pourrez en profiter tout au long de la journée. Optez de préférence pour des espèces végétales comme les cactus, qui demandent peu d'entretien.

JOUR 4 : FAITES LE POINT SUR VOTRE ALIMENTATION

C'est dans la cuisine et dans votre cellier que tout commence. Passez en revue tous les aliments que vous consommez au quotidien et débarrassez-vous de tout ce qui est mauvais pour votre santé. Si certaines concessions sont permises (toujours avoir quelques gâteaux secs à offrir à des amis ou une boîte de céréales pour le petit déjeuner au cas où), c'est le moment d'apprendre à dire « non ». Les aliments transformés, comme les glucides raffinés, inhibent le cortex préfrontal. N'oubliez jamais que les aliments sont des informations utilisées par votre organisme – réseaux neuronaux, connexions cellulaires et expression génétique – et que, pour avoir les idées claires et bien réfléchir, votre alimentation doit être de très bonne qualité.

. . .

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Il est temps de mettre en pratique les conseils donnés dans le [chapitre 7](#). Essayez, tant que faire se peut, de consommer plus de produits d'origine végétale ne contenant qu'un ingrédient. Si vous êtes sur le point d'acheter des plats préparés, lisez attentivement la liste des ingrédients. Un plat qui contient plus de cinq ingrédients est à bannir. Attention, cela ne signifie pas que vous ne devez pas mettre plus de cinq ingrédients dans une préparation maison. La règle des cinq ingrédients à bannir ne vaut que pour les plats de fabrication industrielle. Évitez d'utiliser ou de consommer des ingrédients que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner ou que, d'ordinaire, vous ne mettriez pas dans vos plats.

Vous pouvez manger de la viande mais avec parcimonie. En d'autres termes, la viande ne doit pas être la denrée principale mais plutôt un accompagnement. Une fois par jour, par exemple au déjeuner, faites un repas végétarien (sans viande et sans aucun produit d'origine animale). Veillez à avoir, chaque jour, un apport important en aliments riches en probiotiques et en prébiotiques.

CE QUE VOUS DEVEZ MANGER :

Pour la liste complète des aliments à privilégier ou à bannir, consultez notre site Web www.BrainWashBook.com (en anglais), mais dans un premier temps, respectez les recommandations ci-dessous :

À LA POUBELLE !

- Toute forme de glucides raffinés transformés, sucre et féculents : chips, biscuits salés et sucrés, viennoiseries, muffins, pâtes à pizza, gâteaux, beignets, collations sucrées, bonbons, barres énergétiques, crèmes/yaourts congelés, sorbets, confitures/gelées/conserves, ketchup, fromages à tartiner, jus de fruits, boissons énergisantes pour sportifs, boissons sucrées/gazeuses, aliments frits, sucre (blanc et roux) et sirop de maïs.

- Tous les édulcorants et produits en contenant, y compris les produits avec des substituts de sucre et portant la mention « naturel » : acésulfame K (sel de potassium de l'acésulfame), aspartame, saccharine, sucralose et néotame. Méfiez-vous des alcools de sucres – sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, érythritol et isomalt – commercialisés comme des substituts des sucres ordinaires et sucres artificiels, présentés comme bons pour la santé. Nous ne savons pas encore quels effets ces produits ont sur notre microbiome et sur notre cerveau. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les alcools de sucres sont souvent associés à des troubles gastro-intestinaux, notamment à des diarrhées et à des ballonnements.
- La charcuterie et les viandes transformées : bacon, saucisses, jambon, salami, viande fumée, viande en conserve, viande séchée, hot-dogs, corned-beef, bœuf séché, qui, pour la plupart, contiennent des additifs susceptibles de déclencher une inflammation.
- La margarine, les graisses végétales et la plupart des huiles de cuisine végétales (ex. : de graines de soja, de maïs, de coton, de colza, d'arachide, de pépins de raisin, de tournesol, de son de riz), même si elles sont bio. En effet, bien que d'origine végétale, ces huiles sont souvent raffinées et leurs propriétés physico-chimiques sont altérées. Leur pire attribut ? Leur teneur élevée en acides gras oméga 6, aux effets pro-inflammatoires.
- Le soja non fermenté (ex. : le tofu et les boissons de soja), ainsi que les produits transformés à base de soja (recherchez la mention « isolat de protéine de soja » dans la liste des ingrédients ; évitez le fromage élaboré à partir de boisson de soja, les burgers de soja, les hot-dogs de soja, les nuggets de soja, les crèmes glacées à la boisson de soja, les desserts de soja). Remarque : les produits à base de soja fermenté comme le natto, le miso et le tempeh peuvent être consommés, car ils sont sources de protéines pour les végétariens et conviennent aux repas 100 % d'origine végétale. Le problème principal concernant le soja non fermenté est sa teneur en acide phytique, qui réduit l'absorption de certains nutriments comme le calcium, le fer, le magnésium et le manganèse. Le soja non fermenté contient également des lectines qui peuvent favoriser l'inflammation et les allergies alimentaires ; autant de risques limités avec les produits à base de soja fermenté. Achetez de préférence les produits avec le label « sans OGM ».

- Les aliments contenant certains additifs comme la maltodextrine, le nitrite de sodium et le benzoate de sodium.
- Les produits sous vide portant les mentions « sans matières grasses », « à faible teneur en matières grasses » ou « allégé », qui, très souvent, sont plus sucrés que les produits entiers afin de ravir les papilles gustatives du consommateur.

À GARDER

Remplacez tous ces produits, véritables poisons, par des produits naturels, bons pour la santé (pour la plupart, vous ne trouverez pas d'étiquettes précisant leur valeur nutritionnelle). Privilégiez autant que faire se peut les aliments bio, sans OGM et produits localement.

Autre option : les produits surgelés. Avant d'aller faire vos courses, listez tous les produits à acheter, en incluant des légumes de couleurs différentes, des bonnes graisses comme l'avocat, l'huile d'olive extra-vierge, les fruits à coque et les graines.

Et si vous choisissez de consommer des produits d'origine animale, optez pour des sardines, des maquereaux, des anchois, du saumon ou des harengs, qui vous garantissent un apport en acides gras oméga 3. (N'hésitez pas à télécharger un exemple de liste de courses typique sur notre site www.BrainWashBook.com (en anglais). Penchez-vous sur les recettes ([ici](#)), notez celles qui vous inspirent le plus et ajoutez tous les ingrédients nécessaires à votre liste. Ci-dessous, un aperçu de ce à quoi doit ressembler votre liste de provisions :

- **Des graisses bonnes pour la santé :** huile d'olive extra-vierge, huiles de sésame, de noix de coco ou de noix coco à triglycérides à chaînes moyennes (TCM), huile d'avocat, suif de bœuf, beurre bio ou beurre fait avec du lait de vaches élevées en plein air, ghee (beurre clarifié), noix de coco, olives, fruits à coque et beurre de fruits à coque, graines (de lin, de tournesol, de citrouille, de sésame et de chia).
- **Des fruits à faible teneur en sucre :** avocat, poivron, concombre, tomate, courgette, courge d'été, aubergine, citron et citron vert.

- **Des protéines** : des protéines d'origine végétale, y compris des légumineuses cuites (ex. : haricots noirs, haricots rouges, haricots pinto, fèves, haricots navy, lentilles, pois et pois chiches), des produits à base de soja fermenté, sans OGM, comme du tempeh et du miso. Remarque : pour diminuer la teneur en acide phytique et en lectines, mieux vaut cuire les aliments que les faire tremper. Des protéines d'origine animale, y compris des œufs de poules élevées en plein air, du poisson sauvage (saumon, anchois, harengs, maquereaux, sardines), des crustacés et des mollusques (crevette, crabe, homard, moules, palourdes, huîtres), de la viande d'animaux nourris à l'herbe, des volailles élevées en plein air et du gibier. Remarque : la viande ne doit pas être l'ingrédient principal de votre repas mais un accompagnement.

- **Des légumes** : verts à feuilles, y compris de la salade verte, du chou cavalier, des épinards, du chou frisé, des blettes ; du brocoli, du chou, des oignons, des champignons, du chou-fleur, des choux de Bruxelles, de la choucroute, des artichauts, des pousses de luzerne, des haricots verts, du céleri, du pak choï, des radis, du cresson, des navets, des asperges, de l'ail, des poireaux, du fenouil, des échalotes, de la cébette, du gingembre, du jicama, du persil, des châtaignes d'eau, du céleri-rave et du radis blanc.

- **Des aliments fermentés riches en probiotiques** : (ex. : du kimchi), du kéfir, du chutney et des yaourts enrichis en bactéries bienfaitrices pour le microbiome.

- **Des aliments riches en prébiotiques** : des pissenlits, de l'ail, des oignons, des asperges, des poireaux, du jicama et des artichauts de Jérusalem (topinambours).

À consommer avec modération (par modération, nous entendons par petite quantité une fois par jour) :

- Des légumes farineux (légumes féculents) : des betteraves, du maïs, des pommes de terre, des patates douces et des ignames.

- Des céréales sans gluten : de l'amarante, du sarrasin, du riz (brun, blanc, sauvage), du millet, du sorgho, du teff et du quinoa¹. Remarque : ces produits ne contiennent certes pas de gluten, mais ils ont une teneur élevée en glucides.

- Du fromage, du fromage blanc, des yaourts et du kéfir.
- Du lait de vache (entier) et de la crème. À utiliser avec parcimonie dans une recette et n'en mettre que quelques gouttes dans une tasse de café ou de thé.
- Des édulcorants (stévia naturelle) et du chocolat noir (80 % de cacao au minimum).
- Des fruits. Privilégiez les baies. Attention aux fruits ayant une forte teneur en sucre, comme l'abricot, la mangue, le melon, la papaye, la banane, l'ananas et les fruits secs.
- Du vin : un verre par jour, de préférence rouge, avec une teneur en alcool inférieure ou égale à 12,5° et, si possible, bio.

À table, concentrez-vous sur ce qui se trouve dans votre assiette. Ne vous laissez pas distraire et focalisez votre attention sur la saveur et la texture des aliments. Au besoin, modifiez l'heure à laquelle vous prenez vos repas. Plusieurs études menées sur les effets de l'alimentation sur le métabolisme montrent que la répartition des trois repas principaux sur 12 heures maximum augmente la sensibilité à l'insuline, a des effets bénéfiques sur la tension artérielle et les fonctions immunitaires, et, plus important encore pour le sujet qui nous intéresse, diminue l'inflammation. Qui plus est, une répartition des repas sur 12 heures correspond mieux à notre horloge biologique (pour plus d'informations sur le sujet, consultez notre site www.BrainWashBook.com (en anglais) et lisez le très édifiant livre du Dr Satchin Panda intitulé *The Circadien Code*, en anglais). Sachez, par ailleurs, qu'il est recommandé, preuves scientifiques à l'appui, de ne rien consommer d'autre que de l'eau dans les 3 heures qui précèdent le coucher.

En termes de défi, l'alimentation arrive en première ligne, car si vous pouvez aisément contrôler ce que vous mangez chez vous, tout se complique lorsque vous déjeunez ou dînez à l'extérieur. Il est donc essentiel que vous soyez prêt à affronter ce genre de situations. Pour vous faciliter la vie, ayez toujours avec vous une collation (idéalement un petit sachet de fruits à coque) bonne pour la santé. Vous serez un jour ou l'autre amené à côtoyer des hommes et des femmes qui mangent et boivent des produits qui sont totalement exclus de notre programme. Les selfs, les cafétérias, les restaurants d'entreprise

regorgent d'aliments riches en calories et pauvres en nutriments. Consommer ces produits mauvais pour la santé ou résister et ne pas déroger à notre programme est une décision qui n'appartient qu'à vous. Tricher, certes un tout petit peu, est tentant, alors méfiance ! N'activez pas le système de récompense qui peut vous pousser à faire et refaire les mauvais choix.

Mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires durables est l'un des aspects les plus difficiles de notre programme et nous avons conscience du défi que vous aurez à relever. C'est un véritable combat qui vous attend, vous et toutes les personnes qui se lanceront dans cette aventure. Ne vous isolez pas sous prétexte de bien manger et saisissez toutes les occasions pour partager avec des amis un petit déjeuner ou un dîner constitués de produits bons pour la santé. Pour vous faciliter les choses, ayez toujours un menu en tête (voir ci-dessous) et n'oubliez pas d'avoir sous la main les quatre compléments nutritionnels décrits ci-après.

Une journée détoxification

- Au réveil : un grand verre d'eau chaude avec éventuellement une rondelle de citron et/ou une lamelle de gingembre frais.
 - Au petit déjeuner : toast à l'avocat et œuf poché (voir [ici](#)) avec éventuellement un cappuccino façon « Perlmutter » (voir [ici](#)) ou un thé vert.
 - Au déjeuner : lasagnes végétariennes (voir [ici](#)) et infusion d'hibiscus (voir [ici](#)).
 - Collation : smoothie au thé matcha (voir [ici](#)) et bâtonnets de légumes crus (céleri et poivrons) trempés dans de l'houmous au chou-fleur (voir [ici](#)).
 - Au dîner : saumon au four et poireaux (voir [ici](#)) servis avec un gratin d'artichauts de Jérusalem (voir [ici](#)) et un verre de vin rouge (facultatif).
 - Au dessert : biscotti aux amandes et à la noix de coco (voir [ici](#)) et une tasse de tisane à la camomille.
- Note : ne consommer que de l'eau dans les 3 heures qui précèdent le coucher.

QUATRE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À NE PAS NÉGLIGER

Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas beaucoup parlé des supplémentations, et ce, pour la simple et bonne raison que, selon nous, tout ce dont vous avez besoin peut être fourni par les aliments que vous consommez. Néanmoins, nous ne pouvions écrire ce livre sans nous arrêter sur quatre compléments alimentaires essentiels pour votre corps et votre cerveau tout au long des 10 jours que vous vous apprêtez à vivre et au-delà. Pour plus de détails, consultez notre site www.BrainWashBook.com (en anglais). Les compléments ci-après sont commercialisés dans toutes les enseignes vendant des produits de grande qualité ou en ligne. Alors n'attendez plus : dès aujourd'hui, passez commande et faites une cure.

- **La vitamine D** : votre corps synthétise naturellement de la vitamine D lorsque votre peau est exposée aux rayons du soleil. Toutefois, nombre de personnes – notamment les populations des pays nordiques – qui mettent rarement le nez dehors ou qui utilisent des écrans solaires, qui font barrière aux UV, manquent de vitamine D. Les personnes enrobées ont besoin de plus de vitamine D que les autres pour être en bonne santé (entre 40 et 60 ng/ml). Dans un premier temps, il est recommandé d'opter pour une supplémentation égale à 2 000 UI de vitamine D3 par jour mais, comme toujours, la première chose à faire est de consulter votre médecin traitant afin de définir précisément la dose correspondant à vos besoins.

- **Le DHA ou acide docosahexaénoïque (acide gras oméga 3)** : ces dernières années, aucune autre molécule aux effets bénéfiques pour le cerveau n'a autant suscité l'intérêt des chercheurs. Le DHA est une composante essentielle des membranes qui entourent les cellules cérébrales, notamment au niveau des synapses, qui, nous vous le rappelons, sont au cœur des fonctions cérébrales. Le DHA contribue à diminuer l'inflammation dans le cerveau mais aussi dans tout le corps et semble augmenter la sécrétion de BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau). La dose de DHA recommandée est de 1 000 mg par jour. Vous pouvez sans problème opter pour un complément DHA/EPA (acide eicosapentaénoïque), autre acide oméga 3 qui diminue également l'inflammation. Veillez toutefois à ce que la teneur en DHA couvre vos besoins. Parmi les meilleures sources de DHA,

une supplémentation à base d'huile de poisson ou du DHA dérivé d'algues.

- **Le curcuma** : la curcumine, principal principe actif du curcuma, fait actuellement l'objet de nombreuses études scientifiques, notamment pour ses effets sur le cerveau. Depuis plusieurs millénaires, la curcumine est utilisée dans les médecines chinoise et indienne (ayurvédique). Principalement connue pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antifongiques et antibactériennes, la curcumine a également le pouvoir d'augmenter le taux de BDNF, ce qui attise la curiosité des chercheurs dans le monde entier. La dose recommandée est de 500 mg par jour. Privilégiez la marque Meriva®, qui propose de compléments de curcumine dont l'absorption et l'efficacité ont été prouvées.

- **Les TCM (triglycérides à chaînes moyennes)** : ils sont principalement dérivés de l'huile de noix de coco. Cette forme d'acide gras saturé réputée pour être un supercarburant pour le cerveau a le pouvoir de diminuer l'inflammation. La dose recommandée est de 1 cuillerée à soupe par jour d'huile de noix de coco riche en triglycérides à chaînes moyennes ou 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile de noix de coco pure. N'hésitez pas à utiliser ces deux qualités d'huile dans la cuisine, voire à en mettre quelques gouttes dans votre café ou votre thé.

JOUR 5 : UN SOMMEIL DE QUALITÉ

Qui aurait cru que les heures qui, la nuit, échappent à notre conscience apportent autant de bienfaits ? Or c'est ce que montrent toutes les études : les effets du sommeil sur la santé sont des plus étonnants (pour plus d'informations sur le sujet, reportez-vous au [chapitre 8](#)). Un sommeil réparateur permet de reprogrammer votre cerveau et de rétablir les connexions au niveau du cortex préfrontal. Ci-après, trois recommandations essentielles pour avoir un sommeil réparateur que vous devez prendre en compte dès à présent :

- **Créer un environnement propice au sommeil** : veillez à ce que votre chambre soit calme, paisible et propice au sommeil. Pour ce faire, éliminez tous les appareils électroniques (télévision, ordinateur, téléphone, tablette, etc.) susceptibles de perturber votre nuit. Éteignez ou, mieux, sortez de la pièce tous les appareils, sources de lumière, qui stimulent vos yeux et votre cerveau.
- **Mettre en place une routine favorisant l'endormissement** : ne consommez aucun aliment et aucune boisson contenant de la caféine après 14 heures. Menez une vie la plus régulière possible afin que votre corps sache quand arrive le moment de dormir. Même si vous êtes dans une autre pièce que votre chambre, veillez à ne pas être exposé à la lumière vive dans l'heure qui précède le coucher. Si vous devez regarder un écran le soir, mettez des lunettes avec des verres anti-lumière bleue. Privilégiez les lumières tamisées dans toute la maison et surtout dans votre chambre, et veillez à ce que la température ambiante soit comprise entre 18 et 21 °C.
- **Se relaxer** : juste avant de vous coucher, prenez une douche ou un bain chauds, écoutez une musique apaisante ou lisez un livre. Autres options : écrivez dans votre journal intime les moments qui vous ont fait du bien dans la journée ou méditez.

Un sommeil paisible et réparateur ne s'obtient pas du jour au lendemain. De même, mettre en place une routine propice à un sommeil de qualité peut parfois prendre du temps. Si, au début de notre protocole, vous avez du mal à vous endormir ou si votre sommeil est perturbé, pas de panique. Progressivement, les choses rentreront dans l'ordre. Dites-vous que toute amélioration, si petite soit-elle, sera bénéfique pour votre cerveau et votre santé en général.

JOUR 6 : H 1, 2, 3... ET EN AVANT POUR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE !

Vous serez peut-être découragé rien qu'à l'idée de devoir pratiquer régulièrement une activité physique. L'objectif n'est pas de vous forcer à faire

quelque chose qui vous est désagréable mais de vous aider à considérer toute activité physique comme un traitement qui protège votre cerveau et votre corps, améliore votre humeur et vous permet de prendre les bonnes décisions. Profitez de cette sixième journée pour étudier la manière dont vous pouvez inclure la pratique d'une activité physique dans votre quotidien et, dès aujourd'hui, essayez de bouger pendant 20 minutes minimum. Puis, au fil des jours, allongez les séances, l'objectif étant d'arriver à 30 minutes à la fin de notre programme. Ci-après, quatre points fondamentaux à garder à l'esprit pour que la pratique d'une activité physique ne soit pas un cauchemar mais une source de plaisir :

- **Être raisonnable et savoir d'où vous partez** : si, ces dernières années, vous n'avez pratiqué aucune activité physique, ne vous dites pas : « Ce matin, je me lève et je vais courir 15 km ! » Fixez-vous un objectif que vous êtes capable d'atteindre et de tenir dans le temps.
- **Faire tomber les barrières** : revoyez votre agenda afin d'y inclure la pratique d'une activité physique. Vous ne trouverez jamais le temps si vous ne le décidez pas. Pour vous faciliter la vie, le soir avant de vous coucher, préparez votre tenue de sport et vos baskets, et le matin, partez !
- **Se faire plaisir** : se forcer à pratiquer une activité physique est toujours moins efficace sur le long terme que trouver l'activité qui vous apporte du plaisir et vous redonne de l'énergie. Si, dans un premier temps, l'activité que vous avez choisie ne vous convient pas, trouvez-en une autre. Pour bien bouger, vous devez être motivé.
- **Pratiquer une activité à plusieurs** : ne serait-ce qu'à deux, on est plus motivés. Demandez à un(e) ami(e) de se joindre à vous une fois par semaine. Autre option : adhérez à une association de randonneurs ou de joggeurs. Demandez à un(e) collègue si il/elle serait partant(e) pour aller marcher avec vous à l'heure du déjeuner. Renseignez-vous auprès des services de la mairie de votre domicile afin de trouver la liste des associations locales, entraînez-vous pour un événement particulier (ex. : course de 10 km, etc.) et lisez tous les articles qui vous aideront à faire de cette aventure un succès. Ne vous cherchez plus d'excuses. Pratiquez l'activité qui vous parle et qui parle à votre corps.

Lorsque vous parviendrez à pratiquer une activité physique à raison de 30 minutes 5 jours par semaine, vous ne verrez plus les exercices physiques comme une contrainte mais comme quelque chose d'agréable qui fait partie intégrante de votre vie. Les jours de relâche, ne passez pas du tout au rien et profitez de toutes les occasions pour bouger. Par exemple, empruntez l'escalier au lieu de l'ascenseur et allez faire une promenade à l'heure du déjeuner. Si vous passez toute la journée assis à votre bureau, levez-vous et marchez pendant au moins 2 minutes toutes les heures. Rien de pire que de rester assis 8 heures par jour. Au fil du temps, intensifiez les séances afin de stimuler la sécrétion de BDNF, dont on connaît les bienfaits sur le cerveau, et d'établir de meilleures connexions avec votre cortex préfrontal. Ayez toujours à l'esprit que bouger – de quelque manière que ce soit – est merveilleux à la fois pour l'esprit et pour le corps.

JOUR 7 : SE SOIGNER PAR LA MÉDITATION

Comme nous l'avons vu dans le [chapitre 9](#), la méditation est l'une des meilleures options qui soient pour « déboguer » votre esprit (comprenez supprimer toute anomalie susceptible d'entraîner un dysfonctionnement cérébral). Nous nous garderons bien de vous recommander un type de méditation plutôt qu'un autre, car, comme pour les activités physiques, l'objectif premier est que vous trouviez ce qui vous convient le mieux afin que la méditation fasse partie de votre quotidien. Non-initiés, consultez les différents sites Web, achetez un livre qui explique comment méditer ou bien téléchargez l'une des applications mentionnées [ici](#). Profitez de cette septième journée pour essayer un type de méditation et, si cela vous convient, poursuivez les jours suivants.

Méditer est une pratique qui, au début, demande beaucoup d'efforts, et vous devez garder à l'esprit qu'il est normal que, les premiers temps, votre esprit se laisse distraire. C'est même ce qu'il faut ! Vous devez apprendre à reprendre le contrôle sur votre esprit lorsqu'il vagabonde ; donc, si cela se produit, ne vous dites pas que vous êtes nul. Pour méditer, installez-vous dans un lieu calme et paisible où vous savez que rien ne viendra vous perturber durant les 12 minutes préconisées. Sachez que méditer le matin

au lever ou le soir juste avant d'aller au lit offre les meilleurs bienfaits. Au fil du temps, voyez si vous devez investir dans un coussin de méditation ou si être assis sur une chaise, un canapé ou tout simplement un tapis sur le sol vous suffit. Au début de la séance, réglez votre téléphone sur le mode « Avion » ou, mieux, coupez-le. En effet, tout accessoire numérique est un élément perturbateur qui peut totalement anéantir les bienfaits de la méditation.

JOUR 8 : TISSER DES LIENS

Les relations avec votre entourage sont essentielles pour échapper au syndrome de déconnexion. Il suffit de communiquer au minimum 10 minutes consécutives chaque jour avec une personne pour en tirer nombre de bienfaits. Oui, 10 minutes seulement de conversation en face-à-face, par téléphone (ou vidéo), qui vous apprennent de nouvelles choses sur votre interlocuteur. Profitez de cette huitième journée pour trouver comment faire pour que communiquer avec vos proches devienne naturel pour vous et veillez à respecter ce créneau de 10 minutes. Par exemple, profitez d'un repas en famille, au cours duquel chacun dira ce qu'il a fait dans la journée ou appelez un ami dont vous êtes sans nouvelles depuis longtemps.

JOUR 9 : FAIRE LE POINT

Alors, à ce stade, quel est votre ressenti ? Même si vous avez l'impression de n'en être qu'au début d'une longue aventure, il est temps de faire le point sur les 8 jours qui viennent de s'écouler et de poser des jalons pour le futur. Relisez les notes que vous avez prises. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile ? Qu'est-ce qui vous a demandé le moins d'efforts ? Avez-vous profité de la nature ? Est-ce que vous libérer de votre addiction aux appareils numériques a été pour vous un dur combat ? Il y a fort à parier que certains points sont encore à améliorer, mais rassurez-vous, c'est normal.

Sur le tableau ci-dessous, entourez la réponse qui, dans votre cas, vous semble la plus juste et voyez sur quoi vous devez concentrer tous vos efforts.

Jour 1 : interactions numériques

Facile

Moyen

Difficile

Jour 2 : empathie

Facile

Moyen

Difficile

Jour 3 : contact avec la nature

Facile

Moyen

Difficile

Jour 4 : régime alimentaire

Facile

Moyen

Difficile

Jour 5 : sommeil

Facile

Moyen

Difficile

Jour 6 : exercices physiques

Facile
Moyen
Difficile

Jour 7 : méditation

Facile
Moyen
Difficile

Jour 8 : relations avec autrui

Facile
Moyen
Difficile

Prenez le temps d'identifier le(s) domaine(s) dans le(s)quel(s) vos défenses mentales ont été les plus faibles. Avez-vous l'impression que vous vous seriez bien passé de votre activité physique quotidienne à la fin d'une journée plutôt stressante ? Avez-vous eu du mal à résister aux viennoiseries lors de cette réunion qui s'est tenue en début de matinée ?

Demandez-vous pourquoi ? Et essayez de trouver comment être prêt à affronter de nouveau ces situations (par exemple, en vous inscrivant à un cours de gymnastique après votre travail, en prenant un petit déjeuner avant de vous rendre à votre réunion). Ne pas être pris au dépourvu et savoir comment agir vous aidera à protéger votre cerveau et votre corps.

Demandez-vous dans quelle mesure on vous manipule lorsque vous êtes sur le point de dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent. Avant de commencer à manger un repas mauvais pour votre santé, à passer des heures sur les réseaux sociaux ou à faire un achat impulsif, posez-vous les questions suivantes : je le fais pour moi et mon propre intérêt ou pour celui de quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un d'autre que moi va profiter de ces mauvais choix ? Tirez de cette introspection la motivation qui vous permettra de changer les choses.

Autre suggestion pour cette neuvième journée : écrivez une lettre que vous vous adresserez à vous-même expliquant les raisons qui vous poussent à vouloir changer votre vie, puis lisez-la à voix haute tous les matins et tous les soirs. Identifiez ce qui vous motive le plus et rappelez-vous constamment pourquoi vous faites cela : pour pouvoir continuer à jouer et courir avec vos enfants, pour vous prémunir contre certaines maladies graves, pour perdre du poids, pour avoir une relation plus intime avec votre conjoint, pour avoir plus d'énergie et être plus détendu, ou encore pour être plus productif et efficace au travail. Écrire noir sur blanc ses intentions et les structurer permet de mettre en place des habitudes sur le long terme et, au final, d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés.

JOUR 10 : ET CE N'EST PAS FINI !

Bravo ! Vous avez tout mis en route pour que votre vie soit meilleure. Des changements significatifs se sont mis en place avec une incidence immédiate, notamment sur votre humeur, votre métabolisme et le fonctionnement de votre cerveau. Plus important, vous commencez à reprendre le contrôle de vos pensées et de vos actes pour, au final, vous débarrasser du syndrome de déconnexion.

Notez-vous d'ores et déjà certaines améliorations ? Un sommeil de meilleure qualité, moins de troubles digestifs, moins d'envies intempestives de manger des aliments sucrés ou très riches en calories mais pauvres en nutriments, un regain d'énergie, une rémission dans une maladie chronique ou un bien-être général ? Tout changement positif – aussi petit soit-il – doit être pris en considération et vous donner l'énergie pour continuer ce que vous avez entrepris.

La dernière étape de ce programme est de définir un cadre afin que vous profitiez au mieux des enseignements proposés dans cet ouvrage dans les années à venir. Les 10 jours qui viennent de s'écouler vous ont permis de modifier certains éléments de votre vie, mais pour recâbler votre cerveau et vivre longtemps en bonne santé et heureux, vous devez vous engager à ne pas revenir en arrière. Même si cela vous semble impossible, n'oubliez jamais

que n'inclure dans votre quotidien qu'un seul de ces changements est déjà un grand pas en avant.

Pour vous aider au mieux, essayez de suivre ces trois recommandations :

1. Le neuvième jour, passez en revue le [tableau](#) et focalisez votre attention sur les points qui vous ont demandé le plus d'efforts (les jours où vous avez entouré le mot « Difficile »). Relisez les fondamentaux de notre programme afin de voir comment vous pourriez procéder pour surmonter ces difficultés. N'hésitez pas à consulter notre site www.BrainWashBook.com (en anglais).
2. Repassez en revue les parties de notre programme qui ont eu le plus de sens pour vous. Identifiez ce qui vous a donné le plus d'énergie, de force, de motivation ; l'élément qui arrive en tête doit être votre objectif n° 1 pour le programme que vous allez mettre en place pour le futur. Si vous sentez un manque d'intérêt ou de la lassitude pour une chose en particulier, essayez de trouver l'alternative (par exemple, opter pour une autre activité physique, cuisiner des repas différents, aller vous promener dans un autre jardin public, tenter un autre type de méditation).
3. Nous vous avons demandé de changer beaucoup de choses dans votre vie. Certaines vous apporteront des bienfaits ; d'autres, aucun. Si vous décidez de ne pas suivre toutes nos recommandations, libre à vous. Toutefois, nous vous encourageons vivement à définir une priorité et à garder le plus d'éléments possible parmi les 8 grands thèmes suivants :
 - Avoir recours au test T.A.P.E.
 - Ressentir de la bienveillance et de la gratitude au quotidien.
 - Être en contact 30 minutes par semaine avec la nature.
 - Respecter nos recommandations alimentaires.
 - Faire 30 minutes d'exercices physiques, 5 jours par semaine.
 - Dormir au minimum 7 heures par nuit.
 - Méditer au minimum 12 minutes par jour.
 - Consacrer au minimum 10 minutes par jour à votre entourage.

Pour vérifier que vous êtes sur la bonne voie, n'hésitez pas à vous référer aux check-lists sur notre site www.BrainWashBook.com (en anglais). Nous espérons que les fondamentaux de notre programme font désormais partie intégrante de votre vie. N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous sur notre site. À très bientôt !

CHAPITRE 12

NOS RECETTES POUR DÉTOXIFIER VOTRE CERVEAU SE RECONNECTER POUR MANGER SAINEMENT

Ce que vous choisissez de manger et de boire est l'une des décisions les plus importantes que vous prenez au quotidien, car c'est là que commence le processus qui permet de remodeler votre cerveau et votre corps. Avoir une alimentation saine est le prix à payer pour être en bonne santé physiquement et mentalement. C'est pourquoi nous vous avons concocté des recettes originales et rassasiantes – petit déjeuner, amuse-gueule, soupes, salades composées, plats de résistance, desserts et boissons – qui respectent les principes de base de notre programme. Si toutes ces recettes sauront ravir vos papilles gustatives, elles ont aussi la particularité d'avoir des propriétés anti-inflammatoires et de fournir à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner comme il se doit – en nourrissant toutes les bactéries bienfaitrices qui peuplent vos intestins aussi bien que les neurones, ces cellules qui, dans le cerveau, reçoivent, traitent et transmettent les informations. Le repas étant un moment de partage, n'hésitez pas à doubler ou tripler les proportions selon le nombre de convives.

Le pain, les pâtes et les pâtisseries étant exclus de notre programme, nous vous proposons de délicieux desserts qui sauront satisfaire vos envies intempestives de manger du sucre ou votre besoin d'avaler ces glucides auxquels vous êtes accro. Dans la mesure du possible, privilégiez les fruits et les légumes frais et bio, la viande d'animaux nourris à l'herbe, la volaille et les œufs de poules élevées en plein air. Parmi les ingrédients qui ont notre préférence : l'huile d'olive extra-vierge, les huiles de noix de coco et d'avocat, les boissons de fruits à coque non sucrées, les herbes aromatiques et les épices bio dont les propriétés n'ont pas été altérées au cours du processus de transformation. S'il n'y a pas de marché près de chez vous, approvisionnez-

vous dans les supermarchés, les grandes chaînes agroalimentaires, les boutiques spécialisées ou sur le Web.

Faites-vous plaisir et donnez libre cours à votre imagination, à condition de bien respecter nos recommandations et de ne pas bafouer les principes de base de notre programme. N'hésitez pas à vous inspirer des recettes présentées sur notre site www.BrainWashBook.com (en anglais).

LES INCONTOURNABLES

BOUILLON DE LÉGUMES

Pour 1,4 litre

(Préparation : environ 1 heure)

Même si vous trouverez dans le commerce des bouillons de viande et de légumes de bonne qualité, rien de mieux qu'un bon bouillon fait maison. Utilisez les légumes de votre choix, mais sachez que les légumes forts en goût, comme le chou ou le brocoli, donneront un bouillon au goût prononcé. Pour ses vertus thérapeutiques, nous mettons toujours un petit morceau de gingembre dans nos bouillons.

- 3 oignons de grosseur moyenne, bio, pelés et émincés
- 3 gros poireaux bio, soigneusement lavés et coupés en morceaux (la partie blanche avec un peu de vert)
- 2 carottes bio, épluchées, lavées et coupées en morceaux
- 2 gousses d'ail bio, pelées et coupées en morceaux
- 1 bulbe de fenouil bio, paré et coupé en morceaux
- 250 g de champignons bio coupés en morceaux
- 3 à 6 tiges de persil bio
- 2 feuilles de laurier bio
- 1 morceau de gingembre bio de 2,5 cm
- 1 c. à café de grains de poivre noir bio

- Sel de mer

1. Mettez les oignons, les poireaux, les carottes, l'ail, le fenouil et les champignons dans une grande casserole. Ajoutez 1,6 l d'eau et mélangez.
2. Ajoutez le persil, les feuilles de laurier, le gingembre et les grains de poivre. Salez. Portez à ébullition sur feu vif, puis laissez mijoter 30 minutes, jusqu'à ce que tous les ingrédients libèrent leurs arômes.
3. Retirez la casserole du feu et filtrez la soupe (utilisez une passoire à petits trous). Servez immédiatement ou laissez refroidir. Le bouillon se conserve jusqu'à 3 jours au réfrigérateur et jusqu'à 3 mois au congélateur.

Variantes :

— Pour faire un bouillon de champignons, ajoutez aux ingrédients ci-dessus 200 g de champignons déshydratés et laissez mijoter 45 minutes pour un bouillon au délicieux goût de champignons. Passez le bouillon, consommez-le immédiatement ou conservez-le au frais.

— Pour un bouillon de viande ou de volaille, faites cuire au four (180 °C) les dos et les ailes d'un poulet ou d'une dinde élevés en plein air pendant 30 minutes ou faites cuire au four (180 °C) la carcasse avec un peu de viande pour ragoût (bœuf ou autre animal élevé en plein air) pendant 40 minutes, jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien dorés. Versez le tout dans la casserole avec les légumes (voir recette ci-dessus) et suivez les instructions.

LA VINAIGRETTE DE LEIZE

Pour 480 ml

(Préparation : environ 15 minutes)

Leize, épouse de David et mère d'Austin, tient cette recette d'une adorable dame française avec laquelle elle a vécu lorsqu'elle étudiait en France, il y a plusieurs années de cela. Leize a répété si souvent les mêmes gestes qu'ils

sont devenus automatiques : elle ne dose même plus les ingrédients et prépare directement cette vinaigrette dans un saladier en bois. Nous vous conseillons de toujours en avoir à portée de la main pour assaisonner une salade composée ou en verser juste un filet sur un poisson, des crustacés, du porc ou une volaille grillés. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive par de l'huile d'avocat, de noix de coco ou de tout autre fruit à coque.

- 1 petite gousse d'ail bio, pelée et émincée
- 2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge ou blanc
- Environ ¼ de c. à café de sel de mer fin
- 1 ½ c. à café de moutarde de Dijon bio
- 120 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
- Poivre noir fraîchement moulu
- Environ 1 c. à soupe d'herbes aromatiques ciselées finement (basilic, estragon, persil ou ciboulette) (facultatif)

1. Dans un petit saladier, mélangez l'ail, le vinaigre et le sel. Laissez reposer environ 10 minutes.
2. Avec un fouet, incorporez la moutarde, puis, petit à petit, l'huile jusqu'à l'obtention d'une émulsion. Ajustez la quantité d'huile en fonction de l'acidité recherchée.
3. Goûtez et, si nécessaire, ajoutez du sel et du poivre noir fraîchement moulu. Si vous optez pour des herbes aromatiques, incorporez-les au fouet juste avant de servir.
4. Si vous mettez la vinaigrette au réfrigérateur, sortez-la et laissez-la reposer une dizaine de minutes à température ambiante. Mélangez-la avant de l'utiliser.

Variantes : vous pouvez ajouter une petite échalote à la recette ci-dessus.

Pour une vinaigrette balsamique, remplacez le vinaigre de vin rouge ou blanc par du vinaigre balsamique.

Pour environ 440 g

(Préparation : environ 12 minutes)

Un mot exotique pour ce qui n'est en fait qu'une simple mayonnaise au goût d'ail très prononcé. L'ail se marie merveilleusement avec des légumes grillés ou cuits à la vapeur, du poisson poché froid, du poulet froid, des œufs pochés ou durs. N'hésitez pas à modifier la recette de base ci-dessous en fonction de vos goûts.

- Quelques fils de safran
- 1 c. à soupe de vinaigre de champagne ou de jus de citron
- Les jaunes de 3 gros œufs de poules élevées en plein air, à température ambiante
- 1 c. à café d'ail bio écrasé
- ½ c. à café de sel de mer
- ¼ c. à café de poudre de moutarde déshydratée bio
- 360 à 480 ml d'huile d'olive extra-vierge bio ou d'huile d'avocat bio

1. Mettez les fils de safran dans le vinaigre (ou le jus de citron) et laissez infuser au minimum 30 minutes.
2. Au moment de préparer la mayonnaise, remplissez le pot du blender d'eau bouillante et attendez 2 minutes qu'il soit bien chaud (un petit truc pour que les jaunes d'œufs épaississent).
3. Jetez l'eau et essuyez le pot avant qu'il ne refroidisse.
4. Positionnez le pot sur le bloc moteur, versez-y les jaunes d'œufs et mélangez à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène très épais. Incorporez l'ail, le sel et la moutarde à vitesse rapide, puis ajoutez le vinaigre. Mélangez. (Vous pouvez soit retirer les fils de safran, soit les laisser. Si vous choisissez la seconde option, l'ail sera légèrement plus foncé.)
5. Sans arrêter le moteur, ajoutez l'huile goutte à goutte. Plus lentement est incorporée l'huile, plus belle est l'émulsion.

6. Lorsque vous avez ajouté la moitié de l'huile, vous obtenez une préparation ayant la consistance d'une crème épaisse. Vous pouvez alors incorporer plus rapidement le restant d'huile. Si le mélange vous semble trop épais, notamment si vous voulez que votre mayonnaise soit bien lisse et crémeuse, ajoutez un filet de vinaigre. Mélangez jusqu'à ce que toute l'huile ait été intégrée. Pour un mélange plus onctueux, ajoutez au besoin un peu d'eau chaude, au maximum l'équivalent d'une cuillerée à soupe.
7. Transvasez l'aïoli dans un récipient propre muni d'un couvercle. Au réfrigérateur, l'aïoli se conserve jusqu'à 5 jours.

Variantes : vous pouvez, si vous le désirez, ajouter à la préparation ci-dessus 2 cuillerées à soupe d'herbes aromatiques ciselées finement, des piments verts ou rouges émincés, du gingembre ou du raifort râpé, voire des poivrons émincés. Autre option : incorporez des épices très parfumées, tels le cumin, le poivre de Cayenne ou du poivre noir moulu (nos épices préférées). Pour une petite touche d'Asie du Sud, optez pour du curcuma ou du curry en poudre.

Pour de l'aïoli à l'avocat, ajoutez aux ingrédients ci-dessus 120 g d'avocat écrasé et remplacez le vinaigre de champagne ou le jus de citron par du jus de citron vert.

CHAPELURE POUR VIANDE, VOLAILLE ET POISSON

Pour environ 180 g

(Préparation : 15 minutes)

Une recette idéale pour apporter la saveur des épices à votre cuisine. Très riche en goût, il en faut très peu pour rehausser celui d'une viande (animaux nourris à l'herbe), d'une volaille élevée en plein air ou d'un poisson sauvage gras – par exemple, du saumon, grillé ou cuit au four.

- 8 gousses de cardamome bio
- 3 étoiles de badiane (anis étoilé) bio

- 3 bâtonnets de 5 cm de cannelle bio
 - 1 morceau de 5 cm de racine de gingembre déshydratée¹
 - 25 g de graines de coriandre bio
 - 12 g de graines de cumin bio
 - 30 g de grains de poivre noir ou blanc bio
 - 1 c. à soupe de piment de la Jamaïque bio
 - 1 c. à café de clous de girofle entiers bio
 - 1 c. à café de flocons de piment bio (facultatif)
1. Rassemblez la cardamome, la badiane, la cannelle, le gingembre, les graines de coriandre et de cumin, les grains de poivre, le piment de la Jamaïque et les clous de girofle dans une poêle de taille moyenne. Faites chauffer sur feu moyen-doux en mélangeant régulièrement et/ou en remuant la poêle pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce que les épices libèrent tous leurs arômes et commencent à se colorer. Attention à bien remuer, pour éviter que les épices ne brûlent.
 2. Retirez du feu et réservez à température ambiante.
 3. Lorsque le mélange a refroidi, réduisez les ingrédients en poudre dans un moulin à épices ou dans un blender. Incorporez les flocons de piment (facultatif).
 4. Transvasez le mélange dans un récipient en verre muni d'un couvercle. Le mélange se conserve jusqu'à 6 semaines dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.

RICOTTA

Pour environ 375 g

(Préparation : 2 heures et 15 minutes)

Nous avons inclus cette recette dans notre programme parce que la ricotta faite maison peut être utilisée de multiples façons. On peut la manger en dessert, au petit déjeuner, ou l'utiliser dans de nombreux plats pour obtenir une texture crémeuse et légère. Elle peut aussi être tartinée ou incorporée

dans une salade composée. Si vous choisissez de la manger en dessert, ajoutez 1 cuillerée à café de stévia quand vous chauffez le lait.

- 480 ml de lait entier provenant de vaches nourries à l'herbe
- 240 g de crème épaisse faite avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- ½ c. à café de sel de mer fin (facultatif)
- 1 ½ c. à soupe de jus de citron bio sans la pulpe

1. Humectez suffisamment d'étamine à fromage pour recouvrir l'intérieur d'une passoire à petits trous sur deux couches. Disposez l'étamine en veillant bien à ce qu'elle couvre toute la surface de la passoire. Mettez la passoire dans un saladier ou un récipient non réactif, par exemple en céramique ou en acier inoxydable, suffisamment large pour qu'il y ait quelques centimètres entre le fond et celui de la passoire. Réservez.
2. Versez le lait et la crème et, si vous en utilisez, le sel ou la stévia dans une casserole à fond épais. Mélangez et faites chauffer sur feu modéré. Portez à ébullition et laissez frémir 1 minute. Retirez la casserole du feu et incorporez le jus de citron.
3. Laissez reposer environ 4 minutes. Couvrez de film alimentaire et laissez égoutter pendant environ 2 heures, jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. Plus la préparation est égouttée, plus le fromage sera compact. Ne jetez pas le petit-lait, qui pourra être bu tel quel ou utilisé dans une recette.
4. Retirez la ricotta et transvasez-la dans un récipient non réactif muni d'un couvercle. La ricotta se conserve jusqu'à 5 jours au réfrigérateur.

PAIN ÂGE DE PIERRE

Pour 1 pain

(Préparation : environ 90 minutes)

Il existe des variantes de ce pain dans le monde entier. Facile à réaliser, extrêmement riche en nutriments et rassasiant, ce pain rustique est l'alternative par excellence au pain blanc. Personnellement, nous en avons

toujours à la maison, et nous en avons très souvent offert à des voisins et à des amis désireux de changer leurs habitudes alimentaires dans le cadre des recommandations de notre programme.

S'il est un ustensile indispensable pour cuisiner, c'est bien une balance. Toutes les grandes enseignes et de nombreux sites Internet proposent des balances à petit prix.

Pour cette recette, inutile de moulin à moudre les graines et de concasser les fruits à écaler. Utilisez-les tels quels.

- 105 g de graines de citrouille bio
- 105 g de graines de tournesol bio
- 105 g de graines de lin bio
- 105 g de graines de sésame bio
- 105 g d'amandes bio
- 105 g de noix bio
- 5 gros œufs pondus par des poules élevées en plein air
- 120 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
- 2 c. à café de sel de mer

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Tapissez un moule à pain (22,5 cm x 12,5 cm x 7,5 cm) d'une feuille de papier sulfurisé beurrée.
3. Dans un grand saladier, mélangez toutes les graines et tous les fruits à coque. Incorporez soigneusement les œufs, l'huile d'olive et le sel.
4. Transvasez le mélange dans le moule à pain. Enfournez et laissez cuire environ 1 heure, jusqu'à ce que la pâte soit ferme.
5. Sortez le moule du four et réservez 15 minutes. Retournez le moule sur une grille et démoulez le pain. Laissez-le refroidir avant de le trancher. Il se conserve au réfrigérateur dans un récipient hermétique.

PETIT DÉJEUNER

PETIT DÉJ COMPLET

Pour 2 verres

(Préparation : environ 7 minutes)

Une recette facile et rapide pour un petit déjeuner bon pour la santé. Les légumes verts, l'avocat, le gingembre et le curcuma vous apportent tous les nutriments dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Pour vous simplifier la vie, préparez tous les ingrédients la veille au soir et mettez-les dans le blender à votre lever.

- 4 brins de persil plat bio
 - 1 gros avocat bio, épluché et dénoyauté
 - 1 chou frisé à grandes feuilles bio (nettoyez et coupez les feuilles)
 - 15 g de jeunes pousses d'épinards bio
 - 2 c. à soupe de feuilles de menthe bio
 - ¼ c. à café de gingembre frais bio, râpé
 - ¼ c. à café de curcuma bio en poudre
 - 480 ml d'eau de noix de coco bio
1. Mettez le persil, l'avocat, le chou frisé, les épinards, la menthe, le gingembre et le curcuma dans le bol du blender. Ajoutez l'eau de noix de coco et 4 glaçons. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
 2. Versez dans deux verres préalablement placés au réfrigérateur ou au congélateur. Buvez immédiatement !

MUESLI AUX AMANDES

Pour 2 parts

(Préparation : environ 5 minutes)

Plus consistant que le muesli traditionnel, le muesli aux amandes est le petit déjeuner idéal des matins d'hiver, la meilleure recette qui soit pour bien commencer la journée.

- 50 g d'amandes bio concassées
- 75 g de graines de chanvre bio
- 30 g de flocons de noix de coco non sucrés bio
- 25 g de flocons d'avoine sans gluten bio^{*2}
- 2 c. à soupe de graines de chia bio
- 1 c. à soupe de graines de lin bio
- ¼ c. à café de cannelle bio en poudre
- 1 pointe de couteau de gingembre bio en poudre
- 360 ml de lait de noix de coco bio
- 1 c. à café d'huile de coco à triglycérides à chaînes moyennes (TCM) (voir [ici](#))
- 60 g de myrtilles bio

1. Dans une petite casserole, mélangez les amandes, les graines de chanvre, les flocons de noix de coco, les flocons d'avoine, les graines de chia, les graines de lin, la cannelle et le gingembre. Incorporez le lait et l'huile de noix de coco, et faites chauffer sur feu modéré.
2. Portez à ébullition et laissez cuire sans cesser de remuer pendant 2 minutes, jusqu'à ce que le mélange épaississe.
3. Retirez la casserole du feu et répartissez dans deux bols. Disposez les myrtilles sur le dessus et servez immédiatement.

TOAST À L'AVOCAT ET ŒUF POCHÉ

Pour 1 part

(Préparation : environ 25 minutes)

Si cette recette a vu le jour en Australie, elle a su s'imposer dans le monde entier, certes avec des variantes : seulement de l'avocat, du sel, du poivre et

un toast ; avec de la viande, des herbes aromatiques fraîches, du fromage, de l'huile et des tomates. Bref ! Donnez libre cours à votre imagination et faites-vous plaisir. Ci-dessous notre recette préférée, qui saura ravir vos papilles gustatives et vous apportera tous les nutriments nécessaires pour bien commencer la journée.

- 1 gros œuf pondu par une poule élevée en plein air, à température ambiante
- 1 c. à café de vinaigre blanc
- 1 petit avocat bio
- 1 c. à café de coriandre bio, ciselée
- Le jus de ½ citron vert bio
- Sel de mer
- 1 tranche de pain Âge de pierre (voir recette [ici](#))
- Piment rouge bio, râpé (plus ou moins selon votre goût)
- 1 brin de coriandre bio, ou 1 feuille de menthe bio, ou 1 morceau de citron vert bio (facultatif)

1. Versez environ 7,5 cm d'eau froide dans deux petites casseroles. Portez à ébullition sur feu vif, puis laissez frémir – des petites bulles doivent apparaître sur le bord des casseroles. Ajoutez le vinaigre.
2. Cassez l'œuf dans une petite passoire à petits trous placée au-dessus d'une casserole. Le blanc de l'œuf doit s'égoutter dans l'eau. Transvasez ensuite l'œuf dans une tasse que vous placerez dans l'autre casserole. Ce procédé permet que les filaments blancs s'agglomèrent autour du jaune et que vous obteniez un œuf poché bien rond.
3. Avec une cuillère en bois, brassez l'eau pour obtenir un léger tourbillon, puis faites délicatement glisser l'œuf au milieu de la casserole. Laissez cuire environ 2 ½ minutes, jusqu'à ce que le blanc soit ferme et que le jaune ne coule plus sans toutefois être dur.
4. Avec une cuillère à trous ou une spatule, transvasez l'œuf dans la tasse gardée au chaud dans la casserole.
5. Réservez et préparez le toast.

6. Coupez l'avocat en deux dans le sens de la longueur et, à l'aide d'une cuillère à soupe, retirez la pulpe et enlevez le noyau. Mettez la pulpe dans un bol avec la coriandre et le jus de citron vert. Salez et écrasez grossièrement le tout avec une fourchette.
7. Étalez la purée d'avocat sur la tranche de pain. Aplatissez le dessus avec le dos d'une cuillère. Transférez le toast sur une petite assiette.
8. Sortez délicatement l'œuf de l'eau avec une cuillère à trous. Si nécessaire, coupez les filaments blancs avec des ciseaux de cuisine.
9. Faites glisser l'œuf sur l'avocat. Saupoudrez de piment rouge et, si vous le désirez, décorez d'un brin de coriandre, d'une feuille de menthe ou d'un morceau de citron vert.

CRÊPES À LA FARINE D'AMANDE

Pour une trentaine de crêpes de 25 cm de diamètre

(Préparation : environ 15 minutes)

De délicieuses crêpes à déguster au dessert mais également au petit déjeuner. Ces crêpes sont typiquement françaises, au même titre que le chocolat chaud et les tartines beurrées. À déguster telles quelles ou avec des œufs brouillés, des fruits rouges ou des légumes grillés. Utilisez deux crêpières de 25 cm de diamètre ou divisez les proportions en deux et utilisez une seule crêpière.

- 6 gros œufs de poules élevées en plein air
- 150 g de farine d'amande bio
- 1 c. à café de sel de mer
- 480 à 600 ml de lait d'amande bio
- 3 c. à soupe de beurre doux fondu (fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe) et un peu plus pour graisser les crêpières
- 1 c. à café d'extrait de vanille pure, bio
- 100 g de chocolat noir (à 80 % de cacao) bio, finement râpé

1. Cassez les œufs dans un saladier de taille moyenne. Incorporez la farine et le sel, puis, sans cesser de mélanger, ajoutez petit à petit la moitié du lait d'amande.
2. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun grumeau, puis versez le restant du lait avec les 3 cuillerées à soupe de beurre fondu et l'extrait de vanille. Mélangez pour obtenir une pâte homogène de belle consistance.
3. Préchauffez les deux crêpières sur feu modéré. Graissez leur fond avec du beurre fondu, puis, avec une petite louche, prélevez de la pâte à crêpes dans le saladier. Versez la pâte dans une crêpière. Retirez la crêpière du feu et remuez-la de manière à bien répartir la pâte sur le fond. Remettez la crêpière sur le feu.
4. Procédez de même avec l'autre crêpière. Laissez cuire les crêpes 45 secondes à 1 minute, le temps qu'elles dorent.
5. Sur le dessus, versez un peu de beurre fondu et saupoudrez de chocolat. À l'aide d'une spatule en silicone, pliez délicatement la crêpe en deux, puis en quatre.
6. Posez la crêpe sur un plat et procédez ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus de pâte.

Remarque : si vous préparez les crêpes très à l'avance, mettez-les au fur et à mesure sur une grille à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé dans le four à 90 °C. Ne les empilez pas, disposez-les côte à côte.

Généralement, la première crêpe reste collée au fond de la crêpière, ce qui signifie que vous n'avez pas suffisamment graissé le fond ou que la crêpière a été mal lavée et qu'il reste des résidus de la dernière fournée. Il se peut également que la première crêpe – voire la deuxième – attache si la crêpière n'est pas suffisamment chaude. Dans ce cas, la pâte peut ne pas prendre immédiatement. Lorsque la crêpière est trop chaude, la pâte a tendance à se recroqueviller. Ne vous laissez pas décourager, c'est en forgeant que l'on devient forgeron !

LÉGUMES VERTS ET ŒUFS AU FOUR

Pour 4 parts

(Préparation : 35 minutes)

Utilisez les légumes que vous aimez. Pour varier et obtenir une préparation plus forte en goût, optez pour des pissenlits et/ou des feuilles de moutarde, auxquels vous pourrez, si vous le souhaitez, ajouter des feuilles de blettes et du chou frisé. Dans la mesure où cette recette demande un peu de temps, réservez-la au petit déjeuner ou au brunch du week-end. Elle peut également être consommée au déjeuner.

- 60 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
- 2 gros poireaux bio, uniquement le blanc, coupés en fines rondelles
- 2 échalotes bio, épluchées et émincées finement
- 1 grosse botte de blettes bio, lavées et déchiquetées
- 1 chou palmier bio, lavé et déchiqueté
- 1 c. à café d'ail bio, émincé
- 1 c. à soupe de jus de citron bio
- 4 gros œufs pondus par des poules élevées en plein air, à température ambiante
- 1 c. à café d'estragon frais bio, haché finement
- ½ c. à café de flocons de piment rouge bio
- ½ c. à café de sumac en poudre bio

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Faites chauffer 1 cuillerée à soupe d'huile dans une grande poêle allant au four.
3. Mettez les poireaux et les échalotes dans la poêle, et laissez cuire, en remuant régulièrement, environ 12 minutes, jusqu'à ce que les ingrédients soient tendres et légèrement dorés. Ajoutez les blettes, le chou frisé et l'ail, et laissez cuire, toujours en remuant fréquemment, 3 minutes, soit jusqu'à ce que les feuilles flétrissent. Incorporez le jus de citron et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Laissez cuire environ

1 minute supplémentaire en veillant à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés.

4. Aplatissez le dessus des légumes, puis, de part et d'autre, creusez 4 trous suffisamment grands pour y mettre les 4 œufs. Cassez délicatement un œuf dans chaque trou. Salez, poivrez et enfournez le plat. Laissez cuire une quinzaine de minutes, jusqu'à ce que les œufs soient à point.
5. Pendant ce temps, versez le restant de l'huile dans une petite casserole. Ajoutez l'estragon, les flocons de piment et le sumac, et faites chauffer sur feu modéré. Salez, poivrez et laissez sur le feu environ 3 minutes, jusqu'à ce que l'huile soit chaude et que les ingrédients libèrent tous leurs arômes.
6. Sortez le plat du four. Versez l'huile aromatisée sur les légumes et les œufs, puis servez directement.

PANCAKES AU CHOU-FLEUR

Pour 4 personnes

(Préparation : 25 minutes)

Parfaits pour le petit déjeuner ou un brunch, ces pancakes se marient merveilleusement aussi avec une viande, une volaille ou un poisson grillés à l'heure du déjeuner. Le curcuma apporte une touche de couleur ainsi qu'un léger goût de tannin et une odeur délicate.

- 450 g de chou-fleur bio (fleurettes et tiges)
- 3 œufs pondus par des poules élevées en plein air, à température ambiante
- 1 petit oignon blanc bio, épluché et râpé
- 1 c. à café d'ail bio, râpé
- ½ c. à café de curcuma bio en poudre
- Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
- 40 g de ghee (beurre clarifié)

- 10 g d'oignons verts bio émincés
- 220 g de crème aigre entière faite avec du lait de vaches nourries à l'herbe (facultatif)

1. Préchauffez le four à 90 °C.
2. À l'aide d'une râpe manuelle (trous moyens), râpez le chou-fleur. Transvasez le chou-fleur râpé dans un grand saladier, et incorporez l'oignon, l'ail et le curcuma.
3. Ajoutez les œufs. Salez et poivrez, et mélangez soigneusement. Réservez 10 minutes afin que les différents ingrédients libèrent tous leurs arômes.
4. Au moment de passer à la cuisson, versez le beurre clarifié dans une grande poêle et faites chauffer sur feu modéré.
5. Avec une cuillère, prenez suffisamment de préparation à base de chou-fleur pour former une galette d'environ 7,5 cm de diamètre. Procédez ainsi de manière à couvrir le fond de la poêle sans que les galettes se touchent.
6. Avec le dos d'une spatule en métal, aplatissez légèrement les galettes en veillant toutefois à ce que leur diamètre ne soit pas supérieur à 10 cm.
7. Faites frire environ 5 minutes, jusqu'à ce que le dessous des galettes soit doré et qu'elles soient suffisamment fermes pour être retournées sans se casser. N'hésitez pas à baisser le feu afin que les galettes ne brûlent pas.
8. Avec une spatule – l'idéal étant une spatule à poisson –, retournez délicatement les galettes et laissez-les frire 4 minutes supplémentaires, jusqu'à ce qu'elles soient dorées et cuites à point. Si vous les retournez trop tôt, elles se briseront.
9. Disposez les pancakes sur une grille à pâtisserie dans le four chaud et faites d'autres galettes avec le reste de la préparation.
10. Au moment de servir, mettez les pancakes dans un plat, salez et parsemez d'oignons verts. Dégustez avec de la crème aigre (facultatif).

AMUSE-GUEULE, SOUPES, SALADES COMPOSÉES ET ENTRÉES

HOUMOUS AU CHOU-FLEUR

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : 12 minutes)

Léger et goûteux, l'houmous de chou-fleur se déguste en dip avec des bâtonnets de crudités mais aussi dans un sandwich au pain Âge de pierre (voir [recette](#)). Pour plus de saveur, faites cuire le chou-fleur au four.

- 1 gros chou-fleur bio, nettoyé et cuit al dente
- 4 gousses d'ail bio (plus ou moins selon votre goût)
- 60 g de tahini bio (crème de graines de sésame)
- 1 c. à café de cumin bio en poudre
- Le jus de 1 citron bio (plus ou moins selon votre goût)
- Huile d'olive extra-vierge bio
- Sel de mer

1. Dans le bol d'un blender doté d'une lame en métal, mélangez le chou-fleur, l'ail, le tahini et le cumin. Sans arrêter le moteur, ajoutez petit à petit le jus de citron (la quantité varie selon le degré d'acidité recherché). Ajoutez de l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et onctueux. (L'huile d'olive apporte une note fruitée.) Salez.
2. Transvasez le mélange dans un récipient non réactif muni d'un couvercle. L'houmous de chou-fleur se conserve jusqu'à 1 semaine au réfrigérateur.
3. Il se déguste à température ambiante avec des bâtonnets de légumes crus.

Variante : pour l'esthétique, juste avant de le servir, parsemez l'houmous de graines de grenade fraîches ou de graines de sésame noir grillées.

SOUPE DE MADRAS

Pour 6 parts

(Préparation : 40 minutes)

Le piment et les épices tout droit venues de la côte est de l'Inde rehaussent subtilement le goût peu prononcé des pois cassés et du yaourt, et se marient merveilleusement avec les herbes aromatiques. Utilisez de préférence des petits pois surgelés, plus colorés que les petits pois frais. Cette soupe se consomme chaude ou froide, sans modération, seule au déjeuner ou comme entrée au dîner.

- 1 c. à soupe d'huile de noix de coco bio
- 75 g d'oignon blanc bio, émincé
- 1 c. à soupe de gingembre bio, émincé
- 1 c. à café d'ail frais bio, écrasé
- 2 c. à café de graines de cumin bio en poudre, grillées
- ½ c. à café de coriandre bio en poudre
- ½ c. à café de cannelle bio en poudre
- 450 g de pois cassés séchés bio
- 1 petite carotte bio, épluchée et coupée en morceaux
- 1 piment serrano ou jalapeño, épépiné et coupé en morceaux (plus ou moins selon votre goût)
- 720 ml de bouillon de légumes (voir [recette](#)) ou de bouillon bio en conserve
- Sel de mer
- Le jus de 1 citron bio
- ½ c. à café de garam masala bio
- 125 g de yaourt au lait entier et un peu plus pour la garniture
- Poivre noir fraîchement moulu
- 150 g de petits pois bio surgelés, décongelés et séchés^{*3}
- 1 c. à soupe de coriandre fraîche bio, émincée

- 1 c. à soupe de menthe fraîche bio, émincée
- 6 à 8 feuilles de coriandre ou de menthe fraîches bio (facultatif)

1. Dans une grande casserole à fond épais, faites chauffer l'huile sur feu modéré. Ajoutez l'oignon, le gingembre et l'ail, puis, en remuant fréquemment, laissez revenir environ 5 minutes, jusqu'à ce que l'oignon commence à dorer. Incorporez le cumin, la coriandre et la cannelle, et laissez revenir 1 minute. Ajoutez ensuite les pois cassés, la carotte, le piment, le bouillon et 720 ml d'eau. Portez à ébullition. Salez.
2. Réduisez le feu et laissez frémir environ 30 minutes, jusqu'à ce que les pois cassés soient tendres. Si le mélange est trop épais, ajoutez du bouillon ou de l'eau (pas plus de 120 ml à la fois).
3. Retirez la casserole du feu et incorporez le jus de citron, le garam masala et le yaourt. En fonction de la contenance, versez une partie du mélange dans le bol du blender et réduisez en purée. Procédez de même pour le restant de la préparation.
4. Transvasez la purée dans une casserole propre. Faites chauffer sur feu modéré, puis réduisez le feu et laissez mijoter en remuant fréquemment. La soupe ne doit pas bouillir sous peine que le yaourt caille. Goûtez et, si besoin est, ajoutez du sel ou du poivre fraîchement moulu.
5. Incorporez les petits pois, la coriandre et la menthe. Servez dans des bols individuels et, si vous le souhaitez, ajoutez sur le dessus 1 cuillerée de yaourt et 1 feuille de coriandre ou de menthe.

Variante : cette soupe peut être dégustée chaude ou froide. Si vous choisissez cette seconde option, versez la préparation réduite en purée dans un récipient muni d'un couvercle et mettez-la 4 heures au réfrigérateur, jusqu'à ce qu'elle soit glacée. Au moment de servir, incorporez les petits pois, la coriandre et la menthe, et, si vous le souhaitez, ajoutez 1 cuillerée de yaourt et quelques feuilles de coriandre ou de menthe pour décorer. Cette soupe peut être conservée au congélateur.

SOUPE À L'AIL

Pour 4 à 6 parts
(Préparation : 40 minutes)

Nombre de pays ont leur soupe à l'ail. L'Espagne a sa *sopa de ajo*, le Portugal son *açorda*, l'Italie sa merveilleuse *zuppa all'aglio* et la France son *aïgo bouïdo* provençal. Cette soupe – notamment si vous ajoutez du fromage et du pain Âge de pierre (voir [recette](#)) – est suffisamment rassasiant pour être l'unique plat d'un déjeuner automnal ou hivernal. L'odeur qui s'échappe de la cuisine donne déjà faim !

- 3 têtes d'ail bio de grosseur moyenne, très fraîches
- 1 oignon doux (ex. : Vidalia) bio, de grosseur moyenne, épluché et coupé en morceaux
- 2 feuilles de laurier bio
- 2 clous de girofle bio
- 2 feuilles de sauge fraîches bio
- 2 brins de thym frais bio
- Sel de mer
- Le jaune de 3 gros œufs pondus par des poules élevées en plein air, à température ambiante
- 60 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
- Poivre noir fraîchement moulu (facultatif)
- 1 c. à café de persil plat bio frais, ciselé
- 1 c. à café de ciboulette bio fraîche, ciselée
- Parmesan fraîchement râpé (au moment de servir)

1. Dans une grande casserole, portez 2 litres d'eau à ébullition sur feu vif.
2. Pendant ce temps, avec les doigts, retirez les parties de l'enveloppe des têtes d'ail qui s'effritent. Coupez grossièrement les têtes d'ail avec la pelure.
3. Lorsque l'eau bout, jetez dans la casserole l'ail, l'oignon, les feuilles de laurier, les clous de girofle, les feuilles de sauge et les brins de thym.

Salez et laissez frémir pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que l'ail soit bien tendre.

4. Pendant ce temps, mettez les jaunes d'œufs dans un bol et mélangez-les à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'un mélange très léger mais assez épais. Sans cesser de battre les œufs, ajoutez petit à petit l'huile comme pour faire une mayonnaise. Couvrez et réservez.
5. Lorsque l'ail est tendre, retirez le bouillon du feu et égouttez-le dans une passoire à petits trous au-dessus d'un grand récipient pour récupérer le liquide. Goûtez et, si nécessaire, salez et poivrez.
6. Transvasez le liquide filtré dans la casserole et réservez.
7. Au moment de servir, portez le bouillon à ébullition sur feu modéré.
8. Pendant ce temps, versez le mélange à base de jaunes d'œufs dans une soupière ou un grand saladier. Lorsque le bouillon commence à bouillir, retirez la casserole du feu et versez environ 240 ml de liquide sur les jaunes d'œufs sans cesser de remuer avec un fouet. Lorsque le mélange est parfaitement homogène, versez le reste du bouillon. Répartissez le persil et la ciboulette ciselés sur le dessus. Servez dans des bols individuels avec du parmesan.

SALADE CÉSAR

Pour 4 parts

(Préparation : environ 35 minutes)

Même si la liste des ingrédients est longue, ne vous laissez pas impressionner. Tous sont des produits que vous avez très certainement dans votre placard et votre réfrigérateur. L'assaisonnement et le poulet peuvent être préparés très à l'avance, et le chou frisé être cuit au four 1 heure, voire plus, avant de servir. Il faut ensuite 2 minutes pour mélanger tous les ingrédients et obtenir cette délicieuse salade César façon Perlmutter.

- Les jaunes de 3 gros œufs de poules élevées en plein air, à température ambiante
- 1 c. à soupe de moutarde en grains bio

- 1 c. à café de moutarde de Dijon bio
- 1 c. à café de pâte d'anchois bio
- 1 c. à café d'ail bio cuit au four (voir [ici](#))
- 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
- 120 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
- Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
- 4 blancs de poulet de 180 g chacun sans la peau (poulets élevés en plein air)
- 80 g de parmesan finement râpé
- 8 feuilles de chou frisé bio, sans les tiges
- 2 têtes de jeune salade romaine bio, préparée et lavée
- 45 g de jeunes pousses d'épinards bio
- 100 g de choux de Bruxelles bio
- 60 g de radis bio, coupés en fines lamelles
- 35 g d'amandes effilées bio, passées au four

1. Dans un bol, mélangez les jaunes d'œufs, la moutarde en grains, la moutarde de Dijon, la pâte d'anchois, l'ail et le vinaigre. Ajoutez petit à petit 60 ml d'huile d'olive en mélangeant avec un fouet. Puis ajoutez le restant d'huile pour obtenir une émulsion. Salez, poivrez et réservez.
2. Préchauffez le four à 150 °C. Recouvrez une plaque de four de papier cuisson. Réservez. Préchauffez et huilez la plaque de gril du barbecue ou une poêle gril.
3. Parez les blancs de poulet et graissez-les généreusement avec 2 cuillerées d'huile d'olive. Salez et poivrez.
4. Disposez les blancs de poulet sur le gril et laissez cuire environ 10 minutes en les retournant régulièrement. Plantez un thermomètre dans la partie la plus épaisse de la viande : lorsqu'il affiche 60 °C, retirez le gril du feu et réservez. Les blancs continueront à cuire et leur température atteindra 70 °C.
5. Pendant que les blancs de poulet cuisent, préparez le chou frisé.

6. Dans un bol, mélangez les 2 cuillerées d'huile d'olive restantes avec le parmesan, le sel et le poivre. Mélangez à l'aide d'un fouet, puis, à l'aide d'un pinceau à pâtisserie, enduisez les deux côtés des feuilles de chou frisé.
7. Enfournez et laissez cuire environ 20 minutes, jusqu'à ce que les feuilles de chou frisé soient dorées et craquantes. Sortez-les du four et réservez.
8. Au moment de servir, coupez les blancs de poulet en fines lamelles. Réservez.
9. Dans un grand saladier, mélangez la salade, les jeunes pousses d'épinards, les radis et les amandes effilées. Ajoutez les blancs de poulet coupés en lamelles et environ la moitié de l'assaisonnement. Mélangez délicatement.
10. Servez la salade dans quatre assiettes individuelles et répartissez le chou frisé sur le dessus.
11. Servez immédiatement. Chaque convive pourra à volonté assaisonner davantage sa salade.

SALADE D'ENDIVES ASSAISONNÉE AU TAHINI

Pour 4 parts

(Préparation : 15 minutes)

Une salade atypique. L'amertume des endives se marie merveilleusement avec la douceur des noix et l'onctuosité de l'assaisonnement. Pour le plaisir des yeux, mélangez plusieurs variétés d'endives – pourpres, jaunes ou tachetées.

- 300 g d'endives bio de variétés différentes (frisée, chicorée de Bruxelles, chicon, radicchio, etc.) ou autre légume vert amer
- 50 g de noix bio, concassées et passées au four
- Sauce tahini (voir recette ci-après)
- Environ 40 g de graines de grenade bio (facultatif)

1. Dans un grand saladier, mélangez les endives et les noix. Assaisonnez et mélangez délicatement.
2. Servez immédiatement avec quelques graines de grenade sur le dessus (facultatif).

SAUCE TAHINI

Pour environ 6 cuillerées à soupe

(Préparation : 15 minutes)

- 2 c. à soupe de tahini bio
 - ½ c. à café d'ail bio émincé
 - Le zeste et le jus de ½ petite orange bio
 - 3 c. à soupe d'huile d'olive extra-vierge bio
 - Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
1. Dans un bol, mélangez le tahini avec l'ail, le zeste et le jus de l'orange. Avec un fouet, incorporez l'huile d'olive. Salez et poivrez.
 2. Si l'assaisonnement vous semble trop épais ou granuleux, ajoutez de l'eau fraîche (1 cuillerée à soupe à la fois) jusqu'à l'obtention de la consistance désirée – une crème épaisse.

KEBABS BŒUF-SÉSAME ET DIP À L'AVOCAT

Pour 28 brochettes

(Préparation : environ 15 minutes + 1 heure de trempage pour les brochettes)

Des amuse-gueule qui raviront vos convives lors d'un barbecue estival. Mettez tous les ingrédients à disposition et laissez chacun composer sa brochette. Kebabs à consommer tels quels ou avec le dip à l'avocat.

- 2 contre-filets ou faux-filets de bœuf de 450 g dégraissés (provenant de bœufs nourris à l'herbe)
- Sel de mer et poivre noir fraîchement concassé

- 140 g de graines de sésame bio
- 240 ml d'huile d'avocat bio
- Dip à l'avocat (voir recette ci-après) (facultatif)

1. Faites tremper 28 piques à brochettes en bambou de 20 cm de long dans de l'eau froide pendant 1 heure. Ensuite, laissez-les s'égoutter, mais veillez à ce qu'elles ne sèchent pas.
2. À l'aide d'un couteau parfaitement aiguisé, égalisez les bords des 2 morceaux de viande de manière à obtenir 2 rectangles d'environ 17 cm de long, 10 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Puis découpez dans chacun des rectangles 7 morceaux de 10 cm de long et 2,5 cm de large.
3. Disposez les 14 morceaux de viande les uns à côté des autres, le côté le plus long face à vous. Insérez deux brochettes de bambou dans chacun des morceaux de manière que, une fois la viande cuite, vous puissiez couper chaque morceau et obtenir deux brochettes de même taille. (Si vous le souhaitez, vous pouvez, à ce stade de la préparation, conserver les brochettes dans un récipient hermétique 24 heures au réfrigérateur ou jusqu'à 3 mois au congélateur.)
4. Juste avant de faire cuire les brochettes, répartissez les graines de sésame sur une surface plane.
5. Salez et poivrez la viande, puis roulez chaque brochette dans les graines de sésame afin de bien en recouvrir les morceaux de viande.
6. Versez l'huile d'olive dans une poêle gril antiadhésive et faites chauffer sur feu moyen-vif. Lorsque l'huile est bien chaude, mettez les brochettes dedans et saisissez la viande en la retournant régulièrement. Comptez environ 2 minutes pour que les morceaux soient dorés à l'extérieur mais saignants à l'intérieur.
7. Disposez les brochettes sur une planche à découper et coupez chaque morceau de viande pour obtenir deux petites brochettes de même taille. Transférez les brochettes sur un plat de service, côté saignant sur le dessus.
8. Servez immédiatement avec le dip à l'avocat (facultatif).

DIP À L'AVOCAT

Pour environ 240 ml

(Préparation : environ 15 minutes)

- 1 gros avocat bio, bien mûr, épluché et dénoyauté
 - 80 g de yaourt bio entier, fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe
 - 2 c. à soupe d'oignon rouge bio, râpé
 - 1 c. à café de gingembre bio, râpé
 - Sel de mer et poivre noir, fraîchement moulu
 - Piment vert bio, fraîchement moulu (facultatif)
1. Mettez l'avocat, le yaourt, l'oignon et le gingembre dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal, et réduisez jusqu'à l'obtention d'un mélange très onctueux. Goûtez, salez, poivrez et, si vous le désirez, ajoutez le piment fraîchement râpé.

PALOURDES GRILLÉES AVEC UNE SAUCE AUX HERBES AROMATIQUES ET AUX AGRUMES

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : environ 15 minutes)

À déguster en amuse-gueule en été, à l'apéritif ou lors d'un cocktail, ou pour calmer une petite faim. La préparation est rapide et à la portée de tous, et permet de cuisiner tout en discutant avec les convives. Pour plus de goût et de bienfaits nutritionnels, servez les palourdes avec la sauce aux herbes aromatiques et aux agrumes, qui apporte de la légèreté et une note de fraîcheur. Cette sauce se marie merveilleusement aussi avec un poisson, une volaille ou une viande grillés.

- 3 douzaines de palourdes sauvages, soigneusement nettoyées avec une brosse

- Sauce aux herbes aromatiques et aux agrumes (voir recette ci-dessous)

1. Préchauffez le gril à la forte température.
2. Disposez les palourdes sur la plaque dans leur coquille, la partie creuse dessous afin que le jus ne coule pas. Laissez griller environ 4 minutes, jusqu'à ce que les palourdes s'ouvrent.
3. Prenez immédiatement une palourde, versez dessus une cuillerée de sauce et dégustez sans attendre.

SAUCE AUX HERBES AROMATIQUES ET AUX AGRUMES

Pour environ 480 ml

- 50 g (environ 16 c. à soupe) de persil plat bio, ciselé
 - 90 g de poireaux bio (le blanc avec un peu de vert), coupés en morceaux
 - 5 g (environ 2 c. à soupe) de coriandre bio, ciselée
 - 2 c. à soupe d'origan bio frais, ciselé
 - 1 c. à soupe d'ail bio, émincé
 - Le jus et le zeste de 1 citron bio
 - ½ c. à café de zeste d'orange bio
 - 240 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
 - 60 ml de vinaigre de champagne
 - Sel de mer
1. Rassemblez le persil, les poireaux, la coriandre, l'origan, l'ail et le zeste d'orange dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal. Mixez. Ajoutez le jus et le zeste du citron, et mélangez. Transvasez le mélange dans un récipient non réactif, puis incorporez l'huile et le vinaigre. Salez, couvrez et conservez au réfrigérateur.

Remarque : faites tremper les palourdes fraîches dans de l'eau, si possible l'eau dans laquelle elles ont été ramassées, pour en retirer le sable.

PLATS DE RÉSISTANCE

AGNEAU À LA SAUCE MOUTARDE

Pour 4 parts

(Préparation : environ 30 minutes)

La recette idéale lorsque des amis déboulent à l'improviste. Les épices se marient merveilleusement avec la viande d'agneau bien juteuse. Selon la quantité de côtelettes d'agneau, doublez, voire triplez la quantité d'épices.

- 1 carré d'agneau nourri à l'herbe (8 côtelettes)
- 3 c. à soupe de moutarde en grains bio
- 1 ¼ c. à café de curcuma en poudre bio
- 1 c. à café de garam masala bio
- ½ c. à café de piment en poudre bio
- 2 c. à soupe d'huile de noix de coco bio
- Sel de mer

1. Préchauffez le four à 220 °C.
2. Dans un bol, mélangez soigneusement la moutarde, le curcuma, le garam masala, le piment en poudre et l'huile de noix de coco. Salez.
3. Enduisez généreusement le carré d'agneau de cette préparation avant de le mettre dans la lèchefrite. Enfournez et laissez cuire environ 20 minutes. Pour vérifier la cuisson, insérez un thermomètre dans la partie la plus épaisse. Pour une viande rosée, le thermomètre indique 60 °C. (Si c'est ainsi que vous aimez l'agneau, servez immédiatement.)
4. Posez le carré d'agneau sur une planche à découper et réservez 10 minutes, jusqu'à ce que le thermomètre indique 62 °C pour une viande cuite à point.
5. Avec un couteau bien aiguisé, découpez les côtelettes et servez. Comptez 2 côtelettes par personne.

POULET DE CORNOUAILLES À LA DIABLE

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : environ 25 minutes)

Pour cette recette, comme son nom l'indique, notre préférence va au poulet de Cornouailles, que vous pouvez toutefois remplacer par une autre espèce de coquelets, de la dinde, du porc, voire des crustacés. Ce plat se marie à ravir avec des steaks de chou-fleur ou des légumes grillés.

- 1 c. à soupe de pâte de tamarin bio, dissoute dans 2 c. à soupe d'eau chaude
- 2 piments rouges ou verts bio, frais, équeutés et épépinés (plus ou moins selon votre goût)
- 240 ml de lait de noix de coco bio, non sucré
- 25 g d'oignon jaune bio, émincé
- 1 c. à soupe d'ail bio, émincé
- Sel de mer
- 3 poulets de Cornouailles élevés en plein air, parés et coupés en deux dans le sens de la longueur
- Le jus de 1 un citron bio

1. Préchauffez et huilez le gril.
2. Versez la pâte de tamarin dans une passoire à petits trous et exercez une pression afin d'en extraire tout le jus. Mélangez ce jus avec les piments, le lait de noix de coco, l'oignon et l'ail jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et onctueuse. Salez.
3. Enduisez généreusement les poulets de jus de citron avant de les mettre sur le gril. Laissez cuire 2 minutes, puis réservez. N'éteignez pas le feu afin de garder le gril chaud.
4. Avec le côté plat d'un tranchoir ou une poêle à frire à fond épais, exercez une pression sur les demi-poulets afin de les aplatir légèrement.
5. Disposez les poulets, peau en dessous, dans une grande poêle à frire. Ajoutez le mélange à base de tamarin et portez à ébullition sur feu

modéré. Réduisez le feu et laissez frémir 6 minutes.

6. Retirez les poulets de la poêle et mettez-les sur le gril, peau en dessous. Laissez griller 4 minutes, jusqu'à ce que la viande soit croustillante. Retirez du gril et servez immédiatement.

POULET FAÇON TANDOORI

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : environ 1 heure + 24 heures pour la marinade)

Une manière originale de faire rôtir un poulet. Pour les non-initiés : le tandoor est un four traditionnel indien (mais typique aussi d'autres régions du Sud-Est asiatique) en terre cuite, chauffé au bois ou au charbon. La température du four est toujours comprise entre 230 et 260 °C. Si vous n'avez de tandoor, sachez qu'un barbecue avec couvercle fera l'affaire, même si vous ne retrouverez pas exactement la texture d'un vrai poulet tandoori. Il suffit d'une pincée d'épices pour que la viande soit délicatement parfumée. Si vous cuisinez le poulet entier, laissez-le mariner dans la préparation à base de yaourt et d'épices au maximum 24 heures. Si vous préférez le couper en morceaux, n'oubliez pas de faire des entailles dans la peau afin que la marinade pénètre bien.

- 375 ml de yaourt entier bio
- 2 c. à soupe de jus de citron vert bio fraîchement pressé
- 1 à 1 ½ piment rouge, épépiné et coupé en petits morceaux
- 75 g d'oignon jaune bio, coupé en petits morceaux
- 1 c. à soupe de gingembre frais bio, écrasé
- 1 c. à café d'ail bio frais, écrasé
- 1 c. à soupe de paprika bio
- 2 c. à café de garam masala bio
- 1 c. à café de curcuma bio en poudre
- 1,5 à 2 kg de poulet élevé en plein air

1. Dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal, mélangez le yaourt et le jus de citron vert, puis ajoutez le piment, l'oignon, le gingembre et l'ail. Mélangez, puis incorporez le paprika, le garam masala et le curcuma pour obtenir une préparation lisse et onctueuse.
2. Mettez le poulet dans un grand sac congélation. Ajoutez la préparation à base de yaourt, fermez le sac et secouez jusqu'à ce que toutes les parties du poulet soient enduites du mélange. Laissez mariner 24 heures au réfrigérateur en retournant le sac de temps à autre.
3. Environ une demi-heure avant de mettre le poulet à cuire, préchauffez le four à 260 °C ou, si utilisez un barbecue, allumez le charbon de bois et attendez d'avoir de belles braises. Vérifiez que la température a atteint 260 °C avant de mettre le poulet à cuire.
4. Sortez le poulet du sac congélation et retournez le sac sur la viande afin de récupérer toute la marinade. Mettez le poulet sur la plaque du four ou du gril, le plus haut possible par rapport à la source de chaleur. Si vous utilisez un barbecue, baissez le couvercle. Laissez cuire le poulet en le retournant régulièrement. Si besoin est, ajoutez du charbon de bois afin que la température soit toujours de 260 °C. Pour la cuisson, comptez au maximum 40 minutes au four et environ 2 heures au barbecue.
5. Une fois cuit, sortez le poulet et réservez-le environ 15 minutes avant de le couper.

BAR RAYÉ AU FOUR

Pour 6 parts

(Préparation : environ 40 minutes)

Cette recette peut être réalisée avec tout autre poisson entier de votre choix, mais aussi avec des filets de poissons sauvages à chair ferme comme du saumon ou du flétan. La cuisson du poisson entier à forte température permet d'avoir une chair tendre et juteuse.

- 2 bars rayés sauvages de 1,3 kg, vidés
- 2 gros citrons bio, bien lavés et coupés en fines rondelles

- 10 brins d'estragon bio et un peu plus pour la garniture (facultatif)
- 10 brins de persil plat bio et un peu plus pour la garniture (facultatif)
- 3 c. à soupe d'huile d'olive extra-vierge bio
- 2 c. à soupe de jus de citron bio frais
- Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
- 2 gros bulbes de fenouil bio, découpés en fines lamelles dans le sens de la diagonale
- Environ 900 g d'échalotes bio, épluchées, émincées et blanchies
- 120 ml de vin blanc sec

1. Préchauffez le four à 230 °C.
2. Rincez les poissons, puis essuyez-les à l'intérieur et à l'extérieur.
3. Insérez les rondelles de citron dans la cavité des poissons (1 citron par poisson) avec 5 brins d'estragon et 5 brins de persil.
4. Dans un bol, mélangez l'huile d'olive et le jus de citron, puis, avec les mains, enduisez généreusement les poissons de cette préparation. Salez et poivrez les deux faces de chacun d'eux.
5. Dans un plat allant au four suffisamment grand pour contenir les deux poissons, mélangez le fenouil et les échalotes. Salez, poivrez, puis répartissez bien le fenouil et les échalotes au fond du plat. Versez le vin blanc par-dessus et disposez les poissons.
6. Enfournez et laissez cuire, en remuant régulièrement le fenouil et les échalotes, pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que ces deux ingrédients soient tendres. Insérez un thermomètre dans la partie la plus charnue des poissons : lorsque la température atteint 57 °C, sortez le plat du four et réservez 5 minutes avant de servir.
7. À l'aide de deux spatules, transférez délicatement les poissons dans un plat de service. Répartissez le mélange fenouil-échalotes tout autour, puis, si vous le souhaitez, parsemez d'estragon et de persil émincés et ajoutez quelques rondelles de citron.

SAUMON À LA SAUCE VERTE

Pour 4 parts

(Préparation : 15 minutes)

Une recette aussi facile que rapide. Quoi de mieux lorsque vous êtes pressé par le temps en semaine ou que vous avez des convives qui débarquent à l'improviste ?

- 2 bottes de roquette bio (épinards ou toute autre variété de couleur verte avec une légère amertume), bien lavées
- 70 g de beurre doux fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- Sel de mer et poivre
- 1 c. à soupe d'huile de noix de coco
- 4 filets de saumon sauvage de 180 g sans la peau
- Cumin en poudre bio

1. Faites blanchir la roquette dans une casserole d'eau bouillante pendant environ 30 secondes. Égouttez-la et séchez-la.
2. Transférez la roquette dans un blender (ou un robot mixeur doté d'une lame en métal) et mixez en ajoutant un peu d'eau chaude si nécessaire pour obtenir une préparation ayant la consistance d'une sauce.
3. Transvasez dans une petite casserole, ajoutez le beurre, le sel et le poivre, et faites chauffer sur feu doux jusqu'à ce que le mélange soit chaud. Retirez la casserole du feu et gardez-la au chaud. (Si vous mixez la roquette à l'avance, il suffit de faire chauffer la préparation au bain-marie au moment de l'utilisation.)
4. Faites chauffer l'huile de noix de coco dans une grande poêle sur feu vif.
5. Salez et poivrez les filets de saumon sur les deux faces, puis saupoudrez de cumin. Faites cuire les filets dans la poêle pendant environ 6 minutes, après les avoir retournés une fois, jusqu'à ce que l'extérieur soit bien coloré et l'intérieur encore légèrement rosé.
6. Servez les filets dans quatre assiettes avec, sur le côté, la sauce verte et dégustez immédiatement !

SAUMON AU FOUR, ARTICHAUTS DE JÉRUSALEM ET POIREAUX

Pour 6 parts

(Préparation : environ 30 minutes)

Si vous ne trouvez pas un saumon entier de 2,7 kg, prenez un poisson plus petit ou simplement le dos d'un gros saumon. Par ailleurs, à la place du saumon, vous pouvez cuisiner un bar rayé ou tout autre poisson légèrement gras. Le poisson peut être servi chaud ou à température ambiante. Il fera le plaisir de vos convives, qui pourront également profiter des bienfaits des prébiotiques fournis par les artichauts de Jérusalem et les poireaux.

- 680 g de petits artichauts de Jérusalem (topinambours) bio, nettoyés avec une brosse à légumes
- 3 branches de 12,5 cm de romarin frais bio ou toute autre herbe aromatique de votre choix
- 1 citron bio, coupé en rondelles
- 2,7 kg de saumon sauvage, vidé, sans la tête et sans la queue, lavé et essuyé
- Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
- 1 c. à soupe d'huile de noix de coco bio
- 6 poireaux bio (la partie blanche avec un peu de vert), ouverts dans le sens de la longueur et bien lavés
- 1 c. à café d'aiguilles de romarin frais bio
- Quelques feuilles de cresson (facultatif)

1. Faites chauffer un grand récipient d'eau sur feu vif. Lorsque l'eau bout, plongez-y les artichauts de Jérusalem. Attendez que l'eau bouille de nouveau, puis réduisez le feu et laissez frémir environ 5 minutes, soit jusqu'à ce que les légumes soient juste cuits. Égouttez-les et essuyez-les. Réservez.
2. Préchauffez le four à 190 °C.
3. Glissez les branches de romarin et les rondelles de citron à l'intérieur du saumon. Salez et poivrez, puis, avec un pinceau, badigeonnez

légèrement le dessus du poisson d'huile de noix de coco.

4. Mettez les artichauts de Jérusalem et les poireaux dans un plat allant au four suffisamment grand pour contenir le poisson. Répartissez les aiguilles de romarin sur les légumes, salez et poivrez. Disposez le saumon sur les légumes.
5. Enfournez et laissez cuire environ 15 minutes pour 2,5 cm d'épaisseur. Autre option : insérez un thermomètre dans la partie la plus épaisse du saumon : lorsque la température atteint 57 °C, le poisson est cuit.
6. Sortez le plat du four et réservez-le pendant 10 minutes.
7. Servez le saumon et les légumes avec des quartiers de citron et du cresson (facultatif).

LASAGNES VÉGÉTARIENNES

Pour 4 à 8 parts

(Préparation : 90 minutes)

Nous adorons ces lasagnes qui sont réalisées avec des courgettes à la place des pâtes. Autre option : utilisez des aubergines à la place des courgettes. Aussi nourrissantes mais plus légères et meilleures pour la santé que les lasagnes traditionnelles, celles-ci seront appréciées de tous les convives lors d'un dîner, une crémaillère ou toute autre occasion.

- 1 kg de courgettes
- Sel de mer
- 2 c. à soupe d'huile d'olive extra-vierge bio
- 100 g d'oignons jaunes bio, coupés en petits dés
- 1 c. à soupe d'ail bio, écrasé
- 800 g + 150 g de tomates bio concassées en conserve
- 1 c. à soupe de basilic bio déshydraté
- 2 c. à café d'origan bio déshydraté
- ¼ c. à café de flocons de piment rouge bio
- 500 g de ricotta au lait entier (voir [recette](#))

- 550 g de mozzarella râpée faite avec du lait de bufflonnes nourries à l'herbe
- 220 g de parmesan râpé bio
- 1 gros œuf pondu par une poule élevée en plein air, à température ambiante

1. Préchauffez le four à 190 °C.
2. Tapissez de papier cuisson deux plaques de four. Réservez.
3. Avec une mandoline traditionnelle ou une mandoline japonaise, coupez les courgettes en rondelles d'environ 8 mm d'épaisseur. Disposez-les côte à côte sur les plaques sans les faire se chevaucher.
4. Une fois toutes les courgettes coupées, salez les rondelles et laissez-les dégorger 10 minutes afin qu'elles ne rendent pas trop d'eau au moment de la cuisson et que les lasagnes ne soient pas liquides.
5. Au bout de ces 10 minutes, tapotez les rondelles de courgettes avec du papier absorbant afin d'éliminer toute l'humidité.
6. Enfournez les plaques et laissez cuire environ 12 minutes, jusqu'à ce que les rondelles soient bien sèches et commencent à se colorer sur leur pourtour. Sortez les plaques du four et réservez.
7. Dans une grande casserole, faites chauffer l'huile sur feu modéré, puis faites revenir les oignons et l'ail 4 minutes en remuant fréquemment. Lorsqu'ils sont tendres, ajoutez les tomates, le basilic, l'origan et les flocons de piment. Salez, poivrez et laissez mijoter pendant environ 15 minutes en remuant de temps à autre, jusqu'à l'obtention d'une sauce légèrement épaisse. Goûtez et, si nécessaire, ajoutez du sel et du poivre.
8. Mettez 200 g de mozzarella, la ricotta et 110 g de parmesan dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal. Mélangez, puis ajoutez l'œuf, du sel et du poivre. Mixez jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
9. Dans un plat à lasagnes de 40 cm x 30 cm, étalez une couche épaisse de sauce tomate, que vous recouvrirez avec le quart des rondelles de courgettes. Sur les courgettes, répartissez 120 g du mélange

mozzarella/ricotta/parmesan. Veillez à ce que les courgettes soient entièrement recouvertes. Répartissez dessus de la mozzarella et 25 g de parmesan. Procédez ainsi pour obtenir deux couches supplémentaires sauce tomate/courgettes/fromage. Recouvrez le tout de rondelles de courgettes et répartissez dessus le restant de mozzarella et de parmesan.

10. Enfournez et laissez cuire 30 minutes. Augmentez la température du four pour atteindre 260 °C et laissez 5 minutes supplémentaires, jusqu'à ce que le fromage commence à dorer et que les lasagnes soient très chaudes (des petites bulles apparaissent à la surface).
11. Sortez le plat du four et laissez-le tiédir une quinzaine de minutes avant de couper les lasagnes et de les servir.

STEAKS DE CHOU-FLEUR ET DE BROCOLI GRILLÉS ACCOMPAGNÉS D'AUBERGINES

Pour 4 parts

(Préparation : environ 45 minutes)

Les steaks de légumes ont belle allure sur un plat de service et permettent de se familiariser avec une alimentation plus saine. Si vous manquez de temps, faites simplement griller les steaks, puis arrosez-les d'un filet de vinaigrette ou d'un peu d'huile d'olive extra-vierge et de vinaigre balsamique.

- 1 aubergine bio de 900 g, équeutée
- Piment de Cayenne
- 1 grosse tête de chou-fleur bio, équeutée et coupée dans le sens de la longueur en tranches de 2,5 cm d'épaisseur
- 1 grosse tête de brocoli, équeutée et coupée en 4 morceaux de même grosseur
- 25 g ou 10 c. à soupe de feuilles d'origan bio
- 1 c. à soupe d'ail rôti, réduit en purée^{*4}
- 1 c. à soupe de graines de fenouil bio
- Sel de mer et poivre noir concassé

- Sauce tahini (voir recette [ici](#))
- Poudre de sumac (facultatif)

1. Préchauffez et huilez le gril ou préchauffez une poêle gril.
2. Recouvrez deux grandes plaques de four de papier cuisson. Réservez.
3. Coupez l'aubergine en deux. Badigeonnez soigneusement les deux moitiés de 30 ml d'huile d'olive, soit l'équivalent de 2 cuillérées à soupe, avant de les mettre sur le gril, côté peau sur le dessus. Laissez cuire en tournant régulièrement pendant environ 30 minutes, jusqu'à ce que la pulpe se plisse et commence à dorer et que la peau devienne noir charbonneux.
4. Pendant que l'aubergine cuit, préparez le chou-fleur et le brocoli. Dans un bol, versez 120 ml d'huile d'olive. Ajoutez l'origan, l'ail, les graines de fenouil, du sel et du poivre concassé. Avec un pinceau, badigeonnez généreusement de ce mélange les deux côtés du chou-fleur et du brocoli. Disposez les steaks de légumes sur les plaques de four et laissez mariner quelques minutes.
5. Retirez l'aubergine du gril et enlevez la peau. Ajoutez le sel, le piment de Cayenne et la quantité d'huile d'olive nécessaire pour obtenir une préparation lisse et onctueuse. Réservez au chaud.
6. Transférez les steaks de légumes sur le gril à la place de l'aubergine. Faites griller en les retournant une fois. Comptez environ 6 minutes pour que les légumes soient tendres à souhait.
7. Répartissez les aubergines au centre de quatre assiettes. Disposez le steak de chou-fleur sur le dessus et le steak de brocoli à côté. Nappez d'un peu de sauce tahini. Apportez une touche finale de couleur avec un peu de poudre de sumac (facultatif).
8. Servez et dégustez immédiatement.

Préchauffez le four à 180 °C. Huilez légèrement une tête d'ail entière avec la peau (pour que la gousse tienne en équilibre sur un plat, coupez l'extrémité la plus large) ou défaites les gousses, enlevez la peau et enduisez-les d'huile. Enveloppez la tête (ou les gousses) dans du papier cuisson avant de la

mettre sur une plaque. Enfournez. Comptez environ 25 minutes de cuisson pour une tête d'ail entière et environ 12 minutes pour les gousses individuelles. Lorsque l'ail est tendre et diffuse son arôme, sortez la plaque du four et réduisez l'ail en purée. Une tête d'ail donne environ 2 cuillerées à soupe de purée. L'ail rôti est plus riche en arôme mais moins fort en goût que l'ail frais.

ACCOMPAGNEMENTS

SALADE DE JICAMA

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : environ 20 minutes)

Une salade on ne peut plus riche en prébiotiques, qui se marie merveilleusement avec du poisson sauvage, du poulet ou du porc grillés, notamment si vous ajoutez une petite pincée d'épices. L'été, pensez à cette recette pour vos barbecues et vos pique-niques.

- Le jus de 2 petites oranges bio
- Le jus de 1 citron vert bio
- 2 gousses d'ail bio, sans la peau
- 1 bouquet de coriandre fraîche, les feuilles seulement
- 60 ml d'huile d'olive extra-vierge bio
- 3 petits jicamas (ou pois patates), pelés et coupés en julienne (allumettes)
- 1 oignon rouge bio, pelé et coupé en julienne
- 1 bouquet de menthe bio, les feuilles seulement, coupées en petits morceaux
- 1 botte d'oignons verts bio, finement coupés en diagonale

1. Rassemblez le jus des oranges et du citron vert, l'ail, la coriandre et l'huile d'olive dans le blender, et mélangez jusqu'à l'obtention d'une

préparation relativement lisse. Réservez.

2. Mettez les jicamas, l'oignon rouge, la menthe et les oignons verts dans un grand saladier. Ajoutez suffisamment de sauce pour assaisonner les légumes.
3. Servez immédiatement cette variante du traditionnel coleslaw, généralement appréciée de tous.

ASPERGES SAUTÉES

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : environ 10 minutes)

Sautées, les asperges sont un peu plus fortes en goût que lorsqu'elles sont cuites à la vapeur et servies avec du citron. Idéales pour accompagner pratiquement toutes les viandes, volailles ou les gibiers, ou à déguster au déjeuner avec, sur le dessus, des œufs pochés ou brouillés.

- 2 c. à soupe de ghee (beurre clarifié)
- 2 petites échalotes, épluchées et émincées finement
- 2 bottes d'asperges vertes bio, épluchées et coupées en deux
- 2 brins de thym bio
- 1 piment mariné, épépiné et émincé
- Sel de mer et poivre blanc fraîchement moulu
- ½ c. à soupe de vinaigre de cerise bio

1. Faites fondre le ghee dans une grande sauteuse sur feu modéré. Faites revenir les échalotes pendant 3 minutes, en mélangeant régulièrement. Lorsqu'elles sont translucides, ajoutez les asperges, le thym et le piment. Salez, poivrez et poursuivez la cuisson, en remuant fréquemment, pendant environ 7 minutes, jusqu'à ce que les asperges soient tendres mais encore croquantes.
2. Environ 1 minute avant la fin de la cuisson, déglacez la sauteuse avec le vinaigre de cerise. Remuez et retirez la sauteuse du feu.
3. Servez immédiatement afin que les asperges gardent de leur croquant.

NOUILLES DE COURGETTE ET DE PANAIS, CÉLERI À LA SAUCE VERTE

Pour 4 parts

(Préparation : environ 20 minutes)

Si, comme la plupart des familles, vous n'avez pas de coupe-légumes en spirale, ou spiraler, dans votre cuisine, sachez que la plupart des grandes surfaces vendent des nouilles de légumes (courgettes, carottes, betteraves et autres légumes fermes). Si nous préférons faire nos propres nouilles de légumes, c'est uniquement parce que, au moins, nous sommes sûrs de la qualité et de la fraîcheur de ces aliments à consommer en accompagnement ou en plat de résistance.

- 450 g de fleurettes de brocoli bio
- 55 g de parmesan râpé finement (et un peu plus à saupoudrer)
- 45 g de noix de cajou bio
- Sel de mer
- 60 ml d'huile d'olive extra-vierge bio (et un peu plus pour arroser le plat au moment de servir)
- 2 gousses d'ail bio, épluchées et coupées finement
- 1 piment rouge bio, équeuté, épépiné et coupé finement (plus ou moins selon votre goût)
- 1 c. à soupe de zeste de citron bio
- 675 g de nouilles de courgette bio
- 225 g de nouilles de panais bio
- 225 g de céleri bio, râpé

1. Dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal, mélangez le brocoli, le parmesan et les noix de cajou. Mixez jusqu'à l'obtention de petites miettes.
2. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile sur feu modéré. Faites revenir l'ail et le piment, en remuant fréquemment, pendant environ 2 minutes, jusqu'à ce que l'ail soit tendre mais pas coloré. Ajoutez le mélange à base de brocoli avec le zeste de citron et poursuivez la

cuisson pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que le mélange brunisse et libère tout son arôme.

3. Ajoutez les nouilles de courgette et de panais ainsi que le céleri. Laissez cuire environ 3 minutes, en mélangeant les ingrédients afin que les nouilles soient uniformément enduites de sauce et bien chaudes.
4. Retirez la poêle du feu. Avant de servir, si vous le désirez, arrosez d'un filet d'huile d'olive et saupoudrez un peu de parmesan.

GRATIN D'ARTICHAUTS DE JÉRUSALEM

Pour 4 parts

(Préparation : environ 35 minutes)

En gratin, les artichauts de Jérusalem sont légèrement sucrés. C'est pourquoi nous ajoutons du poivre noir afin de contrebalancer la douceur de ce légume et de donner du caractère à ce plat, à déguster en accompagnement ou comme plat de résistance, au déjeuner ou au dîner.

- 2 c. à soupe de beurre fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- 1 c. à soupe d'huile d'avocat bio
- 1 gros oignon blanc bio, épluché et coupé dans le sens de la longueur en petits morceaux
- 450 g de petits artichauts de Jérusalem (ou topinambours) bio, épluchés et coupés en lamelles de 3 mm d'épaisseur
- 1 c. à soupe de thym bio
- Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
- 60 g de crème fraîche faite avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- 60 g de cheddar râpé fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe

1. Dans une grande poêle allant au four, faites chauffer l'huile et le beurre sur feu modéré, puis faites revenir l'oignon, en remuant fréquemment,

pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'il soit tendre et commence à dorer.

2. Ajoutez les artichauts de Jérusalem et le thym. Salez et poivrez généreusement. Ajoutez 120 ml d'eau et portez à ébullition. Réduisez le feu, couvrez et laissez cuire environ 20 minutes, jusqu'à ce que les artichauts de Jérusalem soient bien tendres. Ôtez le couvercle et laissez réduire le jus sur feu doux. Si nécessaire, ajoutez un peu d'eau pour déglacer la poêle.
3. Préchauffez le gril.
4. Recouvrez les artichauts de Jérusalem d'une bonne cuillerée de crème fraîche, étalée avec le dos d'une cuillère. Répartissez le fromage dessus et mettez la poêle sous le gril.
5. Laissez dorer environ 4 minutes. Des petites bulles doivent apparaître sur les bords.
6. Retirez le plat de sous le gril et servez.

POIREAUX ET BLETTES AU LAIT DE COCO

Pour 4 personnes

(Préparation : environ 20 minutes)

Le mélange poireaux/blettes peut sembler un peu fade. C'est pour en rehausser le goût que nous cuisinons ces légumes avec de l'ail, du curry et du lait de noix de coco. Pour cette recette, vous pouvez remplacer les blettes par du chou frisé ou tout autre légume vert, à condition qu'il ne soit pas trop amer et que l'on ne sente plus le goût des poireaux.

- 5 poireaux bio, bien lavés (la partie blanche et un peu de vert)
- 2 c. à soupe de ghee (beurre clarifié)
- 2 gousses d'ail bio, pelées et émincées
- 225 g de feuilles de blettes, sans la tige et coupées en rubans
- 1 c. à café de curry en poudre bio, fort en goût
- ¼ c. à café de curcuma en poudre bio

- Sel de mer
- 315 ml de lait de coco bio non sucré
- 60 g de fruits à coque (à votre convenance) bio, grillés et concassés

1. Coupez les poireaux en diagonale pour obtenir des rondelles de 1,25 cm d'épaisseur.
2. Dans une grande poêle, faites fondre le ghee sur feu moyen-doux. Faites revenir l'ail en remuant fréquemment, pendant environ 2 minutes, jusqu'à ce qu'il devienne tendre mais ne soit pas coloré.
3. Ajoutez les poireaux et les blettes, et laissez cuire environ 5 minutes en remuant fréquemment. Ajoutez le curry et le curcuma. Salez et poivrez. Mélangez et laissez cuire 3 minutes supplémentaires, jusqu'à ce que les poireaux soient tendres.
4. Ajoutez le lait de noix de coco et portez à ébullition. Laissez mijoter environ 4 minutes, jusqu'à ce que de petites bulles apparaissent.
5. Retirez du feu et transférez dans un plat creux. Répartissez les fruits à coque sur le dessus et servez immédiatement.

BROCOLI AUX ÉCHALOTES ET AU POIVRON ROUGE

Pour 4 parts

(Préparation : environ 15 minutes)

Une recette à la fois facile et goûteuse. Attention à ne pas cuire trop longtemps le brocoli, qui doit rester croquant et ne pas flétrir. Si vous aimez les épices, ajoutez quelques flocons de piment fort.

- 450 g de fleurons de brocoli bio
- 2 c. à soupe d'huile de noix de coco bio
- 2 échalotes bio, épluchées et coupées en diagonale en fines rondelles
- 1 petit poivron rouge bio, sans la queue, épépiné, sans la membrane blanche et coupé en petits dés

- 1 c. à café d'ail bio écrasé
 - Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu
1. Mettez le brocoli dans le panier d'un cuit-vapeur. Couvrez et faites chauffer sur feu vif. Laissez cuire pendant 2 minutes. Retirez le panier et réservez.
 2. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile sur feu modéré. Ajoutez les échalotes, le poivron rouge et l'ail. Faites revenir le tout pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient tendres. Remuez fréquemment. Ajoutez le brocoli cuit à la vapeur. Salez, poivrez, mélangez et laissez cuire 1 à 2 minutes.
 3. Transférez le mélange dans un plat et servez immédiatement.

PISSENLITS AUX OIGNONS

Pour 4 parts

(Préparation : environ 30 minutes)

Les pissenlits sont à déguster de préférence au printemps, lorsque les feuilles sont petites, tendres et peu amères. Très riches en vitamines et en prébiotiques, les pissenlits, malheureusement, ne sont pas appréciés à leur juste valeur et sont, de ce fait, trop peu souvent consommés. Vous pouvez les cueillir vous-même, à condition d'être sûr qu'ils n'ont pas été contaminés par un pesticide ou des déjections d'animaux.

- 900 g de pissenlits bio, sans les tiges et émincés
- 60 ml + 1 c. à soupe d'huile d'olive extra-vierge bio
- 1 gros oignon bio, épluché et coupé en fines rondelles
- 100 g d'échalotes bio, émincées
- 1 c. à soupe d'ail bio, émincé
- 15 g (6 c. à soupe) d'herbes aromatiques (persil, coriandre, ciboulette ou basilic)
- Le jus de 1 citron bio
- Sel de mer

1. Portez un grand récipient d'eau salée à ébullition sur feu vif. Ajoutez les pissenlits et laissez cuire environ 3 minutes, jusqu'à ce que les feuilles soient tendres.
2. Retirez le récipient du feu et égouttez les pissenlits dans une passoire à petits trous avant de les essorer dans un torchon propre pour éliminer le maximum d'eau. Réservez.
3. Faites chauffer 60 ml d'huile dans une grande poêle sur feu moyen-vif. Lorsque l'huile est bien chaude, ajoutez l'oignon. Remuez pour briser les rondelles et bien graisser chaque morceau. Laissez légèrement dorer (comptez environ 5 minutes et remuez de temps à autre). Réduisez le feu à moyen-doux et poursuivez la cuisson environ 15 minutes, jusqu'à ce que les rondelles d'oignon soient dorées et croustillantes. Remuez de temps à autre.
4. Avec une cuillère à trous, transférez les rondelles d'oignon sur deux feuilles de papier absorbant superposées pour enlever l'excédent d'huile. Salez.
5. Versez le reste de l'huile dans une grande casserole. Ajoutez les échalotes et l'ail, et laissez revenir environ 5 minutes, en remuant fréquemment. Retirez du feu lorsqu'ils commencent à se colorer.
6. Ajoutez les pissenlits et les herbes dans la casserole. Faites chauffer sans cesser de remuer. Goûtez et, si nécessaire, ajoutez du sel.
7. Retirez la casserole du feu et transférez la préparation dans un plat. Ajoutez le jus de citron (plus ou moins selon votre goût) et répartissez l'oignon dessus.
8. Servez immédiatement.

DESSERTS

NOTRE GÂTEAU AU CHOCOLAT PRÉFÉRÉ

Pour un gâteau de 20 cm de diamètre

(Préparation : environ 1 heure et 15 minutes – Réfrigération : au minimum 4 heures)

Non seulement ce gâteau ne contient ni farine ni sucre, mais, en plus, il est délicieux ! Pour obtenir de belles parts, il doit être bien froid. C'est pourquoi nous vous recommandons de le préparer la veille. Il se conserve sans problème et peut être facilement transporté ; alors la prochaine fois que vous serez invité à un dîner ou à une crémaillère, ou que vous devrez faire un gâteau pour une vente dédiée au financement d'un projet, lancez-vous !

- 5 gros œufs pondus par des poules élevées en plein air, à température ambiante
- 1 pincée de sel de mer
- 270 g de chocolat noir amer (80 % de cacao au minimum)
- 140 g de beurre doux fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- 2 c. à café d'extrait de vanille pure
- Cacao (à saupoudrer)

1. Préchauffez le four à 160 °C.
2. Beurrez généreusement l'intérieur d'un moule à fond amovible et à charnière de 20 cm de diamètre. Découpez une feuille de papier cuisson de 20 cm de diamètre, mettez-la au fond du moule et beurrez-la généreusement.
3. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Mettez les blancs dans un saladier, ajoutez une pincée de sel et fouettez à vitesse lente, avant de passer à la vitesse rapide pour obtenir des œufs en neige bien fermes. Réservez.
4. Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie en mélangeant fréquemment. Comptez environ 4 minutes pour obtenir un mélange homogène.
5. Retirez le chocolat du feu et, avec le fouet, incorporez les jaunes un à un, puis ajoutez la vanille. Mélangez délicatement avec le fouet à main.
6. Incorporez délicatement les œufs en neige à la préparation à base de chocolat. Vous ne devez plus voir de blanc.

7. Transvasez le mélange dans le moule et enfournez. Laissez cuire environ 1 heure, jusqu'à ce que le bord soit ferme mais que le chocolat soit coulant au centre.
8. Sortez le moule du four et laissez-le refroidir. Lorsque le gâteau est froid, mettez-le pour au minimum 4 heures, voire toute une nuit, au réfrigérateur.
9. Au moment de servir, ouvrez la charnière du moule et retirez le fond. Enlevez la feuille de papier cuisson.
10. Saupoudrez le cacao à l'aide d'une petite passoire à petits trous.
11. Découpez le nombre de parts souhaité et servez.

COOKIES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

Pour une douzaine de petits cookies

(Préparation : environ 20 minutes)

Ce que nous aimons par-dessus tout dans ces cookies, c'est le mélange amandes/chocolat. Utilisez des pépites de chocolat ayant la teneur en cacao la plus élevée (idéalement 80 %). Faites griller les amandes afin qu'elles libèrent tout leur arôme. Un dessert idéal pour vous familiariser avec notre programme alimentaire.

- 160 g de farine d'amande bio
- 55 g de stévia cristallisée
- ¼ c. à café de levure chimique bio
- 60 ml d'huile de noix de coco bio
- 2 c. à café d'extract de vanille pure
- 85 g de pépites de chocolat noir amer (80 % de cacao)
- 70 g d'amandes ou de noix bio concassées

1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Tapissez de papier cuisson le fond de deux plaques de four ou disposez un tapis de cuisson en silicone antiadhésif.

3. Dans un saladier de taille moyenne, mélangez la farine d'amande, la stévia et la levure. Incorporez l'huile de noix de coco et l'extrait de vanille. Lorsque le mélange est bien homogène, incorporez les pépites de chocolat et les fruits à coque.
4. Déposez de grosses cuillerées de pâte sur les plaques de four. Enfournez-les et laissez cuire environ 9 minutes, jusqu'à ce que le pourtour des biscuits soit doré.
5. Sortez les plaques du four et, à l'aide d'une spatule, transférez les cookies sur une grille. Laissez-les refroidir.
6. Les cookies se conservent au maximum 5 jours dans un récipient hermétique à température ambiante.

BISCOTTI AUX AMANDES ET À LA NOIX DE COCO

Pour 8 à 10 biscotti

(Préparation : 1 heure – Repos : 12 heures)

Bien secs, les biscotti sont un régal à l'heure du thé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas mettre de stévia dans la pâte ; les biscotti seront alors non sucrés mais tout aussi rassasiants.

- 280 g d'amandes bio
- 30 g de noix de coco non sucrée, bio
- 3 c. à soupe de poudre de cacao bio
- 2 c. à soupe de graines de chia bio
- 1 gros œuf de poule élevée en plein air, à température ambiante
- 60 ml d'huile de noix de coco bio
- 1 c. à soupe de stévia
- 1 c. à café de levure chimique bio

1. Dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal, mélangez les amandes, la noix de coco, la poudre de cacao et les graines de chia. Malaxez à la vitesse rapide jusqu'à l'obtention d'un mélange fin.

2. Transvasez le mélange dans un saladier de taille moyenne. Ajoutez l'œuf, l'huile de noix de coco, la stévia et la levure. Mélangez soigneusement.
3. Préchauffez le four à 190 °C.
4. Posez la pâte sur un tapis de pâtisserie et, avec les mains, formez un pain d'environ 2,5 cm d'épaisseur. Enveloppez-le dans du film alimentaire et laissez-le environ 30 minutes au réfrigérateur afin qu'il durcisse légèrement.
5. Sortez la pâte du réfrigérateur, retirez le film et coupez dans le sens de la largeur 8 à 10 bandes de même taille.
6. Disposez les bandes sur un tapis de cuisson non graissé en les espaçant d'environ 2,5 cm. Enfournez et laissez cuire environ 10 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit ferme et que les bords commencent à dorer.
7. Vous pouvez soit consommer ces biscuits dès leur sortie du four, soit les laisser refroidir afin qu'ils s'assèchent et soient plus croustillants. Pour des biscotti très croquants, à leur sortie du four, transférez-les sur une grille et laissez-les 12 heures à température ambiante avant de les déguster.

MOUSSE À LA RICOTTA

Pour 4 parts

(Préparation : environ 15 minutes)

Un dessert léger et rafraîchissant qui peut être réalisé avec ou sans fruits rouges, ou avec des pépites de chocolat noir amer (avec 80 % de cacao). Pauvre en glucides, cette mousse est à consommer sans modération lors, par exemple, d'une crémaillère ou d'un barbecue.

- 480 g de ricotta (voir [recette](#))
- 60 g de crème fraîche entière faite avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- 2 c. à soupe de stévia (plus ou moins selon votre goût)
- 90 g de myrtilles ou de framboises

- 1 c. à café de zeste d'orange râpé finement
 - Poudre de cacao (à saupoudrer)
1. Mettez le fromage, la crème et la stévia dans le bol du robot mixeur, doté d'une lame en métal. Mixez jusqu'à l'obtention d'une préparation légère et homogène.
 2. Transvasez la préparation dans un saladier de taille moyenne. Incorporez délicatement les fruits rouges et le zeste d'orange. Répartissez en parts égales dans des coupelles individuelles. Saupoudrez de poudre de cacao et servez.
 3. La mousse à la ricotta se conserve 1 jour ou 2 au réfrigérateur.

PANNA COTTA AUX AMANDES

Pour 4 à 6 parts

(Préparation : environ 30 minutes – Réfrigération : 4 heures)

Un dessert léger qui impressionne toujours ! Pour le plaisir des yeux et des papilles gustatives, réduisez en purée 120 g de myrtilles à répartir équitablement dans les assiettes à dessert. Sur le dessus de la panna cotta, ajoutez quelques myrtilles entières et une feuille de menthe.

- 240 ml de lait d'amande bio non sucré
 - 240 g de crème fraîche épaisse faite avec du lait de vaches nourries à l'herbe
 - 1 ½ c. à café de gélatine non aromatisée
 - 1 c. à soupe de stévia
 - 1 c. à café d'extract d'amande pure bio
 - 60 g de myrtilles bio (pour la garniture)
 - 4 à 6 feuilles de menthe bio (pour la garniture)
1. Dans une petite casserole à fond épais, faites chauffer à feu doux le lait d'amande et 120 g de crème fraîche pendant environ 6 minutes, jusqu'à ce que de petites bulles apparaissent sur le bord de la casserole.

2. Pendant ce temps, versez le restant de crème fraîche dans un bol résistant à la chaleur. Ajoutez la gélatine et laissez-la ramollir.
3. Incorporez la crème et la gélatine au mélange lait d'amande/crème fraîche chaud. Ajoutez la stévia et mélangez jusqu'à ce que la gélatine se soit totalement dissoute.
4. Laissez refroidir à température ambiante, puis incorporez l'extrait d'amande. Répartissez le mélange dans quatre ramequins de 120 g ou six ramequins plus petits.
5. Couvrez chaque ramequin de film alimentaire et placez-les au réfrigérateur. Laissez refroidir au minimum 4 heures – la préparation doit être bien prise.
6. Pour servir, retournez chaque ramequin sur une assiette à dessert. Décorez avec des myrtilles entières et une feuille de menthe. Si vous avez du mal à démouler la panna cotta, enveloppez le ramequin quelques secondes dans un torchon très chaud.
7. Dégustez sans attendre.

BOISSONS

SMOOTHIE AU THÉ MATCHA

Pour 2 verres

(Préparation : 5 minutes)

Une boisson idéale pour fournir un regain d'énergie au milieu de l'après-midi. Rafraîchissant et très goûteux, ce smoothie est bénéfique pour la santé. Avant de le déguster, vous pouvez, si vous le désirez, lui ajouter quelques glaçons mixés.

- 2 gros concombres libanais bio
- 5 g (2 c. à soupe) de feuilles de menthe bio
- ½ c. à café de poudre de thé vert matcha
- 480 ml d'eau de noix de coco bio, glacée

1. Coupez les concombres en morceaux et mettez-les dans le blender. Ajoutez les feuilles de menthe, la poudre de thé vert matcha et l'eau de noix de coco. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
2. Répartissez le mélange dans deux verres et dégustez.

BOISSON COUP DE FOUET

Pour 2 grands verres

(Préparation : 7 minutes)

Cette boisson verte, onctueuse et légèrement acidulée, est idéale pour ressentir un regain d'énergie en fin de journée. Si vous limitez votre apport glucidique, ajoutez une demi-banane pour obtenir une texture plus onctueuse et un goût légèrement plus sucré. Toutefois, gardez à l'esprit que moins vous consommez de glucides, mieux c'est pour votre santé.

- 1 avocat bio, sans la peau et sans le noyau
- 140 g de feuilles de chou frisé, émincées
- 240 ml d'eau de noix de coco bio, glacée
- 240 ml de lait d'amande bio, glacé
- 2 c. à soupe de feuilles de menthe bio, émincées
- 1 c. à soupe de gingembre bio, coupé en morceaux
- 1 c. à café de jus de citron vert bio, frais

1. Rassemblez dans le blender l'avocat, le chou frisé, l'eau de noix de coco, le lait d'amande, la menthe, le gingembre et le jus de citron vert. Mélangez à la vitesse rapide jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et onctueuse.
2. Mettez des glaçons dans deux grands verres et répartissez-y la boisson.
3. Dégustez immédiatement.

INFUSION D'HIBISCUS

Pour 4 grands verres
(Préparation : 15 minutes)

Consommée chaude ou froide, cette infusion d'hibiscus est une boisson à privilégier en période de jeûne. Fruitée et rafraîchissante, c'est un régal en été. Le gingembre et les herbes aromatiques se marient merveilleusement et rendent incontournable cette boisson aux vertus thérapeutiques.

- 12 g (5 c. à soupe) de fleurs d'hibiscus séchées bio^{*5}
 - 7 feuilles de basilic fraîches bio
 - 1 morceau d'environ 1,25 cm de gingembre bio
 - 1 c. à soupe de jus de citron vert frais bio
 - Stévia (facultatif)
 - 4 brins de menthe (pour la garniture, facultatif)
1. Dans une casserole de taille moyenne, mélangez les fleurs d'hibiscus, le basilic, le gingembre et 1 litre d'eau froide. Portez à ébullition sur feu modéré. Lorsque l'eau commence à bouillir, retirez la casserole du feu, couvrez et laissez infuser 15 minutes.
 2. Incorporez le jus de citron vert et, si vous le souhaitez, la stévia. Filtrez au-dessus d'une théière ou d'un pichet si vous préférez boire l'infusion glacée. Si vous optez pour une boisson glacée, laissez-la 2 heures au réfrigérateur ou mettez des glaçons dans le pichet.
 3. Servez avec un brin de menthe.

BOISSON AU GINGEMBRE

Pour 2 litres
(Préparation : environ 40 minutes)

Une très très vieille recette, appréciée des hommes et des femmes qui, en été, travaillaient dans les champs. Non sucrée, elle doit son côté rafraîchissant et revitalisant au gingembre. Idéale pour se réhydrater, en

compagnie d'amis un dimanche après-midi ou lors d'un pique-nique sur la plage.

- L'écorce de 3 citrons bio, coupée en fines bandes
- L'écorce de 1 orange bio, coupée en fines bandes
- 180 g de gingembre bio, épluché et coupé en petits morceaux
- Stévia (plus ou moins selon votre goût)
- Brins de menthe (pour la garniture, facultatif)

1. Épluchez délicatement les citrons et l'orange, et coupez leur écorce en fines bandes.
2. Pressez les citrons et l'orange. Réservez les jus.
3. Dans une grande casserole, mélangez les morceaux de gingembre et l'écorce des citrons et de l'orange. Ajoutez 2 litres d'eau bouillante, couvrez et laissez infuser 30 minutes, jusqu'à ce que tous les ingrédients libèrent leurs arômes.
4. Ajoutez le jus des citrons et de l'orange et la stévia (un peu d'abord, puis ajoutez-en si nécessaire). Mélangez. Le goût du gingembre doit prédominer et la boisson doit être légèrement acidulée.
5. Au moment de servir, transvasez la boisson dans un pichet contenant des glaçons. Servez dans des verres avec un brin de menthe pour décorer (facultatif).

CAPPUCCINO FAÇON « PERLMUTTER »

Pour 2 tasses

(Préparation : environ 5 minutes)

Une boisson au café pour bien commencer la journée ou avoir un regain d'énergie en fin d'après-midi. Sa texture en fait également un dessert apprécié de tous. Pour une émulsion parfaite, utilisez un blender à vitesse très rapide (par exemple, Vitamix®).

- 480 ml de café fort, chaud

- 3 c. à soupe de chocolat à forte teneur en cacao (80 %), finement râpé
- 2 c. à soupe de beurre doux fait avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- 1 c. à soupe d'huile de coco à triglycérides à chaînes moyennes (TCM) (voir [ici](#))
- 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse faite avec du lait de vaches nourries à l'herbe
- Cannelle en poudre (facultatif)

1. Dans le blender, mélangez pendant 1 minute à la vitesse rapide le café, le chocolat, le beurre et l'huile jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et onctueuse.
2. Répartissez dans deux tasses à café très chaudes. Ajoutez 1 cuillerée de crème fraîche sur le dessus et saupoudrez de cannelle (facultatif).
3. Dégustez immédiatement.

MILKSHAKE AU CURCUMA

Pour 2 grands verres

(Préparation : environ 7 minutes)

Idéalement, utilisez du curcuma et du gingembre frais et un blender à vitesse très rapide (par exemple, Vitamix®). Même avec ce type de blender, mieux vaut râper le curcuma et le gingembre afin d'obtenir une boisson lisse et onctueuse.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer le lait de noix de coco et l'huile d'avocat par du lait d'amande et de l'huile de noix de coco. Pour une boisson plus parfumée, vous pouvez, sans obligation aucune, ajouter de la noix de coco fraîche.

- 780 ml de lait de noix de coco bio
- 2 c. à soupe d'huile d'avocat bio

- 12,5 cm de curcuma frais bio, épluché et râpé (ou 2 c. à café de curcuma en poudre bio)
- 2,5 cm de gingembre bio, épluché et râpé (ou 1 c. à café de gingembre en poudre bio)
- 20 g de noix de coco bio, non sucrée, râpée ou effilée
- 1 c. à café d'extrait de vanille pure bio
- 1 c. à café de zeste d'orange bio, râpé fraîchement, et un peu plus pour la garniture (à saupoudrer)
- ½ c. à café de cannelle en poudre bio
- 4 glaçons

1. Versez le lait de noix de coco et l'huile d'avocat dans le blender. Mélangez à la vitesse rapide.
2. Ajoutez le curcuma, le gingembre, la noix de coco, l'extrait de vanille, le zeste d'orange et la cannelle. Mélangez grossièrement, puis ajoutez les glaçons et mixez de nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation jaune vif, épaisse, lisse et onctueuse.
3. Répartissez dans deux grands verres. Parsemez de zeste de d'orange et dégustez.

CONCLUSION

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

« Les fils invisibles sont les liens les plus forts. »

Friedrich Nietzsche

« Le monde tel que nous l'avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être changé si nous ne changeons pas notre pensée. »

Albert Einstein

Nous recherchons tous la même chose dans la vie. Nous voulons le bonheur, la réussite, et avoir un but. Nous voulons être bien portants, physiquement et mentalement. Nous voulons créer et partager des relations solides avec autrui. Nous voulons que notre vie suive un fil conducteur et ait un sens. Mais, souvent, ces objectifs sont difficiles à atteindre, du fait de mauvaises habitudes et de comportements qui sabotent tous nos efforts.

Lorsque, stupidement, nous donnons libre cours à des envies intempestives, à des réactions impulsives et à des jugements dictés par la peur, nous ratons notre vie. La colère remplace l'amour, et le narcissisme, l'empathie. Nous devenons négatifs et nous nous laissons envahir progressivement par le pessimisme au lieu de faire preuve de positivisme et d'optimisme. Nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous éloignons de notre famille, de nos amis et du monde en général. La vérité est douloureuse et ne nous apporte rien : nous devenons des êtres solitaires dans un monde qui nous isole de plus en plus. Et c'est ainsi que nous consacrons notre temps et notre énergie à des activités qui, nous le savons, ne nous permettront pas de trouver ce que nous recherchons.

Cette situation ne peut pas durer. Nous avons besoin d'être connectés – à notre environnement, aux autres, à nos pensées et à nos actions conscientes.

C'est aussi simple que cela.

DES LIENS QUI UNISSENT

Avec une population mondiale qui avoisine les 8 milliards d'individus, difficile d'imaginer que nombre d'entre nous se sentent seuls et isolés. Malgré ce que voudraient vous faire croire les médias, nos ressemblances l'emportent sur nos différences. Nous avons tant à apprendre les uns des autres. Mais, comme nous le savons, une multitude de facteurs interfèrent avec notre capacité à utiliser notre cortex préfrontal, et nous agissons alors sous l'emprise de l'impulsivité et de la peur. Nous considérons que les autres sont inférieurs du fait de leur culture, de leur sexe ou de leur idéologie. Nous jugeons et critiquons. Nous commençons à croire que nous sommes seuls face à un monde incertain, imprévisible et effrayant, et, peu à peu, nous devenons pessimistes quant à l'avenir.

Et si nous décidions d'aborder la vie sous un autre angle, c'est-à-dire en tirant profit de tous les bienfaits découlant de nos relations avec autrui ? Et si nous refusions catégoriquement d'entrer dans ce cycle interminable de désespoir, de peur, d'insécurité, de partialité, qui n'apporte rien, au lieu de dépenser notre temps et notre énergie à renforcer les liens qui nous unissent à d'autres ?

D'une manière plus générale, ces liens qui nous unissent à nos amis, aux membres de notre famille et à la société dans son ensemble jouent un rôle essentiel et sont au cœur de tous les sujets que nous avons traités dans ce livre. *Nous ne pouvons tout simplement pas échapper au syndrome de déconnexion en ne comptant que sur nous-mêmes.*

Oui, bien sûr, il se peut que nous ne connaissions pas nos voisins de palier, que les membres de notre famille habitent loin de chez nous et que les relations qui nous lient à nos soi-disant amis soient superficielles. Mais cette réalité est un mal nécessaire. Les êtres humains sont faits pour être connectés : notre cerveau ne demande que ça, notre cœur le réclame à cor et à cri. Nous nous épanouissons lorsque nous sommes liés à d'autres. Dans un

livre intitulé *La Vie cachée des arbres*, Peter Wohlleben écrit : « Si vous aidez chaque arbre en le débarrassant de ses concurrents supposés, les spécimens qui en réchappent sont démunis. » Pour les hommes, c'est exactement la même chose. Coopérer est essentiel pour la survie de l'espèce humaine. Nous sommes plus heureux et vivons plus longtemps lorsque nous sommes connectés. Les liens qui nous unissent aux autres sont nos racines. Ce sont eux qui nous donnent toute la stabilité dont nous avons besoin pour nous épanouir. Nous ne pouvons tirer parti de tous les bienfaits de cette incroyable source de vie si nous considérons les autres humains comme des rivaux.

CE QUE NOUS APPREND LA PLUS GRANDE ÉTUDE SUR LE BONHEUR

Il est facile de comprendre le besoin que tout être humain a d'être connecté à ses congénères lorsque nous abordons le sujet du point de vue évolutionniste. Les chasseurs-cueilleurs comptaient les uns sur les autres pour étayer leurs connaissances et se protéger. Mais la technologie d'aujourd'hui a réduit à son minimum ce besoin partagé. Le monde dans lequel nous vivons est fait de manière à promouvoir et permettre la vie en autarcie. Toutefois, être connectés aux autres s'avère être beaucoup plus important qu'on ne le pense et va bien au-delà du simple fait de nous permettre d'être informés et en sécurité.

Pendant plus de 80 ans, des chercheurs ont voulu, dans le cadre de l'étude de Harvard sur le développement des adultes, mettre au jour les secrets d'une vie longue et heureuse. Et l'un des facteurs qui arrivent en tête de liste est le fait d'appartenir à une communauté¹. Les premières données obtenues grâce au suivi de 268 étudiants masculins de Harvard ont été collectées en 1938, en pleine crise économique américaine, ou, comme on l'appela, la Grande Dépression. L'actuel et quatrième directeur de l'étude est le Dr Robert Waldinger, psychiatre à l'hôpital général du Massachusetts et professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Harvard. La conférence qu'il a donnée dans le cadre d'une rencontre TED sur le thème « Le secret pour mener une vie comblée » a été visionnée plus de

26 millions de fois. Depuis de nombreuses années, le Dr Waldinger et son équipe sont les auteurs d'une multitude d'articles des plus édifiants quant à l'intérêt d'avoir, pour chacun d'entre nous, d'autres personnes dans sa vie.

L'une de leurs études a porté sur une éventuelle corrélation entre les relations sociales et les problèmes de santé². Les chercheurs ont posé un certain nombre de questions à 81 couples afin d'évaluer leur bien-être et de tester leur mémoire. Ils ont, par ailleurs, quantifié leur attachement, terme qui en psychologie décrit « un lien profond et émotionnel tenace qui connecte une personne à une autre, dans le temps et dans l'espace³ ». Deux ans et demi plus tard, les chercheurs ont fait repasser les mêmes tests aux différents couples afin de réévaluer leur bien-être et leur mémoire. Les couples chez lesquels l'attachement était le plus fort étaient moins dépressifs, de meilleure humeur et plus satisfaits de leur vie en général. Qui plus est, les femmes de ce groupe avaient une meilleure mémoire.

Si être unis par des liens puissants à d'autres personnes améliore la santé mentale, des relations de mauvaise qualité peuvent-elles, à l'inverse, avoir un effet délétère sur la santé mentale ?

Pour le savoir, les chercheurs de l'étude de Harvard se sont demandé s'il y avait une corrélation entre la qualité des relations dans une fratrie au cours de l'enfance et l'apparition d'une dépression à l'âge adulte⁴. Ce qu'ils ont découvert est édifiant. En effet, l'étude a montré que de mauvaises relations entre frères et sœurs avant l'âge de 20 ans étaient liées à un risque accru de développer une dépression grave et d'avoir recours à des thymorégulateurs – médicaments régulateurs de l'humeur – à un moment ou à un autre de leur vie d'adulte.

Les relations solides et enrichissantes nous nourrissent, comme nous nourrissent les aliments et l'eau que nous consommons. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour améliorer les relations qui nous lient aux personnes qui nous sont chères. Il suffit parfois de simplement prendre son téléphone et de les appeler.

Témoignage d'Austin : ce que m'a appris mon travail dans une unité de soins palliatifs

Pendant mon internat, j'ai travaillé dans une unité de soins palliatifs. Tous les patients dont j'avais la charge étaient dans un état critique. Même si c'était difficile et que, souvent, j'avais le moral en berne, mon passage dans ce service reste l'un de mes meilleurs souvenirs d'étudiant. Dans ce service, j'avais le privilège de m'occuper de patients qui vivaient leurs dernières heures. Et même s'ils avaient mené une vie différente avant d'être hospitalisés, tous avaient le même désir face à la maladie et à la mort : ils voulaient être entourés de leurs amis les plus proches et de leur famille, c'était ce qui comptait le plus pour eux. Je n'ai jamais été confronté à des moments aussi forts en émotions que durant cette période de ma vie. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai arrêté de me demander ce que j'allais manger au déjeuner ou au dîner, quel jour j'allais prendre un congé, voire ce que je voulais faire du reste de ma vie. En revanche, j'ai appelé mes parents et ma sœur, j'ai pris le temps de voir un vieux copain avec lequel je n'avais plus guère de contacts et de penser à toutes les personnes qui comptaient pour moi. Il y a mille et une raisons qui expliquent pourquoi on s'isole, mais ce dont j'étais sûr, c'était que je ne voulais pas vivre de cette manière. Mes parents m'ont donné énormément de choses, et s'il en est une que j'ai eu la chance de recevoir d'eux, c'est la faculté de comprendre le sens que je voulais donner à ma vie.

Les relations sociales ne se résument pas au bonheur qu'elles procurent. Comme vous l'avez compris, les liens qui nous unissent aux autres sont en rapport étroit avec l'espérance de vie et avec le risque de développer une maladie. L'étude de Harvard est une étude parmi tant d'autres qui ont mis en évidence l'impact des relations personnelles sur la santé. Une autre étude, menée au Japon sur des personnes âgées, a, par exemple, révélé que les personnes qui participaient le plus à des activités avec d'autres individus avaient 32 % de risques en moins de mourir sur une période de 3 ans que celles qui n'avaient pas de vie sociale⁵. Qui plus est (et peut-être contrairement à ce que vous pensiez), les personnes ayant une vie sociale épanouie semblaient avoir quatre fois moins de risques d'attraper un rhume. Les relations sociales protégeraient également contre la coronaropathie (maladie des artères coronaires). En effet, une étude a montré que les

personnes qui ne sont pas socialement intégrées ont pratiquement quatre fois plus de risques de développer cette pathologie et un risque encore plus élevé d'en mourir. Ces chiffres sont tellement stupéfiants qu'ils ont fait dire aux chercheurs que l'impact d'un manque d'intégration sociale sur la santé « est aussi important que le tabagisme⁶ ».

Une multitude d'articles sont actuellement rédigés sur l'état de santé incroyablement bon et la longévité des populations vivant dans ce que l'on appelle « les zones bleues⁷ », mais ce que l'on dit moins, c'est que la robustesse de ces individus ne vient pas des aliments qu'ils consomment ou des activités physiques qu'ils pratiquent mais des relations qu'ils entretiennent avec les autres. Eh oui, tout simplement. Et il ne s'agit pas de relations virtuelles sur le Net !

QUI ÉCRIT VOTRE HISTOIRE ?

Nous vivons tous sur la même sphère bleue. Et si nous n'avons pas tous les mêmes opportunités, si nous ne devons pas tous relever les mêmes défis et si nous vivons tous des choses différentes, nous avons définitivement une chose en commun : nous naissons, nous vivons et nous mourons. Le livre de notre vie entre dans la catégorie des tragédies, des comédies, voire des thrillers. Or la majorité des chapitres ont moins à voir avec ce que nous vivons qu'avec *la manière dont nous interprétons ce que nous vivons*.

Nous ne devons pas nécessairement être le protagoniste passif de l'histoire de notre vie. Nous pouvons en être l'auteur. L'histoire de notre vie ne devrait pas être écrite par ceux qui profitent du fait que nous n'allons pas bien physiquement et/ou mentalement et que nous sommes insatisfaits. **Soit vous prenez le contrôle sur votre cerveau, soit quelqu'un d'autre le fera à votre place.**

Certes, nous sommes tous à un moment ou à un autre confrontés à des épreuves terrifiantes et à des aléas épouvantables, et nous devons tous nous battre contre le désespoir et la colère qui sont dans notre tête. Mais la plupart des batailles ont lieu dans les espaces entre ces événements majeurs

de notre vie. Ce sont toutes ces petites choses – la nourriture que nous choisissons de consommer, la technologie que nous utilisons, les supports d'information auxquels nous nous abonnons, les médias que nous consultons, les relations que nous choisissons de nourrir – qui détermineront si notre cerveau nous appartient à nous ou s'il appartient à ceux qui cherchent à le pirater. Réveillez-vous ! C'est une chance qui vous est donnée de pouvoir voir le monde tel qu'il est et de vous demander si votre histoire vous appartient. Si la réponse est « non », c'est à vous de reprendre les choses en main.

Vous devez prendre une décision : allez-vous laisser les autres décider de votre destin, recâbler votre cerveau ou, au contraire, allez-vous tirer profit du pouvoir de la neuroplasticité et restructurer votre cerveau afin de mener la vie à laquelle vous aspirez ? Nous pensons que le syndrome de déconnexion est un mal qui se soigne, et ce, au niveau individuel et au niveau social. Mais nous ne pouvons pas y parvenir tout seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vous.

REMERCIEMENTS

Ce livre a été beaucoup plus qu'une preuve d'amour. Écrire à quatre mains pour transmettre un message crucial a permis au fils et au père qu'Austin et moi sommes dans la vie de voir grandir et s'épanouir notre relation. Jamais, avant de nous lancer dans ce projet, nous n'aurions pu imaginer l'expérience que nous allions vivre. Et aujourd'hui, nous sommes plus connectés que nous ne l'avons jamais été dans le passé. Nous avons réussi à écrire un ouvrage ensemble bien que nous appartenions à deux générations différentes et que nous ayons des points de vue différents, car notre objectif était le même. Nous pouvons nous sentir fiers d'y être arrivés, car ce que cela nous a apporté a dépassé toutes nos attentes.

Nous ne nous sommes pas lancés seuls dans cette aventure et, comme le savent tous les auteurs, accoucher d'un livre ne se fait pas sans le concours de nombreuses personnes créatives, brillantes et infatigables. Nous devrions remercier très chaleureusement plus de personnes que celles que nous citerons ci-après, car une multitude d'hommes et de femmes ont apporté leur pierre à l'édifice. Nous sommes redevables envers tous les chercheurs, les mentors et confrères qui ont partagé avec nous leur savoir et qui nous ont aidés à percer les mystères du cerveau et du corps humains. Nous souhaitons aussi exprimer toute notre gratitude à nos patients, dont l'histoire personnelle nous enrichit sans cesse et qui, chaque jour, nous montrent comment devenir de meilleurs médecins. Les enseignements que nous tirons de votre vie sont irremplaçables. Cet ouvrage est autant le vôtre que le mien. Et maintenant, remercions les personnes qui, directement, ont contribué à l'écriture de ce livre.

Kristin Loberg a accepté de mettre ses qualités d'auteure à notre profit et de relever le défi d'uniformiser et de rendre cohérent un livre écrit par deux auteurs. Merci à toi d'avoir su diriger notre équipe et réussi à faire un fabuleux travail.

Notre agent littéraire Bonnie Solow a également joué un rôle majeur dans cette aventure. Merci, Bonnie, d'être notre agent, mais aussi pour avoir été

notre guide et nous avoir soutenus, et ce, dans nombre de domaines. Tu ne recules jamais devant rien et ton aide est plus que précieuse.

Un grand merci à Proton Enterprises, dirigé par James Murphy, pour avoir, d'une main de maître, supervisé les nombreux messages qui ont contribué à la rédaction de ce livre. Merci tout particulièrement à Andrew Luer, qui non seulement a été une force de proposition mais qui a également supervisé notre plate-forme.

Merci à nos amis de Digital Natives pour leur expertise et leur implication dans notre projet, notamment sur tout ce qui a trait au numérique.

Merci à Leize Perlmutter, mon épouse et la mère d'Austin. Merci pour ton amour indéfectible et tes suggestions toujours pertinentes qui nous ont aidés à peaufiner ce livre.

Merci à l'infatigable équipe de Little Brown Spark qui a soutenu notre projet. Un merci tout particulier à Tracy Behar, notre chère éditrice, dont le professionnalisme nous a permis de transmettre le message que nous souhaitons, et ce, en clarifiant certains passages ou en effectuant de judicieuses coupes afin que ce livre soit accessible à tous et réussisse à convaincre le plus grand nombre. Grâce à votre travail et à vos connaissances éditoriales, nous en livrons à nos lecteurs la meilleure version. Merci aussi à Michael Pietsch, Reagan Arthur, Ian Straus, Jessica Chun, Juliana Horbachevsky, Craig Young, Pamela Brown, Sabrina Callahan et Juliana Lee. Ce fut un plaisir de travailler avec une équipe aussi professionnelle et dévouée.

Merci à Judith Choate, qui a élaboré chacune des recettes dans sa cuisine, en respectant nos consignes et en gardant à l'esprit que cuisiner doit être un plaisir.

Et, pour finir, Austin souhaiterait faire cette déclaration : J'ai apprécié de travailler avec James Murphy, John D'Orazio et Mitch Leonardi. Merci à vous pour la curiosité, le soutien, la perspicacité et les encouragements dont vous avez fait preuve alors que nous essayions de traiter quelques-unes des questions les plus complexes ayant trait à la vie. Merci à Rachel Costantino pour m'avoir rappelé de profiter des merveilles qu'offre le monde qui

m'entoure. Merci pour m'avoir encouragé et pour avoir apporté l'équilibre qui manquait dans ma vie.

CRÉDITS DES ILLUSTRATIONS

[Ici](#) [ART 4] : John M. Harlow, “Recovery from the Passage of an Iron Bar through the Head,” publications of the Massachusetts Medical Society 2, no. 3 (1868) : 327–47. Reprinted : David Clapp & Son (1869).

[Ici](#) [ART 5] : Kalev H. Leetaru, “Culturomics 2.0 : Forecasting Large-scale Human Behavior Using Global News Media Tone in Time and Space,” First Monday 16, no. 9 (2011). Available at : <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3663/3040>>. Date accessed : 23 May 2019. Reprinted with permission.

[Ici](#) [ART 7] : Adapted from C. Pearson and Zaheer Hussain, “Smartphone Use, Addiction, Narcissism, and Personality : A Mixed Methods Investigation,” *International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning* 5, no. 1 (2015) : 17-32.

[Ici](#) [ART 11] : Adapted from Seung-Schik, et al., “The Human Emotional Brain without Sleep – a Prefrontal Amygdala Disconnect,” *Current Biology* 17, no. 20 (2007) : R877-8.

[Ici](#) [ART 14] : © Randy Glasbergen. Glasbergen.com Reprinted with permission.

À PROPOS DES AUTEURS

David Perlmutter est neurologue et l'un des membres de l'American College of Nutrition. Régulièrement, il donne des conférences lors de colloques parrainés par différentes institutions, dont la Banque mondiale, les universités de Columbia, de New York, de Yale et de Harvard. Le Dr Perlmutter est professeur agrégé à la faculté de médecine Miller de l'université de Miami. Il s'est vu décerner le Linus Pauling Award pour son approche innovante des troubles neurologiques, et a été élu clinicien de l'année par la National Nutritional Foods Association et humanitaire de l'année par l'American College of Nutrition. Très actif sur les réseaux sociaux par le biais de son blog DrPerlmutter.com, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont *Ces glucides qui menacent notre cerveau*, *L'Intestin au secours du cerveau*, *Protégez votre cerveau*, *The Grain Brain Cookbook* (en anglais) et *Raise a Smarter Child by Kindergarten* (en anglais).

Austin Perlmutter est un médecin interniste, diplômé de l'université de Miami après avoir poursuivi son internat à l'université des sciences et de la médecine de l'Oregon à Portland. Ses domaines de prédilection sont l'étude des effets du burn-out et de la dépression, ainsi que les soins préventifs et la prise en charge des maladies chroniques.

NOTES

Voici une liste d'articles scientifiques et autres références qui vous seront peut-être utiles si vous désirez en savoir plus. Ils peuvent également vous servir comme base de recherche. Si vous en voulez plus, les références sont continuellement mises à jour sur www.BrainWashBook.com.

Introduction

1. Pew Research Center, “Political Polarization in the American Public : How Increasing Ideological Uniformity and Partisan Antipathy Affect Politics, Compromise and Everyday Life,” 12 juin 2014, www.pewresearch.org.
2. Pour vous renseigner sur les maladies chroniques en Amérique, consultez le site web du Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion : www.cdc.gov, et spécifiquement <https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/infographic/chronic-diseases.htm> (consulté le 16 mai 2019).
3. Centers for Disease Control and Prevention, <https://www.cdc.gov/healthcommunication/toolstemplates/entertainment/tips/PreventiveHealth.html> (consulté le 16 mai 2019).
4. The World Health Organization, <https://www.who.int/ncds/en/> (consulté le 16 mai 2019).

Première partie

Chapitre 1

1. “Ericsson Mobility Report : 70 percent of world’s population using smartphones by 2020,” press release, June 3, 2015, <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2015/6/ericsson-mobility-report-70-percent-of-worlds-population-using-smartphones-by-2020> (consulté le 18 mai 2019).

2. Pour les données sur l'utilisation des médias numériques, voir www.Nielsen.com.
3. "Americans spend nearly half of their waking hours (42 percent) looking at a screen, it's been revealed by new research," communiqué de presse du 13 août 2018, enquête réalisée par OnePoll pour CooperVision, <https://coopervision.com/our-company/news-center/press-release/americans-spend-nearly-half-their-waking-hours-42-percent> (consulté le 16 mai 2019).
4. S. C. Curtin, et al., "Recent Increases in Injury Mortality Among Children and Adolescents Aged 10-19 Years in the United States : 1999-2016," *Natl Vital Stat Rep* 67, no. 4 (Juin 2018) : 1-16.
5. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2010 : With special feature on death and dying. Table 95. Hyattsville, MD. 2011.
6. M. Markota, et al., "Benzodiazepine Use in Older Adults : Dangers, Management, and Alternative Therapies," *Mayo Clin Proc* 91, no. 11 (Nov 2016) : 1632-1639.
7. Voir National Sleep Foundation sur www.sleepfoundation.org
8. The World Health Organization, "Global Status Report on Alcohol and Health," 2018.
9. Ibid.
10. "New Cigna Study Reveals Loneliness at Epidemic Levels in America," communiqué de presse du 1^{er} mai 2018, https://cigna.newshq.businesswire.com/press-release/new-cigna-study-reveals-loneliness-epidemic-levels-america?WT.z_nav=newsroom%2Fnews-releases%2F2018%2Fnew-cigna-study-reveals-loneliness-at-epidemic-levels-in-america%3BBody%3Bhttp%3A%2F%2Fcigna.newshq.businesswire.com%2Fpress-release%2Fnew-cigna-study-reveals-loneliness-epidemic-levels-america (consulté le 16 mai 2019).
11. Ibid.
12. R. Micha, et al., "Association Between Dietary Factors and Mortality from Heart Disease, Stroke, and Type 2 Diabetes in the

United States,” *JAMA* 317, no. 9 (2017) : 912–924.

13. Rapport de Milken Institute, “America’s Obesity Crisis : The Health and Economic Costs of Excess Weight,” 26 octobre 2018, <https://www.milkeninstitute.org/publications/view/944> (consulté le 16 mai 2019).

Chapitre 2

1. G. Weinstein, et al., “Serum Brain-derived Neurotrophic Factor and the Risk for Dementia : the Framingham Heart Study,” *JAMA Neurol* 71, no. 1 (Jan 2014) : 55-61.

2. Voir l’interview avec le Dr Bredesen sur www.DrPelrmutter.com.

3. La célèbre « théorie du cerveau triunique » a été développée par le neuroscientifique Dr Paul MacLean dans les années 1960. Voir la revue de J. D. Newman et J. C. Harris : “The Scientific Contributions of Paul D. MacLean (1913-2007),” *J Nerv Ment Dis* 197, no. 1 (Jan 2009) : 3-5.

4. Justin S. Feinstein, et al., “The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear,” *Curr Biol* 21, no. 1 (Janvier 2011) : 34–38.

5. J. B. Mackinnon, “The Strange Brain of the World’s Greatest Solo Climber,” *Nautilus* Issue 039, 11 août 2016.

6. J. Amiel Rosenkranz, Emily R. Venheim, et Mallika Padival, “Chronic Stress Causes Amygdala Hyperexcitability in Rodents,” *Biol Psychiatry* 67, no. 12 (Juin 2010) : 1128–1136.

7. Voir l’article du *Smithsonian Magazine* de Steve Twomey pour découvrir les conseils de Phineas Gage, “Phineas Gage : Neuroscience’s Most Famous Patient,” Janvier 2010, <https://www.smithsonianmag.com/history/phineas-gage-neurosciences-most-famous-patient-11390067/> (consulté le 16 mai 2019).

8. M. Ironside, et al., “Effect of Prefrontal Cortex Stimulation on Regulation of Amygdala Response to Threat in Individuals with Trait Anxiety : A Randomized Clinical Trial,” *JAMA Psychiatry* (Oct 2018).

9. N. J. Kelley, et al., “Stimulating Self-Regulation : A Review of Non-invasive Brain Stimulation Studies of Goal-Directed Behavior,” *Front Behav Neurosci* no. 12 (Jan 2019) : 337.
10. Anne T. Park, et al., Amygdala – medial Prefrontal Cortex Connectivity Relates to Stress and Mental Health in Early Childhood,” *Soc Cogn Affect Neurosci* 13, no. 4 (Avril 2018) : 430–439.
11. Ibid.

Chapitre 3

1. Pour un aperçu général de nos récompenses, voir : Eliot L. Gardner, “Introduction : Addiction and Brain Reward and Anti-Reward Pathways,” *Adv Psychosom Med* 30 (2011) : 22-60.
2. Amy F. Arnsten, “Stress Weakens Prefrontal Networks : Molecular Insults to Higher Cognition,” *Nat Neurosci* 18, no. 10 (2015) : 1376–1385.
3. “Always Connected : How Smartphones And Social Keep Us Engaged,” an IDC Research Report, <https://www.nu.nl/files/IDC-Facebook%20Always%20Connected%20%281%29.pdf> (consulté le 19 mai 2019).
4. Ibid.
5. “Kellogg Reveals Results of Monumental Breakfast Survey,” June 22, 2011, <http://newsroom.kelloggcompany.com/news-releases?item=76379> (consulté le 19 mai 2019).
6. James E. Gangwisch, et al., “High Glycemic Index Diet as a Risk Factor for Depression : Analyses from the Women’s Health Initiative,” *Am J Clin Nutr* 102 (2015) : 454–63.
7. N. D. Mehta, et al., “Inflammation Negatively Correlates with Amygdala-ventromedial Prefrontal Functional Connectivity in Association with Anxiety in Patients with Depression : Preliminary Results,” *Brain Behav Immun* 73 (Oct 2018) : 725-730.
8. Miguel Alonso-Alonso, et al., “Food Reward System : Current Perspectives and Future Research Needs,” *Nutr Rev* 74, no. 5 (Mai

2015) : 296–307.

[9.](#) American Psychological Association (2017). “Stress in America : The State of Our Nation. Stress in America Survey,” stressinamerica.org.

[10.](#) Pew Research Center, July, 2016, “The Modern News Consumer.”

[11.](#) Ibid.

[12.](#) Ibid.

[13.](#) American Psychological Association (2017). “Stress in America : The State of Our Nation. Stress in America Survey,” stressinamerica.org.

[14.](#) Pew Research Center, December, 2017, “Worldwide, People Divided on Whether Life Today Is Better Than in the Past.”

[15.](#) John Gramlich, “5 Facts about Crime in the U.S.,” Pew Research Center, 3 janvier, 2019.

[16.](#) Max Roser et Mohamed Nagdy, “Optimism and Pessimism,” publié en ligne sur OurWorldInData.org, <https://ourworldindata.org/optimism-pessimism> (consulté le 19 mai 2019).

[17.](#) “The Burden of Stress in America,” enquête réalisée par le NPR / Robert Foundation Wood Johnson / École de santé publique de Harvard, 2014.

[18.](#) Attila Szabo, “Negative Psychological Effects of Watching the News in the Television : Relaxation or Another Intervention May Be Needed to Buffer Them !” *International Journal of Behavioral Medicine* 14, no. 2 (2007) : 57-62.

[19.](#) K. Leetaru, “Culturomics 2.0 : Forecasting Large-scale Human Behavior Using Global News Media Tone in Time and Space,” *First Monday* 16, no. 9 (2011).

[20.](#) Soroush Vosoughi, Deb Roy, and Sinan Aral, “The Spread of True and False News Online,” MIT Initiative on the Digital Economy Research Brief, 2017.

- [21.](#) “Dig Deeper : Critical Thinking in the Digital Age,” MindEdge, 2018.
- [22.](#) “Labor Day Survey : 51 % of U.S. Employees Overall Satisfied with Their Job,” communiqué de presse du Conference Board, www.conference-board.org
- [23.](#) Cynthia Kong, “Bored at Work,” The Robert Half Blog, 19 octobre, 2017.
- [24.](#) “State of Global Workplace,” Gallup, 2017.
- [25.](#) “Mind the Workplace,” report by Mental Health America, 2017.
- [26.](#) The Nielsen Total Audience Report : Q1 2018, Nielsen.com.

Chapitre 4

- [1.](#) Tristin Harris, “How Technology is Hijacking Your Mind – from a Magician and Google Design Ethicist,” Thrive Global, 18 mai 2018.
- [2.](#) Cecilia Cheng and Angel Yee-lam Li, “Internet Addiction Prevalence and Quality of (Real) Life : A Meta-Analysis of 31 Nations Across Seven World Regions,” *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 17, no. 12, 2014.
- [3.](#) www.statista.com
- [4.](#) J. T. F. Lau, et al., “Incidence and Predictive Factors of Internet Addiction among Chinese Secondary School Students in Hong Kong : A Longitudinal Study,” *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 52, no. 6 (Juin 2017) : 657-667.
- [5.](#) M. A. Moreno, et al., “Problematic Internet Use Among US Youth : A Systematic Review,” *Arch Pediatr Adolesc Med* 165, no. 9 (2011) : 797-805.
- [6.](#) Yan Zhou, et al., “Gray Matter Abnormalities in Internet Addiction : A Voxel-based Morphometry Study,” *European Journal of Radiology* 79 (2011) : 92-95. See also : Rita Z. Goldstein and Nora D. Volkow, “Dysfunction of the Prefrontal Cortex in Addiction : Neuroimaging Findings and Clinical Implications,” *Nat Rev Neurosci* 12, no. 11 (2011) : 652-669.

7. Yan Zhou, et al., "Altered Default Network Resting-State Functional Connectivity in Adolescents with Internet Gaming Addiction," *PLoS One* 8, no. 3 (2013) : e59902.
8. Ryan J. Dwyer, Kostadin Kushlev, and Elizabeth W. Dunn, "Smartphone Use Undermines Enjoyment of Face-to-face Social Interactions," *Journal of Experimental Social Psychology* 78 (Septembre 2018) : 233-239.
9. Juliana Schroeder, et al., "Handshaking Promotes Cooperative Dealmaking," Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 14-117 ; Harvard Business School Marketing Unit Working Paper No. 14-117. mai 2014. Disponible sur SSRN : <https://ssrn.com/abstract=2443674> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2443674>.
10. Stephen T. Asma, "This Friendship Has Been Digitized," Op-Ed for *The New York Times*, 23 mars 2019, Page SR10.
11. Pour plus d'information sur le Dr Lisa Strohman, voir son site sur <https://drlisastrohman.com>
12. J. D., Elhai, et al., "Problematic Smartphone Use : A Conceptual Overview and Systematic Review of Relations with Anxiety and Depression Psychopathology," *J Affect Disord* 207 (Janvier 2017) : 251-259.
13. Y. S. Cheng, et al., "Internet Addiction and Its Relationship With Suicidal Behaviors : A Meta-Analysis of Multinational Observational Studies," *J Clin Psychiatry* 79, no. 4 (Juin 2018).
14. Danielle L. Clark, Jean L. Raphael, and Amy L. McGuire, "HEADS : Social Media Screening in Adolescent Primary Care," *Pediatrics* 141, no. 6 (Juin 2018).
15. ABC News Australia, "Internet-addicted South Korean Children Sent to Digital Detox Boot Camp," disponible sur https://youtu.be/YuT_RAUGJu0.
16. Compte Twitter de Matt Cutts : @MattCutts
17. Pour toutes les statistiques sur les tendances et les utilisations des réseaux sociaux, téléchargez le rapport du Global Web Index : "The

Latest Social Media Trends to Know in 2019” sur www.globalwebindex.com.

18. Ibid

19. L'interview de Chamath Palihapitiya a été postée par Tim Hain le 11 décembre 2017 sur realclearpolitics.com sous le titre “Former Facebook Exec : Social Media Is Ripping Our Social Fabric Apart.”

20. Jay R. Corrigan, et al., “How Much Is Social Media Worth ? Estimating the Value of Facebook by Paying Users to Stop Using It,” *PLoS One* 13, no. 12 (Dec 2018) : e0207101

21. “The Facebook Experiment” by the Happiness Research Institute, 2015. Ce rapport est téléchargeable sur www.happinessresearchinstitute.com/publications.

22. Melissa G. Hunt, et al., “No More FOMO : Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression,” *Journal of Social and Clinical Psychology* 37, no. 10 (Nov 2018) : 751-768.

23. B. A. Primack, et al., “Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.,” *Am J Prev Med* 53, no. 1 (Jul 2017) : 1-8.

24. P. Verduyn, et al., “Passive Facebook Usage Undermines Affective Well-being : Experimental and Longitudinal Evidence,” *Exp Psychol Gen* 144, no. 2 (Apr 2015) : 480-8.

25. Q. He, O. Turel, and A. Bechara, “Association of Excessive Social Media Use with Abnormal White Matter Integrity of the Corpus Callosum,” *Psychiatry Res Neuroimaging* 278 (Août 2018) : 42-47.

26. L. E. Sherman, et al., “The Power of the Like in Adolescence : Effects of Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media,” *Psychol Sci* 27, no. 7 (Jul 2016) : 1027-35.

Chapitre 5

1. J. Decety and P. L. Jackson “The Functional Architecture of Human Empathy,” *Behav Cogn Neurosci Rev* 3, no. 2 (Juin 2004) : 71-100.

2. William Ickes, *Everyday Mind Reading : Understanding What Other People Think and Feel* (New York : Prometheus Books, 2003).
3. S. H. Konrath, E. H. O'Brien, and C. Hsing, "Changes in Dispositional Empathy in American College Students Over Time : A Meta-analysis," *Pers Soc Psychol Rev* 15, no. 2 (Mai 2011) : 180-98.
4. Pour vous renseigner sur l'empathie, voir : Helen Riess, "The Science of Empathy," *J Patient Exp.* 4, no. 2 (2017) : 74-77. Voir aussi : Kamila Jankowiak-Siuda and Wojciech Zajkowski, "A Neural Model of Mechanisms of Empathy Deficits in Narcissism," *Med Sci Monit* 19 (2013) : 934-941
5. Dennis E. Reidy, et al., "Effects of Narcissistic Entitlement and Exploitativeness on Human Physical Aggression," *Personality and Individual Differences* 44 (2008) : 865-875.
6. Victoria Blinkhorn and Minna Lyons, "Drop the Bad Attitude ! Narcissism Predicts Acceptance of Violent Behaviour," *Personality and Individual Differences* 98 (2016) : 157-16.1
7. Voir le site du Dr Campbell pour trouver la liste complète de ses recherches et de ses livres sur le narcissisme : <https://wkeithcampbell.com>
8. David G. Taylor, "(Don't You) Wish You Were Here ? Narcissism, Envy and Sharing of Travel Photos Through Social Media : An Extended Abstract," *Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics : Proceedings of the 2016 Academy of Marketing Science (AMS) World Marketing Congress*, édité par Patricia Rossi, Volume 2, page 821-824
9. Phil Reed, et al., "Visual Social Media Use Moderates the Relationship between Initial Problematic Internet Use and Later Narcissism," *The Open Psychology Journal* 12 (2019).
10. Sarah J. Woodruff, Sara Santarossa, and Jillian Lacasse, "Posting #selfie on Instagram : What Are People Talking About ?" *The Journal of Social Media in Society* 7, no. 1 (2018) : 4-14.
11. Julia Glum, "Millennials Selfies : Young Adults Will Take More Than 25,000 Pictures Of Themselves During Their Lifetimes :

Report,” *International Business Times*, 22 septembre 2015. L'enquête a été réalisée par Luster Premium White, une société basée à Boston qui fabrique des produits de blanchiment des dents.

[12.](#) Robert Lull and Ted M. Dickinson, “Does Television Cultivate Narcissism ? Relationships Between Television Exposure, Preferences for Specific Genres, and Subclinical Narcissism,” *Psychology of Popular Media Culture* 7 no. 1 (2018) : 47-60.

[13.](#) J. N. Beadle, S. Paradiso, and D. Tranel, “Ventromedial Prefrontal Cortex Is Critical for Helping Others Who Are Suffering,” *Front Neurol* 9 (Mai 2018) : 288.

[14.](#) Y. Mao, et al., “Reduced Frontal Cortex Thickness and Cortical Volume Associated with Pathological Narcissism,” *Neuroscience* 328 (Jul 2016) : 50-7.

[15.](#) J. T. Cheng, J. L., Tracy, and G. E. Miller, “Are Narcissists Hardy or Vulnerable ? The Role of Narcissism in the Production of Stress-related Biomarkers in Response to Emotional Distress,” *Emotion* 13, no. 6 (Décembre 2013) : 1004-11.

[16.](#) Robin S. Edelstein, Ilona S. Yim, and Jodi A. Quas, “Narcissism Predicts Heightened Cortisol Reactivity to a Psychosocial Stressor in Men,” *J Res Pers* 44, no. 5 (Oct 2010) : 565-572. Voir aussi : David A. Reinhard, et al., “Expensive Egos : Narcissistic Males Have Higher Cortisol,” *PLoS One* 7, no. 1 (2012) : e30858

[17.](#) Radoslaw Rogoza, “Narcissist Unmasked. Looking for the Narcissistic Decision-Making Mechanism : A Contribution from the Big Five,” *Social Psychological Bulletin* 13, no. 2 (2018).

[18.](#) P. Lockwood, et al., “Neurocomputational Mechanisms of Prosocial Learning and Links to Empathy,” *Proc Natl Acad Sci U S A* 113, no. 35 (Aug 2016) : 9763-8.

[19.](#) J. Majdanzic, et al., “The Selfless Mind : How Prefrontal Involvement in Mentalizing with Similar and Dissimilar Others Shapes Empathy and Prosocial Behavior,” *Cognition* 157 (Dec 2016) : 24-38.

- [20.](#) S. Katherine Nelson-Coffey, et al., “Kindness in the Blood : A Randomized Controlled Trial of the Gene Regulatory Impact of Prosocial Behavior,” *Psychoneuroendocrinology* 81 (2017) : 8–13.
- [21.](#) Christina Karns, PhD, mène de nombreuses recherches à l’Université de Oregon sur la façon dont les émotions positives (comme la gratitude) interagissent avec l’altruisme et la générosité par neuro-imagerie. Consultez son site web et ses publications sur <https://bdl.uoregon.edu/research/people/staff/christina-karns/>
- [22.](#) Voir <https://robertwaldinger.com>
- [23.](#) H. Ohira, et al., “Pro-inflammatory Cytokine Predicts Reduced Rejection of Unfair Financial Offers,” *Neuro Endocrinol Lett* 34, no. 1 (2013) : 47-51.
- [24.](#) M. Wilkes, E. Milgrom, and J. R. Hoffman, “Towards More Empathic Medical Students : A Medical Student Hospitalization Experience,” *Med Educ* 36, no. 6 (Juin 2002) : 528-33.
- [25.](#) S. A. Batt-Rawden, et al., “Teaching Empathy to Medical Students : An Updated, Systematic Review,” *Acad Med* 88, no. 8 (Août 2013) : 1171-7.

Chapitre 6

- [1.](#) E. M. Forster, “The Machine Stops,” *The Oxford and Cambridge Review* (Novembre 1909).
- [2.](#) De nombreuses revues ont abordé les bienfaits de l’exposition à la nature sur la santé. Pour lire des articles récents, voir : M. A., Repke, et al., “How Does Nature Exposure Make People Healthier ? : Evidence for the Role of Impulsivity and Expanded Space Perception,” *PLoS One* 13, no. 8 (Août 2018) : e0202246.
- [3.](#) United Nations, World’s Population Increasingly Urban with More than Half Living in Urban Areas, cited May 22, 2017, <http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html>

4. Wayne C. Zipperer and Steward T. A. Pickett, "Urban Ecology : Patterns of Population Growth and Ecological Effects," eLS. John Wiley & Sons, Ltd : Chichester. 1-8. (2012)
5. See WellLivingLab.com
6. Leah T Stiemsma, et al., "The Hygiene Hypothesis : Current Perspectives and Future Therapies," *Immunotargets Ther* 4 (2015) : 143–157.
7. An Mihyang, et al., "Why We Need More Nature at Work : Effects of Natural Elements and Sunlight on Employee Mental Health and Work Attitudes," *PLoS One* 11, no. 5 (2016) : e0155614.
8. Neil E. Klepeis, et al., "The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS) : A Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollutants," *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology* 11 (2001) : 231–252.
9. "Nine in Ten (87 %) Canadians Say They're Happier When They Spend Time in Nature," Ipsos poll conducted on behalf of the Nature Conservancy Canada, <https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/Canadians-happier-in-nature>
10. Voir <http://richardlouv.com>
11. Edward O. Wilson, *Biophilia* (Boston : Harvard University Press, 1984).
12. R. S. Ulrich, "View through a Window May Influence Recovery from Surgery," *Science* 224, no. 4647 (Apr 1984) : 420-1.
13. Ruth Kjaersti, Grete Grindal Patil, and Terry Hartig, "Health Benefits of a View of Nature through the Window : A Quasi-experimental Study of Patients in a Residential Rehabilitation Center," *Clin Rehabil* 26, no. 1 (Jan 2012) : 21-32.
14. Seong-Hyun Park and Richard H. Mattson, "Effects of Flowering and Foliage Plants in Hospital Rooms on Patients Recovering from Abdominal Surgery," *HortTechnology* 18, no. 4 (2008) : 563-568.
15. C. J. Beukeboom, D. Langeveld, and K. Tanja-Dijkstra K, "Stress-reducing Effects of Real and Artificial Nature in a Hospital

Waiting Room,” *J Altern Complement Med* 18, no. 4 (Avril 2012) : 329-33.

[16.](#) B. A. Bauer, et al., “Effect of the Combination of Music and Nature Sounds on Pain and Anxiety in Cardiac Surgical Patients : A Randomized Study,” *Altern Ther Health Med* 17, no. 4 (2011) : 16-23.

[17.](#) Voir [www. Shinrin-Yoku.org](http://www.Shinrin-Yoku.org)

[18.](#) Kandhasamy Sowndhararajan et Songmun Kim, “Influence of Fragrances on Human Psychophysiological Activity : With Special Reference to Human Electroencephalographic Response,” *Sci Pharm* 84, no. 4 (2016) : 724–752.

[19.](#) Q. Li, et al., “A Forest Bathing Trip Increases Human Natural Killer Activity and Expression of Anti-Cancer Proteins in Female Subjects,” *J Biol Regul Homeost Agents* 22, no. 1 (2008) : 45-55.

[20.](#) Q. Li, et al., “A Day Trip to a Forest Park Increases Human Natural Killer Activity and the Expression of Anti-Cancer Proteins In Male Subjects,” *J Biol Regul Homeost Agents* 24, no. 2 (2010) : 157-65.

[21.](#) S. Dayawansa, et al., “Autonomic Responses during Inhalation of Natural Fragrance of Cedrol in Humans,” *Auton Neurosci* 108, no. 1-2 (2003) : 79-86.

[22.](#) Kandhasamy Sowndhararajan et Songmun Kim, “Influence of Fragrances on Human Psychophysiological Activity : With Special Reference to Human Electroencephalographic Response,” *Sci Pharm* 84, no. 4 (2016) : 724–752

[23.](#) Won Kim, et al., “The Effect of Cognitive Behavior Therapy-Based Psychotherapy Applied in a Forest Environment on Physiological Changes and Remission of Major Depressive Disorder,” *Psychiatry Investig* 6, no. 4 (2009) : 245-254.

[24.](#) Daniel T. C. Cox, et al., “Doses of Nearby Nature Simultaneously Associated with Multiple Health Benefits,” *Int J Environ Res Public Health* 14, no. 2 (2017) : 1

[25.](#) C. A. Capaldi, R. L. Dopko, and J. M. Zelenski, “The Relationship between Nature Connectedness and Happiness : A Meta-analysis,” *Front Psychol* 5 (2014) : 976.

- [26.](#) George Mackerron and Susana Mourato, "Happiness is Greater in Natural Environments," *Global Environmental Change* 23 no. 5 (2013) : 992-1000
- [27.](#) Pour en savoir plus sur le travail du Dr Rhonda Patrick, voir : <https://www.foundmyfitness.com>.
- [28.](#) P. K. Piff, et al., "Awe, the Small Self, and Prosocial Behavior," *J Pers Soc Psychol* 108, no. 6 (2015) : 883-99.
- [29.](#) M. Rudd, K. D. Vohs, and J. Aaker, "Awe Expands People's Perception of Time, Alters Decision Making, and Enhances Well-being," *Psychol Sci* 23, no. 10 (2012) : 1130-6.
- [30.](#) P. K. Piff, et al., "An Occasion for Unselfing : Beautiful Nature Leads to Prosociality," *Journal of Environmental Psychology* 37 (2014) : 61-72.
- [31.](#) Gwang-Won Kim, et al., "Functional Neuroanatomy Associated with Natural and Urban Scenic Views in the Human Brain : 3.0T Functional MR Imaging," *Korean J Radiol* 11, no. 5 (2010) : 507-513.
- [32.](#) Yalda T. Uhls, et al., "Five Days at Outdoor Education Camp without Screens Improves Preteen Skills with Nonverbal Emotion Cues," *Computers in Human Behavior* 39 (2014) : 387-392
- [33.](#) Thomas Baumgartner, et al., "Frequency of Everyday Pro-environmental Behaviour Is Explained by Baseline Activation in Lateral Prefrontal Cortex," *Scientific Reports* 9, no. 9 (2019).
- [34.](#) G. Z. Mao, et al., "Effects of short-term forest bathing on human health in a broad-leaved evergreen forest in Zhejiang Province, China," *Biomed Environ Sci* 25, no. 3 (2012) : 317-24.
- [35.](#) Ruth Ann Atchley, David L. Strayer, et Paul Atchley, "Creativity in the Wild : Improving Creative Reasoning through Immersion in Natural Settings," *PLoS One* 7, no. 12 (2012) : e51474.
- [36.](#) R. Mitchell and F. Popham, "Effect of Exposure to Natural Environment on Health Inequalities : An Observational Population Study," *Lancet* 372, no. 9650 (2008) : 1655-60.
- [37.](#) Dan L. Crouse, et al., "Effect of Exposure to Natural Environment on Health Inequalities : An Observational Population

Study,” *Lancet Public Health* 1, no. 7 (2017) : e289-e297.

[38.](#) D. Vienneau, et al., “More than Clean Air and Tranquility : Residential Green Is Independently Associated with Decreasing Mortality,” *Environ Int* 108 (2017) : 176-184.

[39.](#) Magdalena van den Berg, et al., “Health Benefits of Green Spaces in the Living Environment : A Systematic Review of Epidemiological Studies,” *Urban Forestry and Urban Greening* 14, no. 4 (2015) : 806-816.

Chapitre 7

[1.](#) Robert H. Lustig, “Processed Food – An Experiment that Failed,” *JAMA Pediatr* 171, no. 3 (2017) : 212-214.

[2.](#) Laure Schnabel, et al., “Association between Ultraprocessed Food Consumption and Risk of Mortality Among Middle-aged Adults in France,” *JAMA Intern Med.* 179, no. 4 (2019) : 490-498.

[3.](#) GBD 2017 Diet Collaborators, “Health Effects of Dietary Risks in 195 Countries, 1990–2017 : A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2017,” *Lancet* 393, no. 10184 (2019) : 1958-1972.

[4.](#) Voir <https://www.hhs.gov/answers/public-health-and-safety/what-is-a-food-additive/index.html>

[5.](#) Voir <https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/overview-food-ingredients-additives-colors>

[6.](#) Ibid.

[7.](#) Barry Popkin et Corinna Hawkes, “The Sweetening of the Global Diet, Particularly Beverages : Patterns, Trends and Policy Responses for Diabetes Prevention,” *Lancet Diabetes Endocrinol* 4, no. 2 (2016) : 174–186.

[8.](#) V. S. Malik, et al., “Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults,” *Circulation* 139, no. 18 (2019) : 2113-2125.

- [9.](#) A. Mummert, et al., “Stature and Robusticity During the Agricultural Transition : Evidence from the Bioarchaeological Record,” *Econ Hum Biol* 9, no. 3 (2011) : 284-301.
- [10.](#) Jared Diamond, “The Worst Mistake in the History of the Human Race,” *Discover* magazine, Mai 1987.
- [11.](#) Ibid.
- [12.](#) Yuval Noah Harari, *Sapiens : A Brief History of Humankind* (New York : Harper, 2015).
- [13.](#) Felice N. Jacka, et al., “Western Diet Is Associated with a Smaller Hippocampus : A Longitudinal Investigation,” *BMC Med.* 13 (2015) : 215. Voir aussi : T. Akbaraly, et al., “Association of Long-term Diet Quality with Hippocampal Volume : Longitudinal Cohort Study, *Am J Med* 131, no. 11 (2018) : 1372-1381.
- [14.](#) A. Ramirez, et al., “Elevated HbA1c Is Associated with Increased Risk of Incident Dementia in Primary Care Patients,” *J Alzheimers Dis* 44, no. 4 (2015) : 1203-12.
- [15.](#) Robert H. Lustig, “Processed Food – An Experiment that Failed,” *JAMA Pediatr* 171, no. 3 (2017) : 212-214.
- [16.](#) Y. Lee, et al., “Cost-effectiveness of Financial Incentives for Improving Diet and Health through Medicare and Medicaid : A Microsimulation Study,” *PLoS Med* 16, no. 3 (2019) : e1002761.
- [17.](#) M. Kent Potvin and A. Wanless, “The Influence of the Children’s Food and Beverage Advertising Initiative : Change in Children’s Exposure to Food Advertising on Television in Canada between 2006-2009,” *Int J Obes* (Lond) 38, no. 4 (2014) : 558-62
- [18.](#) S. Rincón-Gallardo Patiño, et al., Nutritional Quality of Foods and Non-Alcoholic Beverages Advertised on Mexican Television According to Three Nutrient Profile Models,” *BMC Public Health* 16 (2016) : 733
- [19.](#) M. M. Romero-Fernández, M^A Royo-Bordonada, and F. Rodríguez-Artalejo, “Evaluation of Food and Beverage Television Advertising during Children’s Viewing Time in Spain Using the UK

Nutrient Profile Model,” *Public Health Nutr* 16, no. 7 (2013) : 1314-20.

[20.](#) Masoomeh Hajizadehghaz, Maryam Amini, and Afsoun Abdollahi, “Iranian Television Advertisement and Children’s Food Preferences,” *Int J Prev Med* 7 (2016) : 128.

[21.](#) Jennifer L. Harris, John A. Bargh, and Kelly D. Brownell, “Priming Effects of Television Food Advertising on Eating Behavior,” *Health Psychol* 28, no. 4 (2009) : 404-413.

[22.](#) E. J. Boyland, et al., “Food Choice and Overconsumption : Effect of a Premium Sports Celebrity Endorser,” *J Pediatr* 163, no. 2 (2013) : 339-43.

[23.](#) J. A. Emond, et al., “Exposure to Child-Directed TV Advertising and Preschoolers’ Intake of Advertised Cereals,” *Am J Prev Med* 56, no. 2 (2019) : e35-e43.

[24.](#) Marie A. Bragg, et al., “Sports Sponsorships of Food and Nonalcoholic Beverages,” *Pediatrics* 141, no. 4 (2018).

[25.](#) Shan Luo, et al., “Abdominal Fat Is Associated with a Greater Brain Reward Response to High-calorie Food Cues in Hispanic Women,” *Obesity* (Silver Spring) 21, no. 10 (2013) : 2029–2036.

[26.](#) N. Mac Giollabhui, et al., “Executive Dysfunction in Depression in Adolescence : The Role of Inflammation and Higher Body Mass,” *Psychological Medicine* (2019) : 1-9

[27.](#) Ibid.

[28.](#) Jennifer A. Bremser and Gordon G. Gallup, Dr., “Mental State Attribution and Body Configuration in Women,” *Front Evol Neurosci* 4 (2012) : 1.

[29.](#) B. S. Lennerz, et al., “Effects of Dietary Glycemic Index on Brain Regions Related to Reward and Craving in Men,” *Am J Clin Nutr* 98, no. 3 (2013) : 641-7.

[30.](#) Rui Chen, et al., “Decision Making Deficits in Relation to Food Cues Influence Obesity : A Triadic Neural Model of Problematic Eating,” *Front Psychiatry* 9 (2018) : 264.

- [31.](#) Michael T. Osborne, et al., “Amygdalar Activity Predicts Future Incident Diabetes Independently of Adiposity,” *Psychoneuroendocrinology* 100 (2019) : 32–40.
- [32.](#) Sara C. Staubo, et al., “Mediterranean Diet, Micro- and Macronutrients, and MRI Measures of Cortical Thickness,” *Alzheimers Dement* 13, no. 2 (2017) : 168–177.
- [33.](#) Alessio Molino, et al., “The Role of Dietary Omega-3 Fatty Acids Supplementation in Older Adults,” *Nutrients* 6, no. 10 (2014) : 4058-4072
- [34.](#) Robert K McNamara, et al., “Docosahexaenoic Acid Supplementation Increases Prefrontal Cortex Activation During Sustained Attention in Healthy Boys : A Placebo-controlled, Dose-ranging, Functional Magnetic Resonance Imaging Study,” *Am J Clin Nutr* 91, no. 4 (2010) : 1060-1067. Voir aussi : Simon C. Dyall, “Long-chain Omega-3 Fatty Acids and the Brain : A Review of the Independent and Shared Effects of EPA, DPA, and DHA,” *Front Aging Neurosci* 7 (2015) : 52.
- [35.](#) David Perlmutter, *Brain Maker : The Power of Gut Microbes to Heal and Protect Your Brain for Life* (New York : Little Brown, 2015).
- [36.](#) V. Valkanova, K. P. Ebmeier, and C. L. Allan, “CRP, IL-6 and Depression : A Systematic Review and Meta-analysis of Longitudinal Studies,” *J Affect Disord* 150, no. 3 (2013) : 736-744.
- [37.](#) A. N. Westover and L. B. Marangell, “A Cross-national Relationship between Sugar Consumption and Major Depression ?” *Depress Anxiety* 16, no. 3 (2002) : 118-20.
- [38.](#) A. Sanchez-Villegas, et al., “Added Sugars and Sugar-Sweetened Beverage Consumption, Dietary Carbohydrate Index and Depression Risk in the Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) Project,” *Br J Nutr* 119, no. 2 (2018) : 211-221.
- [39.](#) James E. Gangwisch, et al., “High Glycemic Index Diet as a Risk Factor for Depression : Analyses from the Women’s Health Initiative,” *Am J Clin Nutr* 102, no. 2 (2015) : 454-463

- [40.](#) Gislaine Z. Réusm, et al., “Kynurenine Pathway Dysfunction in the Pathophysiology and Treatment of Depression : Evidences from Animal and Human Studies,” *J Psychiat Res* 68 (2015) : 316-328.
- [41.](#) K. A. Walker, et al., “Midlife Systemic Inflammatory Markers Are Associated with Late-life Brain Volume : The ARIC study,” *Neurology* 89, no. 22 (2017) : 2262-2270.

Chapitre 8

- [1.](#) Pour accéder à toutes les ressources concernant le sommeil, voir le site du National Sleep Foundation sur www.sleepfoundation.org.
- [2.](#) C. S. Moller-Levet, et al., “Effects of Insufficient Sleep on Circadian Rhythmicity and Expression Amplitude of the Human Blood Transcriptome,” *Proc Natl Acad Sci USA* 110, no. 12 (2013) : E1132-41.
- [3.](#) Matthew Walker, *Why We Sleep : Unlocking the Power of Sleep and Dreams* (New York : Scribner, 2017).
- [4.](#) John G. Jenkins and Karl M. Dallenbach, “Obliviscence during Sleep and Waking,” *American Journal of Psychology* 35, no. 4 (1924) : 605-612.
- [5.](#) A. S. Lim et al., “Sleep Fragmentation and the Risk of Incident Alzheimer’s Disease and Cognitive Decline in Older Persons,” *Sleep* 36, no. 7 (2013) : 1027-1032.
- [6.](#) L. K. Barger, et al., “Short Sleep Duration, Obstructive Sleep Apnea, Shiftwork, and the Risk of Adverse Cardiovascular Events in Patients After an Acute Coronary Syndrome,” *J Am Heart Assoc* 6, no. 10 (2017).
- [7.](#) C. W. Kim, et al., “Sleep Duration and Progression to Diabetes in People with Prediabetes Defined by HbA1c Concentration,” *Diabet Med* 34, no. 11 (2017) : 1591-1598
- [8.](#) Stephanie M. Greer, Andrea N. Goldstein, and Matthew P. Walker, “The Impact of Sleep Deprivation on Food Desire in the Human Brain,” *Nat Commun* 4 (2013) : 2259.

- [9.](#) M. P. St-Onge, et al., “Short Sleep Duration Increases Energy Intakes but Does Not Change Energy Expenditure in Normal-weight Individuals,” *Am J Clin Nutr* 94, no. 2 (2011) : 410-6.
- [10.](#) Julia S. Rihm, et al., “Sleep Deprivation Selectively Upregulates an Amygdala – Hypothalamic Circuit Involved in Food Reward,” *Journal of Neuroscience* 39, no. 5 (2019) : 888-899.
- [11.](#) Jeffrey J. Iliff, et al, “A Paravascular Pathway Facilitates CSF Flow Through the Brain Parenchyma and the Clearance of Interstitial Solutes, Including Amyloid β ,” *Sci Trans Med* 4, no. 147 (2012) : 147ra111.
- [12.](#) L. Xie, et al., “Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain,” *Science* 342, no. 6156 (2013) : 373-7.
- [13.](#) Ehsan Shokri-Kojori, et al., B-Amyloid Accumulation in the Human Brain After One Night of Sleep Deprivation,” *PNAS* 115, no. 17 (2018) : 4483-4488.
- [14.](#) Pent Li, et al., “Beta-amyloid Deposition in Patients with Major Depressive Disorder with Differing Levels of Treatment Resistance : A Pilot Study,” *ENJMMI Res* 7 (2017) : 24. Voir aussi : S. Perin, et al., “Amyloid Burden and Incident Depressive Symptoms in Preclinical Alzheimer’s Disease,” *J Affect Disord* 229 (2018) : 269-274.
- [15.](#) E. Flores-Martinez and F. Pena-Ortega, “Amyloid β Peptide-Induced Changes in Prefrontal Cortex Activity and Its Response to Hippocampal Input,” *Int J Pept* (2017).
- [16.](#) Benjamin T. Kress, et al., “Impairment of Paravascular Clearance Pathways in the Aging Brain,” *Ann Neurol* 76, no. 6 (2014) : 845-861.
- [17.](#) Seung-Schik Yoo, et al., “The Human Emotional Brain without Sleep – a Prefrontal Amygdala Disconnect,” *Current Biology* 17, no. 20 (2007) : 877-878.
- [18.](#) Els van der Helm and Matthew P. Walker, “Overnight Therapy ? The Role of Sleep in Emotional Brain Processing,” *Psychol Bull* 135, no. 5 (2009) : 731-748.
- [19.](#) Andrea N. Goldstein and Matthew P. Walker, “The Role of Sleep in Emotional Brain Function,” *Annu Rev Clin Psychol* 10 (2014) : 679-

708.

[20.](#) Y. Motomura, et al., “Two Days’ Sleep Debt Causes Mood Decline During Resting State Via Diminished Amygdala-Prefrontal Connectivity,” *Sleep* 40, no. 10 (2017).

[21.](#) Eti Ben Simon and Matthew P. Walker, “Sleep Loss Causes Social Withdrawal and Loneliness,” *Nature Communications* 9, no. 3146 (2018).

[22.](#) K. J. Brower and B. E. Perron, “Sleep Disturbance as a Universal Risk Factor for Relapse in Addictions to Psychoactive Substances,” *Med Hypotheses* 74, no. 5 (2010) : 928-33.

[23.](#) Insomnia Therapeutics Market Analysis By Treatment Type [Devices, Drugs (Benzodiazepines, Nonbenzodiazepines, Antidepressants, Orexin Antagonists, Melatonin Antagonists)], By Sales Channel, And Segment Forecasts, 2018 – 2025, <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/insomnia-therapeutics-market>

[24.](#) T. B. Huedo-Medina, et al., “Effectiveness of Non-benzodiazepine Hypnotics in Treatment of Adult Insomnia : Meta-analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration,” *BMJ* 345 (2012) : e8343.

[25.](#) Daniel F. Kripke, Robert D. Langer, and Lawrence E. Kline, “Hypnotic Association with Mortality or Cancer : A Matched Cohort Study,” *BMJ Open* 2 (2012) : e000850.

[26.](#) Daniel F. Kripke, “Hypnotic Drug Risks of Mortality, Infection, Depression, and Cancer : But Lack of Benefit,” Version 3. F1000Res 5 (2016) : 918.

[27.](#) Ibid.

[28.](#) Anne-Marie Chang, et al., “Evening Use of Light-emitting eReaders Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next-Morning Alertness,” *PNAS* 112, no. 4 (2015) : 1232-1237.

[29.](#) Jamie M. Zeitzer, et al., “Sensitivity of the Human Circadian Pacemaker to Nocturnal Light : Melatonin Phase Resetting and Suppression,” *Journal of Physiology* 526, no. 3 (2000) : 695-702.

- [30.](#) Ariadna Garcia-Saenz, et al., “Evaluating the Association between Artificial Light-at-Night Exposure and Breast and Prostate Cancer Risk in Spain (MCC-Spain Study),” *Environmental Health Perspectives* 126, no. 4 (2018).
- [31.](#) T. A. Bedrosian and R. J. Nelson, “Timing of Light Exposure Affects Mood and Brain Circuits,” *Translational Psychiatry* 7 (2017) : e1017.
- [32.](#) The National Sleep Foundation : www.sleepfoundation.org
- [33.](#) Ari Shechter, et al., “Blocking Nocturnal Blue Light for Insomnia : A Randomized Controlled Trail,” *Journal of Psychiatric Research* 96 (2018) : 196-202.
- [34.](#) F. H. Rångtell, et al., “Two Hours of Evening Reading on a Self-Luminous Tablet Vs. Reading a Physical Book Does Not Alter Sleep After Daytime Bright Light Exposure,” *Sleep Med* 23 (2016) : 111-118.

Chapitre 9

- [1.](#) David A. Raichlen and Adam D. Gordon, “Relationship between Exercise Capacity and Brain Size in Animals,” *PLoS One* 6, no. 6 (2011) : e20601. Voir aussi : David A. Raichlen and John D. Polk, “Linking Brain and Brawn : Exercise and the Evolution of Human Neurobiology,” *Proc Biol Sci* 280, no. 1750 (2013) : 201222550.
- [2.](#) M. Moriya, C. Aoki, et K. Sakatani, “Effects of Physical Exercise on Working Memory and Prefrontal Cortex Function in Post-Stroke Patients,” *Adv Exp Med Biol* 923 (2016) : 203-208. Voir aussi : T. Tsujii, K. Komatsu, et K. Sakatani, “Acute Effects of Physical Exercise on Prefrontal Cortex Activity in Older Adults : A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study,” *Adv Exp Med Biol* 765 (2013) : 293-298.
- [3.](#) Stoyan Dimitrov, Elaine Hulteng, et Suzi Hong, “Inflammation and Exercise : Inhibition of Monocytic Intracellular TNF Production by Acute Exercise via β 2-adrenergic Activation,” *Brain, Behavior and Immunity* (2016).

4. D. Aune, et al., "Physical Activity and the Risk of Type 2 Diabetes : A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis," *Eur J Epidemiol* 30, no. 7 (2015) : 529-42.
5. E. E. Hill, et al., "Exercise and Circulating Cortisol Levels : The Intensity Threshold Effect," *J Endocrinol Invest* 31, no. 7 (2008) : 587-91.
6. D. E. Lieberman, "Is Exercise Really Medicine ? An Evolutionary Perspective," *Curr Sports Med Rep* 14, no. 4 (2015) : 313-9. Voir aussi Dr Lieberman's book : *The Story of the Human Body : Evolution, Health, and Disease* (New York : Pantheon, 2013).
7. David Berrigan et al., "Physical Activity in the United States Measured by Accelerometer," *Medicine & Science in Sports & Exercise* 40 no. 1 (2008) : 181-8.
8. Frank Marlowe, *The Hazda : Hunter-Gatherers of Tanzania (Origins of Human Behavior and Culture, Book 3)* (Berkeley : University of California Press, 2010).
9. Aviroop Biswas, et al., "Sedentary Time and Its Association with Risk for Disease Incidence, Mortality, and Hospitalization in Adults : A Systematic Review and Meta-analysis," *Ann Intern Med* 162 no. 2 (2015) : 123-132.
10. Srinivasan Beddhu, et al., "Light-Intensity Physical Activities and Mortality in the United States General Population and CKD Subpopulation," *CJASN* (2015).
11. Voir le site du National Cancer Institute, consacré au lien entre l'activité physique et le cancer : www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/physical-activity-fact-sheet
12. S. Colcombe and A. F. Kramer AF, "Fitness Effects on the Cognitive Function of Older Adults : A Meta-analytic Study," *Psychol Sci* 14, no. 2 (2003) : 125-30.
13. Catherine L. Davis, et al., "Exercise Improves Executive Function and Achievement and Alters Brain Activation in Overweight Children : A Randomized Controlled Trial," *Health Psychol* 31, no. 1 (2011) : 91-98.

- [14.](#) D. Moreau, I. J. Kirk, and K. E. Waldie, “High-intensity Training Enhances Executive Function in Children in a Randomized, Placebo-controlled Trial,” *Elife* 6 (2017).
- [15.](#) Christina E. Hugenschmidt, et al., “Effects of Aerobic Exercise on Functional Connectivity of Prefrontal Cortex In MCI : Results of a Randomized Controlled Trial,” *Alzheimer’s and Dementia* 13, no. 7 (2017) : 569-570.
- [16.](#) James A. Blumenthal, et al., “Lifestyle and Neurocognition in Older Adults with Cognitive Impairments,” *Neurology* 92, no. 3 (2019) : e212-e223.
- [17.](#) P. Gellert, et al., “Physical Activity Intervention in Older Adults : Does a Participating Partner Make a Difference ?” *Eur J Ageing* 8, no. 3 (2011) : 211.
- [18.](#) Aikaterini Kassavou, Andrew Turner, et David P. French, “Do Interventions to Promote Walking in Groups Increase Physical Activity ? A Meta-analysis,” *Int J Behav Nutr Phys Act* 10 (2013) 18.
- [19.](#) Laura Chaddock-Heyman, et al., “Aerobic Fitness Is Associated with Greater White Matter Integrity in Children,” *Front Hum Neurosci* 8 (2014) : 584.
- [20.](#) Scott M. Hayes, et al., “Cardiorespiratory Fitness Is Associated with White Matter Integrity in Aging,” *Ann Clin Trans Neurol* 2, no. 6 (2015) : 688-698.
- [21.](#) C. J. Vesperman, et al., “Cardiorespiratory Fitness Attenuates Age-associated Aggregation of White Matter Hyperintensities in an at-risk Cohort,” *Alzheimers Res Ther* 10, no. 1 (2018) : 97.
- [22.](#) S. Müller, et al., “Relationship between Physical Activity, Cognition, and Alzheimer Pathology in Autosomal Dominant Alzheimer’s Disease,” *Alzheimers Dement* 14, no. 11 (2018) : 1427-1437.
- [23.](#) Helena Hörder, et al., “Midlife Cardiovascular Fitness and Dementia,” *Neurology* 90, no. 15 (2018) : e1298-e1305.
- [24.](#) Gary M. Cooney, et al., “Exercise for Depression,” *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2013, Issue 9. Art. No. : CD004366.

- [25.](#) D. Catalan-Matamoros, et al., “Exercise Improves Depressive Symptoms in Older Adults : An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses,” *Psychiatry Res* 244 (2016) : 202-9.
- [26.](#) Samuel B. Harvey, et al., “Exercise and the Prevention of Depression : Results of the HUNT Cohort Study,” *American Journal of Psychiatry* 175, no. 1 (2017) : 28-36.
- [27.](#) Karmel W. Choi, et al., “Assessment of Bidirectional Relationships Between Physical Activity and Depression Among Adults,” *JAMA Psychiatry* (2019).
- [28.](#) Sebastian Butscheidt, et al., “Impact of Vitamin D in Sports : Does Vitamin D Insufficiency

Chapitre 10

- [1.](#) “Use of Yoga and Meditation Becoming More Popular in U.S.” Communiqué de presse du 8 novembre 2018. Voir : https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2018/201811_Yoga_Meditation.htm
- [2.](#) P. H. Ponte Márquez, et al., “Benefits of Mindfulness Meditation in Reducing Blood Pressure and Stress in Patients with Arterial Hypertension,” *J Hum Hypertens* 33, no. 3 (2019) : 237-247.
- [3.](#) Lara Hilton et al., “Mindfulness Meditation for Chronic Pain : Systematic Review and Meta-analysis,” *Ann Behav Med* 51, no. 2 (2017) : 199-213.
- [4.](#) David S. Black and George M. Slavich, “Mindfulness Meditation and the Immune System : A Systematic Review of Randomized Controlled Trials,” *Ann NY Acad Sci* 1373, no. 1 (2016) : 13-24.
- [5.](#) Michaela C. Pascoe, et al., “Mindfulness Mediates the Physiological Markers of Stress : Systematic Review and Meta-analysis,” *Journal of Psychiatric Research* 95 (2017) : 156-178.
- [6.](#) Tim Gard, Britta K. Holzel, and Sara W. Lazar, “The Potential Effects of Meditation on Age-related Cognitive Decline : A Systematic Review,” *Ann NY Acad Sci* 1307 (2014) : 89-103.

- [7.](#) Douglas C. Johnson, et al., “Modifying Resilience Mechanisms in At-Risk Individuals : A Controlled Study of Mindfulness Training in Marines Preparing for Deployment,” *Am J Psychiatry* 171, no. 8 (2014) : 844-853.
- [8.](#) Madhav Goyal, et al., “Meditation Programs for Psychological Stress and Well-being : A Systematic Review and Meta-analysis,” *JAMA Intern Med* 174, no. 3 (2014) : 357-368.
- [9.](#) E. W. Orme-Johnson and V. A. Barnes, “Effects of the Transcendental Meditation Technique on Trait Anxiety : A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials,” *J Altern Complement Med* 20, no. 5 (2014) : 330-41.
- [10.](#) Britta K. Hölzel, et al., “Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Gray Matter Density,” *Psychiatry Res* 191, no. 1 (2011) : 36-43.
- [11.](#) Sara W. Lazar, et al., “Meditation Experience Is Associated with Increased Cortical Thickness,” *Neuroreport* 16, no. 17 (2005) : 1893-1897.
- [12.](#) Yi-Yuan Tang, et al., “Short-term Meditation Induces White Matter Changes in the Anterior Cingulate,” *Proc Natl Acad Sci USA* 107, no. 35 (2010) : 15649-15652.
- [13.](#) J. A. Brewer, et al., “Meditation Experience Is Associated with Differences in Default Mode Network Activity and connectivity,” *Proc Natl Acad Sci USA* 108, no. 50 (2011) : 20254-9.
- [14.](#) Y. Y. Tang, et al., “Short-term Meditation Training Improves Attention and Self-regulation,” *Proc Natl Acad Sci USA* 104, no. 43 (2007) : 17152-6.
- [15.](#) Y. Y. Tang, B. K. Holzel, and M. I. Posner, “The Neuroscience of Mindfulness Meditation,” *Nat Rev Neurosci* 16, no. 4 (2015) : 213-25.
- [16.](#) Sofie L. Valk, et al., “Structural Plasticity of the Social Brain : Differential Change after Socio-affective and Cognitive Mental Training,” *Science Advances* 3, no. 10 (2017) : e1700489. Voir aussi : Rinske A. Gotnick, et al., “8-week Mindfulness Based Stress Reduction Induces Brain Changes Similar to Traditional Long-term

Meditation Practice – A Systematic Review,” *Brain and Cognition* 108 (2016) : 32-41.

[17.](#) C. A. Hutcherson, E. M. Seppala, and J. J. Gross, “Loving-kindness Meditation Increases Social Connectedness,” *Emotion* 8, no. 5 (2008) : 720-4.

[18.](#) Adrienne A. Taren, et al., “Mindfulness Meditation Training and Executive Control Network Resting State Functional Connectivity : A Randomized Controlled Trial,” *Psychosomatic Medicine* 79 (2017) : 674-683.

[19.](#) A. A. Taren, J. D. Creswell, and P. J. Gianaros, “Dispositional Mindfulness Co-varies with Smaller Amygdala and Caudate Volumes in Community Adults,” *PLoS One* 8, no. 5 (2013) : e64574.

[20.](#) Gaëlle Desbordes, et al., “Effects of Mindful-attention and Compassion Meditation Training on Amygdala Response to Emotional Stimuli in an Ordinary, Non-meditative State,” *Frontiers in Human Neuroscience* 6 (2012)

[21.](#) Christine Wamsler, et al., “Mindfulness in Sustainability Science, Practice, and Teaching,” *Sustain Sci* 13, no. 1 (2018) : 143-162.

[22.](#) Voir : <https://www.bensonhenryinstitute.org>

[23.](#) Manoj K. Bhasin, et al., “Relaxation Response Induces Temporal Transcriptome Changes in Energy Metabolism, Insulin Secretion and Inflammatory Pathways,” *PLoS One* 8, no. 5 (2013) : e62817.

[24.](#) Pour accéder aux études du Dr Newberg, voir : <http://www.andrewnewberg.com/pdfs>.

[25.](#) A. Newberg, et al., “Meditation Effects on Cognitive Function and Cerebral Blood Flow in Subjects with Memory Loss : A Preliminary Study,” *J Alzheimers Dis* 20, no. 2 (2010) : 517-26.

[26.](#) A. Newberg, et al., “Effects of an 8-Week Meditation Program on Mood and Anxiety in Patients with Memory Loss,” *Journal of Alternative and Complementary Medicine* 19, no. 1 (2012) : 48-53.

[27.](#) Imke Kirste, et al., “Is Silence Golden ? Effects of Auditory Stimuli and their Absence on Adult Hippocampal Neurogenesis,” *Brain Struct Funct* 220, no. 2 (2015) : 1221-1228.

28. L. Bernardi, C. Porta, and P. Sleight, “Cardiovascular, Cerebrovascular, and Respiratory Changes Induced by Different Types of Music in Musicians and Non-musicians : The Importance of Silence,” *Heart* 92, no. 4 (2006) : 445-452.

Conclusion

1. Voir : <https://www.adultdevelopmentstudy.org>
2. R. Waldinger, et al., “Security of Attachment to Spouses in Late Life : Concurrent and Prospective Links with Cognitive and Emotional Well-Being,” *Clinical Psychological Science* 3, no. 4 (2015).
3. John Bowlby, *Attachment and Loss*, V1 (New York : Basic Books, 1969).
4. R. Waldinger, G. E. Vaillant, and E. J. Orav, “Childhood Sibling Relationships as a Predictor of Major Depression in Adulthood : A 30-year Prospective Study,” *Am J Psychiatry* 164, no. 6 (2007) : 949-54.
5. Yuka Minagawa and Yasuhiko Saito, “Active Social Participation and Mortality Risk Among Older People in Japan : Results from a Nationally Representative Sample,” *Research on Aging* 36, no. 5 (2015).
6. K. Orth-Gomér, A. Rosengren, and L. Wilhelmsen, “Lack of Social Support and Incidence of Coronary Heart Disease in Middle-aged Swedish Men,” *Psychosom Med* 55, no. 1 (1993) : 37-43.
7. Voir : <https://www.bluezones.com>.

Du même auteur, aux éditions Marabout

Ces glucides qui menacent notre cerveau (en collaboration avec Kristin Loberg), 2015

Pourquoi et comment limiter gluten, céréales, sucres et glucides raffinés, 2015

L'Intestin au secours du cerveau

Protégez votre cerveau (en collaboration avec Kristin Loberg), 2018

Choisissez les aliments qui soignent et protègent votre cerveau, 2016

Autres livres du Dr David Perlmutter (en anglais)

The Grain Brain Cookbook

More than 150 Life-Changing Gluten-Free Recipes to Transform Your Life
(Little, Brown & Company – 2014)

Raise a Smarter Child by Kindergarten (en collaboration avec Carol Coleman)

Raise IQ by up to 30 Points and Turn on Your Child Smart Genes
(Harmony, réédition – 2008)

The Better Brain Book (en collaboration avec Carol Coleman)

The Best Tools for Improving Memory and Sharpness and Preventing Aging of the Brain

(Penguin Putnam Inc., réédition – 2005)

Notes

[*1](#). *Le quinoa n'est pas une céréale, mais une pseudo-céréale.*

Notes

[*1.](#) Le quinoa est une pseudo-céréale.

Notes

- [*1.](#) Les flocons d'avoine bio sans gluten sont commercialisés dans les magasins de produits diététiques et sur Internet.
- [*2.](#) La racine de gingembre déshydratée est commercialisée dans les magasins spécialisés dans les épices et les condiments, les boutiques de produits diététiques, les supermarchés asiatiques et en ligne.
- [*3.](#) Ne laissez pas les petits pois décongeler trop longtemps au risque de les voir se ramollir. Sortez-les du congélateur, mettez-les dans une passoire et passez-les rapidement sous le robinet d'eau chaude. Séchez-les avec un torchon propre et versez-les directement dans la soupe.
- [*4.](#) Pour faire rôtir de l'ail :
- [*5.](#) Si possible, utilisez des fleurs d'hibiscus fraîches. Retirez la partie verte à la base des fleurs avec le pistil (le petit filament au milieu de la fleur, sur lequel se trouvent les grains de pollen). Suivez la recette ci-dessus.